연구보고서

기장 해수담수화시설 활용방안 연구

2023. 12

환경부

기장 해수담수화시설 활용방안 연구

2023. 12

환경부

제 출 문

환경부장관 귀하

이 보고서를 국민대학교산학협력단과 ㈜삼안, 한국수자원공사가 공동으로 수행한 “기장 해수담수화시설 활용방안 연구”의 결과보고서로 제출합니다.

2023년 12월

국민대학교산학협력단장

참 여 연 구 진

책 임 연 구 원	이상호	국민대학교	교수
	최용준	국민대학교	연구교수
	문용주	㈜삼안	전무
	김창환	㈜삼안	전무
	서경원	한국수자원공사	차장
	임재림	한국수자원공사	연구위원
연 구 원	박영규	국민대학교	연구교수
	조형락	국민대학교	연구교수
	유상연	㈜삼안	부장
	이승범	㈜삼안	부장
	임재덕	㈜삼안	대리
	김지혜	한국수자원공사	책임연구원
	고석훈	한국수자원공사	연구위원
연 구 보 조 원	김지영	국민대학교	선임연구원
	김유식	국민대학교	박사과정
	김예솔	국민대학교	석사과정
	윤석현	㈜삼안	대리
	오소희	㈜삼안	대리
	한윤기	한국수자원공사	대리
자 문 위 원	이용곤	경남연구원	도시환경연구실장
	정병길	동의대학교	교수
	김충일	서울대학교공학연구원	교수
	김수한	부경대학교	교수
	백경훈	부산발전연구원	선임연구위원
	최준석	한국건설기술연구원	연구위원
	황문현	고려대학교	부교수
	김승현	경남대학교	명예교수
	박용해	두산에너빌리티	수석
	최석호	퓨리파이드유	대표

요 약 서

1. 연구(과업)개요

❒ 용 역 명 : 기장 해수담수화시설 활용방안 연구용역

❒ 수행기관 : 국민대학교산학협력단(주관)·(주)삼안(공동)·K-water(공동)

❒ 계약기간 : ’22. 12. 6 ~ ’23. 12. 5.

2. 연구목적

❒ 기후위기 대응과 산업고도화에 따른 물수요 증가로 대체 수자원 확보를 위해 해수담수화 기술은 지속적으로 개발 중이며, 중동·북아프리카 지역을 중심으로 관련 시장은 확대될 전망임

❒ 이에, 국가 해수담수화 기술 및 산업 발전을 위해 부산 기장 해수담수화시설*의 시·공간적 현황을 종합적으로 검토하여, 인근 산업시설의 공업용수 공급과 담수화 기술 개발 또는 새로운 활용방안 등을 구체적으로 마련할 필요가 있음

* 국가 R&D사업의 일환으로 역삼투(RO) 방식을 통하여 하루 최대 45천㎥/일(1계열 9천㎥/일, 2계열 36천㎥/일) 담수 생산이 가능한 담수화 플랜트 시설을 국토교통부 823억원, 부산시 425억원, 두산중공업 706억원 등 총 1,954억원을 투입해 ’14년 10월에 완공

3. 과업범위

❒ 자료수집 및 현황조사

사업의 목표

부산기장 해수담수화 시설의 시·공간적 현황 검토 및 활용방안 도출



자료 수집
- 운휴 중인 시설·부지 등을 활용한 사례·현황·참고자료 등
- 시설내 설비(DAF, UF, DMF, RO 등)를 활용할 수 있는 R&D 및 그 수요 조사
- 해수를 활용한 새로운 연구 분야 조사
- 그 외 시설 활용에 필요할 것으로 판단되는 사항 등

시설의 활용방안 도출
- 시설 재가동을 통한 공업용수 공급 방안
- 연구개발시설, 친환경 에너지 생산시설, 해수냉각수 활용시설, 주민친화시설 등 검토
- 활용방안에 따른 시설·설비별 개선·변경 기본계획
- 시설 활용·운영에 필요한 업무절차 및 기준, 가이드라인, 제도 신설·개선 방안 등

시설 현황 조사
- 시설의 현황·상태·노후도·가동가능 여부 등 조사
- 시설부지 제약사항 및 인근 토지 및 산업단지 개발계획 등
- 수도 및 산업단지 등 관련 상위계획 상 장래 용수 수요·공급 전망 조사
- 인근 산업단지, 발전소 등 용수 수요 조사
- 그 외 시설 활용에 필요하다고 판단되는 사항 등

사업 추진전략 마련
- 시설개선, 설비구축, 입주기업 지원비 등 활용방안 고려한 사업비 산정
- 사회, 경제적 편익 추정
- 사업효과 분석 및 경제적 타당성, 파급효과 등에 대한 검토

○ 운휴 중인 부산 기장 해수담수화시설(이하 ‘시설’)의 활용방안 모색을 위해 아래 자료를 수집·조사하고 분석하여 활용

○ 시설 및 인근지역 기초현황 조사

- 시설의 현황·상태·노후도·가동 가능 여부 등 조사
- 시설 부지 제약사항 및 인근 토지 및 산업단지 개발계획 등
- 수도 및 산업단지 등 관련 상위계획상 장래 용수 수요·공급 전망 조사
- 인근 산업단지, 발전소 등 용수 수요조사
- 그 외 시설 활용에 필요할 것으로 판단되는 사항 등

○ 국내외 사례·적용 기술·정책 등 조사

- 운휴 중인 시설·부지 등을 활용한 사례·현황·참고자료 등
- 시설 내 설비(DAF, UF, DMF, RO 등)를 활용할 수 있는 R&D 및 그 수요조사
- 해수를 활용한 새로운 연구 분야 조사
- 그 외 시설 활용에 필요할 것으로 판단되는 사항 등

❒ 시설의 활용방안 도출

○ 시설 활용방안 검토·제시

- 시설 재가동을 통한 공업용수 공급방안
- 해수전지·해수열·해양자원·RO막 등 연구개발시설
- 신재생에너지·그린수소 등 친환경 에너지 생산시설
- 해수 냉각수 활용
- 주변 관광자원 활용·개발을 통한 주민 친화 시설 연계 활용방안
- 그 외 감독관이 지시하거나 적합하다고 판단되는 활용방안 등

○ 활용방안에 따른 시설·설비별 개선·변경 기본계획

- 도출된 활용방안에 대한 장단점 비교 및 우선순위 선정
- 활용방안·활용목적별 구상 및 적용 기술 또는 구성설비 개·대체 검토 등
- 시설 활용·운영에 필요한 업무절차 및 기준, 가이드라인, 제도 신설·개선 방안 등

❒ 경제성 분석

○ 시설개선을 위한 토목, 건축, 기계, 전기, 조경 및 부대 공사비·인허가비 등이 포함된 총사업비를 산정하고, 재원 조달 방안을 포함한 투자계획을 수립하여 제시

○ 사업비 산출 및 사업 타당성 분석

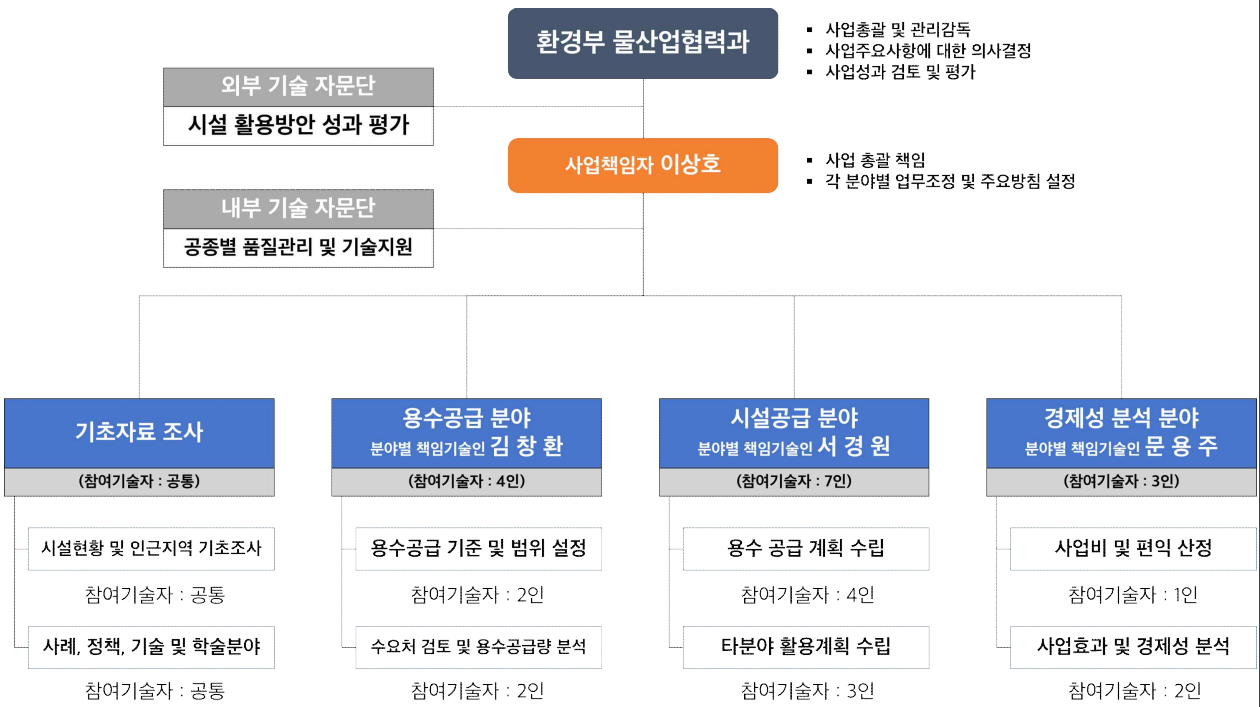
- 연차별 공정 및 투자계획, 재원 조달계획, 인력투입계획 등
- 시설개선·설비구축·입주기업 지원비 등 활용방안 고려한 사업비 산정
- 사회, 경제적 편익 추정
- 민감도 분석, 재무성 분석 및 민자 유치 가능성 검토 등

○ 사업효과 분석 및 경제적 타당성, 파급효과 등에 대한 검토

- 경제적, 사회적 파급효과 분석(생산 유발, 부가가치 유발, 고용 유발 등 정량화)
- 정성적 기대효과, 지역경제 파급효과 분석

4. 연구진 및 자문위원 구성

❒ 연구진(책임연구원: 6인, 연구원: 7인, 연구보조원: 5인)



❒ 자문위원

○ (중간보고회/최종보고회 : 10인)

○ (전문가 자문회의 : 10인)

5. 예정 공정표

세부 내용 \ 기 간	과업 수행 기간											
	M +1	M +2	M +3	M +4	M +5	M +6	M +7	M +8	M +9	M +10	M +11	M +12
□ 시설 및 인근지역 기초현황 조사												
○ 시설의 현황·상태·노후도·가동가능 여부 등 조사												
○ 시설부지 제약사항 및 인근 토지 및 산업단지 개발계획 등												
○ 수도 및 산업단지 등 관련 상위계획상 장래 용수 수요·공급 전망 조사												
○ 인근 산업단지, 발전소 등 용수 수요조사												
□ 국내외 사례·적용 기술·정책 등 조사												
○ 운휴 중인 시설·부지를 활용한 사례·현황·참고자료 등												
○ 시설 내 설비(DAF, UF, DMF, RO 등)를 활용할 수 있는 R&D 및 그 수요조사												
○ 해수를 활용한 새로운 연구 분야 조사												
□ 시설 활용방안 검토·제시												
○ 시설 재가동을 통한 공업용수 공급방안												
○ 해수전지·해수열·해양자원·RO막 등 연구개발 시설												
○ 신재생에너지·그린수소 등 친환경 에너지 생산시설												
○ 해수 냉각수 활용												
○ 주변 관광자원 활용·개발을 통한 주민 친화 시설 연계 활용방안												
□ 활용방안에 따른 시설·설비별 개선·변경 기본계획												
○ 도출된 활용방안에 대한 장·단점 비교 및 우선순위 선정												
○ 활용방안·목적별 구상 및 적용 기술 또는 구성설비 개·대체 검토 등												
○ 시설 활용·운영에 필요한 업무절차 및 기준, 가이드라인, 제도 신설·개선 방안 등												
□ 사업비 산출 및 사업 타당성 분석												
○ 연차별 공정 및 투자계획, 재원 조달계획, 인력투입계획 등												
○ 시설개선·설비구축·입주기업 지원비 등 활용방안 고려한 사업비 산정												
○ 사회, 경제적 편익 추정'												
○ 민감도 분석, 재무성 분석 및 민자 유치 가능성 검토 등												
□ 사업효과 분석 및 경제적 타당성, 파급효과 등 검토												
○ 경제적, 사회적 파급효과 분석(생산 유발, 부가가치 유발, 고용 유발 등 정량화)												
○ 정성적 기대효과, 지역경제 파급효과 분석												
□ 과업수행보고회 및 자문	착수보고				1차 자문		중간보고 (2차 자문)				최종보고 (3차 자문)	

6. 용역 운영실적

❒ 착수보고회 : ’22. 12. 15.(목) 10:30~12:00, 인스파이어 비즈니스센터

○ 참 석 자 : 환경부(2인), 부산광역시(4인), 연구진(7인)

○ 주요내용 : 과업 수행계획의 적절성 및 연구의 방향성 검토

❒ 전문가 자문회의(’23. 5. 9. 15:00~18:00, 서울스퀘어)

○ (참석자) 환경부 물산업협력과장 외 1명, 부산시 맑은물정책과장 외 4명, 동의대학교 정병길 교수, 부경대학교 김수한 교수, 고려대학교 황문현 교수, 부산발전연구원 백경훈 선임연구위원, 경남연구원 이용곤 실장, 한국건설기술연구원 최준석 연구위원

○ 주요내용

▪ 시설 활용(안) : 공업용수 등 공급시설, 해수담수화·그린에너지 R&D 시설, 해수전지·해수자원 회수 실증 사이트, 관광자원 개발 등 12개 활용(안) 제시

※ 해수담수화 R&D 시설은 국내 해수담수화·초순수・수전해 발전 등 다양한 학계 및 기업들이 참여할 수 있는 복합시설로 구상 중(생활용수 공급(안)은 제외)

○ 주요 자문내용

▪ 공업용수 : 공업용수 수요처를 인근 울산・온산 산업단지 및 고리원전으로 확대하여 공급하는 방안 검토 필요

▪ 연구개발시설 활용 : ‘부산 강서 기수 담수화 실증화 시설’과 연계해 해수담수화 연구개발에 특화된 클러스터로 확대 활용하는 방안 검토 필요

▪ 생활용수 : 지역주민의 동의 없이 생활용수 공급안 계획 어려움

❒ 중간보고회(’23. 8. 30. 15:00~18:00, 서울 LW컨벤션센터)

○ (참석자) 환경부 물산업협력과 2명, 부산시 맑은물정책과 5명, 부경대학교 김수한 교수, 동의대학교 정병길 교수, 서울대학교 김충일 교수, 부산발전연구원 백경훈 선임연구위원, 경남연구원 이용곤 실장, 건설기술연구원 최준석 연구위원, 두산에너빌리티㈜ 박용해수석, ㈜퓨리파이드유 최석호 대표

○ 주요내용

▪ 시설 활용(안) : 공업용수 공급시설, 해수담수화·그린에너지 R&D 시설, 해수전지·해수자원 회수 실증 사이트, 기타 시설 등 11개* 활용(안) 제시

* (수도시설) 공업・비상용수 공급, (R&D・실증) 해수담수화, 에너지(수전해 시스템, 해수전지, 염도차 발전), 용존 자원 회수(나트륨, 칼륨, 마그네슘, 리튬, 우라늄, 이산화탄소 등), 스마트팜·양식, (기타 시설) 주민 친화시설, 교육센터, 레크레이션 시설

○ 주요 자문내용

- 용수공급 : 수돗물을 다량으로 사용하는 대학교 및 호텔, 복합시설(아울렛), 수산시장 등에 잡용수(화장실, 청소 등)로 공급하는 방안 검토 필요
- 연구개발시설 활용 : 국가 차원의 적극적인 지원을 통해 해수담수화 연구개발 시설 또는 해수담수화 기술 인·검증을 위한 성능시험 시설로 활용하는 방안 검토 필요
- 기타활용 : 일부시설(취수시설, UF 전처리)은 해수 수전해를 통하여 그린수소를 직접 생산하는 시설로 활용하는 방안 검토 필요

❒ 기장 해수담수화 플랜트 현장 조사(1차, 2차)

○ 주요내용 : 장기간 미운영 중인 시설물임을 고려하여 가동점검 제외한 육안 점검 시행

❒ 최종보고회('23. 11. 29. 15:00~18:00, 서울역 상연재)

○ 참 석 자 : 환경부 물산업협력과장 외 2명, 부산시 맑은물정책과장 외 4명, 경남대학교 김승현 교수, 고려대학교 황문현 교수, 부산발전연구원 백경훈 선임연구위원, 두산에너빌리티 박용해 수석, 서울대학교 김충일 교수

○ 주요내용

- 시설 활용(안) : 1계열 공업용수 공급, 2계열 비상용수/연구개발(안) 제안

* 1안 - 1계열(공업용수 공급), 2계열(개·보수 및 유지관리)
* 2안 - 1계열(공업용수 공급), 2계열(연구개발 실증화 단지)
* 3안 - 1계열(공업용수 공급), 2계열(재난 대비 임시시설/연구개발 실증화 단지)

구분	1계열 (9,000㎥/일)	2계열 (36,000㎥/일)	비고
1안	· 고리원전 (2,000㎥/일) · 특화단지 (6,000㎥/일) ※ 3,000㎥/일 x 3계열	· 비상용수 공급시설	· 가뭄시 저수지 수위 확보 · 재난시 소방용수 · 농업용수, 청소용수 등 · 개·보수 및 유지관리 비용 발생
2안		· 연구개발 시설 활용	· 해수담수화 실증화 · 수전해 실증화 · 해수열 이용 실증화 · 염도차 발전 실증화 · 자원회수 실증화 · 스마트양식 실증화 · 계열분리 개·보수 비용 발생
3안		· 비상용수/연구개발	· 간헐운전/선택적 운영 · 개·보수 및 유지관리 비용 발생 · 계열분리 개·보수 비용 발생 (6계열 이상 분리)

※ 2계열 연구개발 실증화 단지로 활용 시 추후 환경부 R&D 계획과 참여기업의 투자로 단계적 개보수하는 것이 현실적이라는 공통의견

○ 주요 자문내용

- 용수공급 : 1계열을 일부 수요가 확보된 고리원전(2,000㎥/일)과 반도체 소재·부품·장비 특화단지(6,000㎥/일)로 상시 공급하는 계획은 현재까지 가장 현실적이며, 전기료 감면과 공급단가에 대한 추가 검토 필요
- 연구개발(R&D) 시설 활용 : 해수 관련 기술 선진화를 위해 기장 해수담수화시설 활용하는 방안은 매우 합리적이며, 전처리시설만 전체 개보수하고 추후 개발 특성에 맞게 본처리 시설 개보수하는 것이 바람직

  ※ 전처리시설 개·보수 비용은 국비로 투입하고, 본 처리(RO)시설은 실증화 기업 투자유치를 유도

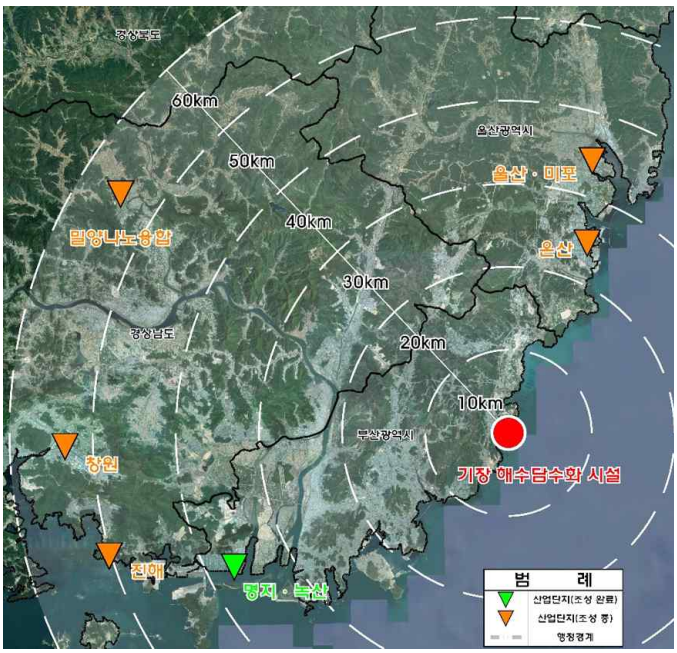
- 해수담수화 교육 : 시설 일부 활용하여 시민과 공무원, 기업 대상의 지속적 담수화 홍보 및 교육 중요성 제기

7. 연구결과

❒ 공업용수 수요조사

○ 국가수도기본계획의 공업용수 수요조사 결과 국가산업단지 5개소가 조성 중이며, 이 중 울산 미포, 울산 온산공단이 비교적 인근에 위치(40km 이내)

○ 울산 미포, 울산 온산공단의 공업용수량은 81,910㎥/일로 조사되었으며, 국가수도기본계획 수립 후 '20년에 희망 수요가 있었으나, '23년에는 이미 대체 수자원을 확보한 것으로 조사되었음



<그림> 국가산업단지 현황(2040 국가수도기본계획)

<표> 국가수도기본계획의 공업용수 수요조사 내용

단지	위치	단지 면적(㎢)	공업용수량(㎥/일)
울산. 미포	울산광역시 남구	48,444	81,910
온산	울산광역시 울주군	25,939	236,830
창원	경상남도 창원시	35,870	72,910
진해	경상남도 창원시 진해구	3,269	2,160
밀양 나노 융합	경상남도 밀양시	1,656	4,400

○ 환경부・부산광역시・K-water・두산은 기장 해수담수화시설의 재가동을 위한 MOU를 체결하고 인근 공업단지에 대한 물 희망 수요는 2,500㎥/일로 조사되었으나, '23년말 현재 하수 재이용을 이용하여 용수 공급라인을 확보할 계획

공업용수 물 수요조사 개요

- '19.04.19 : 재가동을 위한 MOU 체결 (환경부·부산시·K-water·두산)
- '19.05. ~ '20.03 : 인근 공업단지 물 수요조사 (부산시·K-water)
- '19.05. 1차 : 1천㎥ 이상 사용기업 41개 공문조사
- '19.08. 2차 : 희망 기업 15개 방문 조사
- '20.03. 3차 : 1~2차 조사기업 대상 공문·방문 조사를 통한 희망 수요 재확인
- '23.09. 4차 : 대체 수자원 확보 계획 수립

○ 국가산업단지

▪ 울산 미포산업단지의 경우 '23년 말까지 총 73,700㎥/일, 울산 온산산업단지는 '26년 말까지 총 50,000㎥/일의 하수처리수 재이용량을 공급하는 것으로 계획



<그림> 울산 미포 및 온산 산업단지 용수공급계획 현황

<표> 울산 지역 수요조사 결과

No.	단지	공급량(㎥/일)	주요 수요처	공급시기
1	울산 미포	73,700	SK종합화학 등 7개 사	2023년 말
2	울산 온산	50,000	S-oil 등 6개 사	2026년 초

○ 산업단지

- 부산광역시 내 공업용수 수요량 조사 결과 총 13개소(신규 산업단지 12개소, 관광단지 1개소), 17,252㎥/일의 수요량 검토(2040년 기준)
- 이번 검토 결과, 기장군 장안읍에 계획된 동남권 방사선 의.과학일반산업단지 내 전력반도체 소부장특화단지가 지정('23.7.20)되어 추가된 공업용수 6,000㎥/일에 대한 공급계획 수립 검토



분야	반도체
지역	부산기장
특화분야	전력반도체
투자	8,000억원
주요기업	SK파워텍
협력기업	약 20개사

<그림> 부산 기장 소부장 특화단지(전력반도체 분야)

○ 발전소

- 기장 해수담수화시설 인근에 있는 원자력 발전소인 고리원전의 경우 기존 수요조사('19년)에서도 희망 수요를 제시하였으며, 이번 추가로 검토한 결과 최종적으로 2,000㎥/일에 대한 용수공급 검토 수행



구분	시설용량 (만kW)
고리1호기	영구정지
고리2호기	65
고리3호기	95
고리4호기	95
신고리1호기	100
신고리2호기	100

<그림> 기장 해수담수화시설 인근 고리원전

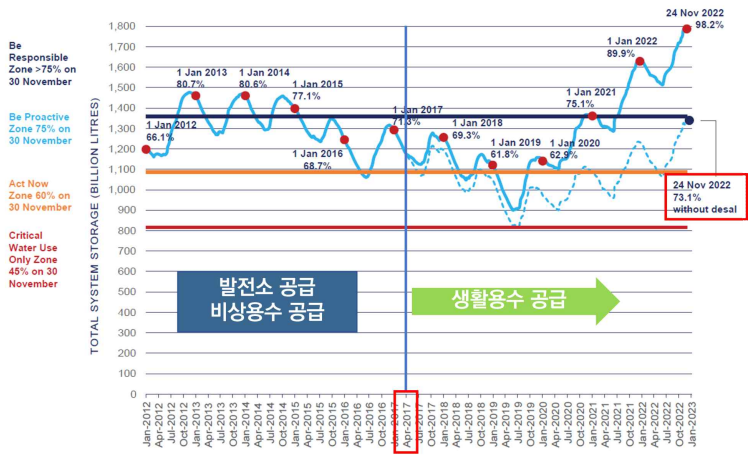
❒ 국내·외 사례 조사

○ 국내 간헐운전 사례

- 도서 지역에 주로 생활용수 생산 목적으로 하는 소규모 해수담수화시설로 위탁운영 중
- 도서 지역 해수담수화시설 중 일부 간헐 운전되는 시설이 있으나 운영상태가 양호하지 않은 경우가 대부분임
- 또한, 소규모 해수담수화시설이 설치되어 운영되다가 현재 운영되지 않는 시설도 있지만, 대부분 다시 수처리 시설로 재이용하거나 공공목적으로 사용되고 있음
- 국가 R&D과제로 추진('18~'23.12)한 '해상이동형 해수담수화 플랜트 기술개발' 사업에서는 간헐적으로 운영하기 위한 선박 탑재형 역삼투 해수담수화 장치 등을 개발하였음
- 국내 운영 중인 중·대형급 해수담수화시설 중 공업용수 공급을 목적으로 한 시설은 연속운전을 실시하고 있으며, 비상 상황이나 운영관리를 위한 상황에서의 운영 임시 중단은 있으나, 장기간의 계획적인 간헐운전의 사례는 파악되지 않음

○ 대규모 해수담수화 플랜트의 운휴 사례 조사

- 해외 담수화시설은 미국, 이스라엘, 사우디아라비아, 싱가포르, 인도네시아, 아랍에미리트, 호주 등의 지역에 조성되어 운영 중이며 대부분 연속운전 중
- 대표적인 해수담수화 플랜트의 운휴 사례는 호주 Victoria Desalination Plant(호주 내 가장 큰 규모)와 Sydney Desalination Plant(호주에서 3번째로 큰 규모)가 있음
- VDP는 2000년 초반 극심한 가뭄으로 인하여 해수담수화시설을 기획하고 '12년에 완공되었으나, 시설이 완공된 당시에 강수량이 증가하여 '17년 3월에 처음으로 공공용수 생산을 위하여 가동되었음.
- 시설의 유지관리 비용은 공공-민간 파트너십 계약을 통해 충당하였으며, 멜버른 워터(Melbourne Water)가 시설의 소유주에게 연간 수백만 달러를 지불하며 유지관리하였음



<그림> 호주 Victoria Desalination Plant 운영현황

- 시드니 해수담수화 플랜트는 2010년 1월 28일 가동을 시작했다가 강수량 증가로 댐 수위가 적당히 높아져 '12년에 가동을 중단하고 '19년에 다시 가동을 시작했음
- 가동이 중단된 시기 동안, 이 시설은 유지관리 및 비상 대비 상태로 유지되었고, 셧다운 기간에도 시설의 기본 유지관리 작업은 계속되어, 필요한 경우 빠르게 다시 가동할 수 있도록 준비되어 있었음
- 운영이 중단되어도 이와 같은 대규모 인프라 시설의 유지관리는 상당한 비용이 발생하며, 이는 공공자금, 정부 지원을 통해 충당되었음. 이러한 비용은 시설이 비상 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 유지하는 데 중요한 역할을 하였음



<그림> The Sydney Desalination Plant 시설 계통도

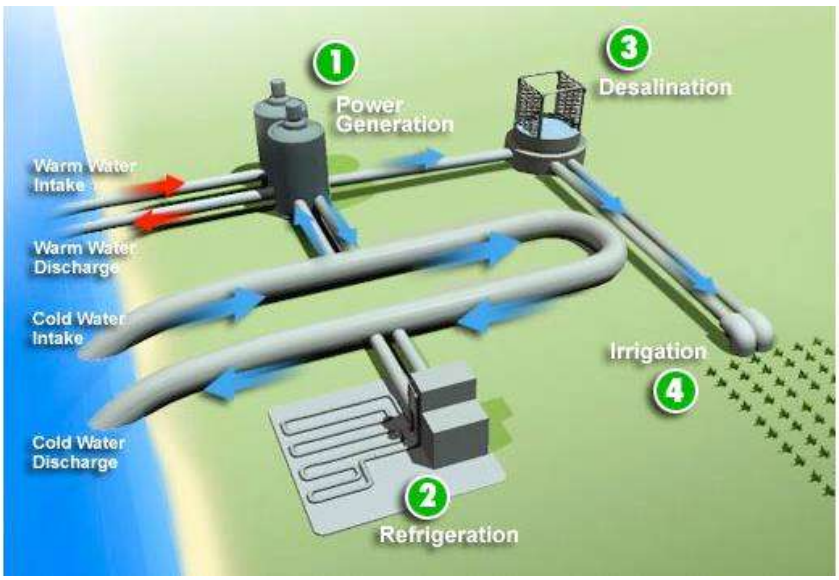
❒ 기장 해수담수화 플랜트를 활용할 수 있는 R&D

○ 해수담수화 고도화 실증화 기술 개발

- 저에너지·저비용·고효율 담수화를 위한 디지털 기술 기반 플랜트 운영 기술 개발 필요
- 에너지 맵핑 기술을 통해 에너지 사용량 모니터링, 변화예측 수행 및 주요 장치 이상 유무 평가(데이터 분석, 네트워크, 인공지능 등)
- 친환경 신재생에너지(풍력, 태양광 등) 활용 담수화 기술 개발
- 물 공급 취약지역 자립형 담수화 기술 개발
- 수원, 용량 등 지역 특성을 고려한 표준 해수 담수 패키지 개발
- 자연재난 지원을 위한 이동형·무인 운영 해수 담수 기술 개발
- 에너지 취약지역(도서 지역 등)을 위한 전기화학 기반 저에너지 기술 개발
- 해수담수화 전처리 고도화 기술 개발

❍ 해수열원 냉난방 연구 R&D

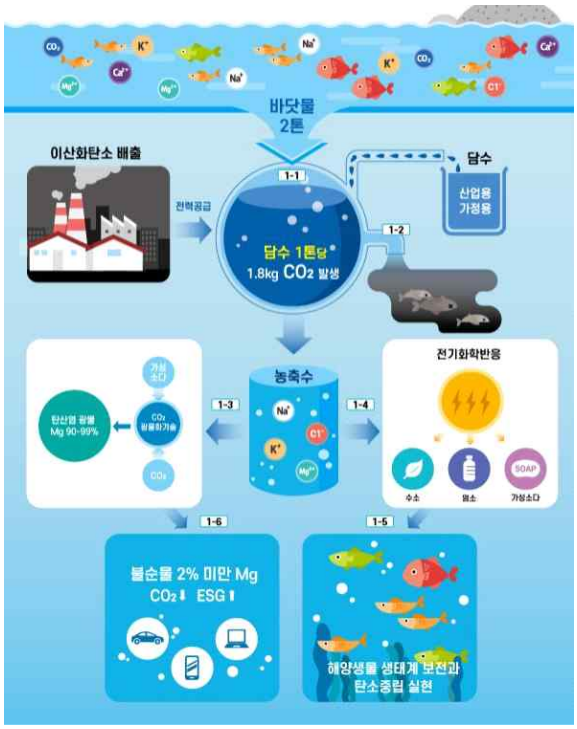
- 건물 냉난방 및 급탕열원, 지역냉난방, 공장, 온실, 수산 양식장, 해수통, 제설 작업의 열원으로 사용 가능
- 우리나라를 2014년 미국, 일본, 프랑스에 이어 세계 4번째로 20kW급 해수온도차발전 파일럿 플랜트 제작에 성공한 바 있음
- 또한, 200kW 해수 고온도차 발전기를 제작하여 현재 1MW 해수온도차발전 상세설계가 프랑스 선급(BV)의 실용인증(AIP)를 획득하였음
- 해수 냉난방 시스템은 비용 측면에서는 이미 바다로 물을 흘려보내는 취수관이 설치된 경우 큰 비용을 절감할 수 있어 어느 정도 경제성을 확보할 수 있음
- 부산 기장 해수담수화 플랜트는 이미 취수관이 설치되어 있어서, 해수를 열원으로 하는 냉난방 시스템에 대한 대규모 실증연구 시설로 활용할 수 있음



<그림> 해수담수화 플랜트 해수 온도차 이용 냉난방 시스템(NOAA ocean exploration)

❍ 농축수 자원화 기술 R&D

- 전 세계적으로 해수담수화 기술 도입이 크게 늘어 있는 가운데 농축수에서 자원을 회수하는 연구가 활발히 진행
- 한국지질자원연구원에서 수행 중인 해수담수화 농축수 자원화 및 CO_2 동시 처리 기술은 농축수에 알칼리물질과 이산화탄소를 넣어 고체화된 탄산염 광물을 생성
- 마그네슘을 추출하고 이산화탄소 발생을 최소화하는 친환경 융합 자원회수 기술 개발 진행
- 해당 연구는 수소 생산 연구와 연계도 가능함



<그림> 한국지질자원연구원에서 수행 중인 마그네슘 자원화와 CO_2 절감에 관한 연구

❍ 수전해 및 해수전지 기술 개발

- 부산 지역의 잉여 에너지와 향후 이곳에서 연구될 신재생에너지 등을 활용
- 특히, 다양한 수종을 활용하여 물의 관점에서 수전해를 통한 수소 생산 효율화 연구 수행
- 고분자 전해질이나 고체 산화물을 이용, 전위차를 발생시켜 초순수(H2O)를 분해하여 그린수소(H_2)를 생산하는 기술
- 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국들은 수소를 미래 핵심산업으로 인식, 로드맵 수립 등을 통해 산업화 역량에 집중 중
- ’ 50년 수소가 세계 에너지 시장의 약 18%(2,940조)를 차지할 것으로 전망
- 국내도 ‘2050 탄소중립 선언(VIP, ‘20.10)’ 에 이어 장기 저탄소 발전 전략(‘20.12) 제시를 통해 저탄소 사회로의 이행 가속화
- 특히, 한국에너지기술평가원(KETEP)는 신재생에너지 핵심기술* 개발을 ‘06년부터 최근(‘20년)까지 1조 200억원 집행, ‘25년까지 추진할 계획

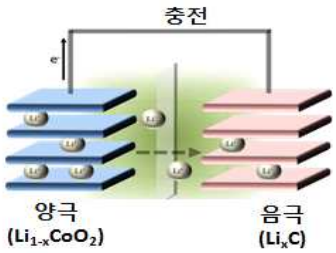
  * 그린수소 생산, 수소충전소 국산화, 연료전지 고효율화 기술 개발 등

- 국내 연구기관들은 해수 환경에서 수전해 기술 개발, 수전해 양극 소재 플라즈마 개질 기술 개발 등 관련 기술의 일부 양질의 성과를 도출하였음
- 울산과학기술원(UNIST)에서 개발한 해수전지 기반 수소 저장 시스템은 해수의 나트륨과 물을 반응시켜 수소를 생산하는 기술로 상용화 단계를 위해서 실증화 연구가 필요

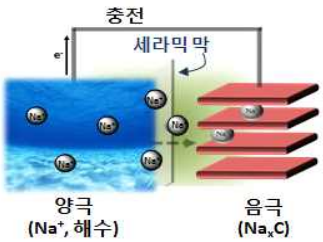


<그림> 해수전지의 수소 저장 시스템 모식도(UNIST)

- 해수전지 충전지 나트륨이온 분리로 염도가 저감된 해수를 해수담수화 원수 등으로 활용하고 부산물 포집 및 활용을 위한 기술 연구
- 리튬이온전지의 양극을 무한 자원인 해수로 대체하는 기술을 울산과학기술원(UNIST)에서 세계 최초 개발



<그림> 리튬이온전지 개요



<그림> 해수전지 개요

* (전기 충전) 전기에너지 + NaCl + $\frac{1}{2}H_2O \rightarrow Na + \frac{1}{4}O_2(g) + HCl$

* (전 기사용) $Na + H_2O \rightarrow NaOH + \frac{1}{2}H_2$ + 전기에너지

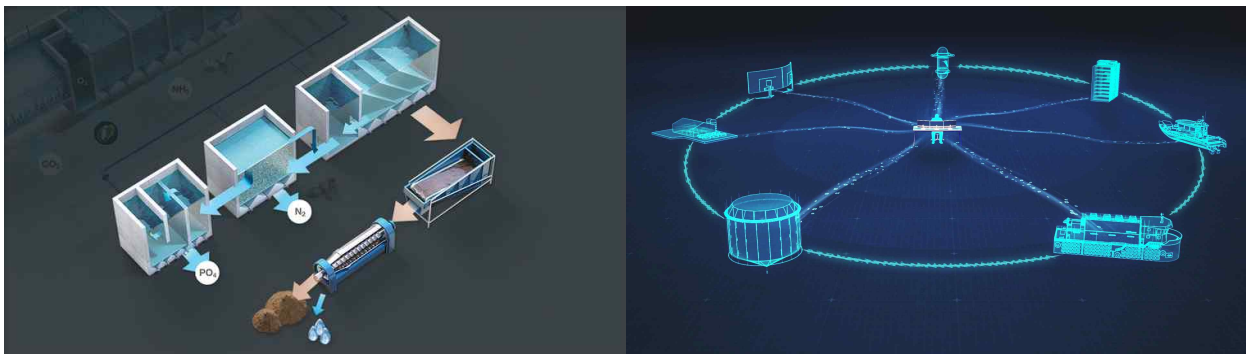
- 충전기술의 경우 실증화 연구* 수행 중, 충전과 방전의 과정을 거치며 염분농도 저감**, 수소 및 HOCl 생산 가능성 확인

* 해수전지 항로 표지용 등부표 시험('18.5월), 10㎾급 해수전지 ESS('18.11월)

** 울산과학기술원(UNIST)은 3.5% 염도 해수를 0.5% 수준으로 낮출 가능성 확인

○ 스마트 양식산업의 기술 동향

- 스마트 양식산업은 육상에 양식시설을 만들어놓고 바닷물을 끌어와 고도의 수처리 기술을 통해 오염물질을 정화해 물고기를 양식하는 기술
- FAO(세계식량농업기구)에서 2030년 약 1억 1천만 톤의 세계 양식 생산량 발표
- ICT 기술을 적용한 스마트화를 추진하는 추세이며, 현재 기술 선도국인 노르웨이는 정부와 민간의 공조를 통해 기술적 리더십 구축 및 산업화를 추진하고 있음



<그림> 노르웨이 AKVA 그룹의 ZWC(Zero Water Concept) 기술과 Ecosystem

- 노르웨이 정부는 소규모 양식업자 중심의 산업환경을 기업화·규모화하여 국가 주력 산업으로 양식산업을 육성
- 우리나라도 4차 산업혁명 기술을 활용하여 스마트양식 클러스터 조성, 확산하는 전략을 추진 중
- 국내 R&D 투자는 해수부를 중심으로 산업부, 중기부 등이 주로 수행하고 있으며, 스마트양식 관련 정부 R&D는 약 150억원 정도로 비교적 작은 규모나, 연평균 성장률은 약 24.6%로 지속적인 투자 증가하고 있음

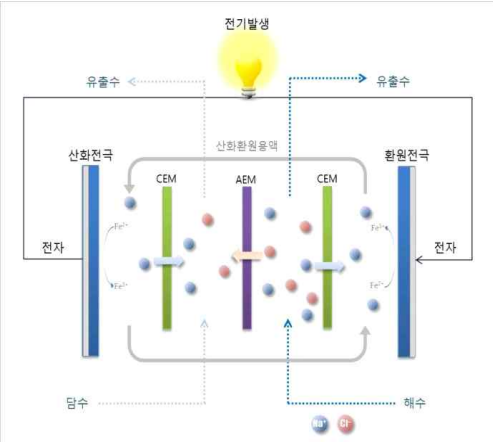


<그림> 국내 스마트양식 관련 정부 투자액

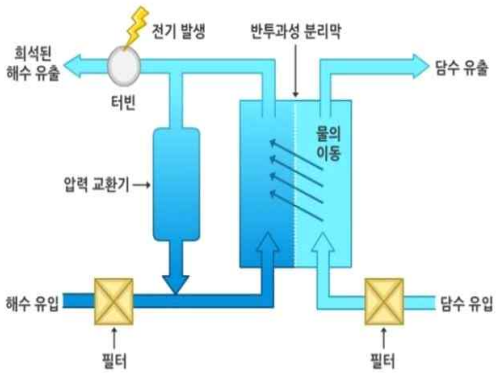
- 우리나라를 포함한 아시아 국가들은 양식산업 육성 중심으로, 유럽 국가들은 기자재 산업 중심으로 변화하고 있음
- 스마트양식 산업은 플랜트 형식의 기술 공급자적 측면을 고려한 대형 사업으로 추진할 필요가 있음
- 또한 국내 양식산업의 문제점인 노동력, 환경, 생산성 개선 등 임무 지향적 R&D 목표설정이 필요하며, 우리나라의 기술적 여건을 고려할 때, 정부 주도의 투자를 통해 선도 기술에 대한 추격이 가능할 것으로 판단됨

❍ 염도차 발전 실증기술 개요 및 동향

- 해담 시설에서 발생하는 고농도의 물(농축수)을 활용한 효율적인 염도차 발전 기술 활용성 연구를 수행하고, 해수담수화시설의 신재생 에너지원으로 활용하는 방안 모색



<그림> 역 전기투석(RED)



<그림> 압력 지연 삼투(PRO)

- 해수와 담수간 염도차를 이용해 전기에너지를 생산하는 것으로 주로 '역 전기투석' 및 '압력 지연 삼투' 기술 사용
- (역 전기투석) 저농도~고농도간 전위차 발생에 의한 전기 생성
- (압력 지연 삼투) 삼투막을 통한 유량 이동으로 터빈 회전
- 일본·싱가포르(역 전기투석), 네덜란드(역 전기투석) 등 주요 선진국에서 기술 상용화를 위한 연구를 지속 수행하고 있으며,
- 국내는 한국에너지기술연구원(KIER)에서 전기자동차 충전기술 상용화를 목표로 대용량 염분 처벌 전 기술 연구 中('19년~)
- GS건설은 소규모 해수 담수(RO) 배출수 활용 연구(240㎥/일)를 (' 17년) 최근 싱가포르(PUB)와 공동연구 추진 중 ('20년~)
- 국내외 연구는 소규모 및 단기간 연구로 진행 중으로 대규모 농축수가 발생하는 기장 해수담수화에서 상용화 규모의 실증연구 기술 확보 필요

❒ 주변 관광자원 활용·개발을 통한 주민 친화 시설 연계 활용방안

○ 기장 해안로는 부산시 남동쪽 바닷가를 따라 조성된 도로로서 전국의 많은 관광객이 명품 해안 드라이브 코스로 찾는 관광명소



- 기장 해수담수화시설은 개발제한구역(그린벨트) 내 조성되어 관련법에 따라 허가(시장·군수·구청장)를 통해 주민 친화형 시설로 활용 가능

○ 해수담수화 순수 활용방안

- 수소·전기 친환경 연료 충전소 설치를 통한 탄소중립 체감 및 휴식 공간 제공
- 정수지, RO동, 관리동 등 건축물 위 유휴부지에 태양광 발전 시설을 설치하여 전기차 충전 및 수전해 에너지원을 공급

○ 유휴부지 자연·풍광 활용방안

- 바다 View 둘레길~전망대~전망대 내 휴게공간(인생 포토존, 카페 등)
- 해수담수화시설 내 도보 20~30분(약 1.2㎞) 가벼운 산책이 가능한 둘레길을 조성하고 코스 정상에 전망대 및 포토존, 카페 등 휴게공간을 설치
- 기장 해수담수화시설을 지역주민과 관광객에게 자유롭게 개방, 혐오 공간이 아닌 주민에게 행복과 감동을 선사하는 주민 친화 공간으로 탈바꿈

○ 해수담수화 체험시설 활용방안

- 기존 관리동의 홍보관을 해수담수화 체험시설로 개축하여 해수담수화 기술 및 사업에 대한 관광 홍보 시설로 활용
- 관리동 내부에 소규모 해수 담수 모형실습과 관로 공정 내부 탐사 가상체험 프로그램을 신설, 해수담수화 기술 원리 소개 및 홍보
- 해수 담수 시설에서 생산한 다양한 수종을 활용, 관상어 생태조건 연구 및 학습프로그램 제공 등 수족관(아쿠아리움) 공간으로 활용

○ 취수지점 여유 공간 활용방안

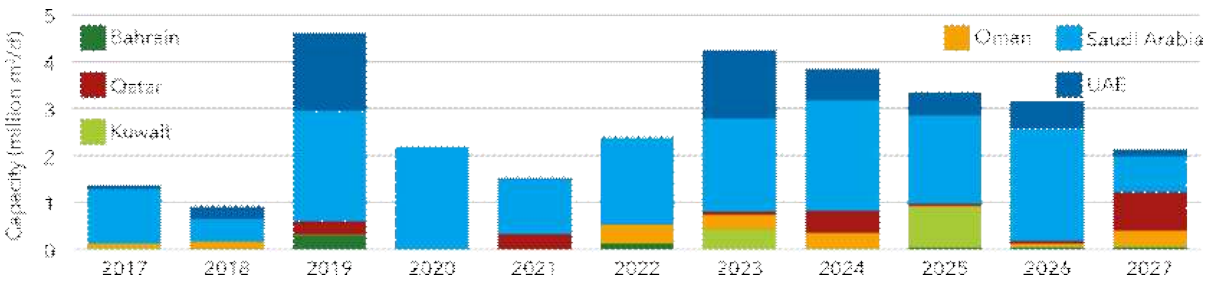
- 바다 수영, 서핑, 스노클링, 패들보드 등 수중 체험 관광사업으로 활용
- 지역민 해녀에게 직접 배우는 전통 스노클링 교육 제공으로 해녀 문화 보존

❒ 해수담수화 산업 클러스터 활용방안

○ 각국 정부에서 플랜트 건설 자금 조달의 부담을 해결하기 위해 민관협력 투자 방식을 확대하고 있음

○ 담수화 기술 개발 및 국제경쟁력 강화를 위한 실증화·진흥시설 통해 연구개발, 성능 확인, 실적확보, 사업화에 이르는 담수화 산업 전주기 지원 필요

- 담수화 기술은 공정설계, 소재·부품·장비 개발, 운영 및 유지 보수 등 소프트웨어 부문까지 포함하는 복합 기술
- 담수화의 고 생산단가는 담수화 상용화에 있어서 가장 큰 장벽이며 생산단가를 낮추기 위한 연구개발이 전 세계적으로 수행 중



<그림> 신규 해수담수화시설 계획 현황 (출처 : Desaldata)

<표> 해외 물산업클러스터 운영 사례

구분	해외 물산업클러스터 성공 요인	
하드웨어	싱가포르	· PUB(수자원공사) 중심 물산업 클러스터 구축
	이스라엘	· Mekorot(수자원공사) 중심 물산업 클러스터 구축
	일본	· 에코타운 관리센터, 실증연구단지 설치
소프트웨어	싱가포르	· R&D 펀드 지원(5년간 1억 달러) · 글로벌 마케팅(New water) · 신생물기업 인건비 지원(50%)
	이스라엘	· 특성화대학원(석박사 과정) · 신기술 도입 촉진(보조금) · 마케팅 및 사업화 지원(컨설팅, 수출금융지원 등)
	일본	· R&D 자금 지원(환경미래기술개발자금) · 산학연 네트워크

❒ 도출된 활용방안에 대한 장단점 비교 및 우선순위 선정

❍ 활용방안에 대한 후보 리스트 도출

- 1안 : 공업용수 + 비상용수 공급방안 + 관광시설 및 주민친화시설
- 2안 : 공업용수 + 연구개발시설 구축 + 관광시설 및 주민친화시설
- 3안 : 공업용수 + 비상용수 + 연구개발시설 + 관광시설 및 주민친화시설

<table>
<tr><th rowspan="3">구분</th><th colspan="3">(1안)</th><th colspan="2">(2안)</th><th colspan="3">(3안)</th><th rowspan="3">비고</th></tr>
<tr><th colspan="2">1계열</th><th>2계열</th><th colspan="2">1계열</th><th>2계열</th><th colspan="2">1계열</th><th colspan="2">2계열</th></tr>
<tr><td rowspan="7">활용방안</td><td colspan="2">공업용수</td><td>비상용수</td><td colspan="2">공업용수</td><td>연구개발시설</td><td colspan="2">공업용수</td><td>비상용수</td><td>연구개발시설</td></tr>
<tr><td rowspan="6">고리원전</td><td rowspan="6">특화단지</td><td rowspan="6">간헐운전</td><td rowspan="6">고리원전</td><td rowspan="6">특화단지</td><td>해수담수화 실증화</td><td rowspan="6">고리원전</td><td rowspan="6">특화단지</td><td rowspan="6">간헐운전</td><td>해수담수화 실증화</td><td rowspan="7">관광시설 및 주민친화시설</td></tr>
<tr><td>수전해 실증화</td><td>수전해 실증화</td></tr>
<tr><td>자원회수 실증화</td><td>자원회수 실증화</td></tr>
<tr><td>염도차 발전 실증화</td><td>염도차 발전 실증화</td></tr>
<tr><td>스마트양식 실증화</td><td>스마트양식 실증화</td></tr>
<tr><td>해수열 이용 실증화</td><td>해수열 이용 실증화</td></tr>
</table>

○ 도출된 활용방안에 대한 장단점 비교

연번	활용방안		장점	단점	비고
1	수도시설	공업용수 공급	· 전체 시설 활용	· 공업용수 단가 · 수요처와의 거리 및 수요량	소부장 특화단지 고리원전
2		비상용수 공급	· 전체 시설 활용	· 상시 활용 불가능 · 수요처 확보 문제	저수지, 농업용수, 소방용수 등
3	R&D실증시설	해수담수화 R&D시설	· 적용성 높음	· 제한적인 시설 활용 · 추가적인 시설 유지비	인허가 문제, 시설 소유 주체 문제
4		그린에너지 생산 실증 사이트 (수소 생산시설)	· 사업 매력도 높음 · 기업 투자 가능성 · 신재생에너지	· 추가시설 설치 필요 · 경제성 낮음	수전해 해수전지
5		해수열 이용 실증화	· 신재생에너지	· 제한적 이용	냉난방 에너지 생산
6		염도차 발전 실증 플랫폼	· 탄소중립 정책 방향과 부합	· 추가시설 설치 필요 · R&D사업과 연계 필요	에너지 생산
7		해수 자원회수 실증 사이트 (CO_2 포집 포함)	· 자원 보안에 관한 관심 · 탄소중립 정책 방향과 부합	· 추가시설 설치 필요 · R&D사업과 연계 필요	유가자원 회수
8		스마트양식 실증 사이트	· 수익 창출 가능 · 기업 투자 가능성	· 제한적인 시설 활용 · 추가시설 설치 필요	해양수산부 스마트양식
9	기타시설	주민 친화 시설	· 주민 수용성 높음 · 수익 창출 가능	· 제한적인 시설 활용 · 추가시설 설치 필요	교육센터 카페 수족관 AR/VR체험 전기/수소충전 해양체험 산책로
10		교육센터	· 수용성 높음 · 수익 창출 가능 · 해수담수화 홍보효과	· 제한적인 시설 활용 · 추가시설 설치 필요	
11		레크레이션 시설	· 수용성 높음 · 수익 창출 가능 · 해수담수화 홍보효과	· 추가시설 설치 필요	

❒ 사업비 산출 및 사업 타당성 분석

○ 해수담수화시설 자본적 지출 및 운영 비용 계산

<표> 1계열 (9,000㎥/일) OPEX 계산 결과 (단위: 원)

항목	전기 요금 (현행)	전기 요금 (전기료 감면 적용)
소모품	131,072,200	121,709,900
약품	305,834,200	283,988,900
인건비	407,995,000	378,852,500
멤브레인	131,072,200	121,709,900
전기료	1,835,001,000	917,501,200
총액	2,810,974,600	1,823,762,400

<표> 1계열 (9,000㎥/일) Water Price Breakdown 계산 결과 (단위: 원)

항목	물 요금 (현행)	물 요금 (전기료 감면 적용)
초기 투자 비용/감가상각	704	714
생산량에 따른 총비용	770	476
에너지 비용	588	294
인건비	126	126
부대비용	84	84
용수가격	1,694	1,400

<표> 생산량에 따른 OPEX 계산 결과

조건	상시 운전	간헐 운전			존치 (운영유지관리)
가동률	28,800㎥/일 (80%)	21,600㎥/일 (60%)	14,400㎥/일 (40%)	7,200㎥/일 (20%)	3,600㎥/일 (10%)
기자재	441,504,000	331,128,000	220,752,000	110,376,000	55,188,000
화학약품	1,030,176,000	772,632,000	515,088,000	257,544,000	128,772,000
인건비	2,600,350,200	2,600,350,200	2,600,350,200	2,600,350,200	2,600,350,200
멤브레인	441,504,000	331,128,000	220,752,000	110,376,000	55,188,000
전기에너지	3,090,528,000	2,317,896,000	1,545,264,000	772,632,000	386,316,000
합계	7,604,062,200	6,353,134,200	5,102,206,200	3,851,278,200	3,225,814,200

<표> 2계열 (36,000㎥/일) Water Price Breakdown 계산 결과(가동률 50%)

항목	가동률 95%	가동률 80%	가동률 60%	가동률 40%	가동률 20%	가동률 10%
초기 투자 비용/감가상각	602	714	952	1,428	2,856	5,712
생산량에 따른 총비용	476	476	476	476	476	476
에너지 비용	588	294	294	294	294	294
인건비	210	252	336	490	994	1,974
부대비용	126	154	196	294	588	1,190
용수가격	1,414	1,890	2,254	2,982	5,208	9,646

❒ 전기료 감면 방안 및 절차

○ 전기 요금을 개정하는 절차는 「전기사업법」 제16조(전기의 공급약관)의 인가 및 전기위원회 심의를 통해 진행됨

- 제3조(약관의 인가 및 변경) : 한전은 산업통상자원부장관의 인가 또는 명령에 따라 이 약관을 변경할 수 있다.
- 제5조(약관 이외의 공급조건의 적용) : 한전은 특별한 사정이 있는 경우 산업통상자원부장관의 인가를 받아 이 약관 이외의 공급조건을 적용할 수 있다.

○ 전기료 감면 관련 법률 및 지침

- 「전기사업법」 제16조(전기의 공급약관) ① 전기 판매사업자는 전기요금 기타 공급조건에 관한 약관(이하 “기본 공급약관“이라 한다)을 작성하여 산업통상자원부 장관의 인가를 받아야 한다. 이를 변경하고자 하는 경우에도 또한 같다.

  ② 산업통상자원부장관은 제1항의 규정에 의한 인가를 하고자 하는 경우에는 전기위원회의 심의를 거쳐야 한다.

- 「물가안정에 관한 법률」 제4조(공공요금 및 수수료의 결정) ① 주무부장관은 다른 법률이 정하는 바에 따라 결정·승인·인가 또는 허가하는 사업이나 물품의 가격 또는 요금(이하 “공공요금“이라 한다)을 정하거나 변경하고자 할 때에는 미리 기획재정부장관과 협의하여야 한다.

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조(경영지침) ① 기획재정부장관은 공기업·준정부기관의 운영에 관한 일상적 사항과 관련하여 운영위원회 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 사항에 관한 지침(이하 “경영지침“이라 한다)을 정하고, 이를 공기업·준정부기관 및 주무기관의 장에게 통보하여야 한다.
  - 조직 운영, 정원·인사 관리
  - 예산, 자금 운영
  - 재무건전성 확보를 위하여 기획재정부장관이 필요하다고 인정하는 사항

- 「공기업·준정부기관 경영 및 혁신에 관한 지침」 제32조(안건의 송부) ① 공기업·준정부기관의 이사회 의장은 원칙적으로 회의 개최 7일 전(안건이 차년도 예산안인 경우는 15일 전)까지 회의의 구성원에게 이사회의 안건을 송부하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

○ 한전은 전기요금 개정(안)의 이사회 의결 후 산업통상자원부에 인가신청을 의뢰하면 산업통상자원부장관이 기획재정부장관과 협의하고 전기위원회의 심의를 거친 후 인가함

※ 전기위원회 개최 주기(산업통상자원부) : 월 1회, 수시

목 차

제1장 서 론 ····· 1

1.1 연구 배경 ····· 2

1.2 추진 경위 ····· 3

1.3 과업 범위 및 내용 ····· 3

1.4 과업 목적 ····· 4

1.5 타당성 조사 ····· 5

1.5.1 낙동강 유역 수자원 현황 ····· 5

1.5.2 생활용수 및 공업용수 ····· 6

1.5.3 농업용수 ····· 7

1.5.4 물 부족지역 공급방안 ····· 7

제2장 현지조사 ····· 9

2.1 시설 및 인근지역 기초현황 조사 ····· 10

2.1.1 시설의 현황·상태·노후도·가동가능 여부 등 조사 ····· 10

2.1.2 시설 노후상태 및 가동가능 여부 조사 ····· 14

2.2 토지 및 산업단지 개발계획 ····· 21

2.2.1 시설부지 현황 및 인근 토지이용 계획 ····· 22

2.2.2 산업단지 개발계획 ····· 23

2.3 수도 및 산업단지 등 관련 상위계획 상 장래 용수 수요·공급 전망 조사 ····· 25

2.3.1 생활용수 조사 ····· 25

2.3.2 공업용수 조사 ····· 35

2.4 인근 산업단지, 발전소 등 용수 수요조사 ····· 39



제3장 국내외 사례·적용기술·정책 등 조사 ····· 43

3.1 국내·외 시장현황 조사 ····· 44

3.1.1 해외 시장현황 조사 ····· 44

3.1.2 국내 시장현황 조사 ····· 46

3.1.3 해외 기업 동향 조사 ····· 50

3.1.4 국내 기업 동향 조사 ····· 52

3.2 운휴중인 시설 부지를 활용한 사례 현황 참고자료 조사 ····· 54

3.2.1 국내 간헐운전 사례 ····· 54

3.2.2 대규모 해수담수화 플랜트의 운휴 사례 ····· 54

3.3 시설 내 설비를 활용할 수 있는 연구개발 기술 조사 ····· 57

3.4 해수를 활용한 새로운 연구 분야 조사 ····· 63

3.4.1 국내 연구 동향 ····· 63

3.4.2 해외 연구동향 ····· 66

제4장 시설 활용방안 검토 및 제시 ····· 69

4.1 시설 재가동을 통한 용수 공급 방안 ····· 70

4.1.1 공업용수 공급방안 ····· 70

4.1.2 비상용수 공급 방안 ····· 71

4.1.3 농업용수 공급 방안 ····· 73

4.1.4 해수담수화 산업 클러스터 활용 방안 ····· 74

4.2 해수전지·해수열·해양자원·RO막 등 연구개발 시설 ····· 83

4.2.1 그린에너지 생산 실증 사이트(수소 생산) ····· 83

4.2.2 해수열 이용 실증화 ····· 87

4.2.3 염도차 발전 실증 플랫폼 ····· 90

4.2.4 해수 자원회수 실증 사이트 ····· 94

4.2.5 스마트 양식 실증 사이트 ····96
4.3 주변 관광자원 활용·개발을 통한 주민친화시설 연계 활용방안 ····101

제5장 활용방안에 따른 시설·설비별 개선·변경 기본계획 ····103

5.1 도출된 활용방안에 대한 장·단점 비교 및 우선순위 선정 ····104
5.2 활용방안·활용목적별 구상 및 적용기술 또는 구성설비 개·대체 검토 등 ····106
5.3 시설 활용·운영에 필요한 업무절차 및 기준, 가이드라인, 제도 신설·개선 방안 등 ····112
5.3.1 국내 해수담수화 주요 정책동향 ····112
5.3.2 국외 글로벌 해수담수화 주요 정책동향 ····116
5.3.3 공업용수 공급에 필요한 절차·제도 및 법규 ····121
5.3.4 연구개발 시설 활용에 필요한 절차·제도 및 법규 ····126
5.3.5 분산형 실증화 시설 ····134
5.3.6 기타활용(관광자원, 주민친화시설 등) ····137

제6장 사업비 산출 및 사업 타당성 분석 ····139

6.1 사업비 산출 및 사업 타당성 분석 ····140
6.1.1 해수담수화시설 자본적 지출 및 운영비용 계산 ····140
6.1.2 CAPEX (Capital Expenditures, 자본 지출) ····141
6.1.3 OPEX (Operation expenditure) ····143
6.1.4 전기료 감면 방안 및 절차 ····147
6.2 시설개선·설비구축 등 활용방안 고려한 사업비 산정 ····152
6.2.1 사업비 산정 개요 ····152
6.2.2 부문별 사업비 산정 ····153
6.2.3 유지관리비 산정 ····158
6.2.4 활용방안별 사업비 산정 ····163
6.2.5 연차별 투자계획 ····182

6.3 사회, 경제적 편익 추정 ·····185
6.4 경제성 분석 ·····187
6.4.1 연차별 투자계획 ·····187
6.4.2 경제성 분석 기법 ·····189
6.4.3 경제성 분석 결과 ·····193

제7장 사업효과 분석 및 경제적 타당성, 파급효과 등에 대한 검토 ·····201

7.1 경제적, 사회적 파급효과 분석(고용효과 분석) ·····202
7.2 정성적 기대효과, 지역경제 파급효과 분석 ·····206
7.3 시사점 및 정책제언 ·····214

표 차례

<표1-1> 부산광역시 생활공업농업용수 이용현황(2021년) ·····4
<표1-2> 부산광역시 생활·공업용수 공급 수원지 ·····5
<표1-3> 부산·기장 장래 생활용수 수요량 ·····5
<표1-4> 부산광역시 지역별 장래 공업용수 수요량 ·····5
<표1-5> 낙동강 유역 수혜면적 및 농업용수 수요량 현황 ·····6
<표1-6> 낙동강 유역 물 부족지역 생활 및 공업용수 공급방안 ㎥/일) ·····6
<표 2-1> 설비별 세부 조사항목 ·····11
<표 2-2> 시설물 적정 사용 연한 기준(K-water 수도시설 운영관리기준) ·····17
<표 2-3> 동부산 생활권 용도지역 현황 (2040년 부산도시기본계획) ·····18
<표 2-4> 동부산생활권 용도지구 현황 ·····18
<표 2-5> 동부산생활권 개발제한구역 현황 ·····19
<표 2-6> 개발가능지 분석결과 ·····19
<표 2-7> 산업단지 현황 ·····20

<표 2-8> 기장군 산업단지 현황 ····· 21
<표 2-9> 유역별 지자체 현황 ····· 22
<표 2-10> 연도별 인구변화 ····· 23
<표 2-11> 장래 계획인구 추정 ····· 23
<표 2-12> 급수 현황(2018) ····· 23
<표 2-13> 급수인구 및 급수보급률 변화 ····· 24
<표 2-14> 계획 급수보급률 ····· 24
<표 2-15> 계획 1인 1일 사용량 원단위 ····· 24
<표 2-16> 계획유수율 ····· 24
<표 2-17> 첨두부하율 ····· 25
<표 2-18> 계획 1인 1일 급수량 원단위 ····· 25
<표 2-19> 장래 계획인구 용수수요량(일평균, 일최대) ····· 25
<표 2-20> 장래 개발계획 용수수요량(일평균, 일최대) ····· 26
<표 2-21> 장래 생활용수 공급량 ····· 26
<표 2-22> 용수수급 전망 ····· 26
<표 2-23> 연도별 인구 현황 ····· 27
<표 2-24> 연도별 급수 현황 ····· 27
<표 2-25> 상수원 보호구역 지정현황 ····· 28
<표 2-26> 수원지 현황 ····· 28
<표 2-27> 시설별 현황 ····· 28
<표 2-28> 취수시설별 현황 ····· 29
<표 2-29> 정수시설별 현황 ····· 29
<표 2-30> 행정구역별 장래 계획인구 ····· 29
<표 2-31> 행정구역별 급수보급률 현황(2019) ····· 30
<표 2-32> 행정구역별 1인 1일 평균급수량 원단위(단위:Lpcd) ····· 30
<표 2-33> 행정구역별 1인 1일 최대급수량 원단위(단위:Lpcd) ····· 30

<표 2-34> 생활용수 수요량 산정 ····31
<표 2-35> 국가수도기본계획의 공업용수 수요조사 ····32
<표 2-36> 수도정비기본계획의 산업단지 기존 및 개발현황 ····33
<표 2-37> 장래공업용수 수요량 ····34
<표 2-38> 지역별 장래공업용수 수요량 ····35
<표 3-1> K-water 도서지역 해수담수화 수탁운영시설 현황('23. 12월) ····43
<표 3-2> K-water 수탁운영을 제외한 전국 해수담수화 시설현황 (' 23.5월) ····44
<표 3-3> 국내 연구과제 추진 현황 ····59
<표 4-1> 자연재난조사 및 복구계획 수립요령 중 가뭄대책에 대한 내용 ····63
<표 4-2> 농업용수 저수지 현황 ····63
<표 4-3> 담수화 플랜트를 구성하는 기술의 분류 ····66
<표 4-4> 해외 물산업클러스터 운영 사례 ····69
<표 4-5> 해수담수화 클러스터 입주 예상 기업 현황 ····70
<표 5-1> 기장 해수담수화시설 활용방안 ····89
<표 5-2> 도출된 활용방안에 대한 장·단점 비교 ····90
<표 5-3> 국내 해수담수화 관련 상위계획 ····97
<표 5-4>「제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(물산업진흥계획)」(환경부고시 제2019-128호) ····99
<표 5-5>「물관리기술 R&D 로드맵」 ····100
<표 5-6> WIFI 프로그램의 지원대상사업 ····101
<표 5-7> 2019년 3월 제시된 거대공공·환경인프라 주요 안건 ····102
<표 5-8> 기장 해수담수화시설 실시계획 인가(부산광역시 기장군 제2023-52호) 개요106
<표 5-9> 관련 법령 조항 및 내용 ····107
<표 5-10> 해수담수화시설 설치·운영 관련 주요 인허가 현황 ····107
<표 5-11> 해수담수화시설 설치·운영 관련 주요 인허가 현황 ····108
<표 5-12> 부산광역시 급수조례 변경(안) ····108

<표 5-13> 해수담수화시설 관리기준 신설(안) 예시 ····109
<표 5-14> 관련 법령 조항 및 내용 ····110
<표 5-15> 연구개발(R&D) 시설관련 법령 조항 및 내용 ····111
<표 5-16> 개발제한구역에 대한 관련 법령 조항 및 내용 ····112
<표 5-17> 국가물산업클러스터 기능별 주요 업무 ····113
<표 5-18> 국가물산업클러스터 수입/지출 분석표 ····113
<표 5-19> 실증화시설 및 진흥시설 년도별 변화 추세 ····113
<표 5-20> 대구 국가물산업클러스터 입주기업 현황 ····114
<표 5-21> 분산형 실증화 시설 관련 법령 조항 및 내용 (관련 법령 조항 및 내용) ··119
<표 5-22> 시설사용료 관련 법령 조항 및 내용 ····121
<표 5-23> 사용료 항목 및 산정(안) 예시 ····121
<표 5-24> 관광자원, 주민친화시설 등 관련 법령 조항 및 내용 ····122
<표 6-1> 1계열 (9,000㎥/일) CAPEX 계산 결과 ····126
<표 6-2> 2계열 (36,000㎥/일) CAPEX 계산 결과 ····127
<표 6-3> 1계열 (9,000㎥/일) OPEX 계산 결과 ····129
<표 6-4> 1계열 (9,000㎥/일) Water Price Breakdown 계산 결과 ····129
<표 6-5> 생산량에 따른 OPEX 계산 결과 ····130
<표 6-6> 2계열 (36,000m3/일) Water Price Breakdown 계산 결과 (가동률 50%) ····130
<표 6-7> 부문별 전기 요금 ····132
<표 6-8> 기장 해수담수화 시설 안별 활용방안 ····136
<표 6-9> 기존 시설 개·보수 사업비 ····137
<표 6-10> 공업용수 공급 적정관경 산정 ····139
<표 6-11> 비상용수 공급 적정관경 산정(1안) ····140
<표 6-12> 비상용수 공급 적정관경 산정(3안) ····140
<표 6-13> 용수 공급방안별 적정관경 및 사업비 ····140
<표 6-14> 기존 시설 시설개선 사업비 ····141

<표 6-15> 인건비 산정 ····· 142
<표 6-16> 제경비 산정 ····· 143
<표 6-17> 산업용 전력(을) 요금체계 ····· 143
<표 6-18> 계절별 요금체계 ····· 144
<표 6-19> 소요전력 원단위 산정 ····· 144
<표 6-20> 전력요금 사용단가 ····· 144
<표 6-21> 전력비 산출근거 ····· 145
<표 6-22> 수선유지비 산정예시(활용방안 1안) ····· 145
<표 6-23> 공종별 약품비 ····· 146
<표 6-24> 수선유지비 산정예시(활용방안 1안) ····· 146
<표 6-25> 관경 사업비 (활용방안 1안) ····· 148
<표 6-26> 사업비 총괄(활용방안 1안) ····· 148
<표 6-27> 유지관리비 총괄 ····· 149
<표 6-28> 생산단가 산정(활용방안 1안) ····· 149
<표 6-29> 관경 사업비 (활용방안 2안) ····· 151
<표 6-30> 사업비 총괄(활용방안 2안) ····· 151
<표 6-31> 유지관리비 총괄 ····· 152
<표 6-32> 생산단가 산정(활용방안 2안) ····· 152
<표 6-34> 사업비 총괄(활용방안 3안) ····· 155
<표 6-35> 유지관리비 총괄 ····· 155
<표 6-36> 생산단가 산정(활용방안 2안) ····· 156
<표 6-37> 활용방안별 사업비 총괄 ····· 157
<표 6-38> 활용방안별 생산단가(45천㎥ 용수공급시) ····· 157
<표 6-39> 관경 사업비(활용방안 2안) ····· 159
<표 6-40> 사업비 총괄(활용방안 2안) ····· 159
<표 6-41> 유지관리비 총괄 ····· 160

<표 6-42> 생산단가 산정(활용방안 기타안) ····160
<표 6-43> 연차별 투입계획 예시(활용방안 1안) ····161
<표 6-44> 공업용수 공급편익추정 방법론 및 특징 ····163
<표 7-1> 고용의 질 평가항목과 활용자료 ····167
<표 7-2> 지역낙후도지수 산정에 사용되는 지표의 개요 ····169

그림 차례

<그림1-1> 담수화 시설 재활용 방안 배경 ····3
<그림2-1> 부산 기장 해수담수화 시설현황 ····7
<그림2-2> 해수담수화 처리공정 ····7
<그림2-3> 용존공기부상설비 (DABF, Dissolved Air flotation with fiber-ball filter) ····8
<그림2-4> 이중여과지(DMF, Dual Media Filter) ····8
<그림2-5> 한외여과막 (UF, Ultra Filtration) ····9
<그림2-6> 역삼투 공정(RO, Reverse Osmosis) ····9
<그림2-7> 후처리 공정 및 기타시설 ····10
<그림2-8> 부·울·경 지역 산업단지 현황(산업입지정보시스템) ····20
<그림2-9> 국가수도기본계획 공간적 범위 ····22
<그림 2-10> 용수 수급전망 및 확장용량계획 ····31
<그림 2-11> 국가산업단지 현황(국가수도기본계획, 2040) ····32
<그림 2-12> 신규산업단지현황(표 2-35 비고란 참조) ····35
<그림 2-13> 울산 미포 및 온산 산업단지 용수공급계획 현황 ····36
<그림 2-14> 부산 기장 소부장 특화단지(전력반도체 분야) ····37
<그림 2-15> 부산 기장 소부장 특화단지(전력반도체 분야) ····37
<그림 3-1> 2028년까지 담수화 시장 예측 (출처 : DesalData 2023) ····40
<그림 3-2> 국가별 2023년 해수담수화 용량 비교 (출처 : DesalData 2023) ····41

<그림 3-3> 호주 빅토리아 해수담수화 플랜트 용수 공급 흐름도 ·····51
<그림 3-4> The Sydney Desalination Plant 시설 계통도 ·····52
<그림 3-5> 해수의 열원 이용 과정 (환경포커스) ·····55
<그림 3-6> 역전기투석 (RED) ·····55
<그림 3-7> 압력지연삼투(PRO) ·····55
<그림 3-8> 수전해 수소 생산 원리와 반응식 ·····55
<그림 3-9> 수전해 부산물을 활용한 방법론 ·····58
<그림 3-10> 농축수에서 마그네슘 생산과 CO_2 절감방안 (한국지질자원연구원) ·····55
<그림 3-11> 농축 기술의 종류 ·····61
<그림 3-12> 높은 회수율 역삼투 공정이 염수 농축 비용에 미치는 영향 ·····61
<그림 3-13> 해수 중 채굴할 수 있는 주요 자원 10가지 (Sea4Value) ·····62
<그림 3-14> 네옴시티 해수담수화/신재생에너지 결합 모식도 ·····64
<그림 4-1> 1계열 상시운전 공업용수 공급방안 검토 ·····61
<그림 4-2> 비상용수 공급방안 검토 (회동저수지 수위 확보) ·····62
<그림 4-3> 신규 해수담수화시설 계획 현황 (출처 : Desaldata) ·····67
<그림 4-4> 부산 기장 해수담수화 처리계통도 (출처 : 부산광역시 상수도 사업본부) ·73
<그림 4-5> 해수전지 수소 저장 시스템 모식도 (UNIST) ·····73
<그림 4-6> 해수전지-담수화 시스템 (Journal of Materials Chemistry A) ·····75
<그림 4-7> 리튬이온전지(좌)와 해수전지(우)의 충전 메카니즘 ·····76
<그림 4-8> 춘천 데이터센터 전경 (출처=네이버) ·····78
<그림 4-9> 하수를 이용한 친환경 열교환 시스템 (부강테크) ·····78
<그림 4-10> 해수열에너지 기반 데이터센터 조성(안) ·····79
<그림 4-11> 역전기투석 발전의 원리 ·····80
<그림 4-12> 200MW의 플랜트 구상도(네덜란드) ·····81
<그림 4-13> 바닷물과 정화처리한 폐수를 혼합해 발전하는 염분차 발전 ·····82
<그림 4-14> 염분차발전 실증단지 구축 조감도 ·····83

<그림 4-15> 해수에서 회수할 수 있는 유가 자원 ····84
<그림 4-16> 노르웨이에 설치된 AKVA 양식시설 ····86
<그림 4-17> 부산광역시 클러스터 사업 조감도 ····87
<그림 4-18> 경남 고성군 클러스터 사업 조감도 ····88
<그림 4-19> 전남 신안군 클러스터 사업 조감도 ····88
<그림 4-20> 강원도 클러스터 사업 조감도 ····89
<그림 4-21> 경북 포항시 클러스터 사업 ····89
<그림 4-22> 경북 포항시 클러스터 사업 ····88
<그림 5-1> 이중여과지 외관 ····91
<그림 5-2> 수질계측기 외관 ····91
<그림 5-3> DMF 역세설비 외관 ····92
<그림 5-4> 약품 저장 및 주입설비 외관 ····92
<그림 5-5> 탈수기동 침수 흔적 ····93
<그림 5-6> CIP 설비 외관 ····93
<그림 5-7> RO Feed HP Pump ····93
<그림 5-8> BWRO 펌프 외관 ····94
<그림 5-9> RO 막 시설 외관 ····94
<그림 5-10> 후처리 설비 파손 모습 ····95
<그림 5-11> 전처리 역세설비 외관 ····95
<그림 5-12> 취수설비 해수 유입 모습 ····95
<그림 5-13> 응집지 점검 사진 ····96
<그림 5-14> 취수구 외관 모습 ····96
<그림 5-15 > 재이용수 이용 전망(출처 : Desaldata) ····105
<그림 5-16> 분산형 실증화시설 운영 세부 업무절차 ····119
<그림 5-17> 분산형 실증화시설 운영규정 신설(안) (예시) ····120
<그림 5-18> 도시관리계획 수립 절차 ····122

<그림 6-1> 해수담수화 생산단가 동향 ·····125
<그림 6-2> 전기 요금 개정절차(출처 : 한전 홈페이지) ·····133
<그림 6-3> 전기료 감면 및 신청 절차에 대한 민원 답변 (산업통상자원부) ·····135
<그림 6-4> 활용방안 개요(1안) ·····147
<그림 6-5> 활용방안 개요(2안) ·····150
<그림 6-6> 활용방안 개요(3안) ·····153
<그림 6-7> 활용방안 개요(기타안) ·····158
<그림 7-1> 고용효과 분석 방법



제1장

서 론

제1장 서 론

1.1 연구 배경

○ 부산 기장 해수담수화시설은 부산 지역의 물 부족 문제를 해결하기 위한 시도로서, 대규모 국가 및 민간 투자를 통해 2014년 10월에 완공되었다. 이 시설은 하루에 45,000톤의 수돗물을 생산할 수 있는 역삼투 방식을 사용하지만, 안정성 문제로 인해 식수 공급계획이 취소되어, 현재는 공업용수 용도로의 사용을 타진 중이나 적절한 수요처를 확보하지 못해 장기간 가동이 중단된 상태이다.

○ 기장 지역주민들의 강한 반대는 인근에 위치한 고리 원자력 발전소에 대한 우려에서 비롯되었다. 특히, 일본 후쿠시마 원자력 발전소 사고 이후 원자력 안전에 대한 대중의 인식 변화로 인해 이러한 반대는 더욱 강화되었다.

○ 해수담수화는 물 부족 문제 해결 및 산업 발전을 촉진하는 중요한 방안으로 여겨지고 있다. 특히 역삼투법(RO)을 사용하는 해수담수화는 전 세계적으로 시장 규모가 증가하는 추세이며 중동과 북아프리카 지역에서 이 기술의 사용이 빠르게 증가하고 있다.

○ 한국 기업들도 이 분야에서의 경쟁력 강화를 위해 노력 중이나, 국내 기업의 실적 부족으로 해외시장 진출이 어려운 상황이다. 이에 역삼투 막을 이용한 기술 개발, 중·대규모 시설 건설 및 운영 실적의 축적을 통해 해외 경쟁력을 확보할 필요가 있다. 또한, 부산 산업지역의 수요 증가에 따라 공업용수 개발을 통해 국가 경제 성장을 위한 산업단지 개발 및 수자원 여건 개선이 필요하다.



1.2 추진 경위

- ❒ 2011. 01 : 기장 해수담수화 플랜트 착공
- ❒ 2014. 10 : 기장 해수담수화 플랜트 시설 공사 완료
- ❒ 2014. 12 : 해수담수화 식수 공급 계획발표 및 주민 반대
- ❒ 2015. 12 : 수질 검증 결과에 따라 수돗물 공급계획 재발표(부산시)
- ❒ 2017. 01 : 부산 기장 해수담수화시설 8MIGD RO 계열 유지관리 과업 시작(12월 종료)
- ❒ 2018. 01 : 인근 고리원전 영향 우려 민원으로 식수 공급 불가 판단 및 가동 중단
- ❒ 2019. 04 : 공업용수 공급 및 시설 재가동을 위한 협약 체결(환경부·부산시·K-water·두산중공업)
- ❒ 2019. 05 : 신규 수요조사(온산·미포/기장산단 약 3천 ㎥/일 발굴)
- ❒ 2020. 09 : 연구실증시설 활용 협조 요청(부산시→K-water)
- ❒ 2020. 12 : 해수 담수 국가 R&D 활용 등을 위한 협약 체결(환경부·부산시·K-water·두산중공업)
- ❒ 2021. 10 : 실증시설과 연계한 주민친화시설 활용계획 검토
- ❒ 2022. 09 : 기장 해수담수화시설 활용방안 연구 입찰 공고(환경부공고 제2022-541호)
- ❒ 2022. 12 : 기장 해수담수화시설 활용방안 연구 착수보고회('23.11월 최종보고회)

1.3 과업 범위 및 내용

- ❒ 자료 수집 및 기초 현황조사
  - 사용 연한 조사, 육안 점검, 주변 지역 탐사, 수도 및 산업단지 등 상위계획 조사
- ❒ 시설의 활용방안 도출
  - 공업용수 공급방안
  - 해수전지·해수열·해양자원·RO막 등 연구개발시설
  - 주변 환경 활용·개발을 통한 주민 친화 시설 연계 활용방안
  - 환경부, 부산시가 적합하다고 판단되는 활용방안 등
- ❒ 시설 개·보수 비용 산출 및 경제성 분석
- ❒ 기술 자문 및 검토
- ❒ 보고서 및 성과품 작성 제출

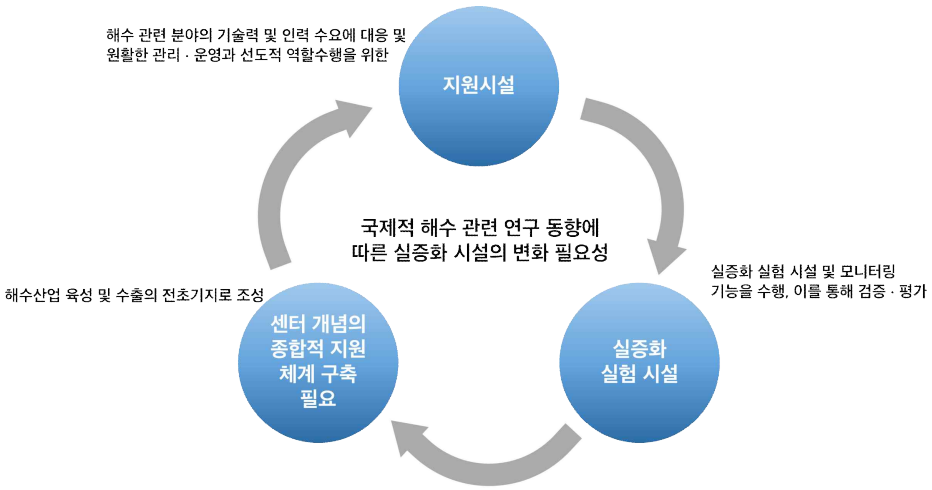
1.4 과업 목적

❒ 부산 기장 해수담수화 시설 재활용 방안 도출

○ 국가 R&D 프로젝트의 일환으로 건설된 부산 기장 해수담수화 플랜트는 하루에 45,000㎥의 용수를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이 시설은 한국 해수담수화 기술 발전의 핵심이었으나, 인근 원자력 발전소의 안전 문제로 운영이 중단되어 현재는 가동되지 않고 있다. 초기에는 주로 생활용수나 산업용수 공급에 초점을 맞췄으나, 이제는 인근 지역의 물 수요, 도시 계획, 상수 공급 계획 등을 고려한 보다 다양하고 실질적인 활용 방안이 필요하다.

○ 세계적인 물 부족 문제 해결을 위해 해수담수화 기술의 중요성이 증가하고 있다. 특히, 증발법에서 역삼투법으로의 기술 전환이 이 분야의 미래 시장 진출을 위한 기반이 되고 있다. 이러한 기술 발전은 해수담수화 플랜트를 기술 중심의 사업으로 변화시키고 있으며, 그 개발 가치는 지속적으로 증가하고 있다.

○ 부산 기장 해수담수화 플랜트는 이러한 전환점에서 중요한 역할을 할 수 있다. 기존의 생활용수 또는 산업용수 공급시설로의 제한적 활용에서 벗어나, 인근지역의 미래 물 수요, 도시계획 및 상수 보급계획을 고려한 보다 현실적이고 다각적인 활용방안 검토가 필요하며, 이를 통해 이 시설은 미래 대체 수자원 확보를 위한 국가적 노력의 핵심적인 부분으로 자리잡을 것으로 기대한다.



〈그림1-1〉 담수화 시설 재활용 방안 배경

1.5 타당성 조사

1.5.1 낙동강 유역 수자원 현황

○ 낙동강 유역은 시간적·공간적 불균형이 심해 자연 상태의 하천만으로는 안정적 용수공급이 어려움으로 용수 다변화가 필요하다. 10개의 다목적댐과 10개의 용수댐이 운영중에 있으며, 경북의 생·공용수 공급 댐·저수지는 7개이며, 경남 19개소, 대구 2개소, 부산 2개소, 울산 1개소가 운영 중에 있다.

○ 낙동강 중·상류 지역에 대규모 공단 및 도시가 입지하고 있어 오염원 관리가 어렵고 수질오염사고에 취약하며, 본류 전체를 상수원으로 활용하고 있으나, 잦은 수질오염사고로 인해 수질오염에 대한 주민들의 민감도가 높다. 부산광역시 기장군은 특히나 이러한 수질오염사고에 취약하며 대체 수자원 확보가 어려운 실정이다.

<표1-1> 부산광역시 생활공업농업용수 이용현황(2021년)

구분		상류권
생활용수	총량	381,963.6
	상수도이용량	359,219.3
	미급수지역이용량	0.0
	기타이용량	22,744.3
공업용수	총량	36,628.4
	계획입지공단이용량	35,165.5
	자유입지업체이용량	1,462.9
농업용수	총량	54,815.1
	논용수	38,451.4
	밭용수	16,245.7
	축산용수	118.0
총용수		946,814.2

출처 : 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)의 중권역 자료를 바탕으로 저자 작성

1.5.2 생활용수 및 공업용수

○ 부산광역시의 용수 생산시설은 2022년 기준 1,899천톤/일(생활용수 1,547, 공업용수 352)의 용수를 생산하고 있으며, 급수인구 3,439천명, 1인 1일 급수량은 308L로 조사되었다. 해수담수화시설이 있는 기장군의 2025년 기준 생활용수 최대 70,365㎥/일, 공업용수 총 4,833㎥/일의 수요량이 발생할 전망이며, 최근 반도체 소부장 특화단지 조성이 확정되면서 2030년까지 약 6,000㎥/일의 수요량이 늘어날 것으로 예측된다.

<표1-2> 부산광역시 생활·공업용수 공급 수원지 (단위 : 천㎥/일)

구분 \ 정수장		덕 산		화 명	명 장	범어사
		생활용수	공업용수			
취 수 원		낙동강(매리)		낙동강(물금)	회동수원지	법기수원지
시설용량(천톤)		805	352	544	190	8
생산량 (천톤)	일평균	528	63	349	119	2.6
	일최대	591	86	407	135	4.5
가동률(%)		73.4	24.4	74.8	71.1	56.2

주) 2022년 12월 31일 기준 부산광역시 상수도사업본부

<표1-3> 부산·기장 장래 생활용수 수요량 (단위 : ㎥/일)

생활용수 수요량(㎥/일)		장래 생활용수 수요량(㎥/일)			
		2025년	2030년	2035년	2040년
일평균	부산광역시	963,136	949,308	929,439	899,896
	기장군	57,971	61,387	64,745	66,800
일최대	부산광역시	1,169,281	1,151,078	1,128,147	1,090,970
	기장군	70,365	74,536	78,688	81,079

<표1-4> 부산광역시 지역별 장래 공업용수 수요량 (단위 : ㎥/일)

구분	공업용수 수요량(㎥/일)			
	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	84,563	94,822	96,019	96,019
사하구	38,518	38,539	38,550	38,550
남구	106	212	212	212
북구	71	142	178	178
강서구	38,526	43,973	44,602	44,602
사상구	2,509	2,509	2,509	2,509
기장군	4,833	9,447	9,968	9,968

1.5.3 농업용수

○ 낙동강유역의 농어촌용수 용수구역은 166개, 191.47 ㎢이며, 연간 물 부족량은 28.1~67.9백만㎥/년으로 평가된다.(2020, 한국농어촌공사)

○ 낙동강 유역 내 논면적은 196,961ha, 향후 논면적은 181,543ha(2030년 기준)로 전망하여 논면적이 15,418ha 감소되며, 농업용수 수요량은 3,739백만㎥/년, 향후 농업용수 수요량은 3,542백만㎥/년(2030년 기준)으로 전망하여 농업용수 수요량은 감소할 것으로 조사되었다.

<표1-5> 낙동강 유역 수혜면적 및 농업용수 수요량 현황 (단위 : 백만㎥/년)

구분	수혜면적(ha)			농업용수 수요량(백만㎥/년)				
	논	관개	비관개	소계	논용수	밭용수	축산용수	
'20년(A)	196,961	176,907	20,054	3,739	2,879	780	80	
'30년(B)	181,543	165,158	16,385	3,541	2,664	793	84	
증감(B-A)	15,418	11,749	3,669	198	215	13	4	

자료 : 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030, 관계부처 합동, 2021))

1.5.4 물 부족지역 공급방안

○ 낙동강권 물 부족지역에 대한 생활 및 공업용수 공급방안은 다음과 같으며, 부산광역시의 공업용수 공급방안은 「2025년 광역 및 공업용수도 수도정비기본계획」(2017.1, 국토교통부)에서 장래 용수 수요량 및 용수 수급현황 분석, 시설의 체계적 운영에 관한 사항들이 계획되었다.

<표1-6> 낙동강 유역 물 부족지역 생활 및 공업용수 공급방안 (일최대, 단위 : ㎥/일)

구분	부 족 량 (2025년)			용수공급 방안				
	계	생활용수	공업용수	계	광역상수도 및 공업용수도		지 방 상수도	기 타
					체계 조정	신규 개발		
낙동강북부권	13,040	13,040	-	13,040	-	-	13,040	
낙동강중부권	192,840	99,390	93,450	194,030	50,000	108,400	35,630	
낙동강남부권	27,350	22,800	4,550	27,410	3,900	4,600	18,910	



제2장

현지조사

2.3 수도 및 산업단지 등 관련 상위계획 상 장래 용수 수요·공급 전망 조사

2.3.1 생활용수 조사

❒ 국가수도기본계획(2022~2031) : 낙동강 유역

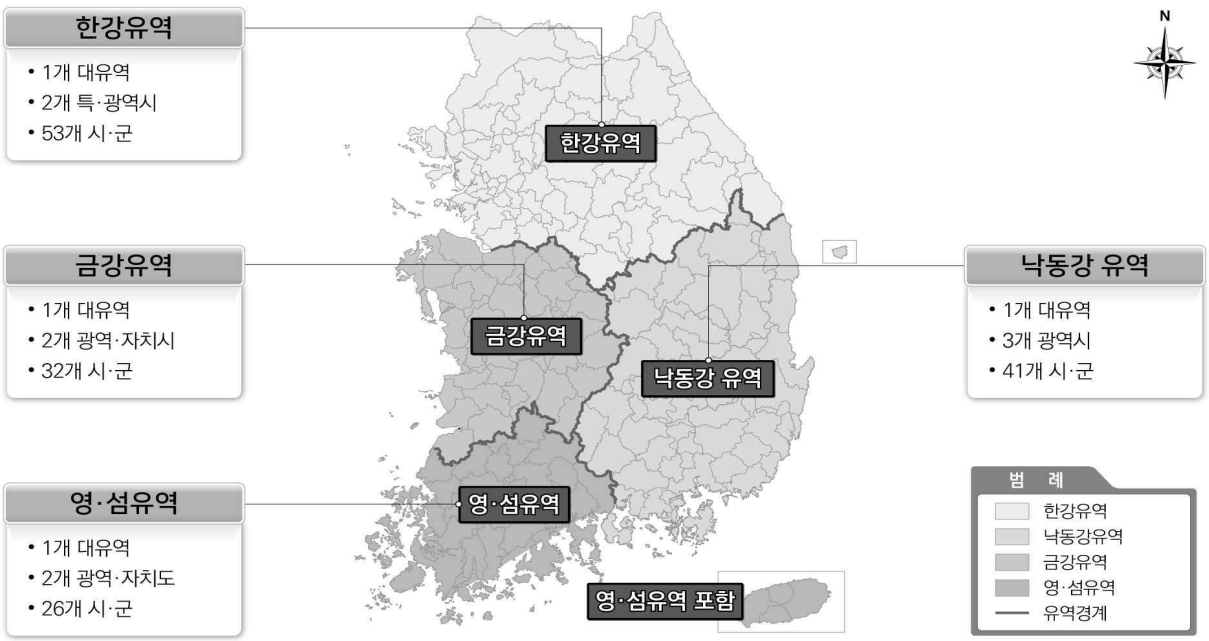
○ 생활용수 공급을 위한 장래 용수 수요·공급 검토를 위해 시설 인근에 있는 광역 및 지자체 수도정비기본계획을 조사하였다.

○ 당초 광역상수도 중심의 12개 급수권역을 중심으로 수립하였으나, 「물관리기본법」에 따라 유역경계를 바탕으로 행정구역을 고려, 4대 대유역을 기준으로 수립되었다.

○ 전국을 4대 대유역을 중심으로 구분한 지자체 현황은 한강 유역 55개, 낙동강 유역 44개, 금강 유역 34개, 영·섬 유역 28개로 나누어 수도기본계획이 수립되었다.

<표 2-9> 유역별 지자체 현황

유역	한강 유역	낙동강 유역	금강 유역	영·섬 유역
지자체	서울특별시, 인천광역시 외 36시 17군	부산광역시, 대구광역시, 울산광역시 외 19시 22군	대전광역시, 세종특별자치시 외 14시 18군	광주광역시, 제주특별자치도 외 6시 20군



<그림2-9> 국가수도기본계획 공간적 범위

❒ 조사내용

○ 국가수도기본계획의 부산광역시 및 울산광역시의 장래 생활용수 공급 전망 조사

❒ 인구현황 및 추정

○ 낙동강 유역 전체 및 부산, 울산광역시 최근 5년 인구변화 추이를 보면 감소하는 경향을 보이며, 부산광역시 최근 5년 감소율은 2.21%로 조사되었다.

○ 부산광역시 및 울산광역시 장래 계획인구는 목표연도 2040년 기준 2018년보다 감소하는 추세를 보이고 있어 생활용수 수요량은 줄어들 것으로 예상된다.

<표 2-10> 연도별 인구변화

구분	인구수(천인)					최근5년간 증감율(%)	인구밀도 (명/㎢)
	2014	2015	2016	2017	2018		
낙동강 유역	12,890	12,954	12,967	12,959	12,936	-0.93	411
부산광역시	3,558	3,554	3,540	3,513	3.487	-2.21	4,470
울산광역시	1,169	1,176	1,174	1,165	1,158	-1.26	2,786

<표 2-11> 장래 계획인구 추정

구 분	계획인구(인)					증감율 (%)
	2018년 (통계청)	2025년	2030년	2035년	2040년	
부산광역시	3,418,011	3,341,609	3,281,203	3,205,714	3,104,248	-9.18
울산광역시	1,168,150	1,185,090	1,188,098	1,177,078	1,150,930	-1.47

❒ 급수현황

○ 2018년 기준 부산광역시의 급수인구는 3,487천인, 급수보급률은 100%이며, 울산광역시는 급수인구 1,158천인, 급수보급률은 98.5%

<표 2-12> 급수 현황(2018)

구분	인 구 (천인)	급수인구 (천인)	급수보급률 (%)	급수량 원단위 (Lpcd)	일평균 급수량 (천㎥/일)	정수장 시설용량 (천㎥/일)
부산광역시	3,487	3,487	100	286	998	1,547
울산광역시	1,176	1,158	98.5	309	358	550

<표 2-13> 급수인구 및 급수보급률 변화

구분		2014	2015	2016	2017	2018
부산광역시	급수인구(천인)	3,558	3,554	3,540	3,513	3.487
	급수보급률(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
울산광역시	급수인구(천인)	1,169	1,176	1,174	1,165	1,158
	급수보급률(%)	98.0	98.1	98.2	98.3	98.5

❒ 계획 급수보급률

○ 부산광역시 장래 급수보급률은 100%, 울산광역시는 2018년 98.5%에서 2040년 99.6%로 소폭 증가하는 것으로 계획되어 있다.

<표 2-14> 계획 급수보급률

구 분	계획 급수보급률(%)				
	2018년	2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
울산광역시	98.5	99.6	99.6	99.6	99.6

❒ 계획 1인 1일 사용량 원단위

○ 부산광역시, 울산광역시 모두 계획 1인 1일 사용량 원단위가 점차 증가 후 안정 추세를 보인다.

<표 2-15> 계획 1인 1일 사용량 원단위

구 분	계획 1인 1일 사용량 원단위(Lpcd)				
	2018년	2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	267	273	279	286	286
울산광역시	268	276	283	291	291

❒ 계획유수율

○ 부산광역시, 울산광역시 계획유수율은 2018년 각 93.3%, 86.7%에서 목표연도 2040년에는 94.2%, 93.0%로 점차 증가하는 것으로 계획되었다.

<표 2-16> 계획유수율

구 분	계획유수율(%)				
	2018년	2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	93.3	93.5	94.0	94.2	94.2
울산광역시	86.7	91.0	92.0	93.0	93.0

❒ 첨두부하율

○ 첨두부하율은 일평균 급수량에 대한 일최대 급수량의 비율로, 부산광역시의 경우 1.17, 울산광역시는 1.20으로 유지되는 것으로 계획되었다.

<표 2-17> 첨두부하율

구 분	첨두부하율			
	2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	1.17	1.17	1.17	1.17
울산광역시	1.20	1.20	1.20	1.20

❒ 계획 1인 1일 급수량원단위

○ 계획 급수량원단위는 부산광역시의 경우 2025년 292L에서 목표연도 2040년 304L로 증가하고, 울산광역시의 경우 2025년 303L에서 목표연도 2040년 313L로 증가하였다.

<표 2-18> 계획 1인 1일 급수량 원단위

구 분		계획 1인 1일 급수량 원단위(Lpcd)				
		2018년	2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	일평균	286	292	297	304	304
	일최대	-	342	347	356	356
울산광역시	일평균	309	303	308	313	313
	일최대	-	364	370	376	376

❒ 계획인구 용수수요량(평균, 최대)

○ 2040년 기준 부산광역시의 일평균 및 일최대 계획인구 용수수요량은 943,691㎥/일, 1,105,112㎥/일, 울산광역시의 경우 358,633㎥/일, 430,818㎥/일로 제시되었다.

<표 2-19> 장래 계획인구 용수수요량(일평균, 일최대)

구 분		계획인구 용수수요량(㎥/일)				
		2018년	2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	일평균	998,091	975,749	974,518	974,537	943,691
	일최대	-	1,142,831	1,138,578	1,141,235	1,105,112
울산광역시	일평균	357,518	357,479	364,300	366,781	358,633
	일최대	-	429,445	437,633	440,606	430,818

❒ 개발계획 용수수요량(평균, 최대)

○ 택지개발, 관광단지 등으로 인한 외부인구 유입에 따른 용수수요량을 반영하기 위해 개발계획 수요량을 산정하였다.

○ 개발계획에 의한 유입인구에 계획 급수량 원단위를 적용하여 개발계획 용수수요량이 산정되었다.

<표 2-20> 장래 개발계획 용수수요량(일평균, 일최대)

구 분		개발계획 용수수요량(㎥/일)			
		2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	유입인구(인)	64,261	80,903	87,694	87,694
	일평균	18,764	24,028	26,659	26,659
	일최대	21,978	28,073	31,219	31,219
울산광역시	유입인구	48,447	53,817	53,817	53,817
	일평균	14,679	16,576	16,845	16,845
	일최대	17,635	19,913	20,236	20,236

❒ 용수수급 전망 및 확장용량 계획

○ 장래 생활용수 공급량과 계획 용수수요량을 비교하여 용수수급 전망이 분석되었으며, 그 결과 부산광역시와 울산광역시는 부족량이 없는 것으로 계획되었다.

<표 2-21> 장래 생활용수 공급량

구 분		생활용수 공급량(㎥/일)					비고
		2018년	2025년	2030년	2035년	2040년	
부산광역시	계	1,547,000	1,515,300	1,515,300	1,515,300	1,515,300	2025 덕산정수장 폐쇄
	지방상수도	1,547,000	1,515,300	1,515,300	1,515,300	1,515,300	
	광역상수도	-	-	-	-	-	
울산광역시	계	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
	지방상수도	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
	광역상수도	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	

<표 2-22> 용수수급 전망

구 분		생활용수 공급량(㎥/일)			
		2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	수요량	1,185,853	1,188,882	1,194,792	1,158,669
	공급량	1,515,300	1,515,300	1,515,300	1,515,300
	과부족	329,447	326,418	320,508	356,631
울산광역시	수요량	463,232	474,153	477,464	467,676
	공급량	550,000	550,000	550,000	550,000
	과부족	86,768	75,847	72,536	82,324

주) 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

❒ 2040년 부산광역시 수도정비기본계획

○ 수도시설을 적정·합리적으로 설치·관리하기 위한 수도 정비 종합적 계획으로 고품질 수돗물의 안정적 공급을 통한 공중위생향상, 생활환경 개선 도모하기 위한 것으로, 도시성장의 안정화를 나타내는 부산광역시의 사회·경제적 여건 반영하여 장래 용수수요량 및 용수 수급 현황 분석, 시설의 체계적·합리적 설치·운영에 관한 계획으로 미래 수요 및 공급에 대한 조사를 위해 조사하였다.

❒ 인구현황

○ 부산광역시의 2019년 기준 인구는 3,466,533명으로 0.8% 감소세를 보이며, 인구밀도는 4,502인/㎢

<표 2-23> 연도별 인구 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019
세대수	1,437,818	1,451,270	1,467,555	1,480,468	1,497,908
인구(인)	3,559,780	3,546,887	3,520,306	3,494,019	3,466,563
증가율(%)	0.1	-0.4	-0.7	-0.7	-0.8
인구밀도(인/㎢)	4,624	4,607	4,572	4,538	4,502
세대당 인구수(인)	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3

❒ 급수현황

○ 부산광역시의 2019년 기준 급수인구는 약 3,467천명이며, 급수보급률은 100%, 급수량은 295L로 조사되었다.

<표 2-24> 연도별 급수 현황

구분	2015	2016	2017	2018	2019
총인구(천인)	3,560	3,547	3,520	3,494	3,467
급수인구(천인)	3,560	3,547	3,520	3,494	3,467
급수보급률(%)	100	100	100	100	100
생산량(㎥/일)	1,015	1,018	1,082	1,014	1,024
단위급수량(Lpcd)	285	287	290	290	295
유수율(%)	91.7	92.5	92.5	93.3	91.6

❒ 수원 현황

○ 부산광역시는 회동수원지를 상수원보호구역으로 지정하여 수원을 관리하고 있다.

<표 2-25> 상수원 보호구역 지정현황

보호구역	관리청	지정면적 (㎢)	위치	취수장	거주인구
회동수원지	부산광역시	88,502	금정구, 기장군, 양산시	회동, 법기	10,010

○ 회동수원지는 부산광역시 자체 수원으로 수영강 본류에서 원수를 받아 명장정수장에 공급하며, 갈수기에 물금취수장 추가 공급받고 있다.

<표 2-26> 수원지 현황

구분	총저수량 (천㎥)	유효저수량 (천㎥)	취수능력 (천㎥/일)	계획생산량 (천㎥)	유역면적 (㎢)	준공년도
계	20,014	16,595	348.8	288	100.13	-
회동수원지	18,507	15,153	340	280	93.28	1946년12월
법기수원지	1,507	1,442	8.8	8	6.85	1932년3월

❒ 취·정수시설 현황

○ 부산광역시에는 4개소의 취·정수시설이 있으며, 총 시설용량은 2,913,800㎥/일

<표 2-27> 시설별 현황

시설명	시설용량 (㎥/일)	일평균 취수량 (㎥/일)	일최대 취수량 (㎥/일)	이용률 (%)	가동률 (%)
물금취수장	840,000	377,222	428,000	44.9	51.0
매리취수장	1,725,000	663,395	788,000	38.5	45.7
회동수원지	340,000	123,743	149,400	36.4	43.9
법기수원지	8,800	1,878	2,951	21.3	33.5

○ 취수장은 물금취수장, 매리취수장 2개소가 있으며, 시설용량은 2,565,000㎥/일

<표 2-28> 취수시설별 현황

구분	위치	용량 (㎥/일)	취수시설	취수원	설치년도
물금취수장	양산시 물금읍	840,000	제1취수장(흡입정) 제2취수장 기설(취수탑) 제2취수장 신설(취수탑)	낙동강 표류수	1967
매리취수장	김해시 상동면	1,725,000	취수구	낙동강 표류수	1983

○ 생활용수 정수장은 덕산정수장, 화명정수장, 명장정수장, 범어사정수장으로 총 4개소가 있으며, 시설용량은 1,547,000㎥/일

<표 2-29> 정수시설별 현황

구분	위치	용량(㎥/일)	취수원	공급지역	비고
계		1,547,000			
덕산 정수장	김해시 대동면	1,157,000	낙동강 표류수 (매리)	중구, 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 사하구, 강서구, 사상구 전역 남구, 북구, 연제구 일부	공업용수 용량 제외
화명 정수장	부산광역시 북구	544,000	낙동강 표류수(물금)	수영구 전역 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 금정구, 연제구 기장군 일부	
명장 정수장	부산광역시 동래구	190.000	회동수원지	동래구, 해운대구, 금정구, 기장군 일부	
범어사 정수장	부산광역시 금정구	8,000	법기수원지, 범어사 토언제	금정구 일부	

❒ 장래 인구 추정

○ 장래 계획인구는 「상수도 수요량 예측 업무편람(2018.7, 환경부)」을 고려하여 산정하였으며, 기장군의 인구는 점차 감소하는 것으로 추정된다.

<표 2-30> 행정구역별 장래 계획인구

구분	2019 (기준연도)	장래 계획인구(인)			
		2025	2030	2035	2040
부산광역시	3,466,563	3,379,424	3,307,694	3,204,962	3,081,836
기장군	166,945	183,489	178,016	172,848	166,654

❒ 계획 급수보급률

○ 2019년 기준 급수보급률은 100%로 광역시 시민 전체가 상수도를 보급받고 있으며, 장래에도 급수보급률 100% 유지하는 것으로 계획

<표 2-31> 행정구역별 급수보급률 현황(2019)

구분	세대수	인구수	급수세대	급수인구	보급률(%)
부산광역시	1,497,908	3,466,563	1,497,908	3,466,563	100
기장군	69,136	166,945	69,136	166,945	100

❒ 급수량원단위

○ 부산광역시의 생활용수 소비량 원단위와 계획유수율 적용하여 계획 1인 1일 평균급수량이 산정되었다.

<표 2-32> 행정구역별 1인 1일 평균급수량 원단위(단위:Lpcd)

구분	2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	285	287	290	292
기장군	316	345	375	401

○ 부산광역시의 계획 1인 1일 최대급수량은 계획 1인 1일 평균급수량 원단위와 첨두부하율을 토대로 산정되었다.

<표 2-33> 행정구역별 1인 1일 최대급수량 원단위(단위:Lpcd)

구분	2025년	2030년	2035년	2040년
부산광역시	346	348	352	354
기장군	383	419	455	487

❒ 생활용수 수요량(평균, 최대)

○ 계획인구, 급수보급률, 1인 1일 급수량원단위 추정 등을 근거로 부산광역시 및 각 구군별 장래 생활용수 수요량이 산정되었다.

<표 2-34> 생활용수 수요량 산정

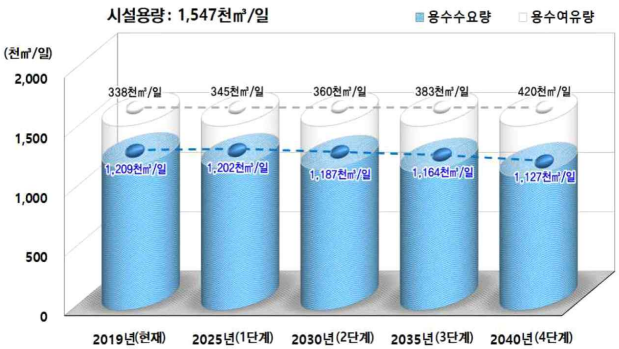
생활용수 수요량(㎥/일)		장래 생활용수 수요량(㎥/일)			
		2025년	2030년	2035년	2040년
일평균	부산광역시	963,136	949,308	929,439	899,896
	기장군	57,971	61,387	64,745	66,800
일최대	부산광역시	1,169,281	1,151,078	1,128,147	1,090,970
	기장군	70,365	74,536	78,688	81,079

❒ 용수 수급전망 및 확장용량 계획

○ 부산광역시의 장래 생활용수 수요량은 2040년 기준 1,138,631㎥/일이 필요하며, 시설용량은 1,547,000㎥/일로 약 420,371㎥/일의 여유량이 있는 것으로 나타났다.

○ 용수 수급전망은 별도의 정수시설 용량 확충계획이 없어도 될 것으로 판단된다.

구분	2025년	2030년	2035년	2040년
시설용량 (㎥/일)	1,547,000	1,547,000	1,547,000	1,547,000
일최대수요량 (㎥/일)	1,210,195	1,198,680	1,176,073	1,138,631
과부족 (㎥/일)	(+)345,138	(+)360,322	(+)382,929	(+)420,371



<그림 2-10> 용수 수급전망 및 확장용량계획

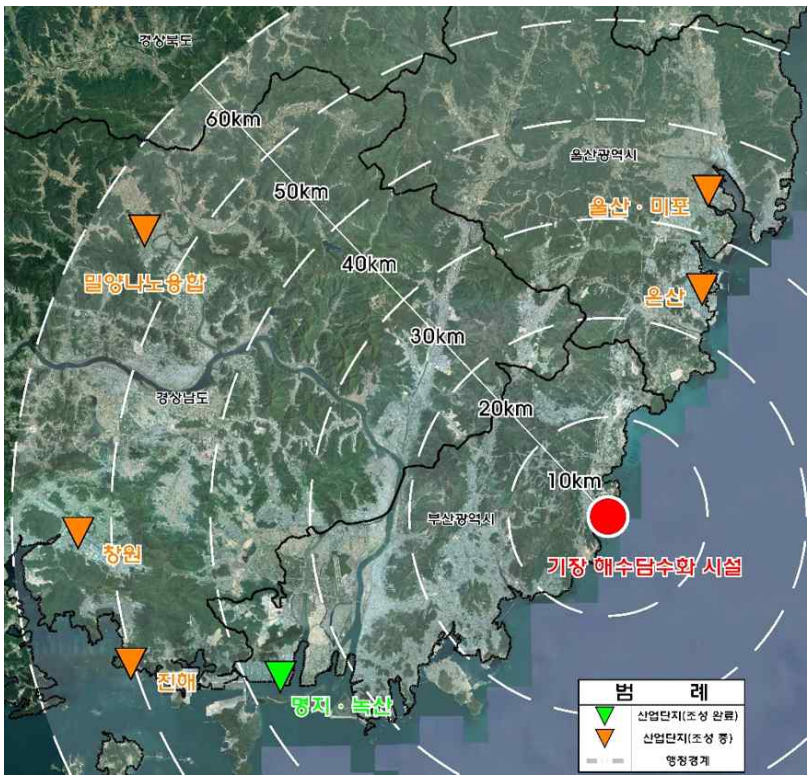
2.3.2 공업용수 조사

○ 국가수도기본계획의 공업용수 수요조사 결과 국가산업단지 5개소가 조성중에 있으며, 이 중 울산 미포, 울산 온산공단이 비교적 인근에 위치(40km 이내)하고 있다.

○ 울산 미포, 울산 온산공단의 공업용수량은 81,910㎥/일로 조사되었으며, 국가수도기본계획 수립 후 2020년 신규 수요조사 결과 2,500㎥/일 희망수요 조사되었으나, 현재는 하수 재이용 등 다른 수자원 확보를 계획하고 있다

<표 2-35> 국가수도기본계획의 공업용수 수요조사

단지	위치	단지면적(㎢)	공업용수량(㎥/일)
울산. 미포	울산광역시 남구	48,444	81,910
온산	울산광역시 울주군	25,939	236,830
창원	경상남도 창원시	35,870	72,910
진해	경상남도 창원시 진해구	3,269	2,160
밀양나노융합	경상남도 밀양시	1,656	4,400



<그림 2-11> 국가산업단지 현황(국가수도기본계획, 2040)

○ 부산광역시 수도정비기본계획 상 산업단지는 기존 23개소, 조성중 11개소, 계획중 4개소로 총 38개소로 조사되었다.

<표 2-36> 수도정비기본계획의 산업단지 기존 및 개발현황

산업단지		구분	행정 구역	시행기관	조성기간	개발 현황	가동 현황	공업용수 사용형태	반영 여부	비고
1	신평장림	일반산단	사하구	LH, 한국수원공사	'81~' 90	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
2	명지녹산	국가산단	강서구	부산광역시, LH	'90~' 02	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
3	지사	외국인투자	강서구	LH	'81~' 90	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
4	부산과학	일반산단	강서구	부산광역시, LH	'81~' 90	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
5	신호	일반산단	강서구	부산광역시	'81~' 90	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
6	화전	일반산단	강서구	부산도시공사	'81~' 90	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
7	미음	일반산단	강서구	부산도시공사	'08-'16	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
8	강서보고	일반산단	강서구	보고지사테크	'09-'14	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
9	생곡	일반산단	강서구	부산도시공사	'09-'15	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
10	성우	일반산단	강서구	거화특수강	'09-'16	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
11	지사2	일반산단	강서구	지사2일반산단	'10-'17	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
12	풍상	일반산단	강서구	나라코퍼레이션	'11-'16	기존	가동중	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
13	국제물류	일반산단	강서구	부산도시공사	'10-' 19	조성중	미가동	전용공업	반영(실적)	기존공단 실적용수
14	서부산	유통지구	사하구	LH	'06-'12	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
15	기장·정관	농공단지	기장군	양산시	'87-' 88	조성중	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
16	센텀시티	일반산단	해운대구	부산광역시	'97-' 07	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
17	정관	일반산단	기장군	LH	'01-' 10	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
18	장안	일반산단	기장군	기장군, 부산도시공사	'04-' 10	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
19	기룡	일반산단	기장군	대선주조	'05-' 08	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
20	회동·석대	일반산단	금정구	부산첨단 산업단지개발	'07-' 13	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
21	명례	일반산단	기장군	부산상공 산업단지개발	'07-' 14	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
22	기룡2	일반산단	기장군	우석STS	'08-' 09	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
23	정관코리	일반산단	기장군	코리녹스	'10-' 13	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
24	신소재	일반산단	강서구	부산주공	'11-' 17	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
25	모라	도시첨단	사상구	부산벤처 산업단지개발	'12-' 15	기존	가동중	정수	미반영	생활용수 기반영
26	반룡	일반산단	기장군	성창아이앤디	'12-' 18	조성중	미가동	정수	미반영	생활용수 기반영
27	에코장안	일반산단	기장군	에코장안 일반산업단지	'13-' 19	조성중	미가동	정수	반영	신규산단
28	산양	일반산단	사하구	산양	'09-' 20	조성중	미가동	정수	반영	신규산단
29	방사선의·과학	일반산단	기장군	기장군, 부산도시공사	조성중	미가동	정수	반영	신규산단	
30	오리	일반산단	기장군	부산도시공사	'11-' 19	조성중	미가동	정수	반영	신규산단
31	에코델타시티	도시첨단	강서구	부산광역시, 한국수자원공사, 부산도시공사	12-' 23	조성중	미가동	전용공업	반영	신규산단
32	명동	일반산단	강서구	원자력 산단개발	13-' 20	조성중	미가동	전용공업	반영	신규산단
33	정주	일반산단	강서구	현대피팅	외	조성중	미가동	전용공업	반영	신규산단
34	기장대우	일반산단	기장군	대우버스		계획중	미가동	정수	반영	신규산단
35	지사 글로벌	일반산단	강서구	코람코 자산신탁	16-' 22	계획중	미가동	전용공업	반영	신규산단
36	강서해성	일반산단	강서구	해성메탈	외	계획중	미가동	전용공업	반영	신규산단
37	금곡	도시첨단	북구	금곡벤처밸리	계획중	미가동	정수	반영	신규산단	
38	부산항	해양산업 클러스터	남구	부산항만공사	조성중	미가동	정수	반영	신규산단	

○ 장래의 공업용수 수요량 조사 결과, 기존 산업단지는 2040년 기준 82,832㎥/일로 산정되었으며, 신규산업단지의 경우 13,187㎥/일로 조사되었다.

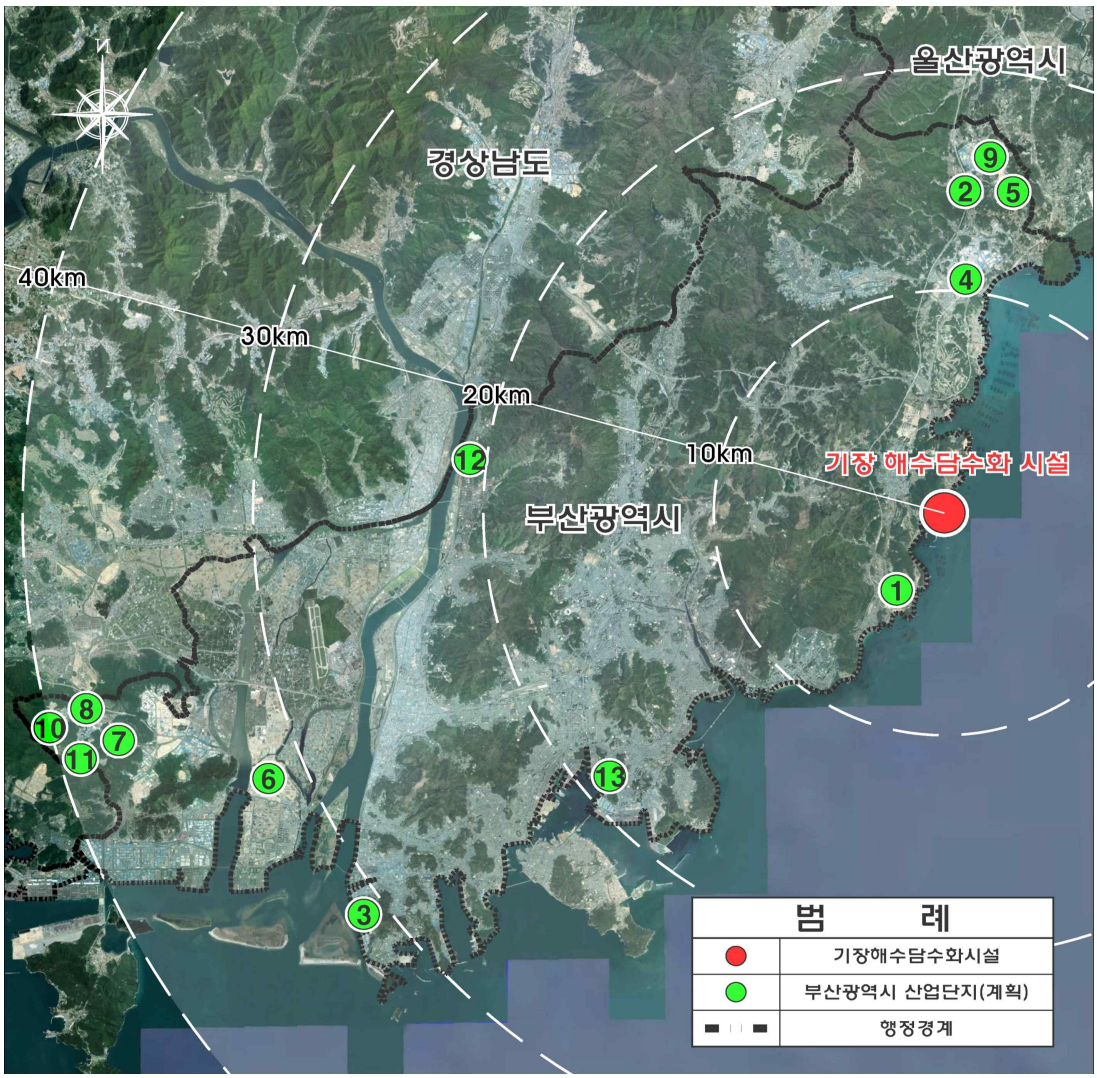
<표 2-37> 장래 공업용수 수요량

구분	수종	공업용수 수요량(㎥/일)				비고
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	
계		84,563	94,822	96,019	96,019	
기존산업단지		78,458	82,832	82,832	82,832	
명지녹산	전용공업용수	12,795	12,795	12,795	12,795	
지사	전용공업용수	883	883	883	883	
부산과학	전용공업용수	2,170	2,170	2,170	2,170	
신호	전용공업용수	5,077	5,077	5,077	5,077	
국제물류	전용공업용수	9,444	9,444	9,444	9,444	
화전	전용공업용수	4,221	4,221	4,221	4,221	
미음	전용공업용수	5,709	5,709	5,709	5,709	
강서보고	전용공업용수	149	149	149	149	
생곡	전용공업용수	986	986	986	986	
성우	전용공업용수	87	97	97	97	
지사2	전용공업용수	142	12	12	12	
풍상	전용공업용수	139	154	154	154	
신평장림	전용공업용수	38,496	38,496	38,496	38,496	
사상	전용공업용수	2,509	2,509	2,509	2,509	
신규산업단지		6,105	11,990	13,187	13,187	
에코장안	정수	659	1,098	1,098	1,098	2
산양	정수	22	43	54	54	3
방사선의·과학	정수	1,825	3,650	4,055	4,055	4
오리	정수	2,117	4,234	4,234	4,234	5
에코델타시티	전용공업용수	374	748	1,068	1,068	6
명동	전용공업용수	331	662	827	827	7
정주	전용공업용수	40	79	79	79	8
기장대우	정수	232	465	581	581	9
지사글로벌	전용공업용수	255	510	638	638	10
강서해성	전용공업용수	73	147	163	163	11
금곡	정수	71	142	178	178	12
부산항 해양클러스터	정수	106	212	212	212	13
오시리아 관광단지	관광용수	4,065	4,065	4,065	4,065	1

○ 지역별로 보면 해수담수화시설이 있는 기장군의 공업용수 수요량은 2040년 기준 9,968㎥/일로 조사되었다.

<표 2-38> 지역별 장래공업용수 수요량

구분	공업용수 수요량(㎥/일)			
	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	84,563	94,822	96,019	96,019
사하구	38,518	38,539	38,550	38,550
남구	106	212	212	212
북구	71	142	178	178
강서구	38,526	43,973	44,602	44,602
사상구	2,509	2,509	2,509	2,509
기장군	4,833	9,447	9,968	9,968



<그림 2-12> 신규산업단지현황(표 2-35 비고란 참조)

2.4 인근 산업단지, 발전소 등 용수 수요조사

❒ 공업용수 수요조사

○ 환경부・부산광역시・K-water・두산중공업(주)은 기장 해수담수화시설의 재가동을 위한 MOU를 체결하고 인근 공업단지에 대한 물 수요조사를 3차에 걸쳐 시행하였으며, 조사된 희망수요는 2,500㎥/일로 조사(울산 미포공단 3개사)되었다.

공업용수 물 수요조사 개요

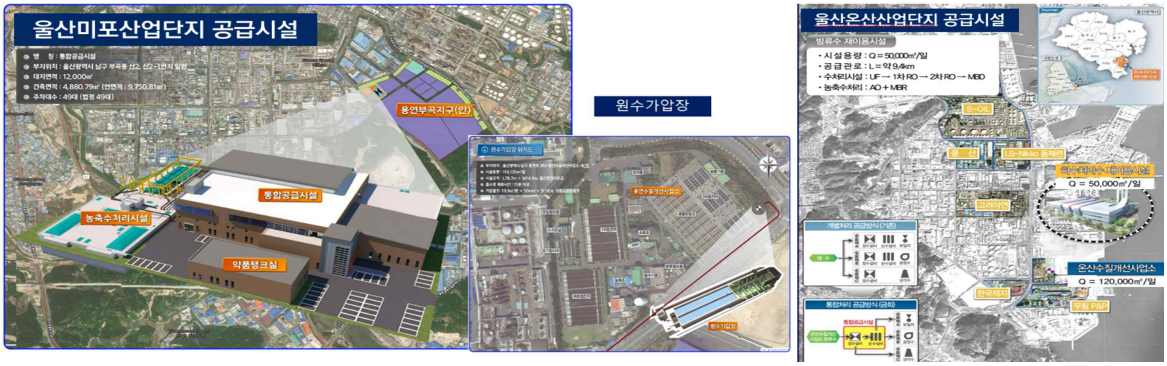
- '19.04.19 : 재가동을 위한 MOU 체결 (환경부·부산시·K-water·두산)
- '19.05. ~ '20.03 : 인근 공업단지 물 수요조사 (부산시·K-water)
- '19.05. 1차 : 1천㎥ 이상 사용기업 41개 공문조사
- '19.08. 2차 : 희망기업 15개 방문조사
- '20.03. 3차 : 1~2차 조사기업 대상 공문·방문 조사를 통한 희망수요 재확인
- '23.09. 4차 : 대체 수자원 확보 계획 수립

❒ 국가산업단지

○ 울산 미포산업단지의 경우 2023년 말까지 총 73,700㎥/일, 울산 온산산업단지는 2026년 말까지 총 50,000㎥/일의 하수처리수 재이용량을 공급하는 것으로 계획되어 있다.

<표 2-39> 울산 지역 수요조사 결과

No.	단지	공급량(㎥/일)	주요 수요처	공급시기
1	울산미포	73,700	SK종합화학 등 7개사	2023년 말
2	울산온산	50,000	S-oil 등 6개사	2026년 초



<그림 2-13> 울산 미포 및 온산 산업단지 용수공급계획 현황

❒ 산업단지

○ 부산광역시 내 공업용수 수요량 조사 결과 총 13개소(신규산업단지 12개소, 관광단지 1개소), 17,252㎥/일의 수요량 검토(2040년 기준)하였다.

○ 이번 검토 결과, 기장군 장안읍에 계획된 동남권 방사선 의.과학일반산업단지 내 전력반도체 소부장특화단지가 지정(23.07.20)되어 추가된 공업용수 6,000㎥/일에 대한 공급계획 수립이 검토되었다.



분야	반도체
지역	부산기장
특화분야	전력반도체
투자	8,000억원
주요기업	SK파워텍
협력기업	약 20개사

<그림 2-14> 부산 기장 소부장 특화단지(전력반도체 분야)

❒ 발전소

○ 기장 해수담수화시설 인근에 있는 원자력 발전소인 고리원전의 경우 기존 수요조사(2019년)에서도 희망수요를 제시하였으며, 이번 추가로 검토한 결과 최종적으로 2,000㎥/일에 대한 용수공급이 가능한 것으로 조사되었다.



구분	시설용량 (만kW)
고리1호기	영구정지
고리2호기	65
고리3호기	95
고리4호기	95
신고리1호기	100
신고리2호기	100

<그림 2-15> 부산 기장 소부장 특화단지(전력반도체 분야)



제3장

국내외 사례·적용 기술·정책 등 조사

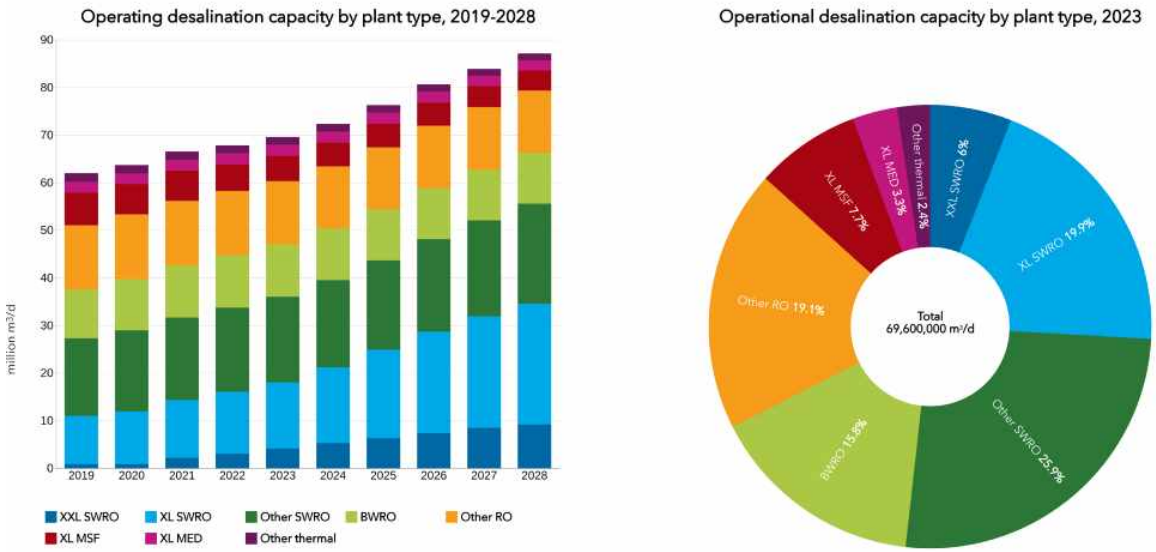
제3장 국내외 사례·적용기술·정책 등 조사

3.1 국내・외 시장현황 조사

3.1.1 해외 시장현황 조사

○ 해외 담수화 시장은 연평균 15% 정도로 급속한 성장세를 보이고 있으며, 2030년에는 해수담수화 총 생산용량은 200백만㎥/일이며, 연간 계약 용량은 10백만㎥/일 정도가 될 것으로 예상된다. 증발법에 비해 상대적으로 에너지 소비가 낮은 역삼투 방식이 1995년 이후 담수화 시장의 지배적 기술로 등장하였으며, 역삼투법은 향후 전체 해수담수화 플랜트 시장에서 약 33조 원 시장으로 성장할 것으로 전망된다.

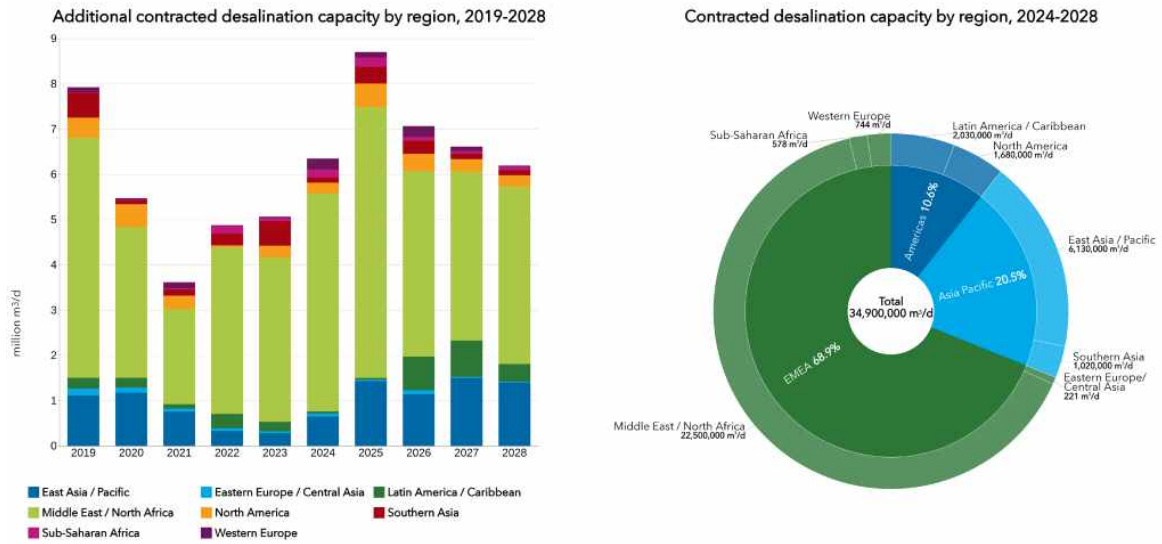
○ 주요 국가별 담수화 시장 규모는 중동지역이 가장 큰 시장으로 사우디아라비아가 세계 1위의 해수담수화 생산능력을 보유하고 있다. 미국을 중심으로 한 북미지역 또한 역삼투법을 중심으로 점차 시장이 확대되고 있으며, 물 수요가 급격히 증가하고 있는 중국 등 신흥 개발국 시장도 급성장 추세이다.



<그림3-1> 2028년까지 담수화 시장 예측 (출처 : DesalData 2023)

○ DesalData에 의하면 2019년 전 세계적으로 해수담수화에 의하여 확보된 수자원은 약 6천만 m^3/d이었으나 2028년에는 해수담수화로 인한 수자원 확보량이 8천 8만 m^3/d로 많이 증가할 것으로 전망된다. 또한 해수담수화 시장 규모는 2019년에 90억 달러 규모에서 2028년에는 128억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

○ 해수담수화의 주요 시장은 사우디아라비아와 아랍에미리트 등 중동지역의 국가이나 최근에는 중국 등 아시아 시장이 빠르게 증가하고 있다.



<그림3-2> 국가별 2023년 해수담수화 용량 비교 (출처 : DesalData 2023)

○ 2006년부터 2012년 사이의 해수담수화 플랜트의 발주물량을 보면 역삼투법이 대부분(77.8%) 적용되는 경향을 보여주고 있다. 이러한 경향이 나타나는 이유는 역삼투방식이 다단플래쉬법이나 다중효용법에 비하여 에너지 소모량이 적고 온실가스의 배출량이 적기 때문이다. 다단플래쉬법과 다중효용법에서는 물 생산비용의 50% 이상을 열에너지 비용이 차지하고 있다.

○ 반면에 역삼투법에서는 물 생산 비용의 50%를 전기에너지 비용이 차지하고 있다. 따라서, 값싼 열에너지의 확보가 가능한 발전소 근처에 해수담수화시설을 설치하

는 경우를 제외한다면 역삼투법이 증발법에 비해서 훨씬 경제적으로 물을 생산할 수 있다. 또한, 지구온난화의 원인이 되는 온실가스의 발생량을 비교하여도 직접 열에너지를 발생시키는 증발법에 비해 전기에너지를 활용하는 역삼투법이 훨씬 적은 양의 이산화탄소와 산화질소 등을 발생시키는 것으로 알려져 있다.

3.1.2 국내 시장현황 조사

○ 국내의 해수담수화는 도서 지역을 대상으로 하는 소규모 해수담수화시설과 최근 건설된 대용량 해수담수화시설로 구분할 수 있다. 도서 지역 식수 해결을 위한 해수담수화 시설 규모는 2023년 기준으로 총 11,272㎥/일이며, 이 중에서 100㎥/일 미만의 소규모 시설이 약 86%로서 대부분을 차지하고 있다. 또한 2023년 12월 자료에 의하면 K-water에서는 24개소의 해수담수화시설을 수탁관리하고 있으며 생산 용량은 1,675㎥/일이며 급수인원은 총 4,063명이다. 한편 인천시에서는 서해 5도 지역의 물 부족 문제 해소를 위하여 소규모 해수담수화 도입을 위한 사업을 추진하고 있다.

○ 국내 소규모 해수담수화시설은 평균 용량이 96.8㎥/일에 불과하며, 도서 지역에 주로 설치되어 있어서 유지관리에 많은 비용이 소요되는 한계점을 안고 있다. 2023년 K-water 자료에 의하면 시설의 평균 물 생산단가가 9,021원/㎥인데 판매단가는 824원/㎥으로 상당히 큰 차이를 보이고 있으며, 이는 유지 보수비용과 인건비가 많이 들기 때문으로 분석되었다. 또한 시설 설치 후에 미흡한 유지관리로 인하여 폐쇄되는 경우도 발생하고 있다. 따라서 이들 시설을 통합적으로 운영·관리할 수 있는 기술과 사업체계가 필요할 것으로 판단된다.

<표 3-1> K-water 도서지역 해수담수화 수탁운영시설 현황('23. 12월)

도명	시군명	도서명	취수원	시설 용량 (m^3/일)	급수 인구 (인)	가구수	설치 연도	수탁 운영관리 현황			비고
								실시 협약일 (최초)	운영 개시일 (최초)	종료 예정일 (최초)	
총 계	2	24	-	1,675	4,063	1,628	-	-	-	-	
충남	1	17	-	1,315	2,978	1,192	-				
	보령시	고대도	염지하수	75	221	92	'16	'20.02.25 ('04.09.30)	'20.02.25 ('04.10.30)	'25.02.24 ('20.03.31)	
		외연도	염지하수	225	414	155	'23				
		삽시도(밤섬)	염지하수	75	168	78	'15				
		삽시도(윗마을)	염지하수	75	264	122	'16				
		호 도	염지하수	100	237	96	'22				
		장고도	염지하수	100	299	100	'19				
		허육도	염지하수	50	35	15	'21				
		월 도	염지하수	50	52	14	'21				
		육 도	해수	50	48	23	'18				
		원산3리(사창,진촌)	염지하수	100	263	104	'22				
		원산1리(선촌,진곳지)	염지하수	50	287	82	'04				미운영
		원산2리(점촌,굿지)	염지하수	100	268	110	'19				
		소 도	해수	20	33	11	'17				
		추 도	해수	20	16	10	'18				
		원산2리(저두)	염지하수	75	122	42	'19	'20.02.25 ('05.02.02)	'20.02.25 ('05.06.01)	'25.02.24 ('20.05.31)	
		원산3리(초전)	염지하수	75	122	54	'20				
		효자도	염지하수	75	129	84	'20				
전북	1	7	-	360	1,085	436	-	-	-	-	
	군산시	관리도	염지하수	50	91	56	'09	'19.11.01 ('04.07.23)	'20.01.01 ('04.08.31)	'24.10.31 ('19.10.31)	
		방축도	염지하수	30	130	78	'02				미운영
		연 도	염지하수	40	177	81	'03				
		어청도	염지하수	100	265	163	'03				
		말 도	염지하수	30	51	36	'19	'19.11.01	'20.01.01		
		두리도	염지하수	30	64	35	'18				
		비안도	염지하수	80	247	142	'18				

<표 3-2> K-water 수탁운영을 제외한 전국 해수담수화 시설현황 (’ 23.5월)

도명	시군명	도서명	취수원	시설 용량 (m^3/일)	급수 인구 (인)	설치 연도	운영관리 현황	비고
총 계	12	68	-			-		
전남	5	58	-	1,852	3,842	-		
	여수시	상화도	염지하수	30	70	2009	지자체	
		송여자도	염지하수	32	53	2014	지자체	
		부도	염지하수	10	11	2004	지자체	
		나발도	염지하수	30	46	2004	지자체	
		대두라도(대두)	염지하수	50	69	2003	지자체	
		대두라도(선창)	염지하수	20	36	2003	지자체	
		횡간도	염지하수	50	125	2005	지자체	
		자봉도	염지하수	30	47	2005	지자체	
		월호도	염지하수	70	180	2008	지자체	
		제도	염지하수	50	110	2007	지자체	
		여자도	염지하수	60	219	2002	지자체	
		대두라도(봉통)	염지하수	30	48	2009	지자체	
		대운두도	염지하수	10	7	2020	지자체	
		소횡간도	염지하수	10	4	2020	지자체	
		동도 유촌	염지하수	50	70	2020	지자체	
	완도군	다랑도	염지하수	20	19	2010	지자체	
		황제도	염지하수	20	17	2016	지자체	
		마삭도	염지하수	20	19	2018	지자체	
		마안도	염지하수	20	23	2016	지자체	
		어룡도	염지하수	20	21	2015	지자체	
		서넙도	염지하수	50	160	2010	지자체	
		사후도	염지하수	30	75	2009	지자체	
		고마도	염지하수	30	80	2014	지자체	
		흑일도	염지하수	25	81	2010	지자체	
		백일도	염지하수	30	110	2011	지자체	
		서화도	염지하수	10	31	2014	지자체	
		넙도	염지하수	30	31	2009	지자체	
		동화도	염지하수	20	17	2020	지자체	
		덕우도	염지하수	30	118	2010	지자체	
		여서도	염지하수	20	96	2021	지자체	
	신안군	재원도	염지하수	70	172	2010	지자체	
		홍도2	염지하수	50	107	2013	지자체	
		상태도	염지하수	20	59	2012	지자체	
		하태도	염지하수	30	119	2010	지자체	
		만재도	염지하수	50	71	2014	지자체	

		신도	염지하수	20	47	2015	지자체	
		옥도	염지하수	30	112	2011	지자체	
		평사도	염지하수	20	37	2014	지자체	
		백아도	염지하수	10	17	2015	지자체	
		막금도	염지하수	10	16	2015	지자체	
		마진도	염지하수	30	61	2012	지자체	
		율도	염지하수	10	19	2015	지자체	
		사치도	염지하수	50	76	2014	지자체	
		당사도	염지하수	60	282	2015	지자체	
		동소우이도	염지하수	15	14	2015	지자체	
		서소우이도	염지하수	50	51	2014	지자체	
		영산도	염지하수	50	53	2013	지자체	
	진도군	상구자도	염지하수	30	16	2013	지자체	
		하구자도	염지하수	30	13	2013	지자체	
		관사도	염지하수	50	77	2009	지자체	
		성남도	염지하수	30	36	2009	지자체	
		대마도	염지하수	60	106	2011	지자체	
		소마도	염지하수	30	46	2011	지자체	
		죽항도	염지하수	30	47	2011	지자체	
		청등도	염지하수	30	28	2011	지자체	
		맹골도	염지하수	30	97	2013	지자체	
	영광군	하낙월도	염지하수	40	69	2005	지자체	
		석만도	염지하수	10	1	2002	지자체	
인천	2	3		145	3,326			
	옹진군	소청도	해수	75	100	2018	위탁운영	
		대청도	해수	50	1,214	2021	위탁운영	
		대연평도	해수/염지하수	20	2,012	2021	위탁운영	
	중구	소무의도	해수	40	80	2009	위탁운영	
경기	1	2		90	157			
	안산시	풍도	염지하수	60	115	2019	지자체	
		육도	염지하수	30	42	2019	지자체	
충남	2	2		60	100			
	서천군	유부도	염지하수	30	30	2019	지자체	
	태안군	가의도	계곡수/지하수	30	70	2021	지자체	
경남	2	3		130	187			
	통영시	매물도	지하수	70	105	2021	지자체	
		소매물도	지하수	40	43	2021	지자체	
	거제시	지심도	해수	20	39	1997	위탁운영	

○ 국내의 중대규모 해수담수화시설 중 대표적인 것으로는 부산 기장 해수담수화시설이며, 국토교통부 해수담수화 플랜트 사업단의 연구성과로서 2015년 완공된 것이다. 생산 용량은 45,000㎥/일이며 기장군 전역(정관, 철마 제외)과 해운대구 송정동 지역에 생산된 물을 공급할 예정이다. 한편, 산업용수 공급을 위한 중대규모 해수담수화시설로서는 포스코 광양제철소의 해수담수화시설이 있으며, 생산 용량은 총 30,000㎥/일이며, 이는 전체 산업용수 사용량의 11~13%를 차지한다.

○ 국내 중대규모 해수담수화시설은 소규모 시설에 비해서는 운전 및 유지관리 비용이 낮지만, 상대적으로 많은 에너지를 사용하기 때문에 기존 수자원을 취수하여 사용하는 정수장에 비해서는 비용이 높은 편이다. 따라서 이들 시설의 활용성을 보다 높이기 위해서는 에너지 사용량을 낮출 수 있는 신기술의 개발, 전력공급 시설과의 연동 운영, 전력 요금 제도의 개선 등이 필요할 것으로 판단된다.

3.1.3 해외 기업 동향 조사

○ 물 산업 분야에서 대표적인 국외 기업으로는 Veolia(프랑스), Suez Environment(프랑스), IDE Technologies(이스라엘), Abengoa(스페인), Hyflux(싱가포르) 등이 있다.

○ Veolia(프랑스)는 세계 1위의 물 기업으로 지하수, 지표수, 기수, 해수, 하폐수 등 모든 물 관련 Total Solution을 제공하는 기술을 보유하고 있으며, 세계 담수화 플랜트 시장에서 1위를 차지하고 있다.

○ Suez Environment(프랑스)는 담수화 플랜트 및 물 재이용 시장에서 사업 영역을 확장하고 있으며, 2006년 스페인의 200천㎥/일 규모의 역삼투압 공정 해수담수화 플랜트를 수주하고, 2008년에는 스페인의 대표적 물 기업인 Agbar를 인수하는 등 시장을 넓히고 있다.

○ IDE Technologies(이스라엘)는 이스라엘의 한정된 수자원을 해결하기 위해 오래전부터 담수화에 주력하여 세계 최고 수준의 역삼투압 방식 담수화 기술 보유기업으로 성장하였다.

○ Abengoa(스페인)는 자국 내 실적을 토대로 전 세계 담수화 플랜트 분야에서 12번째 큰 공급자로서 성장하였으며 가격 경쟁력을 바탕으로 최근 해수담수화 수주시장에서 급부상하였다.

○ Hyflux(싱가포르)는 다양한 막 여과 제품을 제조하면서 싱가포르 최대 역삼투 방식 해수담수화 플랜트인 SingSpring 담수화 플랜트를 20년 운영조건으로 수주하였으며, 이를 기반으로 중국 Tianjin Dagang에 산업용수를 공급하는 막 기반 해수담수화 플랜트를 수주하였다.

○ 역삼투 방식 해수담수화 부품 소재의 핵심인 멤브레인은 각 제조사 별로 염 제거율 향상, 막여과 투과율 상승을 위한 기술 개발을 진행 중이며, 대표적 역삼투막 제조 기업으로는 Dow, Hydranautics, Toray 3개사가 있다.

○ Dow Chemical은 안정성 있는 역삼투 분리막을 생산하고 있는 업체로서 시장 점유율이 약 40%에 달하는 세계 최대규모의 멤브레인 공급 회사이다.

○ Hydranautics는 분리막 제조 기업으로서 기수용 역삼투막과 PRO(Pressure Retarded Osmosis) 분리막에 강점을 가지고 있다.

○ Toray 사는 염 제거율이 높은 막 제조 기술 보유하고 있으며, 시장 점유율은 높지는 않지만 높은 기술경쟁력을 가진 기업이다.

3.1.4 국내 기업동향 조사

○ 국내 수처리 플랜트 사업에 경쟁력을 갖춘 대기업들은 계열사들을 통해 소재 개발・공급・시공・운영까지 수직계열화하면서 시너지 창출을 위해 노력하고 있다. 코오롱은 코오롱 FM(소재), 코오롱생명과학(수처리제), 코오롱환경서비스, 코오롱인더스트리(멤브레인), 코오롱건설(수처리 설비 건설) 등 자회사를 통해 물 산업 관련 소재・시공・운영 등 수처리 통합 솔루션을 구축하였다. 삼성엔지니어링은 하・폐수, 정수처리사업에서 초순수, 해수담수화사업까지 확대하고 있다.

○ 핵심기술을 보유한 국외 기업의 인수합병을 통한 시장진출 경쟁력 확보에도 노력하고 있다. GS 건설은 역삼투압 방식 담수 플랜트 세계 10위권의 업체로 담수 시설뿐 아니라 슬러지 건조분야에서 세계적인 기술력을 보유하고 있는 스페인의 이니마(Inima OHL)를 인수하여 해외시장 공략에 박차를 가하고 있으며, 두산중공업은 2005년 미국 AES사의 수처리 부문을 인수한 후, 2008년 미국 최대 수처리 엔지니어링 업체인 카를로(Carollo)와 기술협약을 체결하여 수처리 사업 진출기반 구축하였다.

○ 기존 소재・화학 전문기업들 역시 고부가가치의 수처리 소재 사업에 새로 뛰어들거나 공격적으로 사업을 확장하고 있다. 제일모직은 의왕 연구개발 (R&D)센터에 분리막 파일럿 생산설비를 구축함으로써 소재 사업에 진출하였으며, 웅진그룹은 웅진코웨이(오폐수처리 엔지니어링 시스템)를 비롯해 웅진케미칼(필터), 극동건설(수처리 설비건설), 그린엔텍(수처리 엔지니어링) 중심으로 물 산업을 진행하고 있다.



○ 두산중공업은 해수담수화 분야 세계 2위의 EPC 업체로서 설계/시공 기술은 세계적 수준이나, O&M 기술 부족으로 선진국과는 3~5년 내외의 기술 격차를 보이고 있다. 포스코 건설은 2014년에 국내 최초로 발전소에서 발생하는 온배수를 재이용하는 30,000㎥/일 규모의 해수담수화시설을 광양에 구축·운용 중이며, 중형 규의 플랜트 설계 및 시공 기술을 보유하고 있다.

○ 한국수자원공사는 국내 도서 지역 소규모 해수담수화 플랜트 시공 및 운영 경험을 다수 보유하고 있다.

3.2 운휴중인 시설 부지를 활용한 사례 현황 참고자료 조사

3.2.1 국내 간헐운전 사례

○ 도서 지역에 주로 생활용수 생산 목적으로 하는 소규모 담수화시설로 위탁운영 중이며, 도서 지역 해수담수화시설 중 일부 간헐 운전 되고 있는 시설이 있으나 운영상태가 양호하지 않은 경우가 대부분이다.

○ 또한, 소규모 해수담수화시설이 설치되어 운영되다가 현재 운영되지 않는 시설도 있지만, 대부분 다시 수처리 시설로 재이용하거나 공공목적으로 사용되고 있다.

○ 국가 R&D로 추진되고 있는 '해상이동형 해수담수화 플랜트 기술개발' 사업에서는 간헐적으로 운영하기 위한 선박탑재형 역삼투 해수담수화 장치를 개발하여 운영 계획중이다.

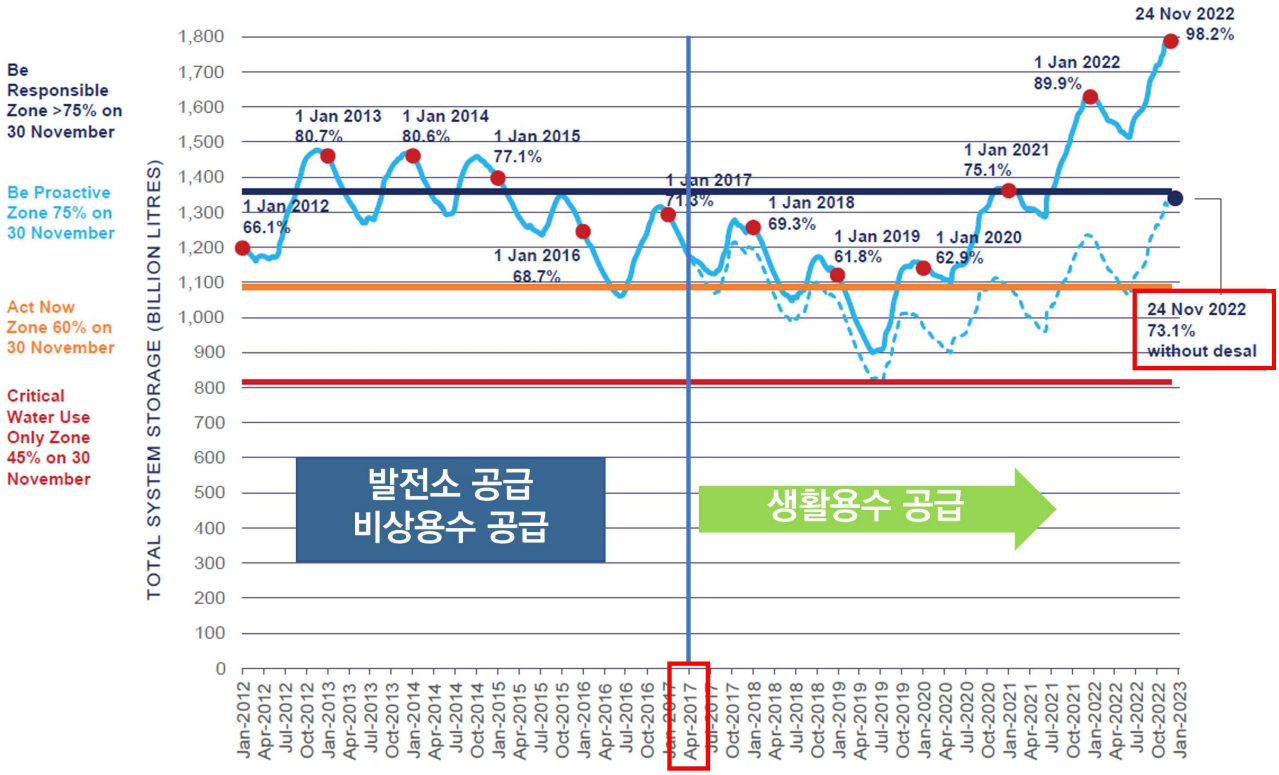
○ 국내 운영 중인 중·대형급 해수담수화시설 중 공업용수 공급을 목적으로 한 시설은 연속운전을 실시하고 있으며, 비상상황이나 운영관리를 위한 상황에서의 운영 임시 중단은 있으나, 장기간의 계획적인 간헐운전의 사례는 파악되지 않았다.

3.2.2 대규모 해수담수화 플랜트의 운휴 사례

○ 해외 담수화시설은 미국, 이스라엘, 사우디아라비아, 싱가포르, 인도네시아, 아랍에미리트, 호주 등의 지역에 조성되어 운영 중이며 대부분 연속운전 중이다.

○ 호주 Victoria Desalination Plant 2000년 초반 극심한 가뭄으로 인하여 해수담수화 시설을 기획하고 설치하였지만, 시설이 완공된 당시에 강수량이 증가하여 대규모 담수화 시설이 간헐적으로 운전되거나 장기간 셧다운되었다.

- 물부족 해결을 위해 2007년 타당성 조사를 시작으로 2012년 2,000만 톤/년 대규모 시설로 댐 수위 확보를 위해 준공
- 2012년부터 강수량이 증가하여 물의 수요가 감소하여 인근지역의 수자원 상황에 따라 간헐적 운전
- 대규모 담수 생산시설의 지속적인 운영을 위해 정부 주도로 주변 발전소에 담수를 공급하는 장기 계약 체결
- 상시로 비상용수를 확보하여 산불과 같은 재난 상황 대응
- 5년에 걸친 간헐운전 동안 안정적인 플랜트 운영관리를 위해 기계, 전기, 생산 전문가로 구성된 상주 직원을 배치하여 업무 세분화
- 2017년 4월 가뭄 발생으로 댐 수위 회복을 위한 대규모 담수 시작하여 2022년11월 까지 지속 운영
- 2022년부터 2023년 높은 강수량으로 생산량의 10%만 생산하여 물 안보 및 시스템 복원을 위한 비상용수로 저장하여 관리하고 있음



〈그림 3-3〉 호주 빅토리아 해수담수화 플랜트 용수 공급 흐름도

○ 호주 The Sydney Desalination Plant

- 2007년 극심한 가뭄 발생으로 2010년 완공된 대규모 해수담수화 플랜트
- 댐수위 회복을 위해 건설
- 약 7년 동안 장기간 셧다운 (강수량 증가로 댐수위 회복)
- 정부 주도 정기적 모니터링 수행
- 시설별 작업자 세분화하여 유지 보수 작업 수행
- 2019년 가뭄 재발생으로 인하여 1년간 댐으로 생산수 공급
- 2020년 댐 수위 회복하여 비상용수로 사용
- 2023년 7월부터 2024년 7월까지 전체 시설 운전 계획
- 재가동될 때 생산성과 안정성 유지를 위해 정밀 관리

○ 호주의 두 시설은 모두 대규모 담수화 시설로 가뭄을 대비하기 위해 주변의 댐 수위를 회복하기 위해 건설되었지만, 기후 변화에 따른 시설이 장기간 셧다운되었다가 재가동되었다. 장기간 운영 중단에도 불구하고 시설의 안정화를 위한 업무 세분화와 체계적인 운영유지관리를 통하여 시설을 간헐적으로 운영한 이력이 있다.



<그림 3-4> The Sydney Desalination Plant 시설 계통도

3.3 시설 내 설비를 활용할 수 있는 연구개발 기술 조사

❒ 차세대 담수화 기술

○ 지능형 담수화 플랜트 운영 기술 개발 필요

○ 저에너지·저비용·고효율 담수화를 위한 디지털 기술 기반 플랜트 운영 기술 개발 필요

○ 에너지 맵핑 기술을 통해 에너지 사용량 모니터링, 변화예측 수행 및 주요 장치 이상 유무 평가(데이터 분석, 네트워크, 인공지능 등)

○ 친환경 신재생에너지(풍력, 태양광 등) 활용 담수화 기술 개발

❒ 물 공급 취약지역 자립형 담수화 기술

○ 수원, 용량 등 지역 특성을 고려한 표준 해수담수 패키지 개발

○ 자연 재난 지원을 위한 이동형·무인 운영 해수담수 기술

○ 에너지취약지역(도서 등)을 위한 전기화학 기반 저에너지 기술 개발

❒ 지역 맞춤형 담수화 기술

○ 고염도 해수용(중동지역 등) 고회수율 담수화 플랜트 기술 연구

○ 공정조합을 통한 저에너지 플랜트 엔지니어링 고도화 기술

○ 농축수 에너지 회수기술을 접목한 중대규모 담수화 플랜트

❒ 농축수 자원화 기술 R&D

○ 담수화 공정을 이용하여 농축수를 생산한 후 이를 활용한 유가자원 회수 기술

❒ 초순수 등 산업용수 생산분야 소부장 평가

○ 관련분야의 국산 소재, 부품, 장치 평가 및 운영실적 확보를 위한 시설로 활용

❒ 전 세계적으로 양식산업의 기술과 시스템 급발전

○ 스마트 양식산업은 육상에 양식시설을 만들어놓고 바닷물을 끌어와 고도의 수처리 기술을 통해 오염물질을 정화해 물고기를 양식하는 기술

○ FAO(세계식량농업기구)에서 2030년 약 1억 1천만 톤의 세계 양식 생산량 발표

○ ICT 기술을 적용한 스마트화를 추진하는 추세

○ 세계적인 양식 기술은 노르웨이가 압도적으로 차지하고 있음

○ 양식산업의 기술 진화 단계 중 최종보교인 '양식산업의 지능화와 자오화'를 위해 해당 기술을 4가지로 분류

- 생산된 양식 전주기 데이터의 활용, 저장, 분석을 위한 빅데이터 기술
- 양식 전주기에서 수집된 데이터를 기반으로 스마트양식을 통한 생산량과 양식 단계별 질병 발생 징후 예측 기술
- 양식어류 상태 실시간 관측 기술
- 노동력 최소화를 위한 양식환경 관측 및 급이와 이송 자동화 기술

❒ 해수담수화 전처리 기술 개발 필요

○ 원수의 입자성 오염원을 분리 및 제거하는 기술로 응집·침전, 입상여과, 막여과 등의 공정 기술 및 공정을 구성하는 소재 기술

○ RO 공정의 고도화를 위해 CNT, Graphene 등 신소재를 이용한 분리막 개발, 적조현상 등에 대비한 전처리 공정, 모듈 최적화, 분리막 세척 기술개발 등이 활발히 연구

○ RO 공정의 고도화를 위해서는 고효율 전처리 기술이 동반되어야 함

○ 고효율 DMF 또는 DAF 기술 개발을 위한 실증시설로 활용

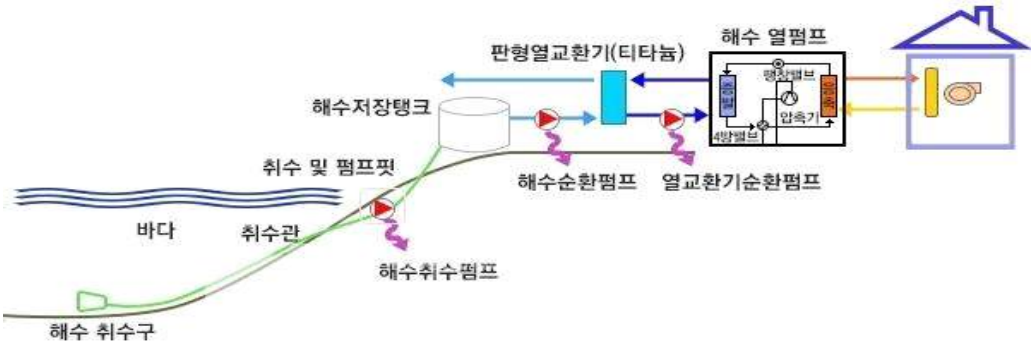
○ DAF 공정의 최적 운영조건을 도출하기 위해, 다양한 운전 조건에서 처리 효율 비교 필수

❒ 해수열원 냉난방 연구 R&D

○ 건물 냉난방, 급탕열원, 지역냉난방, 공장, 온실, 수산양식장, 해수통, 제설 작업의 열원으로 사용 가능

○ 해수를 열원으로 하는 냉난방 시스템에 대한 대규모 실증연구 시설로 활용

○ 취수시설만 이용하여 활용 가능

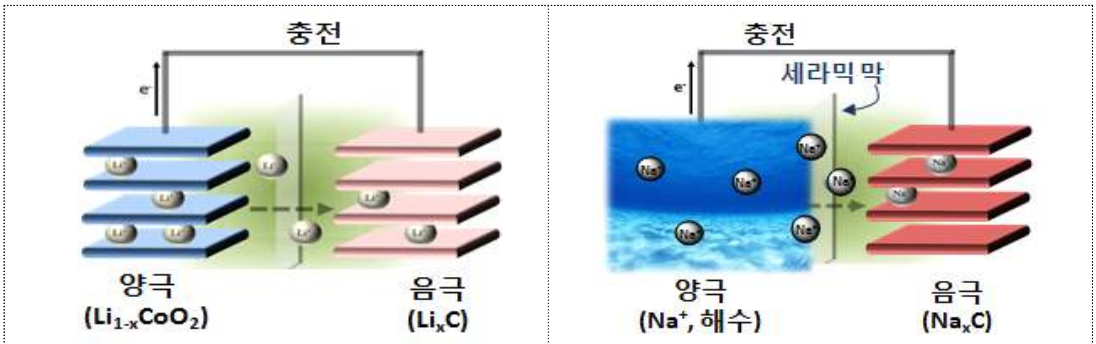


〈그림 3-5〉 해수의 열원 이용 과정 (환경포커스)

❒ 해수전지 기술개요 및 동향

○ 해수전지 충전지 나트륨이온 분리로 염도가 저감된 해수를 해수담수화 원수 등으로 활용하고 부산물 포집 및 활용을 위한 기술연구

○ 리튬이온전지의 양극을 무한 자원인 해수로 대체하는 기술을 울산과학기술원(UNIST)에서 세계 최초 개발



리튬이온전지 개요 | 해수전지 개요

* (전기충전) 전기에너지 + NaCl + $\frac{1}{2}H_2O \rightarrow Na + \frac{1}{4}O_2(g) + HCl$

* (전기사용) $Na + H_2O \rightarrow NaOH + \frac{1}{2}H_2$ + 전기에너지

○ 충전기술의 경우 실증화 연구* 수행 中, 충전과 방전의 과정을 거치며 염분농도 저감**, 수소 및 HOCL 생산 가능성 확인

* 해수전지 항로표지용 등부표 시험('18.5월), 10㎾급 해수전지 ESS('18.11월)

** UNIST는 3.5% 염도 해수를 0.5% 수준으로 낮출수 있는 가능성 확인

○ 해수전지의 생산과 연계한 해수담수화 수처리공정 효율화 연구

▪ 염도가 저감된 해수를 해수담수화 수처리공정(SWRO, BWRO 등) 원수로 활용하는 최적 연계공정 개발 및 실증 연구

○ 해수전지 활용성 증대 및 수처리공정 에너지원 활용 연구

▪ 전지 생산비용 절감·제품수명 연장을 위한 연구를 수행하고 해수전지를 해수담수화 등 수처리 공정의 고효율 에너지원으로 활용토록 추진

○ 부수화합물 자원화 연구

▪ 충전·방전 과정에서 생성되는 부산물(H_2, HOCl, CO_2 등)의 포집과 활용방안 연구

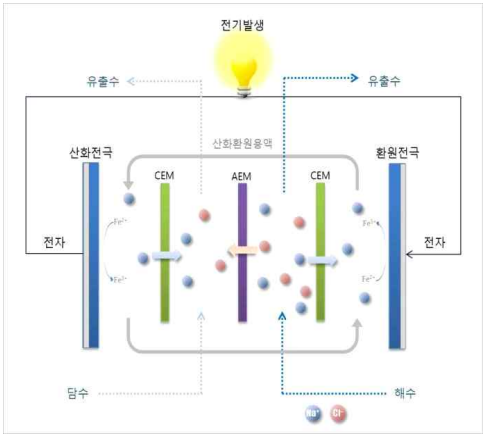
* (전기사용시 H_2 생산) $Na + H_2O \rightarrow NaOH + \frac{1}{2}H_2$

* (전기충전시 CO_2 포집) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

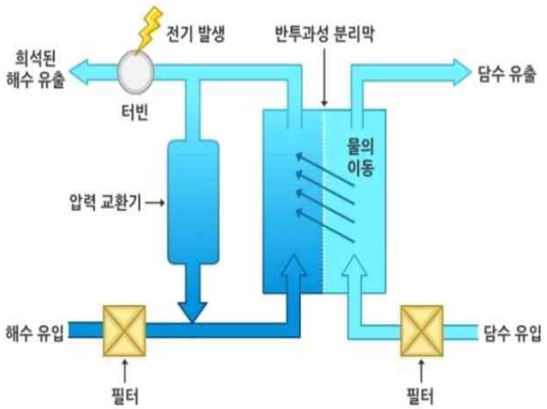
* (전기충전시 HOCl 생산) $Cl_2 + H_2O \leftrightarrow HOCl + HCl$

❒ 염도차 발전 실증 기술개요 및 동향

○ 해수담수화시설에서 발생하는 고농도의 물(농축수)을 활용한 효율적인 염도차 발전 기술 활용성 연구를 수행하고, 해수담수화시설의 신재생 에너지원으로 활용하는 방안



〈그림 3-6〉 역전기투석(RED)



〈그림 3-7〉 압력지연삼투(PRO)

○ 해수와 담수간 염도차를 이용해 전기에너지를 생산하는 것으로 주로 ‘역전기투석’ 및 ‘압력지연삼투’ 기술 사용

○ (역전기투석) 저농도~고농도간 전위차 발생에 의한 전기 생성

○ (압력지연삼투) 삼투막을 통한 유량이동으로 터빈 회전

○ 일본·싱가포르(역전기투석), 네덜란드(역전기투석) 등 주요 선진국에서 기술 상용화를 위한 연구를 지속 수행하고 있으며,

○ 국내는 한국에너지기술연구원(KIER)에서 전기자동차 충전기술 상용화를 목표로 대용량 염분차발전 기술 연구 中(‘19년~)

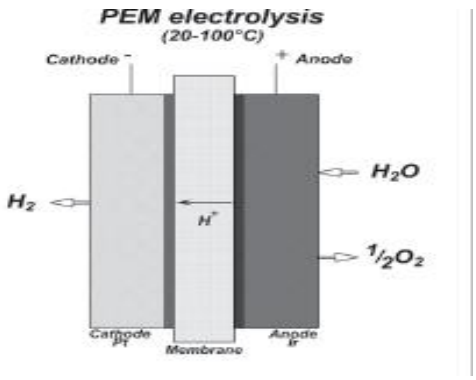
○ GS건설은 소규모 해수담수(RO) 배출수 활용 연구(240㎥/일)를 최근 싱가포르(PUB)와 공동연구 추진 중(‘20년~)

○ 국내외 연구는 소규모 및 단기간 연구로 진행 중으로 대규모 농축수가 발생하는 기장 해수담수화에서 상용화 규모의 실증연구 기술 확보 필요

❒ 수전해 그린수소 기술개요 및 동향

○ 부산 지역의 잉여 에너지와 향후 이곳에서 연구될 신재생에너지 등을 활용

○ 특히, 다양한 수종을 활용하여 물의 관점에서 수전해를 통한 수소 생산 효율화 연구 수행



H_2O + 전력 → H_2 + ½O2

양극) $H_2O \rightarrow 2e + ½O2 + 2H^+$

음극) $2H^+ + 2e \rightarrow H_2\uparrow$

<그림 3-8> 수전해 수소 생산 원리와 반응식

○ 고분자 전해질이나 고체 산화물을 이용, 전위차를 발생시켜 초순수(H2O)를 분해하여 그린수소(H2)를 생산하는 기술

○ 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국들은 수소를 미래 핵심사업으로 인식, 로드맵 수립 등을 통해 산업화 역량에 집중 중

○ '50년에는 수소가 세계 에너지 시장의 약 18%(2,940조)를 차지할 것으로 전망

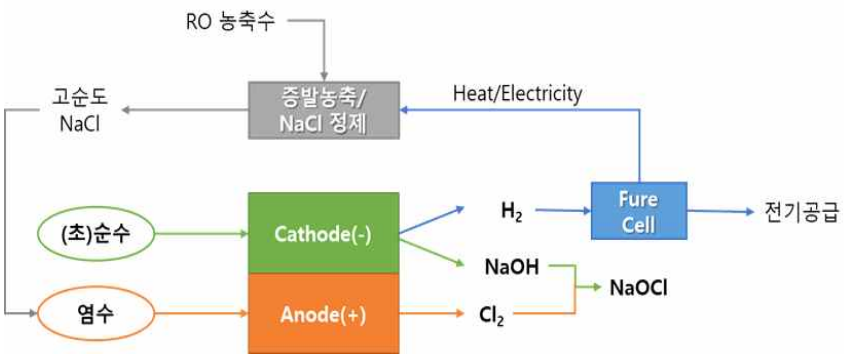
○ 국내도 '2050 탄소중립 선언(VIP, '20.10)'에 이어 장기 저탄소 발전 전략('20.12) 제시를 통해 저탄소 사회로의 이행 가속화

○ 특히, 한국에너지기술평가원(KETEP)은 신재생에너지 핵심기술* 개발을 '06년부터 최근('20년)까지 1조 200억원 집행, '25년까지 추진할 계획

* 그린수소 생산, 수소충전소 국산화, 연료전지 고효율화 기술 개발 등

○ 고부가가치 수전해 부산물을 활용한 수전해 경제성 모델 연구

- 수전해 그린수소를 활용한 연료전지, 열 회수 기술
- 수전해 공정시 부가 생성물(염소, 가성소다, 산소 등) 포집·활용
- 부가 생성물 활용을 통한 경제적 자립 수소 생산시설 구축



<그림 3-9> 수전해 부산물을 활용한 방법론

○ 수종별(원수~초순수) 수전해 효율에 미치는 영향(수소 생산량, 수소 순도, 전극 수명 등) 및 성능평가 연구

- 그간 연구는 전해질과 생산설비 관점에서 추진되어 기술성숙도가 높으나, 수전해의 중요한 원료인 물의 관점에서 연구는 미미한 실정

3.4 해수를 활용한 새로운 연구 분야 조사

3.4.1 국내 연구 동향

○ 우리나라는 환경부 중심으로 해수담수화 플랜트 관련 대형 연구개발 사업을 추진하고 실증 기술 개발을 지원하고 있다.

○ 국토교통부의 해수담수화 플랜트 사업을 시작으로 현재까지 해수담수화 RO 기술의 선진화를 위하여 수출형 담수화 플랜트 기술 개발에 집중하고 있다.

○ 물관리 일원화에 따라 국토교통부의 해수담수화 플랜트 연구사업이 환경부로 이관('18)되었으며 현재까지 추진된 연구개발사업은 아래와 같다.

- 현재까지 진행된 대부분 RO 기술의 고도화에 관한 연구개발사업
- 신재생에너지를 이용한 담수 생산단가 절감에 관한 연구
- 국가별 맞춤형 저에너지 해수담수화 기술 개발
- 해수담수화 플랜트 운영 유지관리 기술 개발

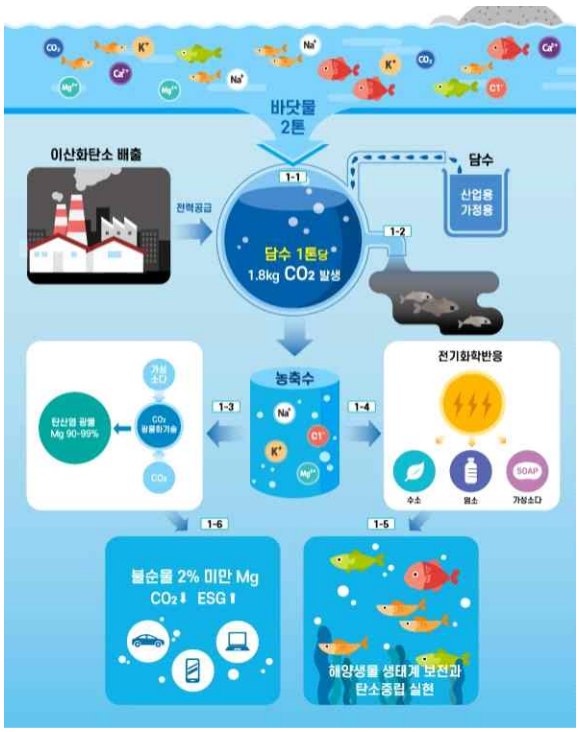
<표 3-3> 국내 연구과제 추진 현황

사업명	연구기간	예산(억원)	비고
해수담수화플랜트사업	'06.12~'14.11	1,758	역삼투법(RO)개발
해수담수화 역삼투막 고급세정	'14.12~'17.12	57	RO 고도화
복합탈염공정 실증플랜트 기술개발	'13.06~'18.06	359	RO+타기술 접목
하이브리드 해수담수화 프로젝트	'14.12~'19.12	317	RO+타기술 접목
역삼투압방식 해수담수화플랜트 공정고도화	'14.12~'19.12	198	RO 고도화
중동지역 맞춤형 저에너지 해수담수화 기술개발	'16.06~'20.06	408	RO 고도화
해수담수화 막여과 시스템의 실용화 및 평가	'13.12~'20.12	34	신재생에너지
신재생 결합형 해수담수화 무인운영기술	'18.04~'21.12	57	신재생에너지
해상이동형 해수담수화 플랜트 기술개발	'18.04~'23.12	300	신재생에너지

❒ 담수화 농축수를 이용하는 연구

○ 전 세계적으로 해수담수화 기술의 도입이 증가하는 추세 속에서, 농축수에서 자원을 회수하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히, 한국지질자원연구원에서 수행 중인 해수담수화 농축수 자원화 및 CO_2 동시 처리 기술은 주목할 만한 기술이다. 이 기술은 농축수에 알칼리물질과 이산화탄소를 첨가하여 고체화된 탄산염 광물을 생성한다. 이 과정을 통해 마그네슘을 추출하면서 동시에 이산화탄소 발생을 최소화하는 친환경 융합 자원 회수 기술의 개발이 진행되고 있다.

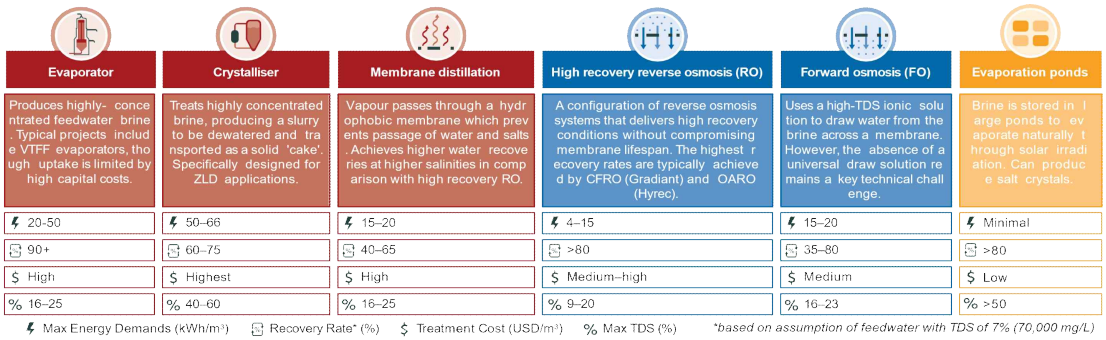
○ 해당 연구는 또한 수소 생산 연구와의 연계 가능성도 가지고 있다. 이는 해수담수화 기술과 수소 생산 기술을 결합하여 더욱 지속 가능하고 환경친화적인 방식으로 자원을 회수하고 에너지를 생산할 수 있는 새로운 방법을 모색할 수 있다. 이러한 연구는 해수담수화 과정에서 발생하는 부산물을 활용하여 추가적인 환경적, 경제적 이익을 창출하는 데 기여할 수 있으며, 해수담수화 산업의 지속 가능성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.



〈그림 3-10〉 농축수에서 마그네슘 생산과 CO_2 절감 방안(한국지질자원연구원)

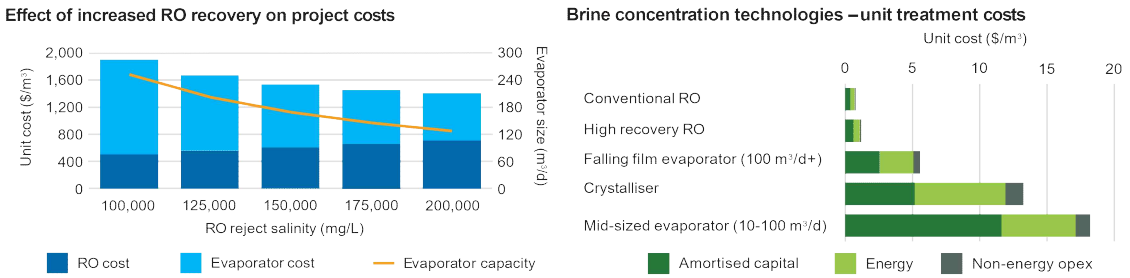
○ 농축수 처리에 사용되는 다양한 기술 중에서, 증발법, 결정화법, 막 증발법, 정삼투법, 증발 폰드, 그리고 역삼투법(RO)이 있다. 그러나 현재까지 역삼투법이 가장 에너지 효율적인 방법으로 인식되고 있다. 농도가 증가함에 따라 물 회수를 위한 에너지 요구량이 기하급수적으로 증가하는 것이 일반적인 현상이다.

○ 역삼투법의 특징은 공정의 설계를 다양화하여 효율성을 높일 수 있다. 가장 효과적이고 효율적인 최적의 염도에서 공정을 수행함으로써, 에너지 소비와 운영 비용을 모두 줄일 수 있다. 이러한 접근 방식은 해수담수화 공정을 최적화하고, 전체적인 비용 효율성을 개선하는 데 기여할 수 있다. 역삼투법의 이러한 장점은 해수담수화시설의 지속 가능성과 경제성을 향상시킬 수 있다.



<그림 3-11> 농축 기술의 종류

○ 고회수율 역삼투법(RO) 공정의 발전으로 고염도 환경에서의 작동 효율성이 크게 향상되었다. 이러한 발전은 역삼투법을 염수 농축의 주요 방법으로 만들어, 기존의 증발법에 비해 상대적으로 낮은 운영 비용으로 농축 공정을 수행할 수 있게 되었다.



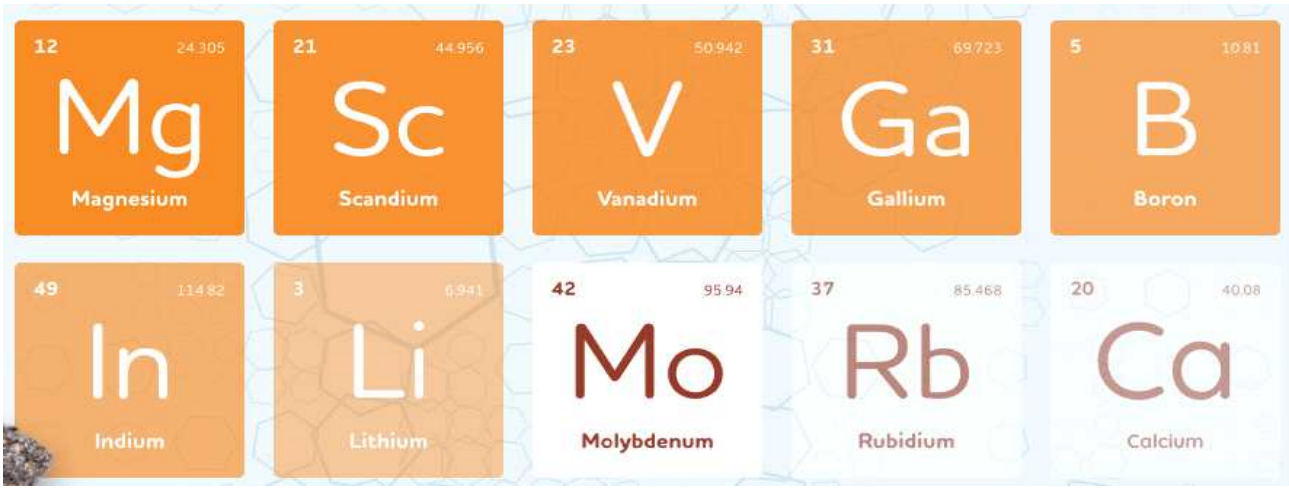
<그림 3-12> 높은 회수율 역삼투 공정이 염수 농축 비용에 미치는 영향

3.4.2 해외 연구동향

❒ Brine mining(해수를 이용한 유가자원 생산)

○ 해외에서는 해수에서 마그네슘(Mg)과 같은 유가자원을 생산하기 위한 연구가 활발히 진행 중이다. 특히 유럽연합(EU)에서는 'Brine mining project'인 Sea4Value 프로젝트가 추진되고 있다. 이 프로젝트는 스페인, 독일, 이탈리아, 벨기에, 우크라이나, 네덜란드, 핀란드, 스위스를 포함한 16개국이 협력하여 염수에서 원료를 지속적으로 채굴하는 기술을 개발하는 것을 목표로 하고 있다.

○ Sea4Value 프로젝트는 해수에서 채굴 가능한 주요 타겟 물질로 마그네슘(Mg), 스칸듐(Sc), 바나듐(V), 갈륨(Ga), 붕소(B), 인듐(In), 리튬(Li), 몰리브덴(Mo), 루비듐(Rb), 칼슘(Ca) 등 10가지를 지정하고, 이들 물질을 효율적으로 추출하는 상세한 기술을 개발 중이다.



<그림 3-13> 해수 중 채굴할 수 있는 주요 자원 10가지 (Sea4Value)

○ 해수담수화를 통한 광물과 금속 회수 및 자원화는 해수담수화 공정의 회수율을 상당히 증가시키고, 바다로 배출되는 염수의 양을 감소시키는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 이 과정에서 추출되는 잠재적인 광물과 금속은 추가적인 경제적 가치를 창출하며, 해수담수화 산업의 지속 가능성을 높일 수 있다.

○ 또한, 해당 산업은 다양한 분야에서 새로운 일자리 창출의 잠재력을 가지고 있다. 이는 숙련된 생산 현장 직원부터 고도로 전문화된 기술자, 기업가, 원자재 유통 등 다양한 직종에 걸쳐 있으며, 경제적 활성화와 산업 다각화에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

○ 그러나 현재까지 개발된 해수담수화와 관련된 광물 및 금속 회수 기술은 경제성 측면에서 아직 한계를 가지고 있다. 따라서, 이 분야에서 기술적인 고도화와 혁신을 이루기 위해 실증화를 통한 지속적인 연구개발이 필요하다.

❒ 해수담수화와 신재생에너지

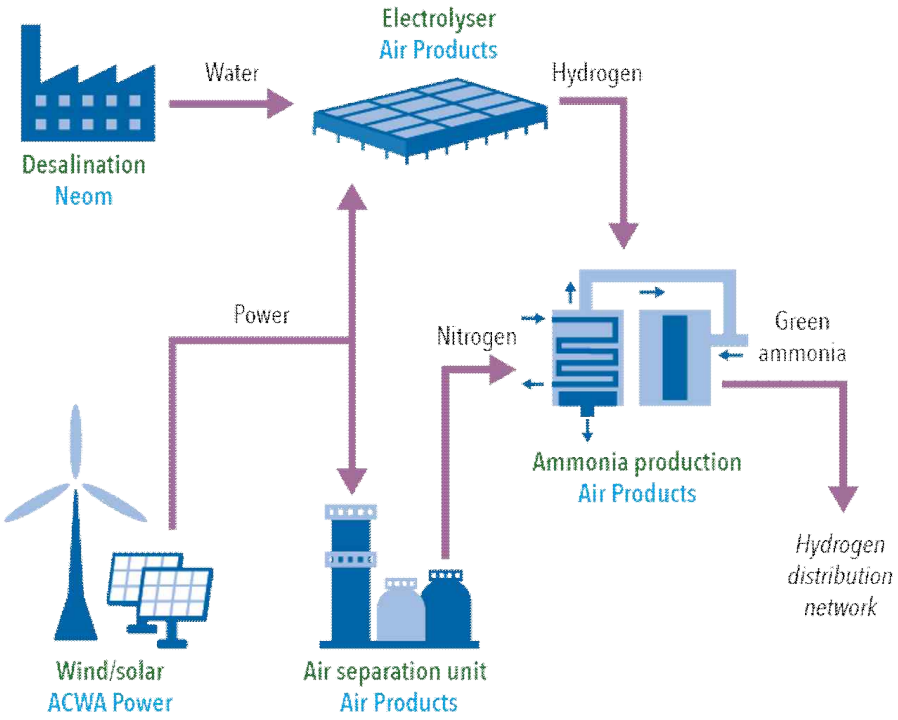
○ 사우디아라비아는 비전 2030의 일환으로, 네옴시티에서 해수담수화에 필요한 에너지를 100% 신재생에너지로만 운영할 계획을 발표하며, 지속 가능한 에너지 사용의 새로운 모델을 제시하고 있다. 이 계획은 해수담수화, 태양광, 풍력 및 부생수소 등을 결합하여 네옴시티에 공급하기 위해 담수화된 바닷물에서 그린수소를 생산하는 네트워크를 구축하는 것을 포함하고 있다. 이는 해수담수화와 신재생에너지를 결합한 새로운 에너지 산업의 개발로, 지속 가능한 미래를 위한 중요한 시도라고 여겨지고 있다.

○ 네옴시티의 계획에는 무방류 시스템(Zero liquid discharge)을 도입하여 해수담수화의 부산물인 염분 농축수를 효과적으로 재활용하는 방안도 포함되어 있다. 이러한 접근 방식은 해수담수화 과정에서 발생하는 부산물을 활용하여 추가적인 경제적 및 환경적 가치를 창출하는 것을 목표로 한다.

○ 330,000톤/일 규모의 해수담수화 플랜트가 세 단계에 걸쳐 준공될 계획이며, 이 사업의 최종 목표는 하루에 1,000,000톤의 물을 생산하는 것이다. 이러한 대규모 해수담수화 프로젝트는 해수를 담수화하는 데 필요한 에너지를 전적으로 신재생

에너지원에서 얻는 것을 목표로 하고 있다.

○ 현재까지 신재생에너지만을 사용하여 해수담수화를 운영한 사례는 없으며, 이는 본 사업에 대한 전 세계 물산업 관련 종사자들의 관심을 끌고 있다. 이러한 접근 방식은 해수담수화 공정의 지속 가능성을 대폭 향상시킬 수 있으며, 환경 영향을 최소화하는 동시에 재생 가능한 에너지원의 활용을 증대시키는 모범 사례가 될 수 있다.



<그림 3-14> 네옴시티 해수담수화/신재생에너지 결합 모식도



제4장

시설 활용방안 검토 및 제시

제4장 시설 활용방안 검토 및 제시

4.1 시설 재가동을 통한 용수 공급 방안

4.1.1 공업용수 공급방안

○ 최근 부산광역시 기장군에 위치한 동남권방사선 의과학 산단이 반도체 소재·부품·장비(소부장) 특화단지로 지정되었다. 이 지역에는 SK파워텍과 제엠제코, 효성화학, 트로노테크놀로지, 비투지, 에스티아이를 포함한 약 20개의 전력반도체 관련 기업이 이미 집적되어 있거나 이전을 계획하고 있다. 이 특화단지의 용수공급 수요는 예측량이 하루에 6,000m³ 로, 참여기업의 증가에 따라 필요한 요구량도 증가할 것으로 예상된다.

○ 이러한 상황을 고려할 때, 기장 해수담수화시설 중 하나인 1계열, 일일 9,000m³ 처리용량을 갖춘 시설을 상시 운영하여 이 특화단지에 용수를 공급하는 것이 현실적인 대안으로 판단된다. 또한, 고리원전으로의 용수공급을 우선적으로 처리한 후, 향후 소부장 특화단지가 완성되면 기존 관로에서 분기하여 이곳에도 용수를 공급할 수 있도록 계획이 수립되어있다. 이러한 계획은 산업단지의 용수공급 안정성을 보장하는 동시에, 지역 산업의 발전에도 기여할 것으로 기대된다.



<그림 4-1> 1계열 상시운전 공업용수 공급방안 검토

4.1.2 비상용수 공급 방안

○ 부산광역시의 도시개발계획 자료 검토 결과, 기장 해수담수화시설의 용수 생산 없이도 부산 지역의 용수공급이 가능한 것으로 조사되었다. 그러나 2계열 시설, 즉 일일 36,000m³ 처리용량을 갖춘 시설은 존치하여 새로운 수요처 발굴이나 비상용수 공급을 위한 시설로서의 운영과 관리를 검토하였다.



〈그림 4-2〉 비상용수 공급방안 검토 (회동저수지 수위 확보)

○ 부산광역시 내 유일한 식수원인 회동수원지는 1930년대 가뭄으로 인한 물부족을 해소하기 위해 조성된 인공저수지로, 총저수량은 약 1,850만 톤이다. 현재 이 수원지는 수량이 부족하여 낙동강 원수를 보충하고 있는데, 이 과정에서 신종 유해 물질, 중금속, 녹조 등 수원 오염물질이 다량 검출되고 있다. 회동수원지의 유효저수량은 약 1,500만m³ /일로, 낙동강에서 유입되는 50%의 원수를 해수담수로 보충한다면 약 208일 동안 담수화 시설이 운영될 수 있으며, 이를 통해 양질의 대체 수자원을 공급하여 연평균수위를 증가시킬 수 있을 것으로 조사되었다.

○ 또한, 이러한 담수화 시설은 가뭄 발생 또는 재난 상황 시 간헐 운영하여 소방용수, 청소용수, 농업용수 등 비상용수를 확보하는 데 사용될 수 있다. 이는 부산광역시의 수자원 관리 및 비상 대응 계획에 중요한 역할을 할 수 있으며, 식수원의 오염 문제에 대응하고 지역 수자원의 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

○ 「자연재난조사 및 복구계획 수립요령」(행정안전부훈령 제243호)을 검토한 결과 '가뭄대책'에 대한 복구계획 수립요령이 기재되어 있는 것을 확인하였다.

○ 생활용수, 공업용수, 농업용수 등 복합적인 가뭄 피해가 발생하여 중앙의 가뭄대책비 지원이 필요한 경우의 가뭄대책 사항으로 국고의 부담 및 지원대상은 지방상수도를 격일제 이상으로 제한급수하는 지역 중 중앙재난안전대책본부장이 필요하다고 인정하여 본부회의 심의를 거친 경우 가능하다.

○ 수원확보 및 공급을 위한 소요 사업비와 양수 및 급수장비 구입비 등을 국고 부담률 50%, 지방비 50%의 재난 복구 계획 수립에 투입할 수 있는 것으로 조사되었다.

<표 4-1> 자연재난조사 및 복구계획 수립요령(행정안전부훈령 제243호) 중 가뭄대책에 대한 내용

구분	피해조사 요령	복구계획 수립요령
다. 기타 재난대책을 위하여 필요한 지원		
(1) 가뭄대책	ㅇ 생활용수, 공업용수, 농업용수 등 복합적인 가뭄 피해가 발생하여 중앙의 가뭄대책비 지원이 필요한 경우의 가뭄대책 사항	ㅇ 국고의 부담 및 지원대상(기준령 제5조 ③항) : 지방상수도를 격일제 이상으로 제한급수하는 지역중 중앙재난안전대책본부장이 필요하다고 인정하여 본부회의 심의를 거친 경우에 한함 ㅇ 복합적인 가뭄피해로 위 규정에 의거 지원하는 경우를 제외한 농업용수 확보 등 가뭄대책에 대하여는 농어업재해대책법에 의거 조치 ㅇ 부담액 : 수원확보 및 공급을 위한 소요 사업비와 양수 및 급수장비 구입비 ※ 국가 및 지방자치단체 등이 시행하도록 이미 계획된 사업비는 제외 ㅇ 부담률 - 국고 50%, 지방비 50%

4.1.3 농업용수 공급 방안

○ 부산 기장 해수담수화시설 인근의 용수 구역(양일, 양철, 부산)에 위치한 총 99개 저수지에 대한 검토가 이루어졌다. 이 중 공사가 관리하는 10개소와 시·군이 관리하는 89개소 중 해수담수화시설과 가까운 위치에 있는 공사관리 저수지 5개소에 대해 검토하였다.

○ 해수담수화시설에서 생산되는 담수의 단가를 고려할 때, 관로를 통한 농업용수 공급은 경제적으로 불가능할 것으로 판단된다. 이는 해수담수화 과정에서 발생하는 비용과 관로 설치 및 유지에 필요한 추가 비용 때문에 농업용수로서의 경제적 타당성이 낮은 것으로 추정된다.

○ 그러나 비상 상황 시에는 운송 수단을 이용하여 농업용수를 공급하는 것이 가능하므로, 이는 농업용수의 긴급한 필요성이 있을 때, 해수담수화시설에서 생산된 물을 트럭 등의 운송 수단을 통해 신속하게 공급할 수 있다. 이 방법은 일반적인 공급 방법보다는 비용이 높을 수 있지만, 가뭄이나 다른 긴급 상황에서 농업용수를 제공하는 데에는 효과적인 대안이 될 수 있다.

<표 4-2> 농업용수 저수지 현황

저수지	관리	구분	위치	수혜 면적 (ha)	유효 저수량 (천㎥)
병산	공사	주	기장군 정관읍	54	164
용천	공사	주	기장군 일광면	49	115
송정	공사	주	기장군 철마면	47	342
안평	공사	주	기장군 철마면	47	140
임기	공사	주	기장군 철마면	36	67

4.1.4 해수담수화 산업 클러스터 활용 방안

❒ 해수담수화 기술 및 산업의 고도화 위한 실증 연구센터 필요성

○ 현재 지구온난화와 이상기후로 인한 환경 문제들이 심각해지고 있으며, 이에 대응하기 위해 선진국들은 환경산업 개발에 힘쓰고 있다. 특히 에너지 및 IT 서비스 분야와 결합한 상·하수도 인프라 구축을 중심으로 한 시장이 빠르게 성장하고 있다. 이러한 추세 속에서 아시아, 아프리카, 중남미 등 신흥국들을 중심으로 한 세계 환경시장은 연간 10% 이상 성장하여 2030년까지 약 1.6조 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있다.

○ 전 세계적인 물 부족 문제는 인구 증가와 더불어 심각해지고 있으며, 코로나19 팬데믹, 불안정한 에너지 시장, 글로벌 공급망 문제 등으로 인해 더욱 악화될 것으로 예상된다. 이에 따라 대체 수자원개발을 위한 투자가 증가하고 있으며, 우리나라는 저탄소 녹색 성장을 목표로 설정하고 전문기업 육성을 지원하며, 환경부는 글로벌 환경시장을 육성하고 있다. 환경 분야가 확대됨에 따라 기술력 및 인력 수요에 대응하기 위한 연구개발이 절실히 필요한 상황이다.

○ 국내 환경 산업계는 기술경쟁력 강화 및 실적확보를 위해 정책적 지원을 요구하고 있다. 국내 환경시장은 곧 포화상태에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 세계시장으로의 진출이 필요하다. 국내 30대 건설엔지니어링사의 90%가 환경사업을 추진 중이며, 매출 100억원 이상의 환경기업 중 58%가 해외 진출을 모색하고 있다.

○ 이러한 흐름에 맞추어 국내 기업이 세계시장에 빠르게 대응하기 위해서는 해수담수화 기술의 발전과 고도화를 위한 실증 연구센터의 필요성이 대두되고 있다. 환경산업 실증화 단지를 조성하여 물, 대기, 폐기물, 생활환경 분야를 육성하고, 해수담수화 기술을 통해 안정적인 대체 수자원을 확보하는 것이 중요하다. 또한, 세계 해수담수화 시장에 지속적으로 진출하기 위해서는 기존 기술의 한계를 극복하는 연구개발이 필요한데, 부산 기장 해수담수화 플랜트를 담수화 산업의 전초기지로 조성하고, 이를 통해 기술 개발부터 수출까지 지원하는 체계를 구축하여 글로

벌 환경산업·기술의 랜드마크로 활용할 필요가 있다.

○ 부산 기장 해수담수화 플랜트 시설은 전 세계적인 물 부족 문제 해결에 이바지할 수 있는 중요한 자산이자, 해수를 이용한 다양한 연구와 개발의 실증화를 위한 핵심적인 시설로 평가된다. 이러한 시설의 중요성을 감안할 때, 향후 해수담수화뿐만 아니라 해수전지, 염도차 발전, 스마트 양식, 유가 자원 회수 등 다양한 분야에서의 연구 및 실증화를 위해 활용되어야 한다. 이를 통해 국가적 차원에서의 대체 수자원 확보는 물론, 글로벌 환경 문제 해결에 기여하고 국내기술의 세계시장 진출을 촉진하는 동시에 지역 경제와 과학 기술 발전에도 이바지할 수 있다.

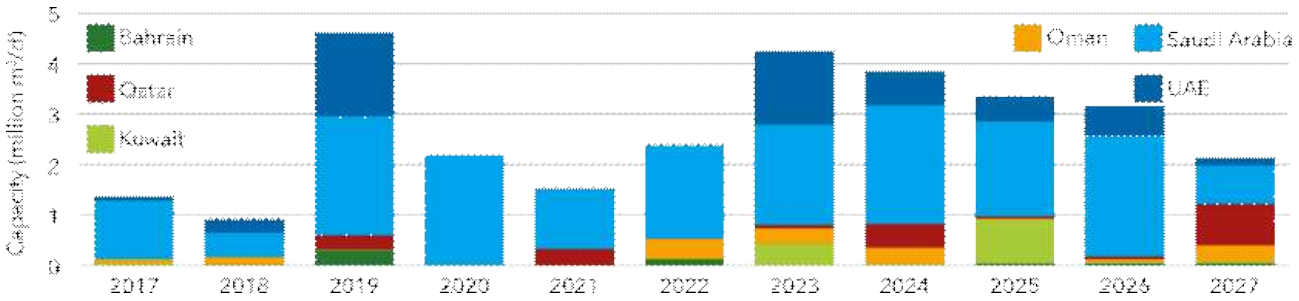
○ 따라서, 부산 기장 해수담수화 플랜트의 효율적이고 다각적인 활용방안 모색은 단순한 기술적 과제를 넘어 국가적인 중요 과제로 다루어져야 한다. 이 시설을 통한 지속적인 연구 및 기술 개발은 국가적 차원에서 매우 중요한 과제로, 이를 통해 국제 사회에서의 환경 리더십을 발휘하여 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

○ 담수화 기술 개발과 국제경쟁력 강화를 위해, 실증화 및 진흥시설을 통한 담수화 산업 전주기 지원이 중요하다. 연구개발 및 성능 확인, 실적확보, 사업화에 이르는 전 과정이 포함되며, 국내외 전문가들과 판로개척을 위한 프로그램을 운영하여 물기업과 기술의 해외 홍보 및 사업 연계할 수 있도록 관련 클러스터를 활용하는 방안을 검토하였다.

<표 4-3> 담수화 플랜트를 구성하는 기술의 분류

분류	세부내용
공정 설계 기술	플랜트 운전 목표, 조건에 따른 공정 구성 및 설계에 관련한 모든 기술
전처리 기술	원수의 입자성 오염원을 분리·제거하는 기술
주공정 기술	이온성 화합물을 분리·제거하는 기술
운영 및 유지관리 기술	플랜트 운전에 따른 모니터링 및 유지관리에 필요한 모든 기술
기타	후처리, 농축수 처리 등

○ 현재 담수화 기술의 고 생산단가는 상용화에 있어서 주요한 장벽 중 하나다. 이를 낮추기 위한 연구개발이 전 세계적으로 수행 중이다. 또한, 전 세계적인 인구 증가와 산업의 발달로 인해 담수화 시장은 더욱 성장할 것으로 전망된다. 사우디아라비아는 2027년까지 약 1,000만 톤/일의 신규 용량을 확보할 예정이며, 전 세계적으로 대규모 담수화 플랜트 구축 계획이 진행 중이다.



〈그림 4-3〉 신규 해수담수화시설 계획 현황 (출처 : Desaldata)

○ 세계적인 금리 인상에도 불구하고 물 가격은 상승하고 있으며, 각국 정부는 플랜트 건설 자금 조달의 부담을 해결하기 위해 민관협력 투자 방식을 확대하고 있다. 해수담수화 기술의 선진화를 위해서는 요소 기술 개발뿐만 아니라 사업모델 개발의 중요성이 확대되고 있다. 해수담수화뿐만 아니라 하수재이용, 농축, 산업용수 처리 등 담수화 기술의 적용 시장이 확장되고 세분화되고 있다.

○ 국내에서는 해수담수화시설의 활용도가 낮고 내수시장이 활성화되어 있지 않으므로, 관련 기업들은 대부분 글로벌 시장 진출을 추진하고 있다. 두산에너빌리티, GS건설과 같은 우리나라를 대표하는 건설 및 엔지니어링 회사들은 꾸준히 담수화 프로젝트에 참여하고 있으며 실적을 달성하고 있다. 그러나 담수화 산업의 고부가가치 원천기술인 분리막 및 기자재 부문에서는 국내 기업의 경쟁력이 상대적으로 취약하다. 이는 수준 높은 엔지니어링 기술을 보유하고 있음에도 핵심 소재 및 부품기술의 부재로 인해 하이테크 기반 토탈 솔루션 물산업 조직으로의 성장에 한계가 있다.

○ 대기업들은 미래 기술 확보를 위해 자체 R&D 및 기업 인수를 통해 기술력을 확보하고 있다. 그러나, 중소기업의 경우는 기술력이 있어도 실적 부족으로 해외시장 진출에 한계를 가지고 있다. 대구 국가 물산업 클러스터는 우리나라의 대표적인 성공사례로, 해수담수화 클러스터를 조성할 때 조직 및 운영방식, 정책 방안 등을 참고하여 계획을 수립하는 것이 중요하다.

○ 해외 주요 물산업 클러스터의 운영 사례는 싱가포르, 이스라엘, 일본 등에서 볼 수 있다. 이들 국가는 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 구축하는 방식으로, 물산업 클러스터를 성공적으로 운영하고 있으며, 이러한 성공의 핵심 요인은 다음과 같다.

○ 하드웨어 측면에서 싱가포르는 PUB(수자원공사)를 중심으로 물산업 클러스터를 구축한다. 이스라엘은 Mekorot(수자원공사)를 중심으로 물산업 클러스터를 구축했으며, 일본은 에코타운 관리센터와 실증연구단지 설치를 통해 물산업 클러스터를 운영하고 있다.

○ 소프트웨어 측면에서 싱가포르는 R&D 펀드 지원(5년간 1억 달러), 글로벌 마케팅(New water), 신생물기업 인건비 지원(50%) 등을 실시하고 있다. 이스라엘은 특성화 대학원(석박사과정) 운영, 신기술 도입 촉진을 위한 보조금 지원, 마케팅 및 사업화 지원(컨설팅, 수출 금융 지원 등)을 제공하고 있다. 일본은 R&D 자금 지원(환경미래기술개발자금) 및 산학연 네트워크를 구축하고 있다.

○ 국내에서도 물산업 클러스터 조성을 위한 지원시스템이 계획되고 있다. 하드웨어 측면에서는 물산업 클러스터 조성(물융합연구동, 비즈니스 센터, Test Bed 등) 및 한국물산업협의회를 구축하여 운영하고 있다. 소프트웨어 측면에서는 중소물기업 맞춤형 전문 인재 양성 프로그램 운영, 현장 맞춤형 산학연 연구 네트워크 프로그램 구체화, 해외사업 컨설팅 및 동반 진출 지원, 실증화 R&D 집중 지원, 지자체 인센티브 발굴(기초시설 우선적용, 보조금 등) 등을 포함하고 있다.

〈표 4-4〉 해외 물산업클러스터 운영 사례

구분	해외 물산업 클러스터 성공요인		국내 해수담수화 클러스터 운영(안)
하드웨어	싱가포르	· PUB(수자원공사) 중심 물산업 클러스터 구축	· 물산업 클러스터 조성 (물융합연구동, 비즈니스 센터, Test Bed 등)
	이스라엘	· Mekorot(수자원공사) 중심 물산업 클러스터 구축	
	일본	· 에코타운 관리센터, 실증연구단지 설치	
소프트웨어	싱가포르	· R&D 펀드 지원(5년간 1억달러) · 글로벌 마케팅(New water) · 신생물기업 인건비 지원(50%)	· 중소물기업 맞춤형 전문인재양성 프로그램 운영 · 현장 맞춤형 산학연 연구 네트워크 프로그램 구체화 · 해외사업 컨설팅, 동반 진출지원 · 실증화 R&D 집중 지원 · 지자체 인센티브 발굴 (기초시설 우선적용, 보조금 등)
	이스라엘	· 특성화대학원(석박사과정) · 신기술 도입 촉진(보조금) · 마케팅 및 사업화 지원 (컨설팅, 수출금융지원 등)	
	일본	· R&D 자금 지원 (환경미래기술개발자금) · 산학연 네트워크	

<표 4-5> 해수담수화 클러스터 입주 예상 기업 현황

연번	회 사 명	주요 업종	
1	웨스글로벌(주)	수위계	
2	효림이엔아이(주)	해수담수	
3	한국유체기술(주)	유량계	
4	천세산업(주)	정량펌프	
5	세진밸브공업(주)	버터플라이밸브	
6	삼건세기(주)	선박 및 해양플랜트 수처리	
7	㈜서진인스텍	유량계	
8	신한정밀(주)	수도미터	
9	㈜에이치앤엔코퍼레이션	정수기 필터	
10	㈜에스제이엠	이음관	
11	㈜에코셋	고도산화처리, 탈수기	
12	㈜신정기공	밸브, 펌프	
13	씨제이케이얼라이언스(주)	초순수, 염폐수	
14	㈜에스씨솔루션글로벌	누수탐사	
15	㈜복주	라이닝 저수조, 물탱크	
16	포투원	해수전지	
17	다츠에너지코리아	폐배터리 재사용	
18	에이치앤파워	연료전지	
19	엔엠테크	이차전지용 음극재	
20	에스머티리얼	이차전지용 음극재	
21	에스제이신소재	이차전지용 음극재	
22	이브이에스텍	이차전지용 액체 전해질	
23	스탠다드에너지	에너지저장장치	
24	에이치투	에너지저장장치	
25	브로나인	충전기 개발	
26	에타일렉트로닉스	충전기 개발	
27	코스모스랩	아연 금속전지	
28	에스에스엘엠㈜	분리막	

연번	회 사 명	주요 업종	
29	비츠로셀	일차전지 제조	
30	㈜이엠티	이차전지 전구체	
31	더블유씨피㈜	분리막 제조	
32	엘켐텍	수전해 스택 생산	
33	이엠솔루션	수전해 설비	
34	수소에너젠	수전해 스택 생산	
35	아크로랩스	음이온교환막 기술	
36	한화솔루션	수전해 시스템	
37	시노펙스	분리막	
38	퓨어엔비텍	분리막	
39	에코니티	분리막	
40	하이필	분리막	
41	유천엔바이로	분리막, 산기관, 탈수기	
42	에스이에스티	분리막, 배수장치류	
43	세광필터	분리막	
44	LG화학	분리막	
45	웰크론한텍	해수담수화	
46	태경비케이	해수담수화 농축수	
47	뉴보텍	수처리	
48	두산에너빌리티	해수담수화	
49	대한환경	해수담수화	
50	대한정수	정수시설	
51	라온바이오	친환경 수처리	
52	아쿠아웍스	멤브레인 수처리	
53	금화정수	수처리	
54	지필로스	AEC, PEM	
55	한화솔루션	AEM	
56	볼룸SK퓨얼셀	SOEC	
57	SK플러스 하이버스	PEM	

○ 국내 해수담수화 기술이 세계시장을 주도하기 위해서는 저탄소 및 친환경 담수화 플랜트 기술에 대한 국가 차원의 R&D 투자가 필수적이다. 특히, 에너지 효율이 높은 역삼투(RO) 공정과 신재생에너지와의 융합에 대한 수요가 증가하고 있다. 이에 따라, 물-에너지 분야 간 기술 협력을 통한 한국형 모델의 개발이 추진되어야 한다. 용수시장의 다양화 및 세분화를 주목하며, 차세대 담수화 기술의 실증화 연구와 국내 기업의 새로운 시장 창출을 지원하는 것이 필요한 시점이다.

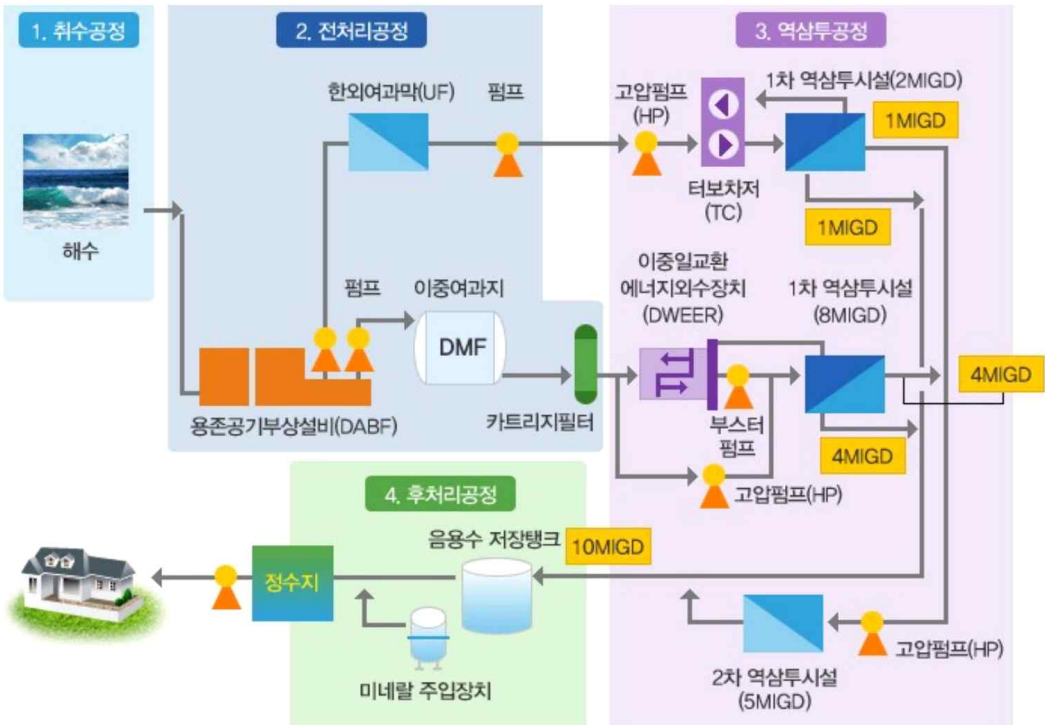
○ 해수담수화 실증화 시설은 세계시장에서의 경쟁력 확보에 있어 핵심적인 역할을 한다. 이러한 시설은 저탄소 및 친환경 담수화 기술에 관한 연구 및 개발을 촉진하며, 에너지 사용량이 많은 역삼투(RO) 공정과 신재생에너지의 결합 등 혁신적인 기술을 실제 조건에서 테스트하고 검증하는 절차가 필수적이다. 신재생에너지와의 융합을 통한 물-에너지 분야 간 협력은 한국형 모델 개발을 가능하게 하며, 이는 글로벌 담수화 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여한다.

○ 또한, 실증화 시설은 용수시장의 다양화 및 세분화에 대응하여, 차세대 담수화 기술의 실증화 연구를 지원하고, 국내 기업들이 새로운 시장을 창출할 수 있도록 발판을 마련한다. 농축수 처리와 같은 복잡한 기술 문제들에 대한 해결책을 모색하고, 장기적인 연구를 통해 기술적 한계를 돌파할 기회를 제공할 수 있다.

○ 해수담수화 시장에서 엔지니어링 기술, 특히 운영 및 관리 측면이 점점 더 중요해지고 있으며 이에 따라, 실적확보와 신기술 검증을 위한 테스트베드(Test Bed)의 건설 및 운영이 필수적이다. 테스트베드(Test Bed)의 지속적인 운영을 통해 신기술을 평가하고 검증하는 것은 담수화 플랜트의 생산단가 절감 및 보조금 정책에도 영향을 미칠 수 있다.

○ 이러한 맥락에서 해수담수화 실증화 시설은 국내 용수공급 모델의 다양화 및 '미래 수자원 안정성 확보'라는 전략적 목표 달성에 있어 중요한 역할을 할 수 있다.

○ 이 시설을 통해 안정적인 용수공급 기술을 개발하고, 담수화 기술을 포함한 수처리 신기술의 시장 진입 기회를 창출하며, 국가적 수도공급 모델의 회복력을 강화하는 등의 다양한 혜택을 제공할 수 있다. 이러한 이유로, 해수담수화 실증화 시설의 구축과 운영은 세계시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 중요한 단계이자, 지속가능한 물관리 및 환경 보호를 위한 핵심 전략이다.



〈그림 4-4〉 부산 기장 해수담수화 처리계통도(출처 : 부산광역시 상수도사업본부)

4.2 해수전지·해수열·해양자원·RO막 등 연구개발 시설

4.2.1 그린에너지 생산 실증 사이트 (수소 생산)

○ 우리나라는 원천 에너지가 부족한 상황에서 탄소중립을 실현하기 위한 대안으로 수소를 주목하고 있다. 특히 해수에서 수소를 생산하는 수전해 시스템은 신재생에너지 생산의 유망한 기술로 간주하고 있다. 이와 관련하여 미국, 유럽, 일본과 같은 주요 선진국들은 수소를 미래의 핵심 산업으로 인식하고 있으며, 산업화 역량 강화를 위한 로드맵을 수립하고 투자 중이다.

○ 우리나라 역시 해양 재생에너지와 연계된 해수담수-수전해 생산 시스템 구축을 계획하고 있으며, 2030년까지 그린수소 생산기지, 수소항만 및 수소선박 R&D 플랫폼 등의 수소사회 구축을 목표로 하고 있다. 수소 생산 기술뿐만 아니라, 수소 저장 및 유통 기술의 개발도 중요하며, 기장 해수담수화시설을 수소 생산 및 저장 실증화 단계 연구를 위한 테스트베드(Test Bed)로 활용하는 방안이 고려되고 있다.



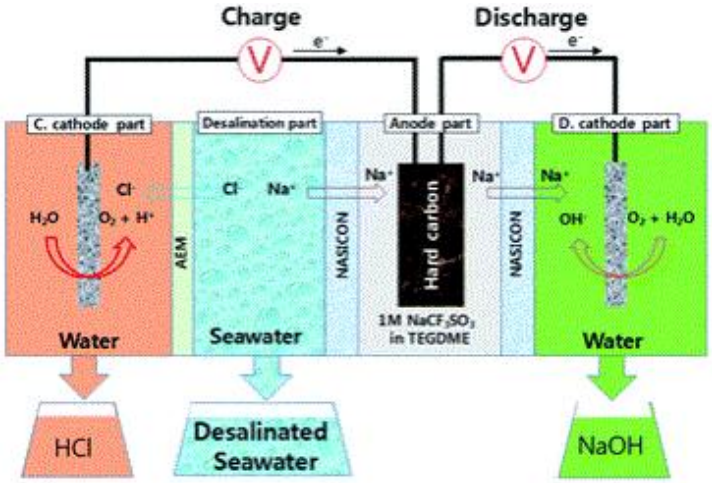
〈그림 4-5〉 해수전지 수소 저장 시스템 모식도 (UNIST)

○ 해수전지는 해수담수화 과정과 연계하여 수처리 공정의 효율화 연구에 중요한 역할을 할 수 있다. 해수전지의 충전 과정에서 전기화학적 방식으로 해수담수화가 이루어지며, 나트륨이온과 염소이온의 제거를 통해 해수담수화에 기여한다. 이 기술은 리튬이온전지를 대체할 수 있는 친환경적인 대안으로 여겨지며, 기장 해수담수화시설을 활용해 단가를 낮출 수 있는 연구가 진행될 수 있다.

○ 수소를 생산하는 기술도 중요하지만, 수소를 저장하고 유통하는 기술도 함께 개발되어야 한다. 기장 해수담수화시설을 수소 생산 및 저장 실증화 단계 연구를 지속할 수 있는 테스트베드(Test Bed)로 활용하는 방안 검토가 필요하다.

○ 해수전지의 생산과 연계한 해수담수화 수처리 공정 효율화 연구

- 해수전지의 충전 과정에서 전기화학적 방식의 해수담수화가 일어남
- 수소 이온과 염소이온이 서로 산화-환원되려는 경향으로 인해 전지가 충전되면서 고체 전해질 사이에 있는 물의 나트륨이온과 염소이온이 제거됨
- 해수 전기가 방전되면 나트륨이온과 염소이온이 원래 상태로 돌아가기 때문에 해수담수화를 위한 해수전지는 양극이 한 개 더 있는 구조로 충전 부위와 방전 부위가 나뉨



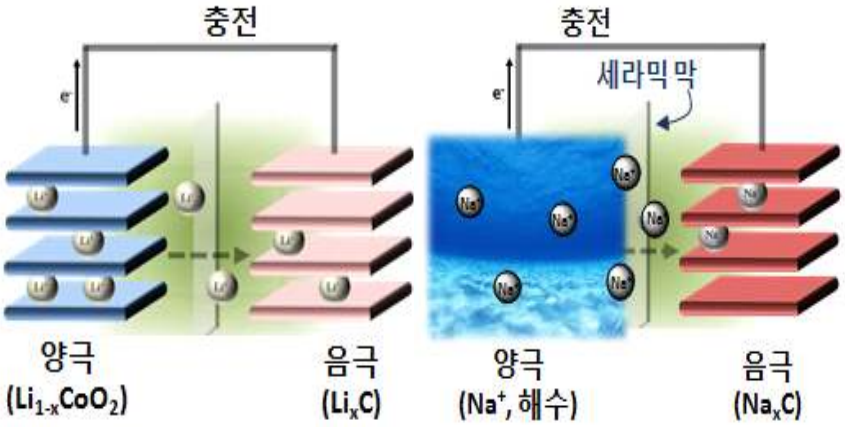
〈그림 4-6〉 해수전지-담수화 시스템 (Journal of Materials Chemistry A)

○ 해수전지 활용성 증대 및 수처리 공정 에너지원 활용 연구

- 해수전지는 현재 시장을 지배하고 있는 리튬이온전지를 대체할 수 있는 기술로서 주목받고 있다. 이 기술은 친환경적이며, 해수담수화 과정을 수행할 수 있다는 두 가지 중요한 장점을 가지고 있다. 해수전지는 해수를 이용하여 전기를 생성하는 동시에 담수화 과정도 진행할 수 있어, 환경 보호와 자원 효율성을 동시에 달성할 가능성이 있다.
- 하지만, 기술적인 한계가 많고 아직 연구 초기이기 때문에 실험실 규모부터 시작하여 실증화까지 연구를 통해 관련 기술 고도화가 가능할 것으로 판단되며, 실험실 규모의 연구에서부터 실증화에 이르기까지의 연구를 통해 기술을 고도화하는 것이 필요하다.
- 해수전지의 단가는 리튬이온전지의 약 4부의 1수준이기 때문에 경제적인 잠재력을 가지고 있으며, 기장 해수담수화 플랜트를 활용한 지속적인 연구와 개발을 통해 이른 시일 안에 상용화 단계까지 도달할 수 있을 것으로 기대된다.

○ 부산물 자원화 연구

- 세계경제포럼(WEF)에서 발표한 ‘미래를 바꿀 10가지 신기술’ 중 하나로 해수담수화 과정에서의 자원 회수가 포함되었다. 이는 해수에 존재하는 유가 자원들을 회수하여 경제적 가치를 창출하는 기술로, 특히 리튬, 니켈, 코발트, 우라늄, 스트론튬, 루비듐, 마그네슘 등이 주요 대상이다.
- 특히 리튬은 노트북, 휴대전화, 전기자동차 등 다양한 전자기기의 배터리에 널리 사용되고 있으며, 전 세계적으로 수요가 급증하고 있다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 2040년까지 리튬과 니켈의 소비가 현재의 4배로 증가할 것으로 예상된다. 이는 리튬이 지구상 일부 지역에만 광물 형태로 존재하기 때문에, 해수 중 리튬을 추출하기 위한 연구가 많은 국가에서 활발히 진행되고 있다.
- 해수담수화 과정을 통한 자원 회수는 환경적 지속 가능성과 경제적 가치 창출이라는 두 가지 중요한 목표를 동시에 달성할 수 있는 혁신적인 접근 방식이다. 이는 해수담수화 산업의 미래 발전 방향에 큰 영향을 미칠 것이며, 전 세계적으로 이 분야에 대한 투자와 연구가 증가할 것으로 예상된다.



<그림 4-7> 리튬이온전지(좌)와 해수전지(우)의 충전 메카니즘

- 해수담수화 과정에서 회수할 수 있는 리튬, 니켈, 코발트, 우라늄 등의 유가 자원들은 특히 전자기기의 배터리와 자동차에 사용되는 리튬의 수요 증가로 인해 중요해지고 있다. 리튬의 세계적인 수요 증가와 함께 우리나라는 이러한 자원들을 해수에서 효율적으로 농축하는 기술 개발에 초점을 맞춰야 한다. 이는 국내 원자재 수입 의존도를 줄이고 경제적 독립을 가능하게 하는 중요한 단계이다. 해수에서 자원을 회수하기 위한 농축 기술 개발은 전 세계적으로 초기 단계에 있으며, 이 분야에서 기술력을 선점하기 위해서는 지속적인 연구개발 지원과 테스트베드(Test Bed) 구축이 필수적이다.

- 해수담수화 과정에서 회수할 수 있는 리튬, 니켈, 코발트, 우라늄 등의 유가 자원들은 특히 전자기기의 배터리와 자동차에 사용되는 리튬의 수요 증가로 인해 중요해지고 있다. 리튬의 세계적인 수요 증가와 함께 우리나라는 이러한 자원들을 해수에서 효율적으로 농축하는 기술 개발에 초점을 맞춰야 한다. 이는 국내 원자재 수입 의존도를 줄이고 경제적 독립을 가능하게 하는 중요한 단계이다. 해수에서 자원을 회수하기 위한 농축 기술 개발은 전 세계적으로 초기 단계에 있으며, 이 분야에서 기술력을 선점하기 위해서는 지속적인 연구개발 지원과 테스트베드(Test Bed) 구축이 필수적이다.

4.2.2 해수열 이용 실증화

❒ 해수 냉각수를 활용한 데이터센터 구축

○ 데이터센터는 일반 상업용 건물대비 10~20배 전력을 소모하는 에너지다소비건물

○ 데이터센터의 에너지사용은 서버가 가장 크며 이에 대한 발열을 냉각하는 공조 에너지가 많은 부분을 차지함

○ 기장 해수담수화시설까지 통신, 전기 필수 인프라는 기구축되어 40MW급 데이터센터 조성이 가능한 것으로 예상

○ 춘천에 소재지를 두고 있는 40MW급 네이버 데이터센터의 데이터 용량은 약 246천TB이며, 공랭식으로 운영되고 있음

○ 물로 데이터센터를 냉각하는 수랭식 솔루션은 공기를 사용하는 공랭식보다 약 10% 적은 에너지를 사용하기 때문에 탄소 배출량도 약 10% 절감 가능

○ 일본・홍콩・싱가포르 등 동아시아 해저광케이블이 KT국제센터와 연결되어 있으며, 지중 광통신망을 통해 기장까지 통신 가능

❒ 활용방안

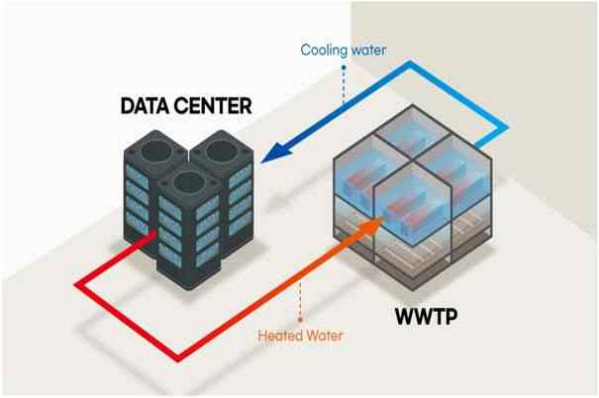
○ 2계열(3만 6천㎥/일) 시설 중 약 9만㎥/일을 연면적 만평, 지상 4층~지하 2층 규모 40MW급 데이터센터로 송수하여 16℃ 냉각수 공급

○ 해양생물 유입 방지, 탁도저감(열교환기 기준 70NTU 이하)를 위해 전처리 필수

○ 데이터센터 건물은 해수담수화시설 2,400평 그린벨트 일부 해제 및 민간 유치 필요



<그림 4-8> 춘천 데이터센터 전경 (출처=네이버)



<그림 4-9> 하수를 이용한 친환경 열교환 시스템 (부강테크)

❒ 타당성 검토

○ 데이터센터 총 전력 40㎿* 중 냉방 전력 12㎿의 전력비는 105억원/년

▪ 서버, 네트워크, 스토리지 등 컴퓨팅 장비 전력 28㎿ + 냉방 전력 12㎿

○ (절감 전력비) 해수의 평균 수온이 16℃를 유지하는 9개월(전년도 11월~당해년도 7월) 간 냉방 요금 63억원을 해수열에너지로 대체 절감 가능

한전전력 (냉동기가동)	▪ 9,600㎾(12㎿의 80%)×100원/㎾h×24시간×273일=약 63억 (냉방 전력) (한전요금) (11월~7월)

○ (시설운영비) 기장 취수+DAF 시설가동 비용은 27억원/년으로 추산

취수+DAF	▪ 110원/㎥(1,100원/㎥×0.36㎾h/㎥÷3.6㎾h/㎥)×9만㎥/일×273일=약 27억 (해수담수 생산단가×(취수+DAF전력비)÷해수담수 총전력비)

○ (시설공사비) 열교환기, 관로매설 공사비용은 0.92억원/년으로 추정

열교환기	▪ 12억원(6,200RT, 티타늄 재질, 내용연수 20년)/20년=0.6억원
관로매설	▪ 6.4억원(HDPE, 250m DAF~데이터센터~방류)/20년=0.32억원

▪ 절감전력비, 시설운영·공사비는 대산임해 해수담수화시설 및 관련 생산기업을 조사하여 추산한 결과로 정확한 비용은 추후 재산정 필요

❒ 검토 결과

○ 해수열에너지를 이용 시 입주기업이 절감할 수 있는 금액은 연간 35억원이며 온실가스 28.8천tCO2 감축 등 ESG 경영 기여 기대

- 절감전력비(63억/년) - 시설운영비(27억/년) - 시설공사비(0.92억/년) = 35억/년
- 절감전력(9.6㎿/년) × 0.4594(tCO2/㎿h,환경부) × (24h/1일) × (273일) = 28.8천tCO2/년

○ 아울러 기존 기장 해수담수화시설 취수+DAF 재가동에 따라 해수 방식, 해양생물 유입 방지시설 등의 부가적인 시설공사가 불필요

- 부산 롯데타운은 해수열에너지 전용 취·송수 펌프 및 소독설비 추가설치

❒ 고려할 점

○ 염해·해일 등 우려로 데이터센터 해안가 위치에 대해 기업 부담 존재

- 미국 Uptime “TIA942” 가이드라인에서 해안가는 염해·해일 등 D/C 부적격지로 분류

○ 이에 따라 해수열에너지 기반 해안가 데이터센터 유치에 대한 IT기업 수용성 제고를 위해 정책적, 제도적 인센티브 장려 필요

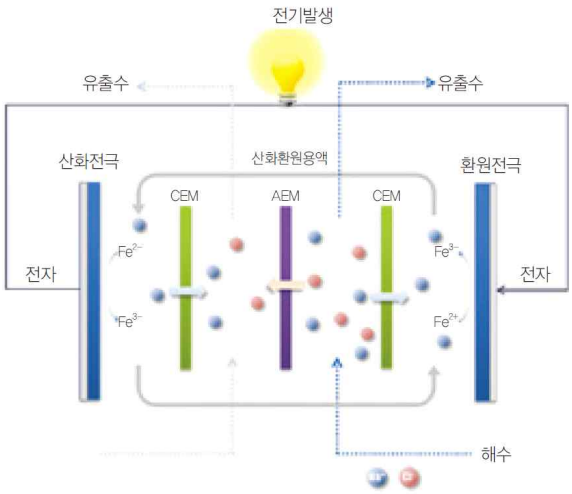
○ 열교환에 의해 가열된 온배수 방류로 인근 양식장 등의 어업피해 방지대책으로, RO 유입수로 재활용하는 방안 등 고려 필요



<그림 4-10> 해수열에너지 기반 데이터센터 조성(안)

4.2.3 염도차 발전 실증 플랫폼

❍ 염도차 발전은 해수와 담수의 염분 농도 차이를 이용하여 전기를 생산하는 혁신적인 기술이다. 이 기술은 무한한 해양자원을 활용하여 지속 가능하고, 환경친화적인 에너지를 제공하는 잠재력을 가지고 있다. 염도차 발전은 화석연료에 의존하지 않으며, 탄소 배출이 없는 재생 가능한 에너지원이다.



<그림 4-11> 역전기투석 발전의 원리

❍ 염도차 발전 기술의 핵심은 해수와 담수 사이의 자연적인 화학적 잠재력을 전기에너지로 전환하는 것이다. 이 과정에서 발생하는 에너지는 안정적이며, 기후 조건에 크게 영향을 받지 않는다. 이는 특히 해안선이 긴 지역이나 섬 지역에서 중요한 에너지원이 될 수 있다.

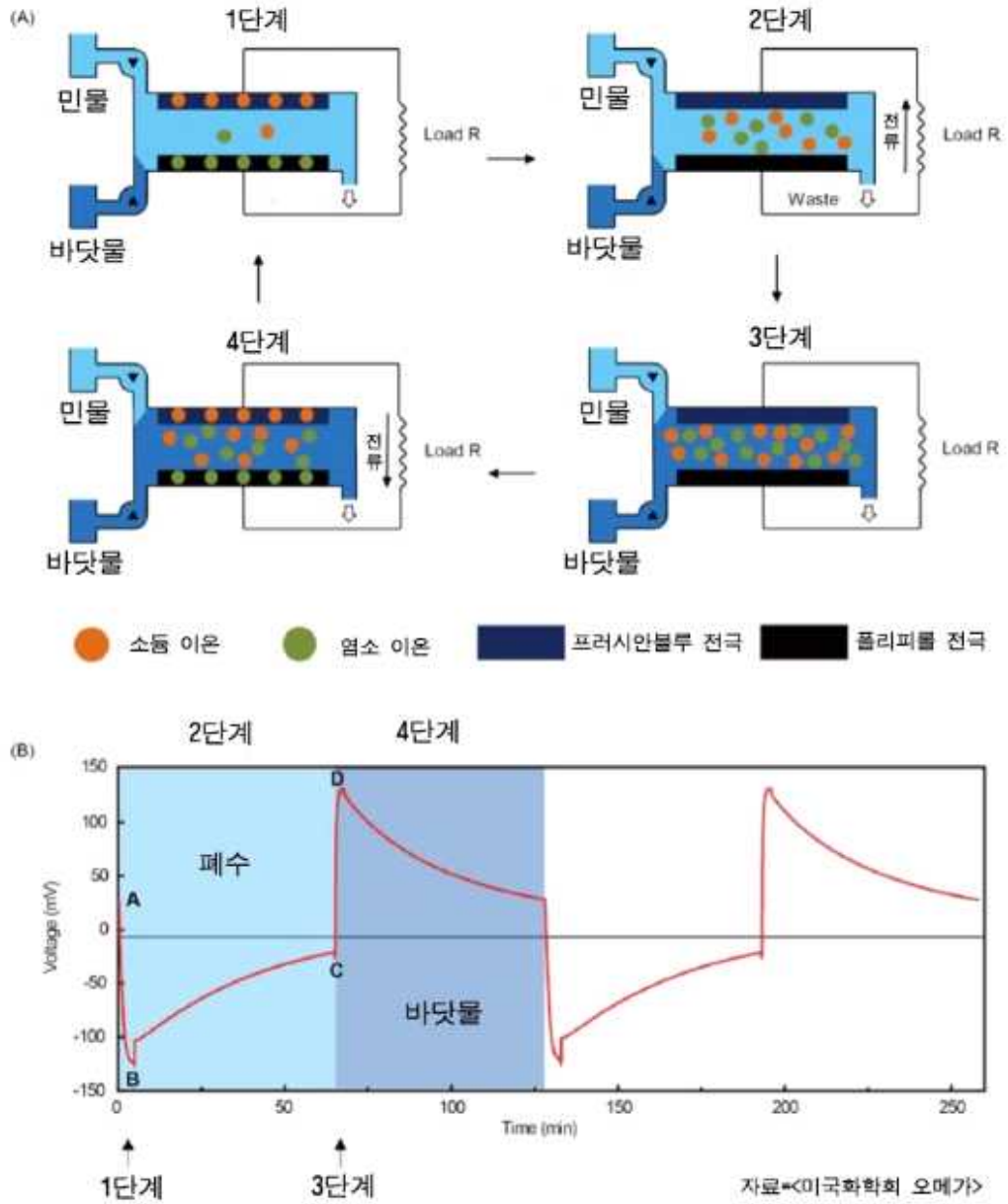
❍ 노르웨이 Starkraft사는 2009년 11월 노르웨이에 최초의 프로토타입 PRO 발전 플랜트를 건설하였고, 실제 전력 생산은 2~4kW 정도이며, 2020년까지 25MW 규모의 플랜트 준공을 계획하고 있다.

❍ 네덜란드 Redstack사는 현재 50kW급의 설비를 개발 중이며, 2018년부터 200MW의 플랜트를 건설할 계획이다.



<그림 4-12> 200MW의 플랜트 구상도(네덜란드)

○ 2019년에 미국 스탠퍼드대 연구팀은 연안폐수처리장에서 폐수처리수와 해수를 이용하여 1㎥에서 0.65kWh 전력 생산에 성공하였으며, 미국화학회 학술지 ACS Omega에 논문 게재하였다. 실험실 규모 결과를 기반으로 전극과 멤브레인등 관련 소재개발에 관한 연구도 진행중이다.



<그림 4-13> 바닷물과 정화처리한 폐수를 혼합해 발전하는 염분차 발전

○ 국내에서는 2024년부터 2025년까지 동해시 하수종말처리장에 건설이 완료될 예정이며 한국수력원자력, 한국에너지기술연구원, 드림엔지니어링과 '탄소중립 및 글로벌 해양에너지 중심도시 도약을 위한 업무협약'을 맺고 협업을 진행하고 있다. 지금까지는 네덜란드의 50kW급 규모의 실증단지가 최대이며 상용화된 염분차 발전소는 아직 없다.



〈그림 4-14〉 염분차발전 실증단지 구축 조감도

○ 동해에 이어서 부산 기장 해수담수화 플랜트는 염도차 발전 기술과의 시너지를 이룰 수 있는 이상적인 장소 중 하나이다. 해수담수화 과정에서 발생하는 담수와 자연 해수를 이용하여 염도차 발전을 통해 에너지를 생산할 수 있으며, 이는 플랜트의 에너지 효율성을 높이고 운영 비용을 효과적으로 줄일 수 있다. 또한, 염도차 발전을 통해 생성된 전기는 해수담수화 공정에 재사용되어, 에너지 순환 시스템을 구축하는 실증화 연구 진행도 가능하다.

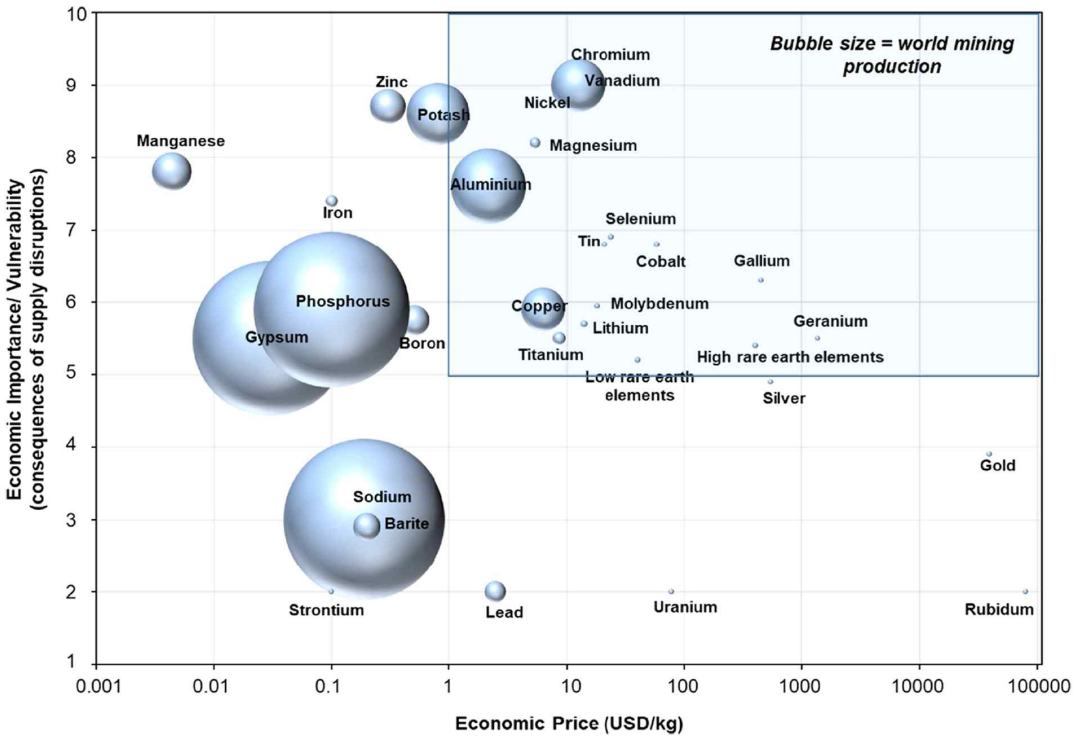
○ 부산 기장 해수담수화 플랜트에서 염도차 발전 기술의 적용과 실증화는 두 기술 간의 상호작용을 통해 지속 가능한 에너지 생산과 효율적인 자원 활용을 동시에 달성하는 방안을 제공할 수 있다. 이러한 혁신적인 접근 방식은 지역 경제에 새로운 동력을 제공하고, 글로벌 수준에서 지속 가능한 에너지와 물관리 솔루션을 선도하는 데 기여할 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대된다.

4.2.4 해수 자원회수 실증 사이트

○ 1970년대에 처음 제안된 해수담수화 농축수에서의 유가 자원 회수에 관한 관심은 2001년까지 큰 진전이 없다가 최근 해수담수화 역삼투 시장이 활성화되면서 많은 연구가 진행되고 있다.

○ 역삼투 공정에서 발생하는 농축수를 회수하면 경제적인 이점과 함께 폐기물 문제까지 해결할 수 있어서 자원 회수 기술은 담수화 공정과 떼어놓을 수 없는 미래 기술로 평가받고 있다.

○ ‘MD/PRO 복합탈염공정 실증플랜트 기술 개발’ 연구단은 미래형 해수담수화 기술을 개발하고 그 기술을 실증화하는 것을 목적으로 운영되었다. GMVP 연구단은 농축수에 초점을 맞춰서 해수담수화의 부가가치를 높일 수 있는 MD/PRO 복합탈염공정 기술을 개발하였다.



<그림 4-15> 해수에서 회수할 수 있는 유가 자원

❍ 담수 생산과정에 발생한 농축수에 막 증발법 (membrane distillation, MD) 기술을 적용하면 바다로 방류되는 농축수의 양을 줄이면서 담수 생산량을 늘릴 수 있고, 압력지연삼투 (pressure retarded osmosis, PRO) 기술을 적용하면 농축수에 함유된 삼투에너지를 회수하면서 담수화 공정의 에너지 소비량을 줄일 수 있다. 또한 막 증발법 농축수로부터는 리튬, 스트론튬과 같은 유가자원을 회수하고, 그래도 남는 농축수는 보도블럭과 같은 건설자재를 만드는데 활용함으로써 해수담수화 플랜트의 가치를 새롭게 창출할 수 있다고 발표하였다.

❍ 포항산업과학연구원(RIST), 서울대학교는 역삼투에서 발생하는 농축수를 활용하여 유가 희소금속을 추출하는 연구를 수행하였으며, 농축수에 포함된 다양한 유가자원 중에서, 서울대학교는 리튬을 그리고 RIST는 스트론튬을 회수하는 연구를 수행한 바 있다.

❍ 국내에서 대부분의 연구는 실험실 수준에 머무르고 있으며, 해수담수화 농축수보다 리튬 이온 농도가 높은 염수를 대상으로 한 연구가 대부분이다. 유가자원 회수를 실증화 단계까지 연구한 사례는 아직 서울대학교 연구팀은 리튬 회수를 위해 6㎥/일 규모의 유가자원회수(Valuable Resource Recovery)실증화 사례가 유일하다.

❍ VRR 공정은 해수담수화 농축수에서 유가금속, 특히 리튬을 회수하고, 남은 농축수와 부산물을 고형화하여 건설 재료로 활용하는 기술로 리튬 이온에 대한 선택성을 가진 양극과 음이온이 반응하여 리튬 이온이 전극에 선택적으로 흡착되고 이후 세척 및 방출 과정을 거쳐 리튬 농축 용액을 얻게 된다.

4.2.5 스마트 양식 실증 사이트

❒ 개요

○ 스마트 양식은 정보통신기술(ICT)과 첨단 생물학 기술을 활용하여 해양 양식업을 혁신하는 새로운 접근 방식의 기술이다. 이 기술은 양식환경의 자동화, 최적화 및 지속 가능성을 추구하며, 양식산업의 생산성과 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 실시간 데이터 모니터링, 첨단 센서 기술, 자동화된 먹이 공급시스템 등을 통해 양식 과정을 정밀하게 관리하고, 생태계에 미치는 영향을 최소화하는 것이 목적이다.

○ 스마트 양식은 또한 지속 가능한 해양자원 관리에 중요한 역할을 할 수 있다. 첨단 기술을 통해 수질관리, 질병 예방 및 관리, 에너지 효율성 개선 등을 실현할 수 있으며, 이는 해양 생태계 보호 및 자원의 지속 가능한 활용이 가능하다.

❒ 해외 기술 동향

○ 세계 양식산업은 ICT와 첨단 생물학 기술의 도입으로 크게 발전하고 있으며, 특히 노르웨이 등 선진국들은 양식산업의 규모화와 첨단화에 중점을 두고 있다.



<그림 4-16> 노르웨이에 설치된 AKVA 양식시설

○ AKVA는 다국적 기업으로, 양식생산 자동화 솔루션을 제공한다. 노르웨이를 중심으로 전 세계 연어 양식 시장에 시스템을 판매하고 있으며, 이들의 양식시설은 빅데이터 기반으로 운영되고 있다.

○ 중국은 SAlmar사로부터 해상플랜트형 양식장 기술을 도입해, 연간 8천 톤 이상의 연어 생산을 시작하였으며, 추가로 해상시범 양식장 설치를 계획하고 있다.

❒ 해양수산부 스마트양식 클러스터 사업 소개

○ 국내에서도 양식산업이 지속적으로 성장하고 있으며, 순환여과시스템(RAS) 및 바이오플락 기술 등을 도입하여 친환경적이고 지속 가능한 양식을 추구하고 있다. 하지만 아직 대규모 스마트양식 시스템의 도입은 초기 단계에 있다.

○ 해양수산부는 4차 산업혁명 기술을 활용한 스마트양식 클러스터 사업을 추진하고 있으며, 여러 지역에서 스마트양식 시범단지를 구축하고 있다.

○ 부산광역시 클러스터 사업

▪ 부산광역시에서는 국비 220억원 등 총 400억원을 투입하여 스마트양식 클러스터를 조성할 계획이다.



<그림 4-17> 부산광역시 클러스터 사업 조감도

○ 경상남도 고성군 클러스터 사업

▪ 경상남도 고성군에서는 발전소 온배수를 활용한 한국형 스마트양식 클러스터 구축을 목표로 하고 있다.



<그림 4-18> 경남 고성군 클러스터 사업 조감도

○ 전라남도 신안군 클러스터 사업

▪ 전라남도 신안군에서는 새우와 해삼에 대한 스마트양식 기술을 축적하고 생산성을 높이기 위한 사업을 추진할 예정이다.



<그림 4-19> 전남 신안군 클러스터 사업 조감도

○ 강원도 클러스터 사업

▪ 강원도에서는 한류가 흐르는 지리적 특성을 활용하여 냉수성 어종의 양식에 초점을 맞춘 스마트양식 시스템을 개발하고 있다.



<그림 4-20> 강원도 클러스터 사업 조감도

○ 경상북도 포항시 클러스터 사업

▪ 포항시에서는 한국형 순환여과식 스마트양식시스템(K-RAS Smart System)을 적용하여 친환경적인 시스템을 구축할 계획이다.



<그림 4-21> 경북 포항시 클러스터 사업

○ 부산 기장 해수담수화 플랜트는 스마트양식 기술의 실증화에 이상적인 장소이다. 이 플랜트를 활용하여 첨단 ICT 및 생물학 기술을 결합한 스마트양식 시스템을 구축하고, 실제 해양환경에서의 적용 가능성을 검증할 수 있다. 또한, 부산광역시 클러스터 양식 사업과 연계한다면 양식산업의 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 동시에, 지역 경제 발전과 산업 다각화에 접근할 수 있다. 또한, 이러한 실증화 과정은 플랜트의 기능 다각화와 함께 지역 경제 발전에도 기여할 수 있다.

○ 스마트 양식과 부산 기장 해수담수화 플랜트의 결합은 해양산업의 미래 발전방향을 제시하는 중요한 사례가 될 수 있다. 이는 두 기술 간의 시너지를 통해 해양양식업의 지속 가능성을 증진시키고, 해양자원의 효율적인 활용을 촉진하는 새로운 가능성을 열어줄 것으로 기대한다.

4.3 주변 관광자원 활용·개발을 통한 주민친화시설 연계 활용방안

❒ 배경 및 여건

○ 기장 해안로는 부산시 남동쪽 바닷가를 따라 조성된 도로로서 전국의 많은 관광객이 명품 해안 드라이브 코스로 찾는 관광명소이다.



○ 기장 해수담수화시설은 개발제한구역(그린벨트) 내 조성되어 관련법에 따라 허가(시장 · 군수 · 구청장)를 통해 주민 친화형 시설로 활용 가능하다.

❒ 해수담수화 순수 활용방안

○ 수소·전기 친환경 연료 충전소 설치를 통한 탄소중립 체감 및 휴식 공간 제공

- 정수지, RO동, 관리동 등 건축물 위 유휴부지에 태양광 발전 시설을 설치하여 전기차 충전 및 수전해 에너지원을 공급

❒ 유휴부지 자연·풍광 활용방안

○ 바다 View 둘레길~전망대~전망대 내 휴게공간(인생 포토존, 카페 등)

- 해수담수화시설 부지 내 도보 20~30분(약 1.2㎞) 가벼운 산책이 가능한 둘레길을 조성하고 코스 정상에 전망대 및 포토존, 카페 등 휴게공간을 설치
- 기장 해수담수화시설을 지역주민과 관광객에게 자유롭게 개방, 혐오 공간이 아닌 주민에게 행복과 감동을 선사하는 주민 친화 공간으로 탈바꿈

❒ 해수담수화 체험시설 활용

○ 기존 관리동의 홍보관을 해수담수화 체험시설로 리모델링하여 해수담수화 기술

및 사업에 대한 관광 홍보 시설로 활용

- 관리동 내부에 소규모 해수담수 모형실습과 관로 공정 내부 탐사 가상 체험 행사를 신설, 해수담수화 기술 원리 소개 및 홍보
- 해수담수 시설에서 생산한 다양한 수종을 활용, 관상어 생태조건 연구 및 학습프로그램 제공 등 수족관(아쿠아리움) 공간으로 활용

○ 취수지점 여유 공간 활용방안

- 바다 수영, 서핑, 스노클링, 패들보드 등 수중 체험 관광사업으로 활용
- 지역민 해녀에게 직접 배우는 전통 스노클링 교육 제공으로 해녀 문화 보존



제5장

활용방안에 따른 시설·설비별 개선·변경 기본계획

제5장 활용방안에 따른 시설·설비별 개선·변경 기본계획

5.1 도출된 활용방안에 대한 장·단점 비교 및 우선순위 선정

○ 기장 해수담수화시설의 이력과 미래가치를 고려하여 다음과 같은 활용방안을 도출하였다.

○ 1안 : 1계열(9,000m^3/일) 상시운전, 2계열(36,000m^3/일) 간헐운전(비상용수)

- 1계열 : 반도체 소부장 특화단지, 고리원전 공급을 위한 상시 운전
- 2계열 : 갈수기 저수지 수위복구용, 소방용수, 농업용수, 청소용수 등 간헐 운전

○ 2안 : 1계열(9,000m^3/일) 상시운전, 2계열(36,000m^3/일) 해수담수화 클러스터

- 1계열 : 반도체 소부장 특화단지, 고리원전 공급을 위한 상시 운전
- 2계열 : 부산시가 계획중인 강서/기장 해수담수화 클러스터 조성시 활용

○ 3안 : 1계열(9,000m^3/일) 상시운전, 2계열(36,000m^3/일) 비상용수/클러스터

- 1계열 : 반도체 소부장 특화단지, 고리원전 공급을 위한 상시 운전
- 2계열 : 계열 분리 후 비상용수와 연구개발 용수 공급을 동시에 하는 방안

<표 5-1> 기장 해수담수화시설 활용방안

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">(1안)</th><th colspan="3">(2안)</th><th colspan="3">(3안)</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th colspan="2">1계열</th><th>2계열</th><th colspan="2">1계열</th><th>2계열</th><th colspan="2">1계열</th><th colspan="2">2계열</th></tr>
<tr><td rowspan="2">활용방안</td><td colspan="2">공업용수</td><td>비상용수</td><td colspan="2">공업용수</td><td>연구개발시설</td><td colspan="2">공업용수</td><td>비상용수</td><td>연구개발시설</td><td rowspan="2">관광시설 및 주민친화시설</td></tr>
<tr><td>고리원전</td><td>특화단지</td><td>간헐운전</td><td>고리원전</td><td>특화단지</td><td>해수담수화 실증화</td><td>고리원전</td><td>특화단지</td><td>간헐운전</td><td>해수담수화 실증화</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>수전해 실증화</td><td></td><td></td><td></td><td>수전해 실증화</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>자원회수 실증화</td><td></td><td></td><td></td><td>자원회수 실증화</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>염도차 발전 실증화</td><td></td><td></td><td></td><td>염도차 발전 실증화</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>스마트양식 실증화</td><td></td><td></td><td></td><td>스마트양식 실증화</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>해수열 이용 실증화</td><td></td><td></td><td></td><td>해수열 이용 실증화</td><td></td></tr>
</table>

<표 5-2> 도출된 활용방안에 대한 장·단점 비교

연번	활용방안		장점	단점	비고
1	수도시설	공업용수 공급	· 전체 시설 활용	· 공업용수 단가 · 수요처와의 거리 및 수요량	소부장 특화단지 고리원전
2		비상용수 공급	· 전체 시설 활용	· 상시 활용 불가능 · 수요처 확보 문제	저수지, 농업용수, 소방용수 등
3	R&D실증시설	해수담수화 R&D시설	· 적용성 높음	· 제한적인 시설 활용 · 추가적인 시설 유지비	인허가 문제, 시설 소유주체 문제
4		그린에너지 생산 실증 사이트 (수소 생산시설)	· 사업 매력도 높음 · 기업 투자 가능성 · 신재생 에너지	· 추가 시설 설치 필요 · 경제성 낮음	수전해 시스템
5		해수열 이용 실증화	· 신재생에너지	· 제한적 이용	에너지 생산
6		염도차 발전 실증 플랫폼	· 탄소중립 정책방향과 부합	· 추가 시설 설치 필요 · R&D사업과 연계 필요	에너지 생산
7		해수 자원회수 실증 사이트 (CO2 포집 포함)	· 자원보안에 관한 관심 · 탄소중립 정책방향과 부합	· 추가 시설 설치 필요 · R&D사업과 연계 필요	유가자원 회수
8		스마트양식 실증 사이트	· 수익 창출 가능 · 기업 투자 가능성	· 제한적인 시설 활용 · 추가 시설 설치 필요	해양수산부 스마트양식 빅데이터센터
9	기타시설	주민친화시설	· 주민 수용성 높음 · 수익 창출 가능	· 제한적인 시설 활용 · 추가 시설 설치 필요	싱가포르 사례
10		교육센터	· 수용성 높음 · 수익 창출 가능 · 해수담수화 홍보효과	· 제한적인 시설 활용 · 추가 시설 설치 필요	
11		레크레이션 시설	· 수용성 높음 · 수익 창출 가능 · 해수담수화 홍보효과	· 추가 시설 설치 필요	

5.2 활용방안·활용목적별 구상 및 적용기술 또는 구성설비 개·대체 검토 등

❒ 시설별 검토

○ 시설물의 외관 상태조사 결과 노후화가 많이 진행된 상태로 외부 노출 시설물의 경우 부식 및 파손이 발생되어 일부 설비의 개·대체 검토가 필요하다

○ 또한, 외관상 양호한 시설도 내용연수(10년)가 경과 되었고, 미운영으로 인한 내부 노후화가 진행되었을 것으로 판단된다.

❒ 이중여과지(DMF, Dual Media Filter)

○ 장기간 방치로 외부 부식 진행된 것이 확인되며, 내부 여재 또한 부패 진행되었고 내부 Lubber코팅 점검 및 보수가 필요한 것으로 조사되었다.



<그림 5-1> 이중여과지 외관

❒ DMF 수질계측기

○ 수질계측기 외함이 부식되어 계측기 교체가 필요한 것으로 조사되었다.



<그림 5-2> 수질계측기 외관

❒ DMF 역세설비

○ 역세펌프의 방치로 부식이 진행되었으며, 펌프 내부에 염분 및 이물질 고형화로 인한 펌프내부의 부식이 진행되었을 것으로 예상된다.

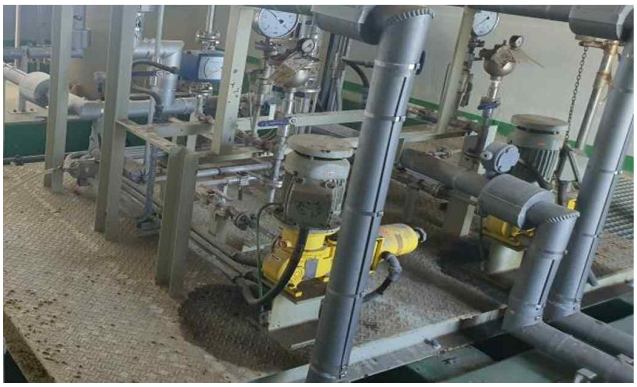



<그림 5-3> DMF 역세설비 외관

❒ 약품 저장 및 주입설비(약품동)

○ 건물 내부에 약품 등 방치로 인해 장비 및 저장탱크 등 철재구조물의 부식이 심하여 전체적인 교체 및 보수가 필요한 것으로 판단된다






<그림 5-4> 약품 저장 및 주입설비 외관

❒ 탈수기동 펌프실

○ 펌프실 침수로 인해 펌프 및 전기설비 점검 및 전체 교체수선이 불가피




<그림 5-5> 탈수기동 침수 흔적

❒ RO CIP 설비

○ 배관 내부세척과 퍼징을 하지않고 방치로 펌프 및 배관의 분해점검 및 보수필요




<그림 5-6> CIP 설비 외관

❒ RO Feed HP Pump

○ 내부 담수로 세척과 퍼징을 하지않아 염분의 고형화 및 부식진행 예상

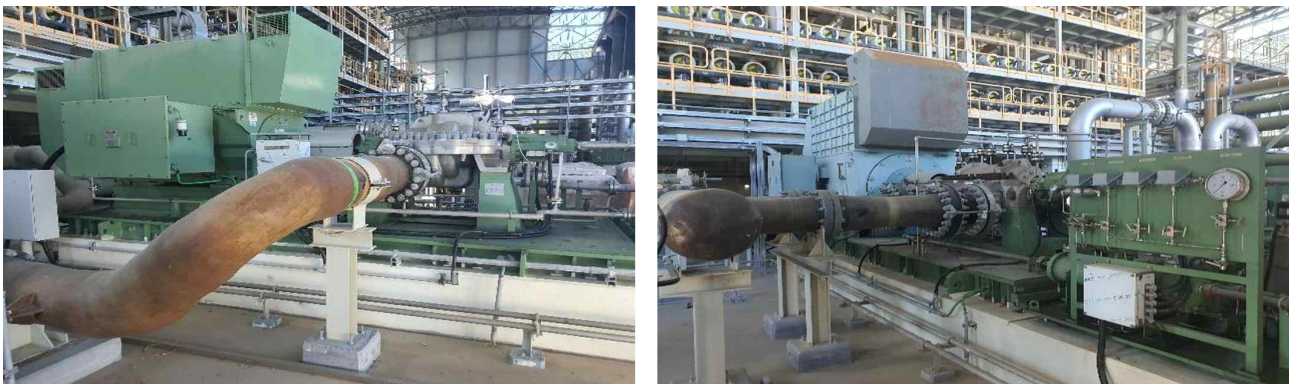



<그림 5-7> RO Feed HP Pump

❒ BWRO 펌프 및 막

○ 내부 담수로 세척과 퍼징을 하지않아 염분의 고형화 및 부식진행 예상되어, 전체 시설 분해 점검 및 수리가 필요하다

○ 막이 방치되어 있어 제거 후 세척과 막 교체 필요하다

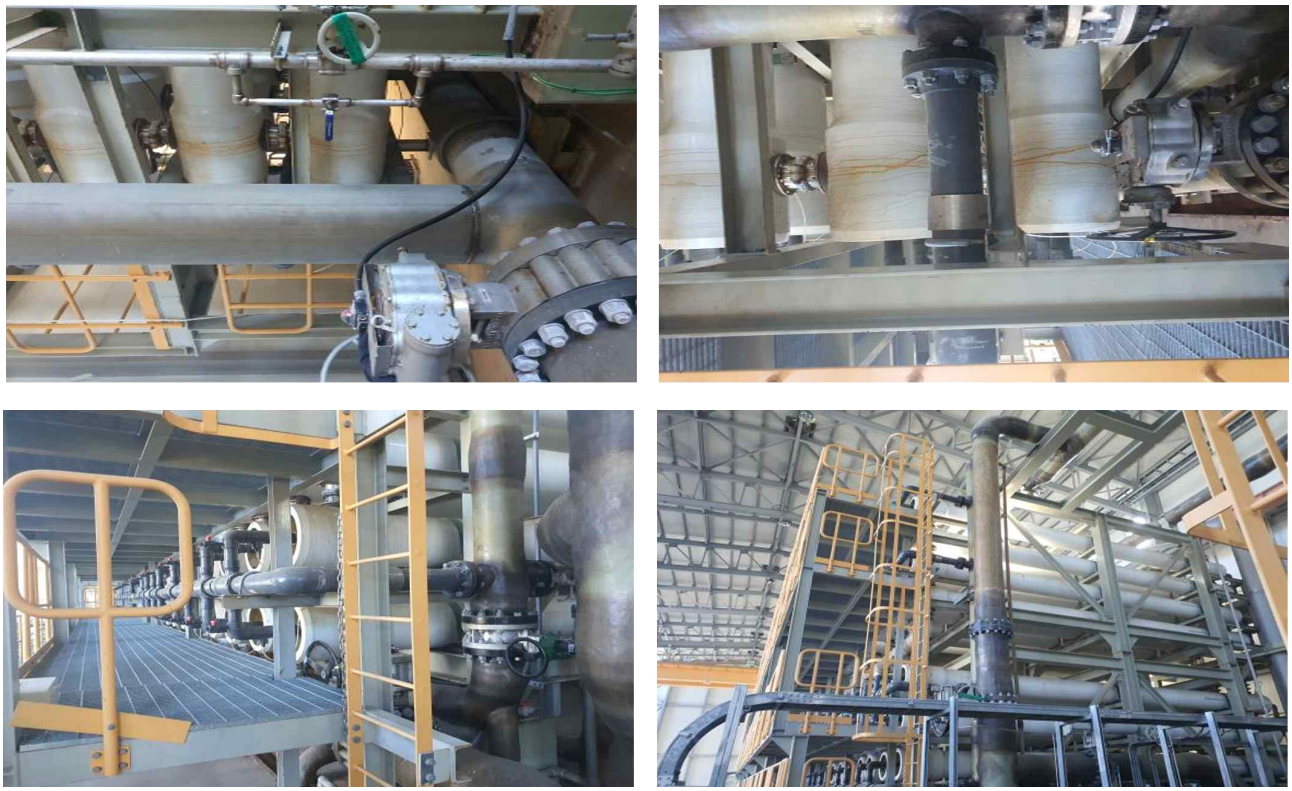


<그림 5-8> BWRO 펌프 외관

❒ RO 막 시설(2MIGD, 8MIGD)

○ 8MIGD는 생산용량 조절이 필요할 경우 트레인 분리가 필요하다

○ 고압 베셀의 연결배관 누수 및 부식 진행으로 점검과 배관의 보수가 필요하다



<그림 5-9> RO 막 시설 외관

❒ 후처리 설비

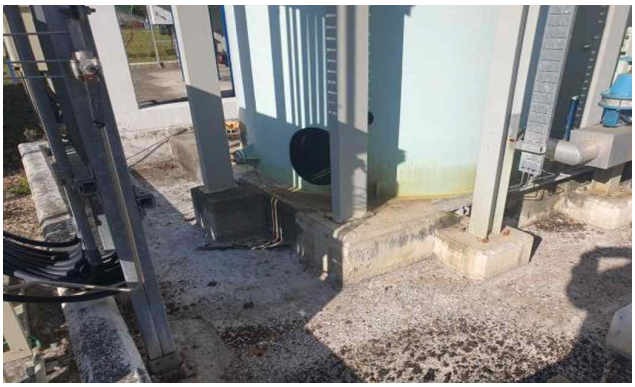
○ 장기간 외부 방치로 인해 일부 배관이 파손되어 있다.




<그림 5-10> 후처리 설비 파손 모습

❒ DMF 역세설비(공세설비)

○ 공세설비인 브로워가 장기간 외부 방치로 인해 점검 및 정비가 필요

<그림 5-11> 전처리 역세설비 외관

❒ 취수설비(취수 공동구 및 장비실)

○ 해수면 보다 낮은관계로 해수가 유입되어 지중 터널 전체가 침수




<그림 5-12> 취수설비 해수 유입 모습

❒ 취수설비(응집지 및 DABF)

○ 전체 배수후 청소 및 시설물 점검 및 정비를 요함

○ DABF의 경우 하부 슬러지 및 볼필터 교체 등 대대적 정비가 필요




<그림 5-13> 응집지 점검 사진

❒ 취수설비(취수구)

○ 취수구 취수펌프 및 구조물의 방치로 인해 보수가 필요하고 취수펌프는 오랜기간 해수에 침적되어 방치됨으로 전체 분해 점검 및 보수 필요




<그림 5-14> 취수구 외관 모습

5.3 시설 활용・운영에 필요한 업무절차 및 기준, 가이드라인, 제도 신설・개선 방안 등

5.3.1 국내 해수담수화 주요 정책동향

○ 국내 해수담수화 관련 국가 상위계획 및 법을 통해 해수담수화시설이 물산업 및 수도시설로 정의되었으며, 물 공급이 취약한 지역을 대상으로 대체수자원 확보 계획을 수립하였다.

〈표 5-3〉 국내 해수담수화 관련 상위계획

상위계획	
정책 계획	**제1차 국가물관리기본계획('21~'30)** □ 대체수자원 개발 및 물재이용 활성화 ◦ 대체수자원 활성화를 위한 **법・제도 기반 마련 및 기술개발, 대상지점 확보** 노력 지속
	제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획('19~'23) □ (**물가치 창출**) **물의 경제적 가치** 높아짐에 따라, 유망 **물관리기술 개발** 및 **시장 선도** ◦ **저에너지 담수화 플랜트 기술개발**(기획 中)
	지속가능한 물관리를 향한 첫걸음('19~'23) □ (**물 이용의 건전성 제고**) 해수담수화는 타 대체수자원 개발이 어려운 경우에 한해 개발검토 ◦ 대규모 해수담수화는 공론화 등을 거쳐 시행
	가뭄대응 종합대책('19~'23) □ (새로운 물 자원 확보대책 지속 추진) 수자원 부족지역 해수담수화 사업 지속 추진 ◦ 도서・산간지역 해수담수화 설치사업 실시 계획 예정
	제4차 수자원 장기종합계획('01~'20) -제3차 수정계획- □ (물의 가치에 의한 신성장동력 발굴 요구 증대) ◦ 물관련 기술개발 고도화 및 해외진출 확대(해수담수화 시장의 점유율 확대)
	스마트 물산업 육성전략 □ 물기업 기술경쟁력 강화 및 해외진출 지원시스템 구축(Eco-efficiency 기술) □ 지속가능 물이용 체계를 위한 물 新시장 창출(REWater Project)
	제3차 전국 수도 종합계획('16~'25) □ 도서지역 용수공급에 적합한 저에너지, 저효율 소규모 해수담수화 시스템 개발
R&D 계획	**제4차 환경기술, 환경산업, 환경기술인력 육성계획('18~'22)** □ 물 이용 및 관리 통합 기술(물 공급 안정성 확보를 위한 상하수도 혁신 기술)

주) 미래 친환경 담수화 융합기술 혁신사업 공청회 자료

주) "제2차 물환경관리기본계획('16-'25, 환경부)", "제2차 국가 하수도 종합계획('16-'25, 환경부)", "제4차 국가 환경 종합계획('16-'35, 관계부처 합동)", "물 재이용 기본계획('11-'20, 환경부)" 등의 상위계획에서는 해수담수화에 대해 직접적으로 언급되지 않음

○ 「제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획」 및 「제4차 수자원 장기종합계획」에 국내·외 물시장 선도를 위한 담수화 기술개발 기획이 명시되어 있으나, 시장진출 계획 등의 상세방안은 없다. 「제3차 전국 수도 종합계획」에서는 도서지역별 맞춤형 용수공급 방안 수립의 일환으로 도서지역 용수공급에 적합한 저에너지, 고효율 소규모 해수담수화 시스템 개발을 명시하고 있다. 「지속가능한 물관리를 향한 첫걸음」에서는 기후변화에 대비, 대체 수자원(하수재이용, 지하수, 해수담수화 등)을 발굴하여 건전한 물순환 회복 및 물 공급 안정성을 강화할 것을 언급하였다. 정책의 대부분은 기후변화에 대비한 도서지역 용수공급 및 대체수자원 확보 계획이 대부분이다.

○ 수자원 분야 최상위 법정계획인 「제4차 수자원장기종합계획(2001~2020)」의 제3차 수정계획(2016~2020)은 취수원 다변화 및 수자원 분야 기술개발 및 산업육성 중 물분야 미래산업 육성을 위한 장기종합계획 방안을 제시하면서 산업단지 임해지역과 섬지역 및 급수 제한지역 위주의 종합계획을 수립하였다. 「제1차 국가물관리기본계획(2021~2030)」은 지속가능한 물 이용 체계확립을 위해 공급시설 효율화 및 수원 다변화를 통한 수자원 확보 방안으로써 해수담수화 등 대체수자원 개발 및 물재이용 활성화를 위한 법·제도 기반 마련 및 기술개발, 대상지점 확보에 노력을 지속하겠다고 강조하였다.

○ 다수의 법정계획에서 담수화 기술을 중요하게 다루고 있으나, 대체수자원 개발 및 운영을 위한 법령·제도의 미비로 구체적 용수공급계획으로의 연계는 제한적인 실정이다. 대체수자원 시설과 관련된 규정은 수요자의 필요에 따라 개별 법령에 분산되어 있으며, 수자원개발 방법 및 기술 가이드라인에 대한 내용이 부재하다. 또한, 도서 지역 소규모 담수화 시설의 경우, '읍·면' 단위의 공급계획이 마련됨에 따라 용수공급원 선정·분석의 전문성 부족 및 재정 효율성의 악화를 초래하였다. 우리나라 지방 상수도 운영 및 용수공급계획 수립은 지방자치단체 소관으로, 도서 지역의 담수화 건설계획·운영현황을 확인할 수 있는 중앙정부 차원의 계획 및 제도가 부재하다.

○ 해수담수화 플랜트 기술은 원래 국토교통부 주도로 육성해왔으나, 물관리 일원화 정책으로 수자원개발 업무를 환경부 소관으로 통합('18년)되었다. 국토교통부에서는 '16년 해수담수화 기술을 7대 신산업 중 하나로 선정, 물 부족 문제 해결과 신성장동력 산업 발굴을 목적으로 해수담수화 육성 정책을 추진하는 계획을 수립하였다. 해수담수화 강국으로 도약하기 위해 R&D지원 규모를 2배 수준으로 확대하고 국토교통과학기술진흥원에 해수담수화 전담팀을 구성하는 등 적극적인 지원계획을 발표하였다. 이상가뭄 등 기후변화에도 안정적으로 용수를 확보할 수 있도록 추가산업단지 위주로 전국의 해수담수화 도입 계획을 마련하고 있다. '18년 물관리 일원화 정책 추진에 따라 국토부의 수자원 개발 관련 사업을 환경부로 이관함에 따라 해수담수화 및 하·폐수 재이용을 포괄한 대체수자원 개발 업무를 환경부 소관으로 통합하였다.

○ 최근 환경부는 물산업 진흥을 위한 최초의 총괄 전략을 수립하고, 해수담수화 및 물재이용 활성화를 통한 유망 융복합 물산업 육성전략을 제시하였다. 「제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(물산업진흥계획)」('19.10)의 주요 내용으로는 신 시장 확대 및 해외 진출 활성화를 위해 세계 최고 수준의 저에너지 담수화 기술개발 및 해외 실증을 추진하고 물재이용 활성화로 연관산업 기술혁신 및 촉진계획을 제시하였다.

<표 5-4> 「제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(물산업진흥계획)」(환경부고시 제2019-128호)

전략과제	세부과제
1. 물관리기술 혁신 역량 강화	- 지속가능한 물관리기술 확보 - 혁신기술 성능확인 및 실적확보 지원 - 우수제품 사업화 및 이용·보급 촉진
2. 신시장 확대 및 해외진출 활성화	- 유망 융복합 물산업 육성 - 물기업 해외진출 진입장벽 해소 - 글로벌 네트워크 구축·활용
3. 물관리 전문인력 양성 및 일자리 창출	- 현장 중심의 수요 맞춤형 인력 양성 - 물산업 인적자원 활용 및 관리 - 물산업 혁신 창업 생태계 조성
4. 물산업 진흥 전략 체계 마련	- 법/제도/인프라 개선 - 물산업 클러스터를 물산업 허브로 구축 - 협력 및 소통 강화

<표 5-5>「물관리기술 R&D 로드맵」

4대분야	12대 중점기술	세부기술	비고
안정적인 물 확보 및 효율적 공급	위성 활용 첨단 수자원 원격조사	감시전용 위성 탭재체 개발 감시 전용 위성 지상국 설립 및 운영 감시 전용 위성 활용 알고리즘 개발 및 검증 감시 전용 위성 활용 및 서비스 개발 데이터 수집 전용위성 시스템	'21~ ' 22~ '21~ ' 21~
	가용수자원 확대	**저에너지 해수담수화 플랜트** 전주기 빗물·지하수 통합관리 스마트 물 재이용	
	효율적인 물 공급	신기후체계 수자원 평가 및 대응 물공급 인프라 지능화/효율화 관리	
깨끗하고 안전한 물이용·관리	상하수도 혁신	저에너지·고효율 상하수도 기자재·공정 지능형 상하수도 운영·관리 미량 및 신종오염 물질 초고도 처리	'19~ '19~ '19~
	분산형 물관리	IoT기반 분산형 정수 및 무인 운영 분산형 하수처리 시스템 기술 발생원별 최적 폐수 처리 및 자원화	
	노후 인프라 관리 효율화	노후 상수처리 인프라 엔지니어링 비상대응형 상수관망 최적관리 지능형 수처리 자산관리 최적화 수처리 인프라 수요 예측 및 경제적 활용	
물순환 건강성 확보	기후변화 대응 물순환 관리	기후변화 홍수 예측 및 위험관리 거시적 가뭄 예방 및 피해 저감 기후변화 물환경 위험 평가	
	미래형 하천 관리	도시 수재해 능동 대응 도시하천 건전화 예방 및 관리 지능형 하천 인프라 관리	
	도시 물순환 및 안전체계 구축	도시 물순환 효율성 평가 및 환경진화형 도시설계 도시 강우유출 저감 다차원 LID 유해물질 저감형 그린도로 소재 및 포장재 도시침수 예방 지하 네트워크 관리	

5.3.2 국외 글로벌 해수담수화 주요 정책동향

○ 담수화 관련 주요 국가의 정책동향을 분석해보면 수자원 부족 및 고갈 문제로 인하여 이를 해결하기 위해 세계 각국에서 담수화 기술의 보유 등 대체수자원 확보를 위한 담수화 기술의 개발을 위한 정책 추진하고 있다.

(1) 미국

1) 정책동향

○ 가뭄 대응과 대체수자원 활용을 위해 혁신기술 개발을 촉진하는 수자원 개발 법안을 2016년에 제정하였고, 국가과학기술위원회(NSTC)는 물 안보를 위한 담수화 기술개발 전략을 2019년에 마련하였다.

2) 세부동향

○ 「물인프라재정혁신법」(WIFIA: Water Infrastructure Finance and Innovation Act; 이하 WIFI법)은 2014년 6월 10일 제정되어 「수자원개혁개발법」(Water Resources Reform and Development Act)의 일부로 편제되었으며, 2016년 「국가물인프라개선법」(Water Infrastructure Improvements for the Nation Act:WIIN)을 통해 일부 개정되었으며, 주정부 또는 지자체 등이 운영하는 상하수도 등 물 인프라의 개선 및 확충을 촉진하고 있다. WIFI법을 통해 연방정부는 주정부의 대형 물산업을 연방재정으로 융자할 수 있다. WIFI프로그램의 지원 대상사업과 아래 표와 같다.

<표 5-6> WIFI 프로그램의 지원대상사업

WIFI 프로그램의 지원대상사업
1) 기존 하수도시설보조기금을 통해 진행하고 있는 사업
2) 기존 상수도시설보조기금을 통해 진행하고 있는 사업
3) 상하수도 시설의 에너지효율증대 사업
4) 담함수(brackish) 또는 **해수담수화** 사업
5) 대수층 함양 관리사업
6) 대안적 물 공급(Alternative water supply)
7) 물 재순환 사업(water recycling)사업
8) 가뭄 예방 및 저감 사업
9) 위 사업에 필수적이거나 환경영향 최소화를 위한 토지 취득
10) 기타 미국 물 인프라 법에 의해 추가된 사업

○ 미국의 과학기술 행정체계는 연방정부 차원의 과학기술 전담부처가 존재하지 않고, 대통령 산하에 국가 과학기술정책을 총괄하는 '국가과학기술위원회(NSTC : National Science and Technology Council)가 존재하며, 이는 다원화된 과학기술정책을 연방정부 차원에서 국가의 목표를 설정하고 전략을 준비한다. 최근 2019년 3월에 미국의 중점 과학기술 분야 정책으로 다음과 같은 안건이 제시되었다.

<표 5-7> 2019년 3월 제시된 거대공공·환경인프라 주요 안건

시기	안건명	주요 내용
2019.3.	Coordinated Strategic Plan to Desalination for Enhanced Water Security	- NSTC, '물 안보를 위한 담수화 기술 발전전략' 발표 - 환경보전을 넘어 안정적인 경제개발·국민건강을 위해, 차세대 수자원으로써의 담수화 분야 개발전략 마련 - 3개의 목표와 8가지 우선순위 제시

(2) 사우디아라비아

1) 정책동향

○ 사우디 해수담수화 공사(Saline Water Conversion Corporation)는 세계 최대규모의 해수담수화 플랜트 건설을 추진하고 있고, 핵심기술 개발 및 전문가 양성에 노력을 쏟고 있다.

2) 세부동향

○ 사우디 해수담수화 공사(SWCC)는 사우디아라비아 왕국 및 그 외 다양한 지역에 해수담수화 및 담수화 공급을 위임받아 운영하고 있는 정부기업으로서 1974년에 설립되었다. 가장 저렴한 비용 최고의 경제적 수익, 효율적·안정적인 담수화 운영으로 고객의 요구를 가장 잘 충족시키고 있다. 또한, 인적자원에 효과적으로 투자하고 동기부여를 통해 전문가 양성에 이바지하고 있다. 물 담수화 산업을 발전

시키며 경제 및 사회발전에 기여하고 있으며, 안전 및 환경기준을 준수하고 있다. 사우디아라비아 동부 및 서부 해안에 세계 최대규모를 자랑하는 32기의 담수화 플랜트를 구축하였으며, 2020년에 생산된 담수화 시설은 총 19억㎥ 대비, 일일 생산량은 590만㎥이다. Jubail, Ras-Al-Khair와 같이 두 개의 해수담수화 플랜트는 전 세계적으로 가장 큰 플랜트로 손꼽힌다.

(3) 싱가포르

1) 정책동향

○ 해수담수화 및 물 재이용을 통한 수자원 확보에 국가적 노력을 투입하는 동시에, 2060년까지 전체 물 수요의 80%를 담수 및 재생수로 충당하는 목표로 하는 NEWater 정책을 추진하고 있다.

2) 세부동향

○ NEWater 정책은 사용된 물을 매우 깨끗한 고급 재생수로 재활용하여 건조한 날씨에 대비하여 물 공급을 완충하고 싱가포르를 지속 가능하게끔 만든다. 현재 5개의 NEWater 공장이 운영중이라고 한다. 1998년에 PUB는 음용 목적의 물 재생에서 입증된 최신 멤브레인 기술의 사용을 테스트하기 위해 팀을 꾸렸고, 2년 후 매일 10천㎥를 생산할 수 있는 본격적인 실증 플랜트를 시운전하였다.

○ 이름하여 NEWater로 명명되었으며, 일련의 테스트 및 검사결과 안전하고 지속가능한 수원임을 보여주었다. 공학, 생물의학, 화학 및 수자원 기술 분야의 국제 전문가 그룹은 NEWater의 품질이 지속적으로 안전하고 WHO 및 USEPA의 음용수 요구 사항을 잘 충족한다는 사실을 발견했다. 그들은 음용할 수 있도록 원수 저장소에 도입할 것을 권장하였고, 그리하여 혼합된 물은 식수를 탈바꿈하기 위해 재래식 상수도에서 추가적으로 소독과정을 거친다.

○ 2003년에 싱가포르 국민에게 NEWater를 출시했으며, Bedok 및 Kranji에 2개의 NEWater 공장과 물 지속 가능성을 향한 여정을 보여주는 박물관을 열었다.

(4) 이스라엘

1) 정책동향

○ 정부차원의 물 확보 기술 적극 개발로 물 산업 선진국으로 도약하고 있으며, 2025년까지 용수의 60% 이상을 대체수자원으로 공급하기 위한 정책을 검토 중이다.

2) 세부동향

○ 이스라엘의 해수담수화 계획은 2000년 8월 3일 정부 내각에서 연간 5천만㎥의 물을 생산하는 남부 해수담수화 플랜트 건설을 하는 것으로 결정하였다. 2008년 6월 1일 내각 결정(결정번호 3533)에 따르면 이스라엘의 해수담수화 생산량이 2013년 현재 5억 5백만㎥(2007년 7월 1일 내각결정 1882에 따라)에서 2020년까지 7억 5천만㎥으로 증가했다.

○ 2018년 6월 10일자(정부결정 3866)에서 담수화 목표는 2030년의 담수화량이 1,100백만㎥이 되도록 업데이트되었다. 내각이 제시한 담수화계획을 준수하기 위해 Ashkelon(2005년), Palmachim(2007년), Hadrea(2009년), Soreq(2013년) 및 Ashdod(2015년), 총 5개의 담수화 플랜트가 건설되었다.

○ 약 5억 8천5백만㎥의 총 생산능력을 갖추게 되었다. 2019년 5월에 Soreq지역의 2억㎥의 생산 능력을 갖춘 Soreq Ⅱ 담수화 플랜트 건설을 위한 실시 계약이 체결되었다. 또한 2020년 1월 주정부는 최소 1억㎥의 생산능력을 갖춘 서부 갈릴리 지방의 신규 담수화 플랜트 입찰을 위한 1단계 문서(PQ)를 발표했다.

○ 서부 갈릴리 담수화 플랜트가 완공되면 7개의 담수화 플랜트는 연간 도시 및 산업용수 소비량의 85-90%를 공급할 수 있을 것으로 예상된다.

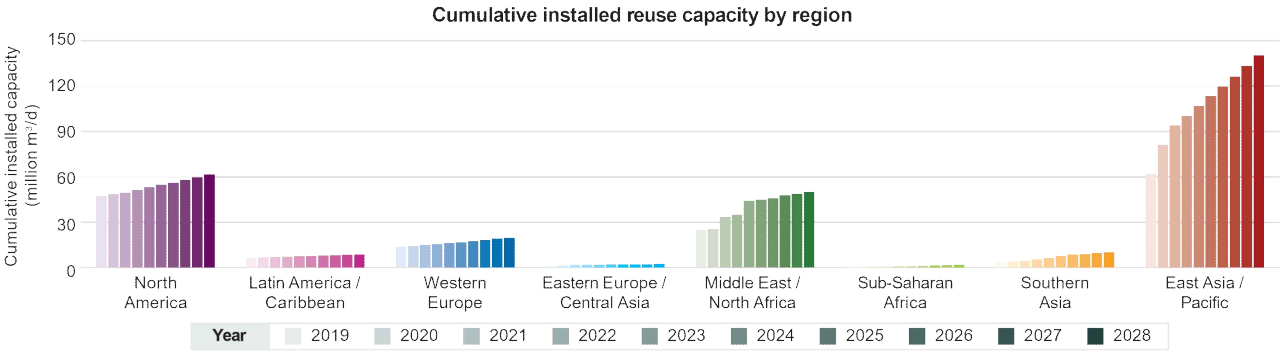
- 사우디 해수담수화 공사(Waline Water Conversion Corporation)는 세계 최대 규모의 해수담수화 플랜트 건설을 추진하고 핵심 기술 개발을 위한 연구개발 지원 및 해외 전문가를 초청하여 자국 전문가 양성 노력중
- 이스라엘은 2025년까지 모든 용수의 60% 이상을 하수재이용, 해수담수화 등 대체수자원으로 공급하기 위한 정책 추진중
- 미국은 대체수자원 활용을 위해 혁신기술 개발을 촉진하는 수자원 개발 법안을 제정하

고, 국가과학기술위원회(NSTC)는 물 안보를 위한 담수화 기술개발 전략을 통해 각 정부마다 지속적인 가뭄을 대응하기 위해 해수담수화 비율을 늘리고 있음

- 싱가포르는 전체 물 수요의 80%를 담수 및 재이용수로 충당하는 목표로 NEWater 정책을 추진하고 있으며, 해수담수화시설을 교육 시설, 관광 시설, 주민친화 시설로 확대

○ 역삼투 기술을 이용한 하수 재이용을 위한 정책적 노력 확대되고 있는 추세

- 지난 5년간 해수담수화의 증가율은 25%인 반면에, 재사용 비율은 41%나 성장하였음
- 지하수 및 지표수의 자원은 생활용수로 이용하고 산업 및 농업에서는 재이용수를 사용하는 추세임
- 재이용을 의무화하는 규정이 전 세계적으로 널리 퍼지고 있으며, 특히 중국에서는 지방자치 단체에 대한 직접적인 재사용을 요구하고 지하수 취수 및 산업 폐수 배출에 대한 제한을 강화하고 있음
- 때문에, 담수화 시설을 이용한 하수 재이용 기술 확보도 동시에 이루어져야 함



<그림 5-15 > 재이용수 이용 전망(출처 : Desaldata)

5.3.3 공업용수 공급에 필요한 절차·제도 및 법규

❒ 추진절차

○ 시설 활용방안별 시설물을 적정하게 운영하기 위해서는 변동 사항에 대한 관련 인허가 등 기존 승인사항 변경이 필요하다. 현재 부산 기장 해수담수화시설은 도시계획시설 중 수도공급설비로 실시계획 인가되어 있으며 내용은 다음과 같다.

<표 5-8> 기장 해수담수화시설 실시계획 인가(부산광역시 기장군 제2023-52호) 개요

구 분		내 용	비 고
사업시행자의 위치		부산광역시 기장군 기장읍 대변리 213-2번지 일원	자연녹지지역 개발제한구역
사업의 종류		도시계획시설(**수도공급설비**) 사업	
사업의 명칭		대용량 해수담수화시설 신축공사	
사업 규모	부지면적	47,585 m^2	
	용량	45,000 m^3/일 (10MIGD)	
	건축면적	6,308.95 m^2	
	연면적	7,627.47 m^2	
시행자의 성명 및 주소		한국환경산업기술원장 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동)	
		광주과학기술원총장 광주광역시 북구 첨단과기로 123 (오룡동)	
		부산광역시장 부산광역시 연제구 중앙대로 1001 (연산동)	
사업 시행기간		2010. 4. ~ 2024. 6. 30.	

○ 활용방안으로 도출된 공업용수 공급, 연구개발 시설, 관광시설 및 주민친화시설에 대해 관련 법령, 사례 등 검토를 통해 도시계획시설 등 인허가 변경 필요여부 및 업무절차 확인하고 시설물 운영 시 필요한 관리기준에 대해 알아보도록 한다.

○ 도시계획시설 관련 법령인 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법") 및 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」(이하 "도시계획시설규칙")을 검토한 결과, 도시계획시설의 수도공급설비는 공업용수도를 포함하고 있으므로 별도 고시 변경 없이 공급 가능한 것으로 아래와 같이 확인되었다.

<표 5-9> 관련 법령 조항 및 내용

법령 및 조항	관련 내용
국토계획법 제43조 (도시·군계획시설의 설치·관리)	① 지상·수상·공중·수중 또는 지하에 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류·명칭·위치·규모 등을 미리 **도시·군관리계획으로 결정**하여야 한다. 다만, 용도지역·기반시설의 특성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치의 기준 등에 필요한 사항은 **국토교통부령**으로 정하고, 그 세부사항은 국토교통부령으로 정하는 범위에서 시·도의 조례로 정할 수 있다. 다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법률에 따른다.
도시계획시설규칙 제65조 (수도공급설비)	이 절에서 **"수도공급설비"**라 함은 「수도법」 제3조제5호의 규정에 의한 수도(일반수도 및 **공업용수도**에 한한다)중 다음 각호의 시설을 말한다. 1. 취수시설·저수시설·정수시설 및 배수시설 2. 전용관로부지상에 설치하는 도수시설 및 송수시설

○ 그러나 도시계획시설 고시 外 사업계획 변경에 따른 인허가 사항은 관계기관 협의 후 변경 여부를 결정하여야 하며, 그 내용은 아래와 같다.

<표 5-10> 해수담수화시설 설치·운영 관련 주요 인허가 현황

인허가명	관련법령 및 조항	주요 내용	비 고
공유수면 점용사용허가	공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제8조	공유수면(해수) 사용에 관한 허가	허가기간 5년
소규모 환경영향평가	환경영향평가법 제43조	개발사업 시행 시 환경에 미치는 영향조사 및 환경보전방안 마련	사업계획 변경 시 재협의
해양환경 영향조사	해양환경관리법 제95조	공유수면(해수) 사용에 따른 해양환경영향조사	사업시행 중 반기별 1회

○ 단, 사업계획 변경에 따른 인허가 사항은 관계기관 별도협의 후 필요 시 변경이 가능하다.

<표 5-11> 해수담수화시설 설치·운영 관련 주요 인허가 현황

인허가명	관련법령 및 조항	주요 내용	비 고
공유수면 점용사용허가	공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제8조	공유수면(해수) 사용에 관한 허가	허가기간 5년
소규모 환경영향평가	환경영향평가법 제43조	개발사업 시행 시 환경에 미치는 영향조사 및 환경보전방안 마련	사업계획 변경 시 재협의
해양환경 영향조사	해양환경관리법 제95조	공유수면(해수) 사용에 따른 해양환경영향조사	사업시행 중 반기별 1회

❒ 시설운영 등 관리기준(가이드라인)

○ 검토사항

- 시설운영관리 관련 부산광역시 내부기준을 참조하려 하였으나, 관련 기준이 없어, 용수공급 관련 기준인「부산광역시 수도 급수 조례」를 참조하되,
- 시설운영관리 기준은 K-water에서 수립한「산업용수시설 운영관리기준」및「도서지역 해수담수화시설 운영관리기준」을 준용하여 관리기준(안)을 검토하였다.

○ 해수담수화시설 운영관리기준(안)

- (공급범위) 해수담수화시설에서 생산한 용수를 공업용수로 공급하기 위해 부산광역시 급수조례 상 공업용수도의 공급구역, 수질기준 변경이 필요하다.

<표 5-12> 부산광역시 급수조례 변경(안)

법령 및 조항	관련 내용
부산광역시 급수조례 제3조 (수도공급구역)	① 수도공급구역은 부산광역시(이하 “시”라 한다)의 행정구역 중 급수가능 지역으로 한다. 다만, **공업용수도의 공급구역**은 **전용공업용수 시설이 설치된 지역**으로 한다. ② 제1항 단서에 따라 공급하는 **공업용수도의 수질**에 대하여는 **정수장에서 1차 침전처리한 용수의 수질을 기준**으로 한다.
변경(안)	① 수도공급구역은 부산광역시(이하 “시”라 한다)의 행정구역 중 급수가능 지역으로 한다. 다만, 공업용수도의 공급구역은 전용공업용수 시설이 설치된 지역 **(해수담수화시설은 협약에 의한 공급구역 지정으로 제외)**으로 한다. ② 제1항 단서에 따라 공급하는 공업용수도의 수질에 대하여는 정수장에서 1차 침전처리한 용수의 수질을 기준**(단, 해수담수화시설은 역삼투막(RO)을 여과한 용수의 수질)**으로 한다.

▪ (시설관리, 점검 등) 시설물의 효율적인 운영관리를 위해 시설별 관리사항, 주기적 점검사항 등 세부적인 해수담수화시설 관리기준 신설이 필요하다.

<표 5-13> 해수담수화시설 관리기준 신설(안) 예시

법령 및 조항	관련 내용
취수시설	① 태풍 등 자연재해로부터 시설파손이 우려되는 경우 시설물 보호를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다. ② 취수구에 해양생물의 부착 등으로 취수구가 막히지 않도록 관리하여야 한다.
관로시설	① 수질오염 또는 관로부식이 우려될 경우에는 관로안의 물을 배출하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다. ② 관로를 정기적으로 점검하여 누수여부를 파악하고, 취수량·생산수량·급수량 측정 및 누수율에 대한 분석을 매년 1회 이상 주기적으로 실시하여야 한다.
시설의 유지·관리	① 해수담수화시설의 운전을 장기간 정지하는 경우에는 설비 성능저하 및 부식방지를 위한 대책을 수립하고 필요시 운전 가능하도록 관리하여야 한다. ② 시설 개·대체 시에는 해양성 기후로 인한 부식환경에서 내식성을 갖는 재료나 제품 사용을 우선적으로 고려하여야 한다. ③ 위험설비에 대하여 관련 법령에 따라 주의하여 관리하여야 하며, 동절기에는 월동대책을 수립·시행하여야 한다.
수질관리	① 수요처와 계약된 수질시험항목에 따라 수질시험을 실시한다. ② 제1항에 따른 수질시험 결과 수질이 기준에서 벗어난 경우에는 원인을 분석하고 이에 따른 시설개선 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
시설 점검	해수담수화시설에 대한 점검을 다음 각 호와 같이 구분하여 실시한다. 1. 일상점검 : 현장근무자가 1일 1회 이상 실시 2. 정기점검 : 순회점검반이 분기 1회 이상 실시 3. 특별점검 : 관리부서장이 필요하다고 인정할 때 실시
예비품 확보	해수담수화시설의 고장 및 사고시 신속한 대처를 위하여 예비자재를 확보하고 그 현황을 관리하여야 한다.
자료관리	효율적 운영관리를 위해 다음의 자료를 작성·관리하여야 한다. 1. 시설계통 현황도 2. 용수생산 및 공급실적 3. 시설 개·대체 및 유지보수 현황 4. 기기 시험성적서 5. 주요기기대장 6. 수질검사 결과 7. 시설가동 및 점검일지 8. 전력사용량 및 원단위 9. 약품사용량 및 원단위 10. 설비별 운전 매뉴얼 및 도면 11. 기타 운영관리에 필요한 도서 및 일지

❒ 제도 신설, 개선방안 등 제안사항

- 해수담수화시설 생산용수의 높은 단가를 현실화하고 기존 수도요금과의 격차를 해소하기 위해 요금산정 기준 마련이 필요하다.
- 광역 공업용수 공급단가는 328원/m^3(K-water 침전수 요금단가, 물이용부담금 미포함)인 반면 해수담수화시설의 평균 생산단가는 약 1,200원/m^3으로 현실적으로 공급하기 어려운 상황이다.
- 이에, K-water에서는 단가차이 해소를 위해 광역 공업용수(침전수)가 아닌 고품질 공업용수(RO수)에 대해서는 협약 단가에 의한 추가 수처리 비용을 부과 중이나,
- 해수담수화시설과 동일한 수준의 용수를 생산하는 하수재이용시설 공급단가(약 600원/m^3)와 약 2배이상 요금 차이가 발생하며, 또한 광역 공업용수 대비 높은 단가(약 3배 이상)로 수요자 입장에서 수용성 저하되어 국내 해수담수화사업 활성화가 어려운 실정이다.

<표 5-14> 관련 법령 조항 및 내용

법령 및 조항	관련 내용
수돗물 공급규정 제55조의2 (추가 수처리 비용 등)	공사는 고객의 요구에 따라 추가 수처리 및 이를 위한 시설을 설치할 수 있으며, 이 경우 추가 수처리 등에 소요되는 비용은 고객이 부담하는 것을 원칙으로 하고 비용산출 및 부과방법 등 세부사항은 해당 고객과의 협약으로 정할 수 있습니다.

(제안사항) 사업별·지역간 요금격차 해소하고 동일수준의 서비스 제공 등 활성화를 위한 고품질 공업용수에 대한 단가 신설 및 전국 단일화 기준마련

<수질별 수도요금 기준(안)>

- (현재) 원수, 정수, 침전수 → (제안) 원수, 정수, 침전수, **고품질 공업용수***

* 다양한 수요대응을 위해 수질별 세분화(순수, 초순수 등)하여 단가 산정 필요

❍ 해수담수화시설 생산용수의 수종별 적정 공급을 위한 송수관로 분리

- 부산 기장 해수담수화시설은 생활용수 공급을 위한 시설로 계획되어, 송수관로는 생활용수 공급용으로 건설되어 있는 상태
- 향후 공급계획 변동으로 음용이 불가능한 고품질 공업용수를 생활용수 송수관로로 공급시 생활용수와 혼용되어 수도사고 발생의 우려가 있음

(제안사항) 안정적 고품질 공업용수 공급 및 안전사고 예방을 위해 수종별 적정 관리를 위한 공업용수 공급용 송수관로 신규 건설

[구내배관의 경우, 음용수 저장탱크 후단 및 송수가압장 전단에서 분리]

5.3.4 연구개발시설 활용에 필요한 절차·제도 및 법규

❒ 추진절차

○ 「국토계획법」 및 「도시계획시설규칙」에 의거, 연구개발시설은 도시계획시설에 포함되어 관련 시설물 설치 및 운영 가능하며,

○ 변경내용은 관련법에 의거 도시관리계획 결정사항이 아님에 따라, 관계기관 협의 및 고시 변경(수도공급설비 → 연구시설) 후 추진이 가능하다

<표 5-15> 연구개발(R&D) 시설관련 법령 조항 및 내용

법령 및 조항	관련 내용
국토계획법 제43조 (용도지역의 지정)	① 지상·수상·공중·수중 또는 지하에 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류·명칭·위치·규모 등을 미리 **도시·군관리계획으로 결정**하여야 한다. 다만, 용도지역·기반시설의 특성 등을 고려하여 **대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.** ② 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치의 기준 등에 필요한 사항은 **국토교통부령**으로 정하고, 그 세부사항은 국토교통부령으로 정하는 범위에서 시·도의 조례로 정할 수 있다. 다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법률에 따른다.
국토계획법 시행령 제35조 (도시·군계획시설의 설치·관리	① 법 제43조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다. 1. **도시지역** 또는 지구단위계획구역에서 다음 각 목의 기반시설을 설치하고자 하는 경우 가. 주차장, 차량 검사 및 면허시설, 공공공지, 열공급설비, 방송·통신시설, 시장·공공청사·문화시설·공공필요성이 인정되는 체육시설·**연구시설**·사회복지시설·공공직업 훈련시설·청소년수련시설·저수지·방화 설비·방풍설비·방수설비·사방설비·방조설비·장사시설·종합의료시설·빗물저장 및 이용시설·폐차장
국토계획법 제36조 (용도지역의 지정)	① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정한다. 1. 도시지역: 다음 각 목의 어느 하나로 구분하여 지정한다. ⋮ 라. **녹지지역**: 자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역
도시계획시설규칙 제105조 (연구시설)	이 절에서 "**연구시설**"이라 함은 과학·기술·학술·문화·예술 및 산업경제 등에 관한 조사·연구·시험 등을 위하여 설치하는 연구시설을 말한다.

○ 다만, 개발제한구역 지정에 따른 행위제한 여부는 추가 검토가 필요하여 관련 법령인「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법(이하 “개발제한구역법”)」을 확인해 보았다.

<표 5-16> 개발제한구역에 대한 관련 법령 조항 및 내용

<table>
<tr><th>법령 및 조항</th><th>관련 내용</th></tr>
<tr><td>개발제한구역법
제12조
(개발제한구역에서의 행위제한)</td><td>① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 “도시·군계획사업”이라 한다)의 시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 “시장·군수·구청장”이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경
나. 도로, 철도 등 개발제한구역을 통과하는 선형(線形)시설과 이에 필수적으로 수반되는 시설 ⇒ 수도 포함
8. 제1호 또는 제13조에 따른 건축물 중 대통령령으로 정하는 건축물을 근린생활시설 등 대통령령으로 정하는 용도로 용도변경하는 행위</td></tr>
<tr><td>개발제한구역법
시행령
제18조
(용도변경)</td><td>① 법 제12조제1항제8호에서 “대통령령으로 정하는 건축물을 근린생활시설 등 대통령령으로 정하는 용도로 용도변경하는 행위”란 다음 각 호의 행위를 말한다.
10. 별표 1에 따른 건축 또는 설치의 범위에서 시설 상호 간에 용도변경을 하는 행위.</td></tr>
<tr><td>개발제한구역법
시행령
[별표1]</td><td><table>
<tr><td>3. 개발제한구역에 입지해야만 그 기능과 목적이 달성되는 시설</td><td>해당 시·군·구의 관할구역 중 개발제한구역이 아닌 지역에 입지가 곤란하여 개발제한구역 내에 입지해야 한다고 시장·군수·구청장이 인정하는 시설을 말하며, 이미 훼손된 지역에 우선 설치해야 한다.</td></tr>
<tr><td>터. 그 밖에 이와 유사한 것으로서 입지가 불가피한 시설</td><td>국가 또는 지방자치단체가 직접 설치하는 것으로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제106조에 따른 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 개발제한구역에 입지하는 것이 불가피하다고 인정되는 시설에 한정한다.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

○ 검토결과, 개발제한구역 內 설치가 허용되는 시설물간 용도변경으로 조건부 가능한 것으로 확인된다. 해당 건은 기존 해수담수화시설(수도시설)을 연구개발 등 실증화 시설로 활용하는 것으로 개발제한구역에 입지하는 것이 불가피하므로 관련 위원회의 심의를 거쳐 추진이 가능할 것으로 확인된다.

❒ 국가물산업클러스터 주요조직별 기능

○ 국가물산업클러스터의 운영 조직 및 기능 등을 참고하여 조직 계획

<표 5-17> 국가물산업클러스터 기능별 주요 업무

구 분	세부 업무
운영총괄센터	전략기획, 경영관리, 예결산 관리, 성과평가/진단, 총무, 인사, 재무
실증화센터	물 관련 기술 실증테스트(T/B), 부품·소재 성능검사, 수질분석 등
물융합연구센터	기업 기술개발 연구지원, 스마트인프라 구축 연구, 부품소재 기술 개발 등
글로벌비즈니스센터	사업화 지원, 해외 수출 지원, 홍보 전시실·기숙사 등 인프라 지원
워터캠퍼스	전문 기술 인력 양성, 고급인력 양성, 창업 지원

❒ 국가물산업클러스터 수입/지출 분석

<표 5-18> 국가물산업클러스터 수입/지출 분석표 (단위 : 백만원)

구 분			2019	2020	2021	2022	2023	2024
수입	임대료	임대료	750	1,184	1,563	1,942	2,267	2,591
		보증금	353	517	682	846	1,011	1,175
		(임대율)	(30%)	(44%)	(58%)	(72%)	(86%)	(100%)
	수수료		680	3,800	5,374	6,828	6,828	6,828
	수탁사업 수입		367	2,038	3,329	4,619	4,619	4,619
	합 계		2,149	7,539	10,948	14,235	14,724	15,213
지출	인건비		3,148	9,574	10,437	11,472	11,903	12,334
	운영비		5,970	10,142	10,713	10,938	12,550	12,462
	합 계		9,118	19,716	21,150	22,410	24,453	24,796
수지 차			△6,969	△12,176	△10,202	△8,174	△9,729	△9,583

<표 5-19> 실증화시설 및 진흥시설 년도별 변화 추세

구분		2019	2020	2021	2022	2023	2024
합 계		△6,969	△12,176	△10,202	△8,174	△9,729	△9,583
실증화시설	실증플랜트·수요자설계 (종합관망시설 포함)	△1,711	△3,804	△3,380	△2,956	△2,956	△2,956
	실험분석실	△323	742	1,769	2,761	2,761	2,761
진흥시설	물융합연구센터 (운영총괄센터 포함)	△3,023	△6,074	△5,192	△4,638	△4,567	△4,496
	글로벌비즈니스센터	△741	△1,156	△1,070	△936	△986	△756
	워터캠퍼스	△1,170	△1,884	△2,329	△2,405	△3,981	△4,136

※ 국립생태원(사업비 3,624억원) 연도별 수지 차('13년도: -25억, '14년도: -450억, '15년도: -480억, '16년도: -420억, '17년도: -410억)

※ 환경산업연구단지(사업비 1,464억원) 연도별 수지 차('17년도: -61억, '18년도: -79억, '19년도: -77억, '20년도: -79억, '21년도: -83억, '22년도: -86억)

❒ 국가물산업클러스터 입주기업 현황

○ 2017년 국가물산업클러스터의 입주기업은 20개였으나 2023년 현재 137개의 기업이 입주하였으며, 입주를 원하는 기업이 증가하고 있다.

<표 5-20> 대구 국가물산업클러스터 입주기업 현황

연번	회 사 명	용 도	주요 업종	임대 건물명	호실
1	썬텍엔지니어링	수요자 설계구역	수질 계측기	실증플랜트	R105
2	KWCC	사무실	국가물산업클러스터 입주기업협의회	글로벌비즈니스센터	G402
3	동문이엔티	사무실	수질모니터링, 정보통신 외	글로벌비즈니스센터	G401
4		수요자 설계구역		실증플랜트	W104
5		실험실		물융합연구A동	RA401
6	㈜청수	연구실	환경전문공사(수질, 대기)	물융합연구B동	RB410
7		수요자 설계구역		실증플랜트	W103
8	㈜그린개발	연구실	상하수도설비공사 외	물융합연구B동	RB311
9	㈜인우코퍼레이션	연구실	오존발생장치 제조업	물융합연구A동	RA411
10		수요자 설계구역		실증플랜트	W105
11	㈜두원티이지	실험실	담수 폐수처리 시스템(공법)	물융합연구B동	RB403
12	한양하이텍	연구실	강관, 상하수도 자재 제조업	물융합연구A동	RA414
13	㈜아쿠아윅스	창업보육실	액체여과기 제조 및 연구개발업	워터캠퍼스동	C308
14		수요자 설계구역		실증플랜트	W102
15		실험실		물융합연구B동	RB406
16	한국물기술인증원	사무실	물관련 제품 및 기술 인증	워터캠퍼스동	C203
17					C204
18					C205
19					C206
20		연구실		물융합연구B동	RB208
21	영원파이프솔루션㈜	연구실	건설업, 제조업	물융합연구A동	RA314
22	㈜에이이	수요자 설계구역	환경컨설팅 및 엔지니어링	실증플랜트	P105
23	환경보전협회 대구경북지사	사무실	환경컨설팅 수질 및 유량조사사업 등	글로벌비즈니스센터	G207
24	㈜이엔아이씨티	창업보육실	응용소프트웨어 개발 등	워터캠퍼스동	C309
25		실험실		물융합연구A동	RA305
26		실험실		물융합연구A동	RA304

연번	회 사 명	용 도	주요 업종	임대 건물명	호실
27	㈜에이치엔피테크	연구실	제조업, 강구조물공사업 등	물융합연구B동	RB210
28	휴먼테크	실험실	제조업(수질계측기 등)	물융합연구B동	RB401
29	블루그린링크㈜	실험실	기술서비스업 외	물융합연구A동	RA302
30		수요자 설계구역		실증플랜트	S106
31	토이코스	연구실	빅데이터 구축 관련 정보화 사업	물융합연구B동	RB212
32	㈜워터엠시스	수요자 설계구역	제조업(수도계량기 등)	실증플랜트	R110
33	니즈솔루션 ((주)엔에스로보텍)	연구실	IOT 기반 원격관리 시스템(환경, 수질 감시 등)	물융합연구A동	RA313
34	에스엠테크	연구실	수충격 방지설비	물융합연구A동	RA312
35	㈜동명기술공단	실험실	상수 및 하수 처리모듈의 신제품 연구개발 및 테스트	물융합연구A동	RA301
36	거송종합건설	연구실	하폐수 재이용, 정수·해수 전처리를 위한 여과기 등	물융합연구B동	RB314
37	넥스트(주)	창업보육실	녹조 포집 및 열분해를 이용한 처리기술	워터캠퍼스동	C303
38	엘스텍엔바이런먼트	창업보육실	중금속(비소, 불소 외) 복합 오염수 처리장치	워터캠퍼스동	C307
39	㈜퍼펙트	실험실	상하수도관, 오수받이 등	물융합연구B동	RB201
40	윈텍글로비스	수요자 설계구역	활성탄 재생여과기	실증플랜트	P108
41		수요자 설계구역		실증플랜트	R106
42		수요자 설계구역		실증플랜트	R107
43		야외 실험구역		실증플랜트	100㎡
44	㈜삼진정밀	수요자 설계구역	하수 내 질소를 처리하기 위한 에너지 절감형 질소제거 공정	실증플랜트	S102
45		실험실		물융합연구B동	RB302
46	한국기계전기전자연구원	사무실	입주기업의 R&D 및 기술검증 지원	글로벌비즈니스센터	G206
47		실험실		물융합연구B동	RB202
48		실험실		물융합연구B동	RB203
49		실험실		물융합연구B동	RB204
50		실험실		물융합연구B동	RB205
51	꿈동산장애인표준사업장	연구실	상시 전력모니터링 및 제어 시스템 구축	물융합연구A동	RA310
52	주식회사 대산전기통신	실험실	관로형 필터 시스템	물융합연구A동	RA402
53	주식회사 생	수요자 설계구역	섬유사과여기 적용한 스마트 정수 설비	실증플랜트	P103
54	㈜엘에스티에스	실험실	고도 수처리기술 (멤브레인 기술)	물융합연구B동	RB303
55	터보윈 주식회사	실험실	산업용송풍기, 배기장치 등	물융합연구B동	RB402



연번	회 사 명	용 도	주요 업종	임대 건물명	호실
56	니브스코리아 주식회사	수요자 설계구역	상수도유지관리시스템의 빅데이터 제어 및 분석	실증플랜트	S107
57	㈜케이디	수요자 설계구역	오염방지기계, 수도미터 등	실증플랜트	P111
58					W110
59	웨스글로벌(주)	수요자 설계구역	자동측정 및 제어장비, 정보통신공사 외	실증플랜트	S103
60	삼성엔지니어링(주)	사무실	입주기업와 협력하여 국내외 환경플랜트 진출	글로벌비즈니스센터	G201
61	㈜멤브레어	수요자 설계구역	멤브레인 개발 및 제조	실증플랜트	W107
62	㈜오딘	창업보육실	산업용탈취제	워터캠퍼스동	C317
63	㈜제너젠피지	수요자 설계구역	수력을 이용한 고효율 부력 발전기	실증플랜트	P106
64	㈜플로웰	연구실	무인 자동화 관세척 로봇 시스템 개발	물융합연구A동	RA309
65	㈜효림산업	수요자 설계구역	모듈형 정수처리용 활성탄여과지 개발	실증플랜트	R109
66					R103
67					P110
68	㈜지텍이엔지	실험실	밸브 및 제어시스템	물융합연구A동	RA307
69	자인테크놀로지(주)	실험실	음향식 계측기기	물융합연구A동	RA303
70	케이원에코텍(주)	사무실	튜브형 여과기, 고탄성 섬유여과기	글로벌비즈니스센터	G404
71		수요자 설계구역		실증플랜트	P115
72	쿠기	수요자 설계구역	스마트 2D UT 상용화기술 실증 및 비즈니스 모델 개발	실증플랜트	R108
73	한국환경공단	수요자 설계구역	상하수도 기자재 에너지 소비효율 평가기법 개발	실증플랜트	P102
74					P109
75					P113
76	㈜이룸기술	창업보육실	ERP기반 플랜트 2차원 및 3차원 모니터링 시스템 외	워터캠퍼스동	C318
77	현승기공	수요자 설계구역	컨트롤 밸브(오리피스 밸브), 자동세척여과기 및 교반기	실증플랜트	P101
78	다누리건설	연구실	상수도관련 비굴착전체보수	물융합연구A동	RA410
79	주식회사 로커스솔루션	연구실	스마트 ICT 수위측정설비	물융합연구A동	RA408
80	삼영기술(주)	수요자 설계구역	스마트 밸브실(절연밸브실, 자동드레인, 정밀여과시스템)	실증플랜트	P112
81	삼영기술(주) 대풍건설	연구실	부단수 제수밸브 등	물융합연구B동	RB211
82	㈜에싸	실험실	3-way screen, 하수처리용 기자재	물융합연구A동	RA306
83	㈜엠에이케이	실험실	플라즈마&마이크로나노버블 살균수제조장치	물융합연구B동	RB405
84	경일워터이엔지(주)	실험실	RO 장치의 유량 균등 분배 기술 개발	물융합연구B동	RB305

연번	회 사 명	용 도	주요 업종	임대 건물명	호실
85	㈜유천엔바이로	연구실	활성탄+섬유디스크필터를 이용한 오염물질 제거 연구	물융합연구A동	RA409
86	㈜비즈데이터	수요자 설계구역	smart하수, 재사용수, 정수 시스템 및 물순환 플랫폼	실증플랜트	W109
87	화인시스템(주)	실험실	수처리시스템용 계측기 원격감시제어시스템	물융합연구B동	RB304
88	㈜동해	실험실	부단수 차단밸브 지상고 높이 문제 해결	물융합연구B동	RB307
89	태성후렉시블	연구실	스마트 배관시스템(지진 대응형 벨로우즈형 신축관 이음 등)	물융합연구B동	RB413
90	㈜문창	수요자 설계구역	무도류벽 자연순환수류 이중구조 면진형 물탱크 기술	실증플랜트	P114
91					R101
92	㈜엠엔엠즈	실험실	플라즈마, 전해처리, 세라믹 멤브레인을 이용한 수처리 프로세스	물융합연구B동	RB404
93	광림정공	수요자 설계구역	유해조류 제어용 시스템	실증플랜트	P107
94	㈜연	수요자 설계구역	개인하수처리시설 생물학처리 개발	실증플랜트	S108
95	에이치코비	연구실	계측기기 구조 및 성능 개선	물융합연구B동	RB310
96	㈜우리기술	연구실	초음파수위계, 초음파계면계, 초음파농도계 등	물융합연구B동	RB207
97	부강테크	수요자 설계구역	SBR 공법을 이용한 하수처리시스템	실증플랜트	W101
98	과학기술분석센터	연구실	수질 다항목 측정기, 무인보트 탑재형 수질측정기	물융합연구B동	RB312
99	부산시 (수질연구소)	수요자 설계구역	하수처리 고도화를 위한 방류수 강화처리 공정 개발	실증플랜트	W108
	광주과학기술원				
100	㈜삼일이엔씨	수요자 설계구역	개인하수처리시설 성능검사 실시	실증플랜트	S109
101	㈜워코데크	실험실	지능형 하수처리장 운영 관련 솔루션	물융합연구A동	RA405
102	㈜현대워터텍	연구실	표면세척기, IOT결합형 제품 연구 및 개발	물융합연구B동	RB206
103	가나환경	야외 실험구역	개인하수처리시설 성능검사실시	실증플랜트	144㎡
104	㈜젠스	실험실	하폐수 스러지 개선제품 및 솔루션	물융합연구B동	RB306
105	마이크로 어낼리시스(주)	수요자 설계구역	지능형 하수처리장 운영 관련 솔루션	실증플랜트	W106
106	㈜두성토건	연구실	하폐수 고도처리 기술개발	물융합연구B동	RB309
107	㈜에코노바	연구실	탈취기, 제진기, 슬러지수집기 등	물융합연구B동	RB412
108	㈜지오그리드	창업보육실	스마트 IOT 상수도 관제 플랫폼	워터캠퍼스동	C306
109	하이워터㈜	창업보육실	스마트 조립형 물순환 배수시스템	워터캠퍼스동	C302
110		연구실		물융합연구A동	RA413
111	㈜동방하이테크	수요자 설계구역	개인하수처리시설	실증플랜트	S110

연번	회 사 명	용 도	주요 업종	임대 건물명	호실
112	㈜메디센텍	연구실	TN/TP/TOC 동시 자동측정 가능한 실시간 측정기기	물융합연구B동	RB414
113	㈜이파엠	수요자 설계구역	수 투과성 및 내구성이 우수한 중공사 복합막 개발	실증플랜트	S105
114	㈜캐스트	수요자 설계구역	오존 및 AOP 살균 기술 및 배오존 처리 기술	실증플랜트	R102
115		실험실		물융합연구B동	RB407
116	㈜프로솔	연구실	과망간산염을 이용한 용해성 망간처리 ICT 기반 정수기술	물융합연구B동	RB308
117	주식회사 와젤	실험실	비점오염 저감시설 장치	물융합연구A동	RA403
118	동화산업(주)	실험실	스테인리스 버터플라이 밸브 등	물융합연구A동	RA404
119	㈜신안주철	야외 실험구역	수도관용 향균성 코팅 및 Anti Slime 코팅	실증플랜트	100㎡
120	에스티디주식회사	연구실	맨홀 내부 환경 데이터 측정을 위한 스마트 허브	물융합연구B동	RB408
121	㈜한일네트워크 엔지니어링	실험실	관망관리·유수율 제고를 위한 계측기, 탐사기 개발	물융합연구A동	RA407
122	디와이테크	창업보육실	마이크로웨이브 반사방식을 이용한 레이더식 레벨 측정기	워터캠퍼스동	C301
123	㈜파나믹스	창업보육실	물산업 현장형 첨단로봇 기반 진단 장비 기술 개발	워터캠퍼스동	C320
124	대한환경	수요자 설계구역	RO 시스템 공정개발 (전처리, RO rack 배열 등)	실증플랜트	S103
125	㈜에이알케이	실험실	응집제 절감형 원심탈수기	물융합연구A동	RA406
126	㈜에이치에스씨엠티	연구실	유량계(초음파, 전자), 수도미터, 열량계 등	물융합연구B동	RB209
127		연구실		물융합연구B동	RB313
128	주식회사 나무	연구실	강물 및 재활용수 정수시설 해양수 정수시설	물융합연구A동	RA412
129	에코피아글로벌	사무실	일반 및 산업용 식물성 정수 정화 필터	글로벌비즈니스센터	G405
130	신화엔비텍	실험실	약액 세정탈취기 폐수재이용 시스템	물융합연구B동	RB301
131	케이얼제이	창업보육실	플라즈마 수처리 장치	창업보육실	C319
132	선샘산업	사무실	스마트빗물정수장치, 수질방지시스템 등	글로벌비즈니스센터	G407
133	한국건설기술연구원	수요자 설계구역	CPS기반 정수처리 자동제어 및 운영 유지 관리기술	실증플랜트	P104
134	월드워터	창업보육실	유무기 복합 추출물질을 통한 그린볼 녹조 저감장치	워터캠퍼스동	C305
135	HL에코텍	수요자 설계구역	대용량 하폐수처리시설 적용 MBR 기술 개발	실증플랜트	S101
136	㈜금강환경	야외 실험구역	개인하수처리시설 성능검사	실증플랜트	169㎡
137	㈜신성메디아	야외 실험구역	개인하수처리시설 성능검사	실증플랜트	169㎡

5.3.5 분산형 실증화 시설

❒ 시설운영 등 관리기준(가이드라인)

○ 검토사항

- 기장 해수담수화시설을 활용한 연구시설은「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」(이하 “물산업진흥법”)에 의거, 분산형 실증화 시설에 해당되며 관련한 부산광역시의 내부기준이 없으므로,
- 분산형 실증화 시설 운영기준 마련을 위해 시행한「물산업 분산형 실증화시설 조성 및 운영방안 수립」(’21. 환경부)을 참조하여 기준(안)을 검토하였다.

<표 5-21> 분산형 실증화 시설 관련 법령 조항 및 내용 (관련 법령 조항 및 내용)

법령 및 조항	관련 내용
물산업진흥법 제17조 (분산형 실증화 시설 조성 등)	① 국가, 지방자치단체 또는 물산업 공공기관은 물기업 기술 개발 및 사업화 지원을 위하여 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 물산업 실증화 시설과 연계하여 관할 수도시설, 공공하수처리시설, 공공폐수처리시설 및 수자원시설 등에 실증화 시설(이하 “**분산형 실증화 시설**”이라 한다)을 조성 및 운영할 수 있다.

○ 분산형 실증화시설 운영기준(안)

- (업무절차) 분산형 실증화시설 운영을 위한 업무절차는 크게 공모·선정, 협약·운영, 평가·확인서 발급 순으로 구성되어 있다.

단 계	세 부 단 계	비 고
공모·선정	① 사업 공모	지자체/물산업공공기관
	② 사업 제안	참여기업
	③ 사업 적용 대상지 선정	지자체/물산업공공기관
	④ 사업 심의 및 선정	지자체/물산업공공기관
협약·운영	① 분산형 실증화시설 조성·운영 협약	지자체/물산업공공기관 ↔ 참여기업
	② 분산형 실증화시설 조성 및 시범운영	지자체/물산업공공기관, 참여기업
	③ 분산형 실증화시설 운영 및 종료	참여기업
평가·확인서 발급	① 평가위원회 구성(분야별 전문가 선정)	지자체/물산업공공기관
	② 서류평가 및 현장평가(계측/시험)	지자체/물산업공공기관, 분야별 전문가
	③ 현장평가 보고서 작성	지자체/물산업공공기관
	④ 분산형 실증화시설 확인서 발급	지자체/물산업공공기관 → 참여기업

<그림 5-16> 분산형 실증화시설 운영 세부 업무절차

▪ (운영규정) 위원회 구성 및 운영방안, 분산형 실증화 시설 운영지침 등 업무절차별 세부사항을 포함한 분산형 실증화 시설 운영규정 수립이 필요하다.

분산형 실증화시설 운영규정(안)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 지자체 또는 물산업공공기관(이하 '운영기관')의 분산형 실증화시설의 효율적이고 합리적인 운영관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "물산업"이란 수자원, 음수(생활, 공업, 농업)의 생산 및 공급, 하폐수 처리 및 재이용, 에너지 생산, 친수개발 등 물순환 전과정을 포괄하는 사업 및 이와 관련된 연관 산업을 총칭하여 말한다.
2. "물기업"이란 물산업을 영위하는 국내·외 기업을 말한다.
3. "분산형 실증화시설"이란 물기업 경쟁력 제고와 물산업 진흥을 위해 국가, 지자체, 물산업공공기관 관할 물관련시설에 지역인프라(산·학·연·관·공)를 활용하여 물산업에 대한 기술을 연구·진흥하는 시설을 말한다.
4. "설중화"란 이론으로 정립된 기술을시작품 등으로 제작하여 시험 또는 운영하거나 개발된 기술을 실증설비 적용등을 통하여 규모 확정, 최적화 또는 주변기술을 확보하는 것을 말한다.
5. "물산업공공기관"이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제5조에 따른 지방직영기업, 같은 법 제49조에 따른 지방공사 및 같은 법 제76조에 따른 지방공단 중 물산업을 영위하는 기관을 말한다.
6. "총괄부서"라 함은 분산형 실증화시설 운영을 총괄하는 운영기관의 담당부서를 말한다.
7. "참여기업"이라 함은 분산형 실증화시설 사업에 참여하는 물기업을 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) 분산형 실증화시설의 운영에 관하여는 관계법령 및 다른 규정 등에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정에 의한다.

제2장 위원회

제4조(위원회) 분산형 실증화시설의 운영과 평가를 위하여 다음 각 호와 같이 위원회를 구성·운영한다.
1. 운영위원회: 다음 각 목의 사항에 대한 심의
   가. 분산형 실증화시설 참여 대상사업 선정
   나. 「분산형 실증화시설 운영규정」 및 관련 기준의 제·개정
   다. 그밖에 분산형 실증화시설 운영에 관한 중요한 사항
2. 평가위원회: 다음 각 목의 사항에 대한 심의
   가. 분산형 실증화시설 종합평가
   나. 그밖에 분산형 실증화시설의 운영과 관련한 평가

제5조(운영위원회 구성) ① 운영위원회는 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함하여 12명 이내의 사내·외 전문가 위원으로 구성한다.
② 위원장은 총괄부서의 장으로 하고 부위원장은 총괄부서의 담당 부장으로 한다.
③ 위원장의 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 부위원장이 그 직무를 대행한다.
④ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 총괄부서의 담당 차장이 맡는다.
⑤ 위원회의 위원은 관련 분야 사내·외 전문가로 위원장이 임명한다. 다만, 해당사업에 사용된 기술의 공동개발자 등 이해관계인은 위원에서 제외된다.

제6조(평가위원회 구성) ① 평가위원회는 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함하여 12명 이내의 사내·외 전문가 위원으로 구성한다.
② 위원장은 평가부서의 장으로 하고 부위원장은 평가담당 부장으로 한다.
③ 위원장의 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 부위원장이 그 직무를 대행한다.
④ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 평가부서의 담당 차장이 맡는다.
⑤ 위원회의 위원은 관련 분야 사내·외 전문가로 위원장이 임명한다. 다만, 해당사업에 사용된 기술의 공동개발자 등 이해관계인은 위원에서 제외된다.

제7조(위원회 운영) ① 위원회는 필요시 위원장이 소집한다.
② 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 의결기준을 별도로 정한 경우에는 그 기준에 따른다.
③ 위원장이 필요하다고 인정할 경우에는 서면으로 의결할 수 있다.
④ 위원장은 가부동수인 경우에만 표결권을 가진다.
⑤ 위원 심의 수당지급 등에 필요한 사항은 해당 운영기관 자체규정에 따른다.

제3장 분산형 실증화시설 운영

제1절 사업공모 및 선정

제8조(사업공모) ① 총괄부서의 장은 분산형 실증화시설 사업공모를 위한 공고문, 참여 신청서 및 제안서 작성방법 등을 해당 운영기관 홈페이지 등에 게시하며, 공모기간은 14일 이상으로 한다.
② 사업공모는 상반기와 하반기 각 1회 실시한다. 다만, 총괄부서의 장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 사업을 공모하거나 접수할 수 있다.
③ 그 밖에 사업공모에 필요한 세부사항은 총괄부서의 장이 따로 정한다.

제9조(제안서 제출) ① 참여기업은 사업 참여 신청서를 작성하여 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 제출하여야 한다.
1. 해당 운영기관 홈페이지를 통한 온라인 제출
2. 전자메일(E-mail)
3. 우편(공모기간 내에 도착한 신청서에 한함)
4. 직접 방문
② 참여기업은 제1항에 따른 참여 신청서 제출 시 분산형 실증화시설 사업 참여분야에 따라 참여 제안서를 첨부하여야 한다.

제10조(제안서 검토) ① 총괄부서의 장은 제9조에 따라 접수된 참여 신청서 및 제안서를 검토하고 필요시 참여기업에 제출서류의 보완을 요청할 수 있다.
② 총괄부서의 장은 제1항의 사전검토를 통해 제안 사업의 참여분야 또는 적용시설 등의 변경이 필요한 경우 참여기업과 협의하여 변경할 수 있다.

③ 총괄부서의 장은 사업선정평가 이전에 분산형 실증화시설 적용이 가능한 현장의 선정을 위하여 관련부서의 장에게 사전검토를 요청할 수 있다.
④ 총괄부서의 장은 사전검토 결과 접수된 사업이 다음 각 호의 어느 하나의 해당하는 경우 제11조에 따른 과제선정 평가 대상에서 제외할 수 있다.
1. 제안기술이 관련 법령 또는 해당 운영기관의 내부규정에 따른 현장적용 기준에 미달하는 경우
2. 제안기술의 분산형 실증화시설 적용을 위해 필요한 적정 현장의 선정이 불가능한 경우
3. 참여기업이 선정평가 전 시범적용 참여의사를 철회한 경우

제11조(사업선정) ① 총괄부서의 장은 분산형 실증화시설 적용 대상사업의 선정을 위하여 제5조에 따른 운영위원회를 구성하여 사업 선정평가를 시행한다.
② 총괄부서의 장은 효율적인 사업선정을 위하여 평가위원에 관련부서의 담당자 등 사업 관련 전문인력을 참여시킬 수 있다.
③ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 참여기업 담당자를 참석시켜 해당 과제에 대해 설명하도록 할 수 있다.
④ 운영위원회의 평가 결과 참석위원의 3분의 2 이상이 '적합'으로 평가하는 경우 참여과제로 최종 선정한다.
⑤ 총괄부서의 장은 관련부서의 장과 신청기업에게 과제선정 결과를 개별적으로 통보하여야 한다. 이 경우 통보내용에 미선정 사유를 포함할 수 있다.

제11조의2(이의신청) ① 미선정된 신청기업은 과제선정결과를 통보받은 날로부터 14일 이내에 서면으로 사유서를 첨부하여 이의를 신청할 수 있다.
② 이의신청이 접수된 경우, 총괄부서의 장은 이의신청사안을 검토하여 운영위원회 재상정 여부를 결정한다. 이 경우 이의신청자를 포함하여 관계자의 의견을 청취할 수 있다.
③ 총괄부서의 장은 이의신청에 대한 처리 결과를 이의접수일로부터 30일 이내에 해당자에게 문서로 통지하여야 한다.
④ 이의신청 기업은 제3항의 처리결과에 대해서는 이의를 제기할 수 없다.

제2절 분산형 실증화시설 운영 평가

제12조(계약체결) ① 제11조에 따라 사업이 최종 선정되면 총괄부서의 장은 참여분야에 따라 분산형 실증화시설 운영계약을 과제선정 30일 이내에 체결하고, 참여기업으로 지정·관리하여야 한다.
② 참여기업은 제1항의 계약체결 시 해당 운영기관 내 총괄부서 및 관련부서 담당자와 협의하여 수행계획서를 작성하고 계약서에 첨부하여야 한다.
③ 참여기업은 사업선정 평가 시 도출된 보완의견의 반영여부를 총괄부서의 장과 협의하여 수행계획서에 반영하여야 한다.
④ 총괄부서의 장은 참여기업이 특별한 사유 없이 제1항의 기간 내 계약을 체결하지 않는 경우 사업 참여를 포기한 것으로 간주하여 사업선정을 취소할 수 있다.

제13조(계약 보증금) ① 참여기업은 사업 계약서에 따른 참여기업의 의무이행을 보증하기 위해 계약서에 명시된 금액에 해당하는 계약보증금 또는 이행보증증권을 계약체결 후 30일 이내에 총괄부서에 제출하여야 한다.
② 총괄부서의 장은 참여기업이 특별한 사유 없이 제1항의 계약보증금 또는 이행보증증권을 제출하지 않는 경우 사업 계약을 중지하거나 해지할 수 있다.
③ 제2항의 계약보증금을 수령한 경우, 총괄부서의 장은 사업 종료 후 참여기업이 부담해야 할 비용 중 해당 운영기관이 부담한 금액을 공제한 계약보증금을 참여기업에 반환하며 계약보증금에 대한 이자는 지급하지 않는다.

제14조(분산형 실증화시설 운영) ① 참여기업은 제12조에 따른 계약서 및 수행계획에 따라 분산형 실증화시설을 운영한다.
② 분산형 실증화시설 운영기간은 12개월 이내를 원칙으로 하며, 기간변경이 필요한 경우 제17조의 규정에 따른다.
③ 참여기업은 분산형 실증화시설 운영 종료 30일 이내에 운영성과 보고서를 해당기관의 총괄부서에 제출하여야 한다.
④ 총괄부서의 장은 제3항의 운영성과 보고서를 바탕으로 다음 각 호를 시행하여야 한다.
1. 운영성과 보고서의 검토
2. 참여기업 및 총괄부서, 관련부서와 협의하여 현장평가 계획 수립
3. 현장평가 소요비용을 산정한 후, 참여기업과 현장평가 시행여부 협의
⑤ 총괄부서의 장은 운영기관 임직원 및 관련 분야의 외부전문가 5인 이내로 구성된 현장 평가반을 구성하여 제4항의 현장평가 계획에 따라 현장평가를 수행하여야 한다.
⑥ 참여기업은 현장 평가반이 현장평가를 위하여 추가 자료를 요청하는 경우 성실히 응해야 한다.
⑦ 현장 평가반은 자체평가를 통해 참여기업이 측정한 기존 자료의 적정성 검증을 위하여 현장 평가반 주관으로 추가적인 계측 및 시험 등을 시행할 수 있다.
⑧ 총괄부서의 장은 현장 평가반의 평가결과를 바탕으로 현장평가 결과 보고서를 작성하여 총괄부서에 종합평가를 요청한다.
⑨ 총괄부서의 장은 참여기업이 특별한 사유 없이 제3항의 운영성과 보고서를 기한 내 제출하지 않는 경우, 2년간 해당기업의 사업 참여를 제한할 수 있다.

제15조(종합평가) ① 평가부서의 장은 제14조제8항에 따라 종합평가를 요청받은 기술에 대해 제6조에 따른 평가위원회를 구성하여 종합평가를 시행한다.
② 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 평가위원회위원으로 외부 전문가를 포함할 수 있다.
③ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 참여기업 및 관련부서 담당자, 현장 평가반을 참석시켜 평가 결과에 대한 내용을 위원들에게 설명하도록 할 수 있다.
④ 평가부서의 장은 종합평가가 완료되면 그 결과를 총괄부서의 장에게 통보하여야 한다.
⑤ 총괄부서의 장은 평가결과 참석위원 3분의 2 이상이 '적합'으로 평가한 기술은 분산형 실증화시설 확인서 발급대상 기술로 등록하고 관리하여야 한다.
⑥ 총괄부서의 장은 종합평가 결과를 참여기업에 통보하고, '보완필요'로 의결된 기술에 대해서는 참여기업과 협의하여 보완 시행 후 종합평가를 재요청할 수 있다.
⑦ 총괄부서의 장은 참여기업이 제6항에 따른 보완 시행을 희망하지 않는 경우 절차를 종료할 수 있다.

제16조(분산형 실증화시설 확인서 발급) ① 총괄부서의 장은 제15조에 따른 평가결과 적합으로 평가된 기술에 대하여 참여기업이 요청할 경우 분산형 실증화시설 확인서를 발급할 수 있다.
② 제15조제7항의 경우, 총괄부서의 장은 해당 기술에 대한 기술성능확인서 발급을 거부할 수 있다.

제3절 계약변경 및 해지

제17조(계약변경) ① 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 총괄부서의 장은 계약변경 사유 및 변경계약서(안)을 첨부하여 총괄부서의 장에게 계약변경을 요청할 수 있다. 다만, 총괄부서의 장은 관련부서의 장의 계약변경 요청이 없더라도 참여기업 및 관련부서의 장과 협의하여 계약을 변경 할 수 있다.
1. 계약기간 내 목표달성이 어렵다고 판단되어, 계약기간 변경이 필요한 경우
2. 분산형 실증화시설 적용 현장여건 변경 등으로 인하여 불가피하게 계약변경이 필요한 경우
3. 해당기술의 효과적인 분산형 실증화시설 적용을 위하여 참여기업과 적용 대상지의 변경을 합의한 경우
4. 그 밖에 효율적인 분산형 실증화시설 적용을 위하여 계약변경이 필요한 경우
② 총괄부서의 장은 제1항에 따라 계약변경 여부가 결정된 날로부터 15일 이내에 그 결과를 관련부서의 장과 참여기업에게 통보하여야 한다.

제18조(계약의 해제 또는 해지) ① 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 총괄부서의 장은 참여기업에게 계약의 해제 또는 해지를 요청할 수 있다.
1. 참여기업의 부도, 폐업 등의 사유가 발생한 경우
2. 참여기업이 분산형 실증화시설 운영을 포기하거나 장기간 수행 중단 등 소기의 성과를 기대하기 곤란한 경우
3. 참여기업이 제출한 서류가 허위인 경우
4. 천재지변 등 불가항력의 사유로 분산형 실증화시설 운영을 지속하기 불가능한 경우
5. 그 밖에 참여기업의 중대한 과실로 사고가 발생 하는 등의 사유로 분산형 실증화시설 운영을 계속 수행하기 불가능한 경우
6. 총괄부서의 장이 현장 여건의 변화에 따라 시범적용의 수행을 지속하는 것이 불가능하다고 판단한 경우
② 총괄부서의 장은 제1항 각 호의 사유에 해당하여 계약을 해제 또는 해지하기로 결정한 날로부터 15일 이내에 참여기업에게 그 사유를 통보하여야 한다.
③ 제2항에 따른 계약의 해제 또는 해지사유를 통보 받은 참여기업은 통보받은 날로부터 15일 이내에 이의를 신청할 수 있다.
④ 제3항에 따라 참여기업이 이의를 신청한 경우 총괄부서의 장은 내용을 검토하여 15일 이내에 그 결과를 참여기업에게 통지하여야 한다.

제4절 비용부담 등

제19조(비용부담) ① 분산형 실증화시설 운영에 소요되는 비용은 참여기업이 부담하는 것을 원칙으로 하며 비용의 세부항목 및 산정방법은 운영기관 자체규정에 따른다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 별도의 내부방침이 있는 경우 총괄부서의 장은 참여기업에 분산형 실증화시설 운영에 소요되는 비용의 일부를 지원할 수 있다.

제20조(시설의 관리) ① 참여기업은 분산형 실증화시설 운영 중 운영기관의 시설을 훼손하였을 경우 이를 원상복구 해야 한다.
② 분산형 실증화시설 운영 중 발생한 사고 또는 제3자의 피해에 대해서는 참여기업이 복구 또는 배상하여야 한다.
③ 참여기업은 분산형 실증화시설 운영 중 운영기관의 보안, 정보 관련 업무규정을 준수하여야 한다.
④ 참여기업은 종합평가 종료 15일 이내에 시설물 원상복구 계획서를 운영기관에 제출하여야 하며, 원상복구 계획서 승인 30일 이내에 기술(제품)의 철거 등 운영기관의 시설을 원상복구 하여야 한다.
⑤ 참여기업이 특별한 사유 없이 제4항의 기한 내 원상복구를 시행하지 않는 경우, 총괄부서의 장은 분산형 실증화시설 기술(제품)의 철거 등 일의처분 할 수 있다.
⑥ 그밖에 시설의 관리와 관련된 사항에 대해서는 분산형 실증화시설 운영 시 체결한 계약서에 따른다.

제5절 위반사항 제재 등

제21조(기밀유지) 운영기관과 참여기업은 분산형 실증화시설 운영과 관련하여 알게된 비밀을 상대방의 동의 없이 공개하거나 제3자에게 제공할 수 없다.

제22조(위반사항의 제재) ① 총괄부서의 장은 제18조제1항제3호부터 제4호까지의 사유로 계약이 해지된 참여기업 또는 제21조를 위반한 참여기업에 대하여 2년 간 분산형 실증화시설 사업 참여를 제한할 수 있다.
② 총괄부서의 장은 제1항에 따라 참여기업의 제재가 결정된 경우 10일 이내에 그 사유 및 제재 기간을 참여기업에 통보해야 한다. 이 경우 그 참여기업은 통보 받은 날로부터 15일 이내에 이의를 신청할 수 있다
③ 제2항에 따라 참여기업이 이의를 신청한 경우 총괄부서의 장은 내용을 검토하여 15일 이내에 그 결과를 참여기업에게 통지하여야 한다.
④ 총괄부서의 장은 제재가 확정된 경우 해당 사업에 대한 지원을 즉시 중단하여야 한다.

〈그림 5-17〉 분산형 실증화 시설 운영규정 신설(안) (예시)

▪ (시설사용료) 「물산업진흥법」에 의거, 시설을 이용하는 자에게 시설 유지·관리 비용을 고려한 사용료 부과가 가능하므로 향후 시설 운영 시 적정 사용료 부과를 위해 산정방안을 마련할 필요가 있다.

<표 5-22> 시설사용료 관련 법령 조항 및 내용

법령 및 조항	관련 내용
물산업진흥법 제17조 (분산형 실증화 시설 조성 등)	② 국가, 지방자치단체 또는 물산업 공공기관은 **분산형 실증화 시설을 이용하는 자에게** 환경부령으로 정하는 바에 따라 **사용료를 받을 수 있다.**
물산업진흥법 시행령 제9조 (분산형 실증화 시설의 운영)	② 법 제17조제2항에 따른 사용료는 **분산형 실증화 시설을 유지·관리하는 데 드는 비용을 고려**하여 해당 분산형 실증화 시설을 조성·운영하는 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 또는 물산업 공공기관의 장이 정한다.

▪ (사용료 산정방안) 사용료 세부 내역은 참여기업 기술(또는 제품) 설치 및 철거비용, 전기요금, 수도요금, 부지사용료, 임대료, 계약보증금 등으로 구성되어 있으며, 내용은 아래와 같다.

<표 5-23> 사용료 항목 및 산정(안) 예시

사용료 항목	항목별 산정(안)
설치 및 철거비용	• 기술(또는 제품)의 설치 및 철거에 실제 소요되는 비용
전기 요금	• 별도의 전력량계 설치에 따른 실측비용 • (산출식) 임대면적(㎡) x 단위면적당 기본요금*(원/㎡·월) + 전기사용량(kwh) x 단위전력당 사용요금*(원/kwh·월) * 단위요금은 운영기관의 자체적인 기준을 따름
수도요금	• 사용되는 용수가 광역상수도시설인 경우 「수돗물공급규정」 적용하며, 지방수도시설인 경우 관할 지방자치단체와 협의
부지사용료	• 운영기관이 위·수탁 관리 중인 부지를 사용하는 경우 「국유재산관리법」 등 관련 법령에 따라 산정
임대료	• 운영기관 내 시설을 임대하여 사용하는 경우 • (산출식) 임대면적 x 단위면적당 기본요금*(원/㎡·월) * 단위요금은 운영기관의 자체적인 기준을 따름
계약보증금	• 참여기업은 운영기관에 계약해지 등으로 사업이 중단되는 상황에 대비, 계약보증금 또는 이행보증증권을 납부(설치비용의 50%)하며, 운영기관은 계약보증금을 시설 철거에 사용

5.3.6 기타활용(관광자원, 주민친화시설 등)

❒ 추진절차

○ 「국토계획법」 및 「도시계획시설규칙」에 의거, 도시계획시설 중 개발 가능한 관광 및 주민친화 관련 시설은 공원, 유원지, 문화시설이 있으며, 해당 시설은 도시관리계획 결정 대상이므로 변경을 위한 입안·심의 등 아래 수립절차를 참고하여 변경이 필요하다.

<표 5-24> 관광자원, 주민친화시설 등 관련 법령 조항 및 내용

법령 및 조항	관련 내용
도시계획시설규칙 제52조 (공원)	이 절에서 "**공원**"이라 함은 다음 각 호의 시설을 말한다. 1. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제15조제1항 각 호의 공원 2. 도시지역 외의 지역에 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」을 준용하여 설치하는 공원
도시계획시설규칙 제56조 (유원지)	이 절에서 "**유원지**"라 함은 주로 주민의 복지향상에 기여하기 위하여 설치하는 오락과 휴양을 위한 시설을 말한다. ※ (시설예시, 제58조 참조) 놀이시설, 운동시설, 휴양시설 등
도시계획시설규칙 제96조 (문화시설)	이 절에서 "**문화시설**"이란 국가 또는 지방자치단체가 설치하거나 문화체육관광부장관(제6호의 경우에는 과학기술정보통신부장관을, 제7호의 경우에는 산업통상자원부장관을 말한다), 특별시장, 광역시장, 특별자치시장, 도지사 또는 특별자치도지사가 도시·군계획시설로 설치할 필요성이 있다고 인정하여 도시·군관리계획의 입안권자에게 요청하여 설치하는 다음 각 호의 시설을 말한다.



<그림 5-18> 도시관리계획 수립 절차

○ 개발제한구역 지정에 따른 행위제한 여부 확인결과, 공원 등 다양한 주민친화시설로 개발 가능한 것으로 확인된다.

<표 5-25> 개발제한구영법 관련 법령 조항 및 내용

법령 및 조항	관련 내용
개발제한구역법 제12조 (개발제한구역에서의 행위제한)	① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 "도시·군계획사업"이라 한다)의 시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경 가. **공원**, 녹지, **실외체육시설**, **시장·군수·구청장이 설치하는 노인의 여가활용을 위한 소규모 실내 생활체육시설** 등 개발제한구역의 존치 및 보전관리에 도움이 될 수 있는 시설 나~마. <생략> 1의2~9. <생략>
개발제한구역법 시행령 [별표1]	1. 개발제한구역의 보전 및 관리에 도움이 될 수 있는 시설 가~나. <생략> **다. 등산로, 산책로, 어린이놀이터, 간이휴게소 및 철봉, 평행봉, 그 밖에 이와 비슷한 체력단련시설** **라. 실외체육시설** **마. 시장·군수·구청장이 설치하는 소규모 실내 생활체육시설** **바. 실내체육관** **아. 휴양림, 산림욕장, 치유의 숲, 수목원, 정원 및 유아숲체험원** **차. 자연공원** **카. 도시공원** **타. 잔디광장, 피크닉장 및 야영장**



제6장

사업비 산출 및 사업 타당성 분석

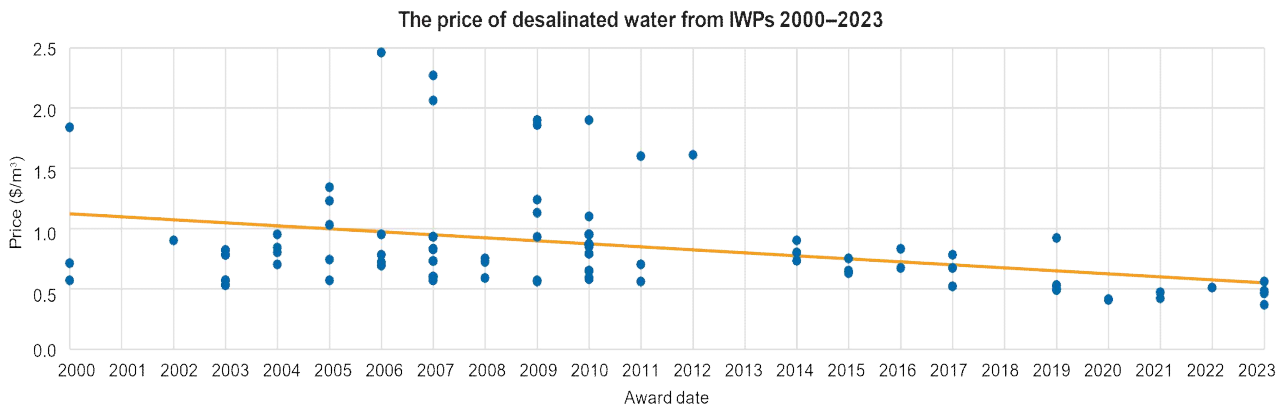
제6장 사업비 산출 및 사업 타당성 분석

6.1 사업비 산출 및 사업 타당성 분석

6.1.1 해수담수화시설 자본적 지출 및 운영비용 계산

❍ 담수화 기술은 과거 물을 생산하는 데 많은 비용이 드는 기술로 알려져 있었지만, 지난 20년간 지속적인 기술 개발로 인해 생산단가가 크게 감소했다. 해수담수화 생산단가 동향은 2000년 이후 담수화 비용의 하락 추세를 나타내며, 이 기간에 담수화 비용이 거의 50% 감소했다. 이는 담수화 기술의 효율성과 경제성이 크게 향상되었음을 의미한다.

❍ IWP(Independent Water Project) 모델에 따르면, 담수화의 생산단가는 현재 $0.4/m^3$ 미만을 유지하고 있으며, 향후 더 낮아질 것으로 전망된다. 이는 담수화 기술이 더욱 접근 가능하고 경제적으로 지속 가능한 수자원 해결책으로 자리 잡고 있다는 것을 시사한다. 이러한 비용 감소 추세는 담수화 기술의 산업화 및 상용화에 긍정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 수자원 부족 문제에 대한 해결책으로써의 가능성을 높여주고 있다.



<그림 6-1> 해수담수화 생산단가 동향

6.1.2 CAPEX (Capital Expenditures, 자본 지출)

○ CAPEX는 'Capital Expenditure'의 약자로, 이는 기업이 장기적인 이익을 창출하기 위해 투자하는 비용을 말한다. CAPEX에는 새로운 사업장 건설, 기존 시설의 확장, 주요 기계나 장비의 구매, 기술 업그레이드 등이 포함된다.

○ 부산 기장 해수담수화시설의 자본 지출에 대한 깊은 이해를 제공하기 위하여 대략적인 CAPEX(Capital Expenditures)를 확인하기 위하여 전 세계 해수담수화 프로젝트의 누적된 데이터를 활용하여 자금 지출과 담수 용량 간의 관계를 계산하였다.

○ 세계 평균 결과는 이상적인 담수화 플랜트의 CAPEX 값이며, 해수 농도와 용량 등의 환산계수를 사용하여 기장 해수담수화시설의 CAPEX 값을 계산하였다.

<표 6-1> 1계열 (9,000㎥/일) CAPEX 계산 결과 (단위: 원)

Factors	세계 평균	기장 해수담수화 적용
전처리	1,556,800,700	1,556,800,700
토목공사비	2,919,000,500	3,502,800,600
펌프류	1,419,705,300	1,419,705,300
기자재 및 소모품	4,378,501,400	4,290,930,800
설계 비용	1,556,800,700	1,868,161,100
법적 비용	97,299,800	136,220,500
설치 비용	1,751,400,300	2,101,680,100
멤브레인	1,264,900,000	1,264,900,000
압력 베셀	291,900,700	291,900,700
파이프류	2,724,400,900	2,724,400,900
취수 / 배수	1,167,600,200	1,401,120,500
에너지회수장치	331,695,000	331,695,000
합계	19,460,005,500	20,890,316,200

○ 기장 해수담수화시설의 CAPEX 값을 계산하기 위해, 해수의 농도와 용량 등을 고려한 환산계수가 사용하였으며, 이 계산에서는 생산된 물의 저장 및 유통 비용은 포함되지 않았다. 특히, 기장 해수담수화시설의 첫 번째 1계열(9,000m^3 /일)은 반도체 소부장 특화단지와 고리원전에 용수를 공급하기 위해 상시 운영될 것으로 가정하였다.

○ 9,000m^3 /일 용량의 해수담수화시설 건설을 위한 총비용은 약 208억원으로 계산되었다. 그러나 이 시설은 이미 준공된 상태이므로, 건설비용과 설계 비용은 제외하고, 펌프와 멤브레인 등 시설의 대부분을 개보수해야 한다는 점을 고려할 때, 약 170억원 이상의 개보수 비용이 필요할 것으로 추정된다.

○ 기존 해수담수화시설의 멤브레인은 16인치로 구축되어 있으나, 추후 8인치로 설계 변경이 필요하다는 자문 의견이 있었다. 멤브레인을 새로 교체하는 경우 약 12.6억원의 예산이 필요하며, 추가로 기존 설비의 해체 비용도 산정되어야 한다.

<표 6-2> 2계열 (36,000㎥/일) CAPEX 계산 결과 (단위: 원)

Factors	세계 평균	기장 해수담수화 적용
전처리	6,002,312,400	6,002,312,400
토목공사비	10,945,393,200	13,134,472,400
펌프류	5,538,909,600	5,538,909,600
기자재 및 소모품	15,888,474,000	15,570,704,800
설계 비용	4,943,080,800	5,931,697,800
법적 비용	706,154,400	988,615,600
설치 비용	5,649,235,200	6,779,082,800
멤브레인	4,236,926,400	4,236,926,400
압력 베셀	1,059,231,600	1,059,231,600
파이프류	9,886,161,600	9,886,161,600
취수 / 배수	4,943,080,800	5,931,697,800
에너지회수장치	816,480,000	816,480,000
	70,615,442,800	**75,876,292,800**

○ 1계열의 수선 비용은 대부분의 시설을 개보수 및 교체하는 것을 가정하여 조사되었다. 조달청 시행 건축 및 산업환경 설비공사 원가계산 제비율을 적용하여 계산된 예상 총비용은 약 350억원으로 조사되었다.

○ 시설의 정확한 개보수 비용을 산출하기 위해서는 시운전을 통한 시설진단이 필수적이다. 이를 통해 필요한 개보수 작업의 범위와 세부 비용을 더 정확하게 파악할 수 있을 것으로 예상된다.

○ 2계열 해수담수화시설을 신설하는 데 드는 추정 비용은 약 758.8억원으로 계산되었다. 이 중 건설 및 설계 비용이 약 191억원을 차지하며, 일부 설비들을 재사용한다고 가정해도 약 400억원 이상의 추가적인 개보수 비용이 필요할 것으로 예상된다.

○ 전문 업체에서 실시한 산출에 따르면, 개보수 비용은 약 463.4억원으로 추정되며, 이는 대부분의 시설이 교체가 필요한 상황임을 나타낸다. 이러한 비용 추정은 해수담수화시설의 규모, 현 상태, 그리고 필요한 업그레이드 범위에 따라 달라질 수 있다.

6.1.3 OPEX (Operation expenditure)

○ 기장 해수담수화시설의 대략적인 운영 비용 산출을 위해 OPEX 계산을 수행하였다.

○ 1계열 해수담수화시설(9,000m^3 /일 용량)의 운영 비용(OPEX)은 가동률 95%일 때, 전기 요금 kWh당 160원으로 가정했을 때, 연간 약 18.4억원으로 계산되었다. 추가적으로, 원전 주변 지역의 전기 요금 보조사업을 통해 전기료에 50% 할인을 적용받는다면, OPEX는 약 9.2억원으로 절반 정도 감소할 것으로 추정된다.

○ 이와 같은 CAPEX(자본 지출) 및 OPEX(운영 비용)를 고려할 때, 전기료 할인을 받을 경우 1계열 시설의 물 생산단가는 약 1,400원/톤으로 산출되었다. 이는 전 세계적인 데이터를 기반으로 한 추정치에 국내 전기 요금을 적용하여 계산된 금액이다.

<표 6-3> 1계열 (9,000㎥/일) OPEX 계산 결과 (단위: 원)

Factors	전기 요금 (현행)	전기 요금 (전기료 감면 적용)
소모품	131,072,200	121,709,900
약품	305,834,200	283,988,900
인건비	407,995,000	378,852,500
멤브레인	131,072,200	121,709,900
전기료	1,835,001,000	917,501,200
총액	2,810,974,600	1,823,762,400

<표 6-4> 1계열 (9,000㎥/일) Water Price Breakdown 계산 결과 (단위: 원)

Factors	물 요금 (현행)	물 요금 (전기료 감면 적용)
초기 투자 비용/감가상각	704	714
생산량에 따른 총비용	770	476
에너지 비용	588	294
인건비	126	126
부대비용	84	84
용수가격	1,694	1,400

○ 36,000m^3 /일 규모의 해수 역삼투(SWRO) 시설이 95%의 가동률로 운영될 경우, 연간 운영 비용(OPEX)은 약 97.6억원으로 조사되었다. 전기 요금에 50%의 감면 조건이 적용될 경우, OPEX는 약 85.4억원으로 줄어들 것으로 예상된다. 이 조건에서 물 공급단가는 현행 1,708원에서 감면 안을 적용하면 1,414원으로 계산되었다.

○ 2계열 해수담수화시설의 활용방안은 세 가지(상시운전/간헐운전/존치)로 고려되었으며, 존치와 간헐운전 조건을 가정하여 생산량에 따른 OPEX를 계산하였다. 상시운전을 가정할 경우 OPEX는 약 76억원이며, 간헐 운전 시에는 약 38.5억원에서 63.5억원 사이, 존치 시에는 약 32.2억원으로 산출되었다.

<표 6-5> 생산량에 따른 OPEX 계산 결과 (단위: 원)

조건	상시운전	간헐운전			존치 (운영유지관리)
가동률	28,800㎥/일 (80%)	21,600㎥/일 (60%)	14,400㎥/일 (40%)	7,200㎥/일 (20%)	3,600㎥/일 (10%)
기자재	441,504,000	331,128,000	220,752,000	110,376,000	55,188,000
화학약품	1,030,176,000	772,632,000	515,088,000	257,544,000	128,772,000
인건비	2,600,350,200	2,600,350,200	2,600,350,200	2,600,350,200	2,600,350,200
멤브레인	441,504,000	331,128,000	220,752,000	110,376,000	55,188,000
전기에너지	3,090,528,000	2,317,896,000	1,545,264,000	772,632,000	386,316,000
합계	7,604,062,200	6,353,134,200	5,102,206,200	3,851,278,200	3,225,814,200

<표 6-6> 2계열 (36,000m3/일) Water Price Breakdown 계산 결과 (가동률 50%) (단위: 원)

Factors	가동률 95%	가동률 80%	가동률 60%	가동률 40%	가동률 20%	가동률 10%
초기 투자 비용/감가상각	602	714	952	1,428	2,856	5,712
생산량에 따른 총비용	476	476	476	476	476	476
에너지 비용	588	294	294	294	294	294
인건비	210	252	336	490	994	1,974
부대비용	126	154	196	294	588	1,190
용수가격	1,414	1,890	2,254	2,982	5,208	9,646

❍ 비상 상황에 대비하여 해수담수화시설을 존치하면서도, 운영 및 유지관리를 위해 10%의 가동률을 유지하는 것은 중요하다. 그러나 최근 멤브레인 보존 기술의 발달로 인해, 가동률을 더욱 최소화할 수 있을 것으로 보인다. 이는 운영 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

❍ 시설의 보존용액은 최대 유통기한이 약 15일이므로, 정기적인 유지관리와 세정이 필요하다. 이를 위해 세정주기를 한 달에 두 번 시행하고, 세정주기 동안에는 가동률을 10%로 유지하여 시설진단 및 유지관리 계획을 수립하였다.

❍ CAPEX/OPEX가 적용된 담수 공급단가 계산 결과, 상시 운전 시 1,414,890원/m^3, 간헐 운전 시 2,254,208원/m^3, 시설 존치 시 9,646원/m^3로 계산되었다. 이러한 결과는 운영조건에 따라 담수화 공정의 비용 효율성이 크게 달라질 수 있음을 시사한다.

❍ 시설이 존치될 경우, 생산된 용수는 공급용이 아닌 주민 친화 시설 용수, 조경용수 또는 시설 청소용수 등으로 사용될 수 있다. 이러한 방법은 시설의 유용성을 유지하면서 비용을 최적화하는 방안이 될 수 있다.

○ 고리원전의 영향과 장래 기후 변화로 인한 물부족에 대비하여 국가시설인 해수담수화시설에 전기 요금 할인 특례의 필요성이 제기되고 있다. 전기 요금 지원은 담수화 연구개발의 가속화를 추진하고, 국가 물 산업의 동력을 강화하는 데 기여할 수 있다.

6.1.4 전기료 감면 방안 및 절차

○ 해수담수화시설의 전기 요금 비중은 정수 생산원가의 상당 부분을 차지하며, 이는 해수담수화 공정이 상대적으로 고비용인 주요 원인 중 하나다. 현재 해수담수화 공정의 생산원가는 약 1,930원/톤으로, 이 중 전력비가 888원을 차지한다. 이는 기존 정수장의 전기 요금 비중(20%)과 비교했을 때 해수담수화시설의 전기 요금 부담이 상당히 높다는 것을 의미한다.

※ 해수담수 정수 생산(1,930원) 전기료 부담 비중이 높아 기존 정수 생산원가(970원/톤)보다 고비용(전기료 비중 : 해수담수화 46%, 기존정수장 20%)

○ 전기 요금 감면 대상 현황에 따르면, 현재 다양한 사회적 조건을 가진 대상들에게 전기 요금 할인 혜택이 제공되고 있다. 그러나 해수담수화시설은 이러한 감면 대상에 포함되지 않고 있어, 전기 요금 부담이 높은 상태다.

<표 6-7> 부문별 전기 요금 (2017.1.1. 시행) (단위 : Kw, /Kwh)

구분	일반용(을)·산업용(을) (현 해수담수화 적용요금)	교육용(을)	농사용(을)	주택용(고압)
기본요금	7,220원	6,090원	1,210원	6,060원
전력량 요금	109.9원	86.9원	41.2원	215.6원

○ 「전기 요금 기본공급약관」 제67조(요금의 계산) 제6항에 따르면, 한전은 특별한 사정이 있는 경우 산업통상자원부장관의 인가를 받아 약관 이외의 공급조건을 적용할 수 있다.

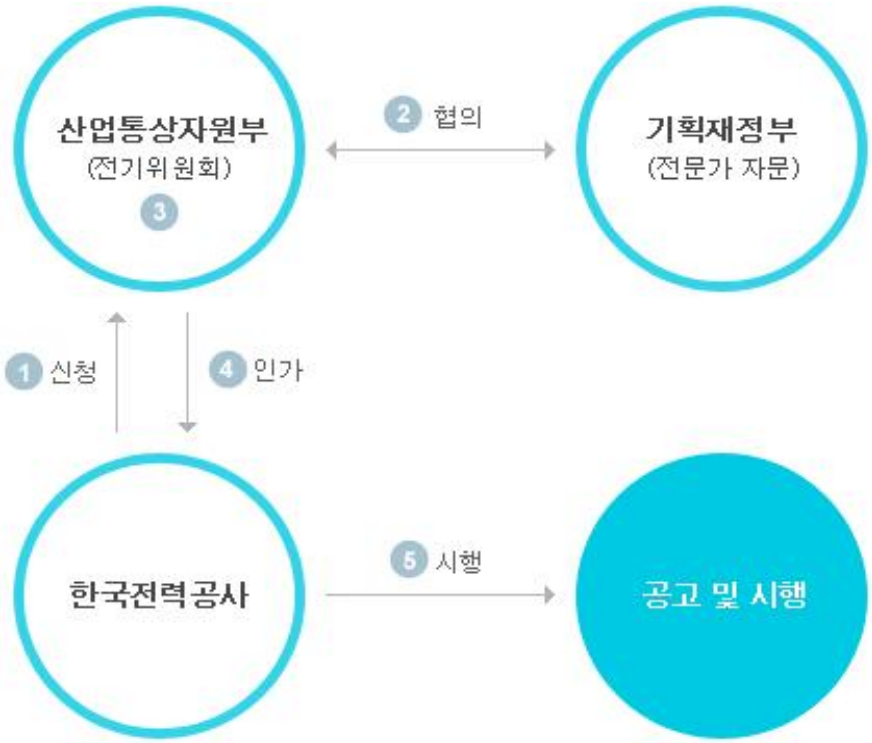
○ 이는 해수담수화시설의 경우, 고리원전의 영향과 장래 기후 변화로 인한 물부족에

대비하여 전기 요금 할인 특례 적용의 필요성이 있다. 전기 요금 기본 공급약관 제3조 및 제5조에 의거 고리원전의 영향으로 시설가동이 중지된 특별한 사정이 있는 경우로 요금 지원 개정이 가능하다고 판단된다.

○ 기대효과로는, 해수담수화시설의 전기 요금 지원이 국가 물산업 동력 및 담수화 R&D 혁신단지 조성 가속화에 기여할 것으로 예상된다. 따라서, 원전에서 20㎞ 이내에 있는 해수담수화시설에 대한 전기 요금 할인 특례의 신설이 필요하며, 이는 기본 공급약관 세칙에 반영되어야 한다.

○ 전기 요금을 개정하는 절차는 「전기사업법」 제16조(전기의 공급약관)의 인가 및 전기위원회 심의를 통해 진행되며, 관련 약관은 아래와 같다.

- 제3조(약관의 인가 및 변경) : 한전은 산업통상자원부 장관의 인가 또는 명령에 따라 이 약관을 변경할 수 있다.
- 제5조(약관 이외의 공급조건의 적용) : 한전은 특별한 사정이 있는 경우 산업통상자원부 장관의 인가를 받아 이 약관 이외의 공급조건을 적용할 수 있다.



<그림 6-2> 전기 요금 개정절차(출처 : 한전 홈페이지)

○ 전기 요금을 개정하는데 있어 관련된 법률 등은 아래와 같다.

- 「전기사업법」 제16조(전기의 공급약관) ① 전기판매사업자는 전기 요금 기타 공급조건에 관한 약관(이하 "기본 공급약관" 이라 한다)을 작성하여 산업통상자원부 장관의 인가를 받아야 한다. 이를 변경하고자 하는 경우에도 또한 같다.

  ② 산업통상자원부장관은 제1항의 규정에 의한 인가를 하고자 하는 경우에는 전기위원회의 심의를 거쳐야 한다.

- 「물가안정에 관한 법률」 제4조(공공요금 및 수수료의 결정) ① 주무부장관은 다른 법률이 정하는 바에 따라 결정·승인·인가 또는 허가하는 사업이나 물품의 가격 또는 요금(이하 "공공요금"이라 한다)을 정하거나 변경하고자 할 때에는 미리 기획재정부장관과 협의하여야 한다.

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조(경영지침) ① 기획재정부장관은 공기업·준정부기관의 운영에 관한 일상적 사항과 관련하여 운영위원회 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 사항에 관한 지침(이하 "경영지침"이라 한다)을 정하고, 이를 공기업·준정부기관 및 주무기관의 장에게 통보하여야 한다.

  - 조직 운영, 정원·인사 관리
  - 예산, 자금 운영
  - 재무건전성 확보를 위하여 기획재정부장관이 필요하다고 인정하는 사항

- 「공기업·준정부기관 경영 및 혁신에 관한 지침」 제32조(안건의 송부) ① 공기업·준정부기관의 이사회 의장은 원칙적으로 회의 개최 7일 전(안건이 차년도 예산안인 경우는 15일 전)까지 회의의 구성원에게 이사회의 안건을 송부하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

○ 한전은 전기 요금 개정(안)의 이사회 의결 후 산업통상자원부에 인가신청을 의뢰하면 산업통상자원부장관이 기획재정부장관과 협의하고 전기위원회의 심의를 거친 후 인가함

※ 전기위원회 개최 주기(산업통상자원부) : 월1회, 수시

○ 위의 개정 절차 전기 요금 개정(안)의 심의를 진행하는 산업통상자원부에 부산 기장 해수담수화 시설의 전기료 감면 검토 및 신청절차에 대한 민원을 공식적으로 신청하였다. (신청 번호 : 1AA-2312-1019515)

○ 산업통장자원부 담당부서에서는 특정 시설 또는 산업에 대한 요금 감면액은 다른 부분에서 충원되어야 하기 때문에 형평성 문제에 대한 우려를 제기하였다.

○ 또한, 발전소주변지역 지원범위 확대에 대해서는 법 개정이 선행될 필요가 있다는 의견을 제시하였으며, '주변지역'의 범위를 확대할 시에 개별 주민이 지원 받는 규모가 축소될 수 있기 때문에 신중한 검토가 필요하다고 답변하였다.

○ 지원범위를 확대하는 것만으로는 전기료 감면에 대한 현실적인 대안 마련이 어렵다고 판단되며, 범위 확대 시 지원예산 증액에 대한 부분도 함께 고려되어야 할 것으로 판단된다.

○

처리결과(답변내용)	
답변일	2024-01-15 18:45:12
처리결과 (답변내용)	□ 안녕하십니까? 국민과 함께하는 산업통상자원부입니다. 귀하께서는 국민신문고를 통해 민원(1AA-2312-1019515)을 제출하셨습니다. □ 귀하께서 문의하신 내용은 "해수담수화 시설 전기료 감면과 신청 절차" 관련으로 판단됩니다. □ 귀하의 민원사항에 대한 검토의견은 아래와 같습니다. o 우리나라 전기요금은 전기사용 용도에 따라 계약종별을 적용하고 있으며, 수익자 부담 원칙에 따라 전기를 사용한 만큼 요금이 부과되고 있음 - 특정 시설 또는 산업에 대한 요금 감면액은 다른 고객의 요금부담으로 전가되어 고객 간 형평성이 훼손될 우려가 있음 o 전기요금보조사업을 포함한 발전소주변지역 지원사업은 발전소 건설.운영에 대한 주민수용성 제고를 위한 사업으로, 지원범위 확대를 위해서는 법 개정이 선행될 필요 - 다만, 한정된 재원 내에서 '주변지역'의 범위를 확대할 경우 개별 주민이 지원받는 규모가 축소되어 지역 주민간 갈등을 초래할 우려가 있어 신중한 검토 필요 □ 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 산업통상자원부 전력시장과 강미래 주무관(044-203-3917)에게 문의하여 주시면 성심성의껏 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

<그림 6-3> 전기료 감면 및 신청 절차에 대한 민원 답변 (산업통상자원부)

6.2 시설개선·설비구축 등 활용방안 고려한 사업비 산정

6.2.1 사업비 산정 개요

○ 대상시설인 기장 해수담수화 시설은 현재 시설 설비는 시공이 완료되었으나, 장기간 운휴 상태로 시설별 보수·보강이 필요하다.

○ 또한, 1-2계열의 다양한 활용방안 검토를 위해 계열분리가 필수적이며, 필요에 따라 일부 시설만 활용하고 일부는 철거하는 것도 고려하였다.

○ 금회 검토된 활용방안은 크게 3가지 안으로 세부 활용방안은 다음과 같다

- 1계열(9,000㎥/일)은 소부장 특화단지, 고리원전으로 공업용수 상시공급(계열 분리)
- 2계열(36,000㎥/일)
  - 1안 : Q=36,000㎥/일 간헐운전
  - 2안 : Q=36,000㎥/일 해수담수화 클러스터(계열 분리)
  - 3안 : Q=36,000㎥/일 비상용수 + 해수담수화 클러스터(계열 분리)

○ 1계열 공업용수 공급은 기존 고리원전까지 설치된 관로를 활용하고 기존 관로에서 분기하는 사업비를 고려하였고 2계열은 비상용수 공급을 위해 기존 관로를 활용하고 청강삼거리에서 분기하여 회동수원지까지 계획하였다.

○ 1계열 분리는 고리원전 및 소부장 특화단지에 고려하고 향후 용량 증가를 고려하여 3계열로 분리하고 2계열은 연구개발과 비상용수 등 계열분리에 따른 선택적 운영을 위해 6계열과 12계열의 분리 공사비를 산정하여 적용하였다.

<표 6-8> 기장 해수담수화 시설 안별 활용방안

구분	1계열(9,000㎥/일)	2계열(36,000㎥/일)	비고
1안	**(상시공급) 반도체 소부장 특화단지 고리원전**	비상용수	갈수기, 농업용수, 소방용수
2안		연구개발 (6, 12계열 분리)	해수담수화 클러스터
3안		비상용수/연구개발 (6, 12계열 분리)	계열분리 선택적 운영
기타	전처리 시설만 보수, 2계열 철거 등 기타 사업비에 대한 검토		

6.2.2 부문별 사업비 산정

❒ 기존 시설 개·보수

○ 1계열 및 2계열 개·보수시 필수 설비의 개대체, 일부 설비의 부분 교체, 기자재비 등에 대한 금액 산정하였으며, 조달청의 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율을 적용하였다.

[개·보수 비용 산정시 고려사항]
- 전기 및 제어시스템의 점검 및 수선비는 제외.
- 계략적 산출금액으로 필요시 세부금액 산출이 필요함.
- RO 베셀은 재사용 조건임.

○ 기존 시설의 개·보수 비용 산정시 전처리시설과 본처리시설(역삼투공정 및 후처리공정 시설)의 비용을 구분하여 산정하여 향후 1-2계열 활용방안 선정시 다양한 사업비 산정이 가능하도록 하였다.

○ 전처리 시설 개·보수 비용 산정 결과 188.8억원 산정되었다.

○ 1계열(2MIGD)의 경우 전처리 시설을 포함한 전체시설 개·보수비는 358.8억원, 2계열(8MIGD)은 445.9억원으로 산정되었다(부록 내역 참조)

<표 6-9> 기존 시설 개·보수 사업비 **(단위: 억원)**

구분	총사업비	순공사비	관리비 등	비고
전처리시설(공통)	188.8	122.5	66.3	취수시설~RO PUMP 이전
1계열(2MIGD) 본시설	170.0	110.4	59.6	RO PUMP~Storage Tank
1계열(2MIGD) 전체	358.8	232.9	125.9	
2계열(8MIGD) 본시설	257.1	166.8	90.3	RO PUMP~Storage Tank
2계열(8MIGD) 전체	445.9	289.3	156.6	

○ 관로사업비 산정은「수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준」(2023, 환경부)을 참고하였으며, 1계열과 2계열의 공급량별 적정관경을 산정하였다.

[경제적 관경결정 위한 세부 항목 기준]

1. 전력비

◈ 기준년도 : 2023년

◈ 적용조건 : 산업용전력(을), 고압전력A

기본요금	8,320	원/kW
사용요금	124.8	원/kW

◈ 적용전력비 = ((기본요금÷720hr/시간)+사용요금)×1.1(부가세) =150원

2. 동력비

◈ $P(w) = \frac{0.163rQH}{n} = 0.16kW$

여기서, P : 동 력

Q : 유 량 = 1,000 ㎥/일

= 0.694 ㎥/분

n : 효 율 0.75

H : 양 정 (총양정 1m)

r : 물의 비중 1

◈ 용량 1,000 ㎥/일을 H=1m 가압

연간동력비 = 동력(kw) × 사용전력비 원/kwh × 24hr × 365 일

= 210,290 원/년

3. 손실수두

◈ 적용공식 : Hazen-Williams 공식

◈ ∠h = 10.666 × $C^{-1.85}$× $D^{-4.87}$× $Q^{1.85}$× L

여기서, ∠h : 손실수두

C :100 (D600mm 이하)

110 (D700mm ~ D1,10mm)

120 (D1,200mm 이상)

D : 관경 (m)

Q : 유량 (㎥/sec)

4. 현가계수

◈ 할인율(i) 0.045(4.5%)

◈ 내구년수(n) 30 년

◈ 현가계수(r) $r = \frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n} = 16.3$

○ 1계열(2MIGD)의 경우 기존관(D700mm)이 기장해수 담수화 시설부터 기장군청을 지나 고리원전까지 설치가 되어 있어 공업용수 공급을 위한 관로는 소부장 산업단지로 공급하기 위해 일부 구간에 대해 산정하였다.

○ 1계열 공업용수 공급의 공급량은 소부장 산업단지 6,000㎥/일, 고리원전 2,000㎥/일로 계획하였으며, 세부사항은 다음과 같다.

- 관종은 대형 송·배수관 공사에 사용되는 강관(SP, Steel pipe) 적용
- 고리원전은 기존 관(D400mm)을 활용하여 공급하고 소부장 산업단지 공급량(2,000㎥/일)을 위한 적정관경 검토 결과 D300㎜로 검토
- 관 연장은 기존관 분기점(임랑교) ~ 소부장 산업단지지까지 200m

<표 6-10> 공업용수 공급 적정관경 산정

관 경	관 종	유속 (m/s)	손실 (m/km)	동력비 (백만원/년)	현가 (백만원)	관로공사비 (백만원)	총현가 (백만원)
D300	**SP**	**1.0**	**5.4**	**99**	**1,617**	**18,699**	**20,316**
D350	SP	0.7	2.5	47	763	19,615	20,378
D400	SP	0.6	1.3	24	398	21,334	21,732
D450	SP	0.4	0.7	14	224	22,672	22,896

○ 2계열(8MIGD)의 경우 회동수원지에 비상용수 공급을 위한 관로설비 비용을 산정하였으며, 기존관을 일부 활용하고 기장군 청강삼거리 인근에서 분기하여 공급할 수 있는 계획을 수립하였다.

○ 2계열 비상용수 공급은 36,000㎥/일 전량 공급 가능하도록 계획하였다.

- 관종은 대형 송·배수관 공사에 사용되는 강관(SP, Steel pipe) 적용
- 비상용수 공급(36,000㎥/일)을 위한 적정관경 검토 결과 D600㎜로 검토
- 관 연장은 기존관 분기점(청강삼거리) ~ 회동수원지까지 11,200m
- 용량 및 관로 연장을 고려할 때 가압펌프 1개소가 필요한 것으로 검토

<표 6-11> 비상용수 공급 적정관경 산정(1안)

관 경	관 종	유속 (m/s)	손실 (m/km)	동력비 (백만원/년)	현가 (백만원)	관로공사비 (백만원)	총현가 (백만원)
D400	SP	3.3	36.5	4,203	68,459	22,211	90,670
D500	SP	2.1	12.3	1,418	23,093	24,997	48,090
D600	SP	1.5	5.07	583	9,503	27,986	37,489
D700	**SP**	**1.1**	**2.39**	**275**	**4,486**	**30,586**	**35,071**

○ 2계열(8MIGD) 시설의 경우 시설 분리를 통해 비상용수와 연구개발용수로 병행하여 사용할 경우(3안) 비상용수의 적정 관경은 D600mm관으로 산정되었다.

<표 6-12> 비상용수 공급 적정관경 산정(3안)

관 경	관 종	유속 (m/s)	손실 (m/km)	동력비 (백만원/년)	현가 (백만원)	관로공사비 (백만원)	총현가 (백만원)
D400	SP	2.6	22.9	1,513	24,646	16,366	41,012
D500	SP	1.7	7.7	510	8,314	18,419	26,733
D600	**SP**	**1.1**	**3.2**	**210**	**3,421**	**20,621**	**24,043**
D700	SP	0.8	1.5	99	1,615	22,537	24,152

○ 활용방안별 적정관경 선정 및 사업비는 다음과 같다. 공업용수는 기존 고리원전까지 설치된 관을 활용할 경우 추가 비용은 3억원으로 산정되었으며, 비상용수는 1안의 경우 D700 설치로 350억, 3안의 경우 D600 설치로 240억으로 산정되었다.

<표 6-13> 용수 공급방안별 적정관경 및 사업비

용수	구간	안별	관 경 (mm)	관 종	연장(m)	사업비 (억원)	비고
공업용수	기존관(D600) 분기점 (임랑교) ~ 소부장 산업단지	1-3안	D300	SP	200	3.0	
비상용수	기존관(D700) 분기점 (청강삼거리) ~ 회동수원지	3안	D600	SP	11,200	240.2	가압장 1개소
		1안	D700	SP	11,200	350.0	

❒ 1-2계열 시설개선

○ 금회 제시한 활용방안별 용수공급을 위해서는 기존 시설의 개선이 필요하고 이를 위해 각 계열별 용량에 대한 분리를 통해 적정한 용수공급을 하고자 한다.

○ 공업용수 수요조사 결과 고리원전과 소부장 산업단지에 용수공급을 계획하였으나. 현재 소부장 산업단지의 경우 단지 조성 단계이며, 고리원전의 경로 향후 추가적인 가동여부에 따라 수요량 조정이 필요할 것으로 예상된다.

○ 따라서, 1계열의 경우 현재 9천㎥/일인 시설을 계열분리를 통해 3개 계열(계열당 3천㎥/일) 공급이 가능하도록 개선하는 것으로 계획하였다.

○ 2계열은 비상용수+연구개발용수 공급을 위해 현재 36천㎥/일인 시설을 계열분리를 통해 6개 계열(계열당 6천㎥/일) 및 12개 계열(계열당 3천㎥/일) 로 분리하여 공급이 가능하도록 개선하는 것으로 계획하였다.

○ 1-2계열 계열 분리를 위한 사업비 산정 결과 1계열 3단 분리 비용은 26.1억원, 2계열 6단 분리 비용은 34.8억원, 12단 분리 비용은 49.8억원으로 산정되었다.

<표 6-14> 기존 시설 시설개선 사업비 (단위: 억원)

구분	총사업비	순공사비	관리비 등	비고
1계열(2MIGD) 3단분리	26.1	16.8	9.3	3천㎥/일×3계열
2계열(8MIGD) 6단분리	34.8	22.8	12	6천㎥/일×6계열
2계열(8MIGD) 12단분리	49.8	33.1	16.7	3천㎥/일×12계열

6.2.3 유지관리비 산정

❒ 개요

○ 유지관리비 추정은 사업 시설에 대한 상세 계획의 수립과 각 시설의 사용계획에 따라 산출되어야 한다.

○ 금회 기장 해수담수화 시설 활용방안별 유지관리비는 현실적으로 산정이 어려운 항목을 제외하고 타 사업(포항 및 속초 해수담수화 시설)에서 제시된 기준을 바탕으로 추정하였다.

○ 금회 고려한 유지관리비 항목은 인건비, 제경비, 전력비, 수선유지비, 약품비, 시설교체비 등 6개 항목이다.

❒ 인건비

○ 인건비는 2023년 엔지니어링 노임단가의 건설분야 단가를 활용하였으며, 운영인원은 포항시 해수담수화 시설(5만㎥/일)에서 검토된 30명 수준으로 적용하였다.

○ 인력 구성의 경우 취수, 정수 및 송수(취수시설, 펌프 DARF, UF, RO시설 등)시설 등 자체 처리시설이 많아 상대적으로 관리 및 감시제어에 다수의 인원이 필요할 것으로 판단된다.

○ 따라서, 30명의 세부 인력 구성은 기술 등급별로 기술사 2, 특급 4, 고급 6, 중급 6, 초급 12명으로 하였으며, 이 인원의 인건비는 20.01억원/년으로 책정하였다.

<표 6-15> 인건비 산정

등급	단가(원/일)	운영 인원(인)	금액(원)	비고
기술사	432,440	2	864,880	소장 등 관리직원
특급	335,638	4	1,342,552	분야별 책임자
고급	282,545	6	1,695,270	실무 기술자
중급	261,571	6	1,569,426	
초급	205,686	12	2,468,232	기타 인원
소계		30	7,940,360	
기술자 평균			264,679	원/일/인
			66,700,000	원/년(월 21일 적용)/인
적용 금액			2,001,000,000	원/년

❒ 제경비

○ 직접비(직접인건비와 직접경비)에 포함되지 아니하고 엔지니어링사업자의 행정운영을 위한 기획, 경영, 총무 분야 등에서 발생하는 간접 경비이다.

○ 임원 · 서무 · 경리직원 등의 급여, 사무실비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신운반비, 회의비, 공과금, 운영활동 비용 등을 포함하며 직접인건비의 110～120%로 계산한다.

* 「엔지니어링 사업대가의 기준, 제 2021-137호」제9조 제1항

○ 금회 용역에서는 제경비 적용 기준을 직접인건비의 110%로 적용하여 22.01억원/년으로 책정하였다.

<표 6-16> 제경비 산정

구분	직접인건비 (원/월)	적용 요율(%)	금액	
			(원/월)	(원/년)
제경비	5,558,252	110	6,114,077	2,201,100,000

❒ 전력비

○ 전체 공정의 소요전력 원단위를 산정하여 공급물량을 고려한 계약 및 연간 전력량을 산출하고 2023년 한국전력공사 산업용전력(을) 고압A 선택(Ⅱ) 요금제를 선택하여 산정하였으며, 이에 따른 기본전력료는 8,320원/kW원을 적용하였다.

<표 6-17> 산업용 전력(을) 요금체계

구 분		기본요금 (원/kW)	전력량 요금(원/kWh)			
			시간구분	여름철 6~8월	봄 · 가을철 3~5, 9~10월	겨울철 11~2월
선택(II) 요금	고압 A	8,320	경부하	87.30	87.30	94.30
			중간부하	140.20	109.80	140.40
			최대부하	222.30	140.50	197.90

주) 2023.05.16. 시행

<표 6-18> 계절별 요금체계

계 절	여름철, 봄 · 가을철	겨울철
	(6월~8월),(3월~5월,9월~10월)	(11월~2월)
경부하 시간대	23:00 ~ 09:00	23:00 ~ 09:00
중간부하 시간대	09:00 ~ 10:00	09:00 ~ 10:00
	12:00 ~ 13:00	12:00 ~ 17:00
	17:00 ~ 23:00	20:00 ~ 22:00
최대부하 시간대	10:00 ~ 12:00	10:00 ~ 12:00
		17:00 ~ 20:00
	13:00 ~ 17:00	22:00 ~ 23:00

○ 사용전력료의 산정 기준인 소요전력 원단위는 3.7kWh/㎥으로 적용하였으며, kWh당 사용단가는 124.8원을 적용하였다.

<표 6-19> 소요전력 원단위 산정

구분	해수담수화 플랜트 시설				
	Ashkelon	Hadera	sorek	대산임해	부산기장
전력 원단위 (kWh/㎥)	3.85	3.5	3.5	3.6	3.7

출처) 김인수, 황문현「국내 및 해외의 해수담수화 기술 비교분석」(2016.11)

○ kWh당 사용단가는 부하별 연간요금계를 시간당 금액으로 환산하여 적용하였다.

* 부하별 연간요금계 = Σ(전력량 요금(kWh당) × 시간대 × 계절별 일수)

<표 6-20> 전력요금 사용단가

계 절 별 / 시간대별	여름철	봄 · 가을철 3~5,9~10월	겨울철
경부하	80,316	133,569	113,160
중간부하	103,187	134,395	134,784
최대부하	122,710	128,979	142,488
계	1,093,588		
kwh당 평균단가	1,093,588 /24 /365=124.84		

○ 금회 산정한 전력비는 45,000㎥ 공급시 8,277백만원으로 기본료 693백만원, 사용료 7,584백만원 으로 산정되었다.

○

○ 또한, 활용방안 중 1~3안 모두 공업용수 사용으로 인해 1계열은 연중 가동으로 계산하였으며, 2계열은 연구개발용수인 경우 연중 가동, 비상용수인 경우 간헐운전 개념으로 4개월의 전력 사용료를 적용하였다.

<표 6-21> 전력비 산출근거 예시(활용방안 2안)

기본료			사용료					연간 전력비 (백만원)
계약 전력량 (kWh/월)	기본요금 (원/kWh)	연간 기본료 (백만원)	전력 원단위 (kWh/㎥)	공급물량 (㎥/일)	전력 사용량 (kWh/일)	사용요금 (원/kWh)	연간 사용료 (백만원)	
6,938	8,320	693	3.7	45,000	166,500	124.8	7,584	8,277

주) 1계열(9천㎥/일, 공업용수) 및 2계열(36천㎥/일, 연구개발용수) 모두 연중 가동하는 경우

❒ 수선유지비

○ 금회 용역에서 산정된 사업비는 기존 설치된 토목, 건축 비용이 아닌 기계, 전기 비용으로 시설의 수선유지비는 사업비의 2%로 책정하였다.

○ 또한, 시설 개보수 후 유지하는 시설임을 감안하여 개보수 후 5년간은 수선유지비에 일정 요율을 적용하여 산정하였다.

* 1년차 10%, 2년차 20%, 3년차 30%, 4년차 40%, 5년차 50%, 6년 이후 100%

○ 활용방안 1안의 경우 6년 이후 수선유지비는 16.62억원으로 산정되었으며, 5년차 이하는 위에서 언급한 요율을 적용하여 다음과 같이 정리하였다.

<표 6-22> 수선유지비 산정예시(활용방안 1안)

구분	1안 사업비	수선유지비						비고
		1년차	2년차	3년차	4년차	5년차	6년 이후	
금액(억원)	830.8	1.66	3.32	4.98	6.65	8.31	16.62	사업비의 2%

❒ 약품사용비

○ 전처리시설의 응집을 위한 응집제, UF, RO막 공법의 세정 및 중화를 위한 약품, 수처리 시설의 약품량 산정 및 비용산출을 하였다.

○ 전체 시설에 8개 약품비용을 산정하였으며, 약품별 용량 및 단가는 금회 용역의 견적단가를 적용하였다.

○ 전체 시설에 약품종류는 8개에 대한 비용을 산정하였으며, 연간 약품비는 918,645 천원으로 산정되었다.

<표 6-23> 공종별 약품비

System	Chemical name	Purity (%)	Flow Rate (㎥/hr)	Dosing Rate (mg/L)	Dosing Time (hr)	Normal Consumption(kg/d)	Price (원/kg)	Price (천원/년)
Intake	NaOCl	12%	4,213	10	1	3	221	241
	FeCl3	40%	4,130	6	24	238	287	24,579
UF CEB	NaOCl	12%	220	100	-	1	221	42
	H2SO4	98%	220	741	-	32	555	6,384
	SMBS	100%	220	102	-	4	586	947
	NaOH	48%	220	84	-	2	378	241
2MIGD RO	SMBS	100%	834	2	3	4	586	880
	Antiscalant	10%	834	1	3	-	2,163	162
8MIGD RO	SMBS	100%	3,337	2	3	17	586	3,520
	Antiscalant	10%	3,337	-	3	834	2,163	649,419
WWT	FeCl3	40%	337	40	24	129	287	13,370
	A-polymer	100%	337	4	24	32	5,369	62,531
	C-polymer	100%	337	10	24	81	5,369	156,328
계								918,645

❒ 시설교체비

○ 공정 특성 상 역삼투공정(SWRO, BWRO)이 핵심으로 매년 막 제조사에서 보증하는 교체주기에 따라 산정된다.

○ 일반적으로 RO 막의 교체주기는 5년으로 시설용량 기준, 막 제조사에서 교체주기(내구연한) 규정에 의한 보증연한 이고 실제 운영시 RO막 성능에 문제가 없다면 교체주기는 길어질 수 있다.

○ 금회 기장 해수담수화 시설의 RO막의 실제 수량을 기준으로 가동률 90%를 반영하고 RO막의 단가는 기존 RO막 시설 교체 여부가 불투명하여, 대산임해 해수담수화 예비타당성용역의 단가에 건설공사비 지수를 감안한 단가를 적용하였다.

○ 금회 산정된 RO막 시설교체비는 5,448백만원으로 향후 시설 개보수를 통해 제품의 변경이 결정되면 설치수량 및 단가와 교체주기는 변경될 여지가 있다.

<표 6-24> 수선유지비 산정예시(활용방안 1안)

구분	설치수량 (개)	교체주기 (가동률 반영)	교체수량 (개/년)	단가 (원/개)	연간 교체비 (천원/년)	총 교체비 (백만원)
SWRO	1,001	5.56	180	704,965	127,021	3,811
BWRO	154	5.56	28	681,327	18,886	567
계					145,907	4,377

6.2.4 활용방안별 사업비 산정

❒ 1안 : 1계열 공업용수 / 2계열 비상용수 공급용 대비시설로 존치

○ 1계열 8,000㎥/일은 공업용수 공급하는 계획을 수립하였다.

- 고리원전(2,000㎥/일) : 생산수 직수(배수지 없음)
- 특화단지 공급은 특화단지 배수지로 공급 (6,000㎥/일)
- 2MIGD : 3,000㎥ × 3단 분리 공급

○ 2계열 36,000㎥/일은 회동수원지까지 비상용수 공급시설로 활용하는 계획을 수립하였다.



<그림 6-4> 활용방안 개요(1안)

○ 회동수원지의 비상용수 공급을 위한 관경 공사비는 350억원, 소부장 산업단지의 공업용수 공급을 위한 관경 공사비는 3억원으로 산정되었다.

○ 비상용수 공급의 경우 가압장 1개소, 42억원의 사업비를 추가 산정하였다.
- 기존관(D700㎜) 분기점~회동수원지: 관경 : D700㎜ 연장 : L=11,200m, 관종 : SP
- 기존관(D600㎜) 분기점~소부장 산업단지: 관경 : D300㎜ 연장 : L=200m, 관종 : SP

<표 6-25> 관경 사업비(활용방안 1안)

구분	관 경	관 종	연장(m)	공사비(억원)	비고
기존관(D700)~회동수원지	D700	SP	11,200	350.0	가압장 1개소 (42억원)
기존관(D600)~소부장 산업단지	D300	SP	200	3.0	
계				353.0	

주) 관경별 사업비는 “수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준 2023, 환경부” 자료

○ 1계열과 2계열 개보수 비용을 산출하였으며, 1계열(2MIGD)은 3단분리를 통해 9천㎥/일의 시설을 3천㎥/일 × 3계열로 개선하는 사업비를 추가하였다.

○ 1계열 개보수 비용은 358.8억원, 2계열 개보수 비용은 445.9억원, 1계열(2MIGD)3계열 분리 비용은 26.1억원으로 산정되었다.

○ 활용방안 1안의 경우 관로 사업비 및 시설 개선비를 포함한 총 사업비는 1,631.0억원으로 산정되었다.

<표 6-26> 사업비 총괄(활용방안 1안)

구 분	사업비(억원)	주요내용	비고
계	1,631.0		
1. 관로시설 등	800.2		
관로	353.5	L=11.4㎞(D700~300㎜)	
가압장	42.0	Q=36천㎥/일	1개소
보상비/관리비 등	404.7	보상비, 설계비, 기타관리비 등	
2. 시설개선	830.8		
1계열 3단분리	26.1	1계열 공업용수 공급을 위한 3단 분리	
1계열 개보수	358.8	1계열 공업용수 공급을 위한 개보수	
2계열 개보수	445.9	2계열 비상용수를 위한 개보수	

○ 활용방안 1안의 경우 전력비는 1계열 연중 가동 2계열은 4개월 간헐운전의 경우로 계산하였으며, 약품처리비 역시 간헐운전을 고려하여 계산하였다.

○ 그 외 인건비, 제경비, 시설교체비, 수선유지비 등 4가지 항목에 대해서는 다른 활용방안과 동일하게 산정하였으며, 산정결과 연간 평균 106.41억원이 소요되는 것으로 검토되었다.

○ 유지관리비의 경우 전체 45,000㎥/일을 활용하고 시설연수는 30년 기준으로 산정한 연평균 비용으로 실제 시설 개·보수 및 적정 활용방안 산정시 추가적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.

<표 6-27> 유지관리비 총괄(활용방안 1안)

구 분	금액(억원)	비고
전력비	42.04	- 45,000㎥/일 사용 기준(2계열 간헐운전 4개월 고려)
약품사용비	4.29	- 8개 약품에 대한 연간 처리비(2계열 간헐운전 4개월 고려)
인건비	20.00	- 관리 인원 30명 5,500천원/월/인 적용
제경비	22.00	- 직접인건비의 110%
시설교체비	1.46	- RO막 시설의 교체비용(30년 기준)
수선유지비주)	16.62	- 기계/전기 분야로 분류, 시설 개선 사업비의 2%(6년차 이후)
소계	106.41	

주) 수선유지비는 6년차 이후 100% 요율 적용한 금액으로 1~5년차 까지 금액은 연차별 투입계획에서 정리

○ 앞서 산정한 사업비 및 유지관리비를 토대로 적정 생산단가를 검토하였다.

○ 생산단가 산정을 위해 사업비는 30년 상환, 이자율 5% 적용하여 연간 자본비로 환산하였으며, 시설 가동율은 90%, 유지관리비는 수선유지비가 6년차 이후로 적용되는 경우로 가정하여 산정하였다.

○ 생산단가에 대한 검토결과 사업자 100% 부담시 1,438원으로 검토되었으나 이는 45천㎥에 대한 비용이 전량 회수된다는 가정하여 산정된 값으로 실제 공업용수 9천㎥에 대한 비용으로 환산할 경우 생산단가는 크게 증가한다.

○ 또한, 금회 산정한 생산단가는 당초 해수담수화 시설 공사시 투입된 1,254억원의 초기투자비용은 포함되지 않은 것으로 이에 대한 비용 검토도 추가로 필요하다.

<표 6-28> 생산단가 산정(활용방안 1안)

구 분	추가사업비 부담	생산단가(원)	
		9,000㎥/일	45,000㎥/일
기본운영	국고보조(30%)	5,944	1,188
	사업자 부담(100%)	7,188	1,438
전력비 50%할인	국고보조(30%)	5,233	1,046
	사업자 부담(100%)	6,477	1,295

❒ 2안 : 1계열 공업용수 / 2계열 연구개발용수(6, 12단 분리)

○ 1계열 8,000㎥/일은 공업용수 공급하는 계획을 수립하였다.

- 고리원전(2,000㎥/일) : 생산수 직수수(배수지 없음)
- 특화단지 공급은 특화단지 배수지로 공급 (6,000㎥/일)
- 2MIGD : 3,000㎥ × 3단 분리 공급

○ 2계열 36,000㎥/일은 계열 분리를 통해 연구개발용수로 활용하는 계획을 수립하였다.

- 8MIGD : 6,000㎥/일 × 6단 분리 공급
- 8MIGD : 3,000㎥/일 × 12단 분리 공급



<그림 6-5> 활용방안 개요(2안)

○ 소부장 산업단지의 공업용수 공급을 위한 관경 공사비는 3억원으로 산정되었다.

○ 비상용수 공급의 경우 가압장 1개소, 42억원의 사업비를 추가 산정하였다.
- 기존관(D600㎜) 분기점~소부장 산업단지: 관경 : D300㎜ 연장 : L=200m, 관종 : SP

<표 6-29> 관경 사업비(활용방안 2안)

구분	관 경	관 종	연장(m)	공사비(억원)	비고
기존관(D600)~소부장 산업단지	D300	SP	200	3.0	

주) 관경별 사업비는 "수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준 2023, 환경부" 자료

○ 1계열과 2계열 개보수 비용을 산출하였으며, 1계열(2MIGD)은 3단분리를 통해 9천㎥/일의 시설을 3천㎥/일 × 3계열로 개선하는 사업비를 추가하였다.

○ 2계열은 연구개발용수 공급을 위해 6단 및 12단으로 분리 사업비를 산정하였다.

○ 1계열 개보수 비용은 358.8억원, 3계열 분리 비용은 26.1억원으로 산정되었다.

○ 2계열 개보수 비용은 445.9억원, 6계열 분리 비용은 35.5억원, 12계열 분리 비용은 50.8억원으로 산정되었다.

○ 활용방안 2안의 경우 관로 사업비 및 시설 개선비를 포함한 총 사업비는 2계열 6단 분리시 1,156.3억원, 12단 분리시 1,176.6억원으로 산정되었다.

<표 6-30> 사업비 총괄(활용방안 2안)

구 분	사업비(억원)		주요내용	비고
	2계열 6단분리	2계열 12단분리		
계	1,156.3	1,176.6		
1. 관로시설 등	290.0	295.0		
관로	3.0	3.0	L=11.4㎞(D700~300㎜)	
가압장	-	-	-	
보상비/관리비 등	287.0	292.0	보상비, 설계비, 기타관리비 등	
2. 시설개선	866.3	881.6		
1계열 3단 분리	26.1	26.1	1계열 공업용수 공급을 위한 3단 분리	
1계열 개보수	358.8	358.8	1계열 공업용수 공급을 위한 개보수	
2계열 분리	35.5	50.8	2계열 연구개발용수 공급을 위한 계열분리	
2계열 개보수	445.9	445.9	2계열 연구개발용수 공급를 위한 개보수	

○ 활용방안 2안의 경우 전력비는 1계열 및 2계열 모두 연중 가동하는 것으로계산하였으며, 약품처리비 역시 연중 가동시를 고려하여 계산하였다.

○ 그 외 인건비, 제경비, 시설교체비, 수선유지비 등 4가지 항목에 대해서는 다른 활용방안과 동일하게 산정하였으며, 산정결과 연간 평균 153.05억원이 소요되는 것으로 검토되었다(2계열 12단 분리시).

○ 유지관리비의 경우 전체 45,000㎥/일을 활용하고 시설연수는 30년 기준으로 산정한 연평균 비용으로 실제 시설 개·보수 및 적정 활용방안 산정시 추가적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.

<표 6-31> 유지관리비 총괄(활용방안 2안)

구 분	금액(억원)		비고
	6단	12단	
전력비	82.77	82.77	- 45,000㎥/일 사용 기준
약품사용비	9.19	9.19	- 8개 약품에 대한 연간 처리비
인건비	20.00	20.00	- 관리 인원 30명 5,500천원/월/인 적용
제경비	22.00	22.00	- 직접인건비의 110%
시설교체비	1.46	1.46	- RO막 시설의 교체비용(30년 기준)
수선유지비	17.33	17.63	- 기계/전기 분야로 분류, 시설 개선 사업비의 2%(6년차 이후)
소계	152.75	153.05	

○ 앞서 산정한 사업비 및 유지관리비를 토대로 적정 생산단가를 검토하였다.

○ 생산단가 산정을 위해 사업비는 30년 상환, 이자율 5% 적용하여 연간 자본비로 환산하였으며, 시설 가동율은 90%, 유지관리비는 수선유지비가 6년차 이후로 적용되는 경우로 가정하여 산정하였다.

○ 생산단가에 대한 검토결과 사업자 100% 부담시 1,553원으로(2계열 12단분리시)으로 검토되었으나 이는 45천㎥에 대한 비용이 전량 회수된다는 가정하여 산정된 값으로 실제 공업용수 9천㎥에 대한 비용으로 환산할 경우 생산단가는 크게 증가한다.

○ 또한, 금회 산정한 생산단가는 당초 해수담수화 시설 공사시 투입된 1,254억원의 초기투자비용은 포함되지 않은 것으로 이에 대한 비용 검토도 추가로 필요하다.

<표 6-32> 생산단가 산정(활용방안 2안)

구 분	추가사업비 부담	생산단가(원)_2계열 6단분리		생산단가(원)_2계열 12단분리	
		9,000㎥/일	45,000㎥/일	9,000㎥/일	45,000㎥/일
기본운영	국고보조(30%)	6,773	1,355	6,811	1,362
	사업자 부담(100%)	7,711	1,542	7,766	1,553
전력비 50%할인	국고보조(30%)	5,373	1,075	5,411	1,082
	사업자 부담(100%)	6,311	1,262	6,366	1,273

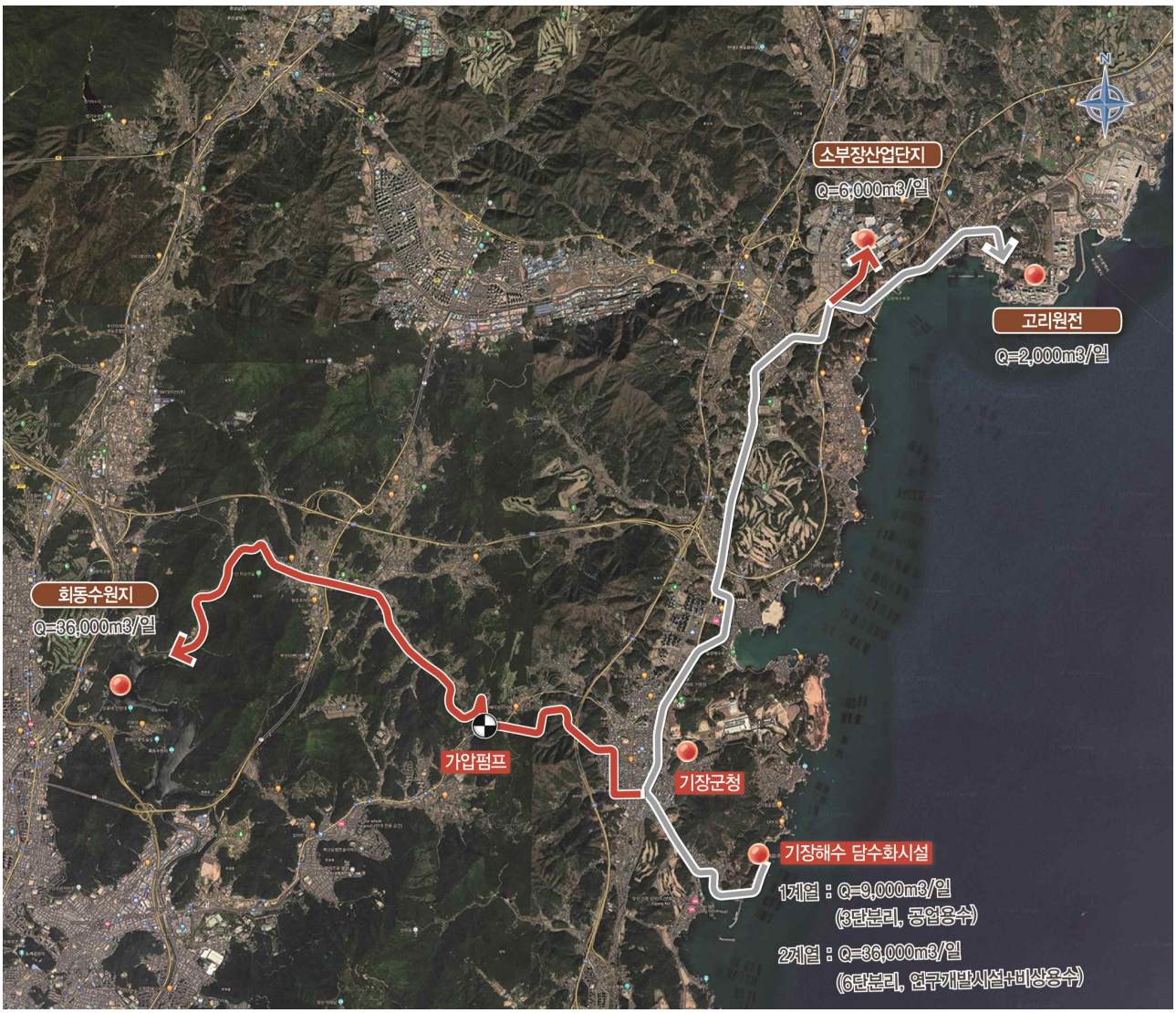
❒ 3안 : 1계열 공업용수 / 2계열 연구개발용수+비상용수(6, 12단 분리)

❍ 1계열 8,000㎥/일은 공업용수 공급하는 계획을 수립하였다.

- 고리원전(2,000㎥/일) : 생산수 직수수(배수지 없음)
- 특화단지 공급은 특화단지 배수지로 공급 (6,000㎥/일)
- 2MIGD : 3,000㎥ × 3단 분리 공급

❍ 2계열 36,000㎥/일은 계열 분리를 통해 비상시 비상용수로 활용 및 연구개발용수로 활용하는 계획을 수립하였다.

- 8MIGD : 6,000㎥/일 × 6단 분리 공급
- 8MIGD : 3,000㎥/일 × 12단 분리 공급



<그림 6-6> 활용방안 개요(3안)

○ 회동수원지의 비상용수 공급을 위한 관경 공사비는 240.2억원, 소부장 산업단지의 공업용수 공급을 위한 관경 공사비는 3억원으로 산정되었다.

○ 비상용수 공급의 경우 가압장 1개소, 33억원의 사업비를 추가 산정하였다.
- 기존관(D700㎜) 분기점~회동수원지: 관경 : D600㎜ 연장 : L=11,200m, 관종 : SP
- 기존관(D600㎜) 분기점~소부장 산업단지: 관경 : D300㎜ 연장 : L=200m, 관종 : SP

<표 6-33> 관경 사업비(활용방안 3안)

구분	관 경	관 종	연장(m)	공사비(억원)	비고
기존관(D700)~회동수원지	D600	SP	11,200	240.2	가압장 1개소 (33억원)
기존관(D600)~소부장 산업단지	D300	SP	200	3.0	
계				243.2	

주) 관경별 사업비는 "수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준" (2023, 환경부) 자료

○ 1계열과 2계열 개보수 비용을 산출하였으며, 1계열(2MIGD)은 3단분리를 통해 9천㎥/일의 시설을 3천㎥/일 × 3계열로 개선하는 사업비를 추가하였다.

○ 2계열은 연구개발용수 공급을 위해 6단 및 12단으로 분리 사업비를 산정하였다.

○ 또한, 2계열의 회동저수지 비상용수 공급은 최대 30,000㎥/일 공급하는 것으로 관경 사업비를 산정하였다.
※ (1안 D700 관경 : 36,000㎥/일, 3안 D600 관경 : 30,000㎥/일)

○ 1계열 개보수 비용은 358.8억원, 3계열 분리 비용은 26.1억원으로 산정되었다.

○ 2계열 개보수 비용은 445.9억원, 6계열 분리 비용은 35.5억원, 12계열 분리 비용은 50.8억원으로 산정되었다.

○ 활용방안 3안의 경우 관로 사업비 및 시설 개선비를 포함한 총 사업비는 2계열 6단 분리시 1,519.5억원, 12단 분리시 1,539.8억원으로 산정되었다.

<표 6-34> 사업비 총괄(활용방안 3안)

구 분	사업비(억원)		주요내용	비고
	2계열 6단분리	2계열 12단분리		
계	1,519.5	1,539.8		
1. 관로시설 등	653.2	658.2		
관로	243.2	243.2	L=11.4㎞(D700~300㎜)	
가압장	33.0	33.0	Q=27천㎥/일	1개소
보상비/관리비 등	377.0	382.0	보상비, 설계비, 기타관리비 등	
2. 시설개선	866.3	881.6		
1계열 3단분리	26.1	26.1	1계열 공업용수 공급을 위한 3단 분리	
1계열 개보수	358.8	358.8	1계열 공업용수 공급을 위한 개보수	
2계열 분리	35.5	50.8	2계열 연구개발용수 공급을 위한 계열분리	
2계열 개보수	445.9	445.9	2계열 연구개발용수 공급를 위한 개보수	

○ 활용방안 3안의 경우 전력비는 1계열 및 2계열 중 9천㎥/일(공업용수, 연구개발용수)은 연중 가동, 2계열 27천㎥/일(비상용수)은 4개월 간헐운전의 경우로 계산하였으며, 약품처리비 역시 간헐운전을 고려하여 계산하였다.

○ 그 외 인건비, 제경비, 시설교체비, 수선유지비 등 4가지 항목에 대해서는 다른 활용방안과 동일하게 산정하였으며, 산정결과 연간 평균 118.83억원이 소요되는 것으로 검토되었다(2계열 12단 분리시).

○ 유지관리비의 경우 전체 45,000㎥/일을 활용하고 시설연수는 30년 기준으로 산정한 연평균 비용으로 실제 시설 개·보수 및 적정 활용방안 산정시 추가적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.

<표 6-35> 유지관리비 총괄(활용방안 3안)

구 분	금액(억원)		비고
	6단	12단	
전력비	52.23	52.23	- 45,000㎥/일 사용 기준(2계열 27천㎥/일 간헐운전)
약품사용비	5.51	5.51	- 8개 약품에 대한 연간 처리비(간헐운전 적용)
인건비	20.00	20.00	- 관리 인원 30명 5,500천원/월/인 적용
제경비	22.00	22.00	- 직접인건비의 110%
시설교체비	1.46	1.46	- RO막 시설의 교체비용(30년 기준)
수선유지비	17.33	17.63	- 기계/전기 분야로 분류, 시설 개선 사업비의 2%(6년차 이후)
소계	118.53	118.83	

○ 앞서 산정한, 사업비 및 유지관리비를 토대로 적정 생산단가를 검토하였다.

○ 생산단가 산정을 위해 사업비는 30년 상환, 이자율 5% 적용하여 연간 자본비로 환산하였으며, 시설 가동율은 90%, 유지관리비는 연간 동일하게 투입되는 것으로 가정하였다.

○ 생산단가에 대한 검토결과 사업자 100% 부담시 1,481원으로(2계열 12단분리시)으로 검토되었으나 이는 45천㎥에 대한 비용이 전량 회수된다는 가정하여 산정된 값으로 실제 공업용수 9천㎥에 대한 비용으로 환산할 경우 생산단가는 크게 증가한다.

○ 또한, 금회 산정한 생산단가는 당초 해수담수화 시설 공사시 투입된 1,254억원의 초기투자비용은 포함되지 않은 것으로 이에 대한 비용 검토도 추가로 필요하다.

<표 6-36> 생산단가 산정(활용방안 2안)

구 분	추가사업비 부담	생산단가(원)_2계열 6단분리		생산단가(원)_2계열 12단분리	
		9,000㎥/일	45,000㎥/일	9,000㎥/일	45,000㎥/일
기본운영	국고보조(30%)	6,174	1,235	6,211	1,242
	사업자 부담(100%)	7,352	1,470	7,407	1,481
전력비 50%할인	국고보조(30%)	5,291	1,058	5,328	1,066
	사업자 부담(100%)	6,469	1,294	6,524	1,305

❒ 사업비 산정 총괄

○ 활용방안별 사업비 산정결과 1안은 1,631억원, 2안은 1,156.3~1,176.6억원, 3안은 1,519.5~1,539.8억원으로 산정되었다.

○ 활용방안별로 시설개선 및 계열 분리비용의 비중보다 관로시설 설치로 인한 공사비, 보상비 및 기타 관리비로 인한 사업비 차이가 큰 것으로 나타났다.

<표 6-37> 활용방안별 사업비 총괄 (단위 : 억원)

구 분	1안	2안		3안		비고
		2계열 6단분리	2계열 12단분리	2계열 6단분리	2계열 12단분리	
계	1,631.0	1,156.3	1,176.6	1,519.5	1,539.8	
1. 관로시설 등	800.2	290.0	295.0	653.2	658.2	
관로	353.5	3.0	3.0	243.2	243.2	
가압장	42.0	-	-	33.0	33.0	
보상비/관리비 등	404.7	287.0	292.0	377.0	382.0	
2. 시설개선	830.8	866.3	881.6	866.3	881.6	
1계열 3단분리	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	
1계열 개보수	358.8	358.8	358.8	358.8	358.8	
2계열 분리	-	35.5	50.8	35.5	50.8	
2계열 개보수	445.9	445.9	445.9	445.9	445.9	

○ 활용방안별 생산단가 산정결과 국고보조 및 전력비 할인 시 1안은 1,046원, 2안은 1,075~1,082원, 3안은 1,058~1,066원으로 산정되었다.

○ 금회 생산단가 산정시 기존 해수담수화 시설의 공사비는 포함되지 않았으며, 전체 시설용량 45천㎥에 대한 비용 회수를 가정하여 산정된 단가로 실제 공업용수 및 연구개발용수 수요처로 국한할 경우 단가는 증가하는 것으로 검토되었다.

<표 6-38> 활용방안별 생산단가(45천㎥ 용수공급시)

(단위 : 원)

구 분	추가사업비 부담	1안	2안		3안	
			2계열 6단분리	2계열 12단분리	2계열 6단분리	2계열 12단분리
기본운영	국고보조(30%)	1,188	1,355	1,362	1,235	1,242
	사업자 부담(100%)	1,438	1,542	1,553	1,470	1,481
전력비 50%할인	국고보조(30%)	1,046	1,075	1,082	1,058	1,066
	사업자 부담(100%)	1,295	1,262	1,273	1,294	1,305

❒ 기타 검토안 : 1계열 공업용수 / 2계열 철거

○ 1계열 8,000㎥/일은 공업용수 공급하는 계획을 수립하였다.

- 고리원전(2,000㎥/일) : 생산수 직수수(배수지 없음)
- 특화단지 공급은 특화단지 배수지로 공급 (6,000㎥/일)
- 2MIGD : 3,000㎥ × 3단 분리 공급

○ 2계열 36,000㎥/일은 수요처의 불확실성을 감안하여 철거하는 것으로 계획하였다.



<그림 6-7> 활용방안 개요(기타안)

○ 소부장 산업단지의 공업용수 공급을 위한 관경 공사비는 3억원으로 산정되었다.

○ 비상용수 공급의 경우 가압장 1개소, 42억원의 사업비를 추가 산정하였다.
- 기존관(D600㎜) 분기점~소부장 산업단지: 관경 : D300㎜ 연장 : L=200m, 관종 : SP

<표 6-39> 관경 사업비(기타 활용방안)

구분	관 경	관 종	연장(m)	공사비(억원)	비고
기존관(D600)~소부장 산업단지	D300	SP	200	3.0	

주) 관경별 사업비는 "수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준" (2023, 환경부) 자료

○ 1계열과 2계열 개보수 비용을 산출하였으며, 1계열(2MIGD)은 3단분리를 통해 9천㎥/일의 시설을 3천㎥/일 × 3계열로 개선하는 사업비를 추가하였다.

○ 2계열은 본시설 철거를 고려한 사업비를 검토하였다.

○ 1계열 개보수 비용은 358.8억원, 3계열 분리 비용은 26.1억원으로 산정되었다.

○ 2계열 철거비는 16.9억원으로 산정되었다.

○ 1-2계열 총 사업비는 538.4억원으로 산정되었다.

<표 6-40> 사업비 총괄(활용방안 2안)

구 분	사업비(억원)	주요내용	비고
계	538.4		
1. 관로시설 등	136.6		
관로	3.0	L=11.4㎞(D700~300㎜)	
가압장		-	
보상비/관리비 등	133.6	보상비, 설계비, 기타관리비 등	
2. 시설개선	401.8		
1계열 3단분리	26.1	1계열 공업용수 공급을 위한 3단 분리	
1계열 개보수	358.8	1계열 공업용수 공급을 위한 개보수	
2계열 철거	16.9	2계열 본시설 철거	

○ 기타활용방안의 경우 전력비는 1계열 연중 가동으로 계산하였으며, 2계열은 철거로 제외하였으며, 인건비는 다른 활용방안의 1/3 수준인 10명으로 검토하였다.

○ 나머지 제경비, 시설교체비, 수선유지비 등 3가지 항목에 대해서는 다른 활용방안과 동일하게 산정하였다. 산정결과 연간 평균 40.11억원이 소요되는 것으로 검토되었다.

○ 유지관리비의 경우 전체 9,000㎥/일을 활용하고 시설연수는 30년 기준으로 산정한 연평균 비용으로 실제 시설 개·보수 및 적정 활용방안 산정시 추가적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.

<표 6-41> 유지관리비 총괄

구 분	금액(억원)	비고
전력비	15.93	- 9,000㎥/일 사용 기준
약품사용비	1.84	- 8개 약품에 대한 연간 처리비
인건비	6.67	- 관리 인원 10명 기준
제경비	7.34	- 직접인건비의 110%
시설교체비	0.29	- RO막 시설의 교체비용(30년 기준)
수선유지비	8.04	- 기계/전기 분야로 분류, 시설 개선 사업비의 2%
소계	40.11	

○ 앞서 산정한, 사업비 및 유지관리비를 토대로 적정 생산단가를 검토하였다.

○ 생산단가 산정을 위해 사업비는 30년 상환, 이자율 5% 적용하여 연간 자본비로 환산하였으며, 시설 가동율은 90%, 유지관리비는 연간 동일하게 투입되는 것으로 가정하였다. 생산단가에 대한 검토결과 사업자 100% 부담시 2,541원으로 검토되었다.

○ 다만, 금회 산정한 생산단가는 당초 해수담수화 시설 공사시 투입된 1,254억원의 초기투자비용은 포함되지 않은 것으로 이에 대한 비용 검토도 추가로 필요하다.

<표 6-42> 생산단가 산정(활용방안 기타안)

구 분	추가사업비 부담	생산단가
		9,000㎥/일
기본운영	국고보조(30%)	2,103
	사업자 부담(100%)	2,541
전력비 50%할인	국고보조(30%)	1,834
	사업자 부담(100%)	2,272

6.2.5 연차별 투자계획

○ 비용편익 분석을 위한 총사업비의 연도별 배분계획은 기본설계 및 실시설계 토지 수용 및 보상, 공사기간 등을 감안하여 3년(2025년~2027년)에 걸쳐 시행하는 것으로 계획하고 이에 따른 공정별 예정공정에 따라 수립하였다.

○ 관로 공사비, 시설개선 공사비는 후반 2년에 걸쳐 50%:50%로 계획하였으며, 전체 보상비/관리비 항목은 1차년도 20%, 2차년도 50%, 3차년도 30%로 계획하였다.

<표 6-43> 연차별 투입계획 총괄(활용방안 1안)

구 분		총 사업비 (억원)	연차별 투입액(억원)		
			2025년	2026년	2027년
계		1,631.0	80.9	815.5	734.6
1. 관로시설 등		800.2	80.9	400.1	319.2
	관로	353.5	-	176.8	176.8
	가압장	42.0	-	21.0	21.0
	보상비/관리비 등	404.7	80.9	202.4	121.4
2. 시설개선		830.8	-	415.4	415.4
	1계열 3단분리	26.1	-	13.1	13.1
	1계열 개보수	358.8	-	179.4	179.4
	2계열 분리	-	-	-	-
	2계열 개보수	445.9	-	223.0	223.0

○ 해수담수화플랜트는 원수(해수)를 정수하여 수요처에 공급하는 시설로서 지방공기업법 시행규칙 제19조 제1항 제1호(행정안전부령 제 274호,2021)와 관련하여 수도시설(취수, 도수, 정수 배수지설비시설 등)의 내용연수는 30년으로 설정하였다.

[건축물 등의 내용연수표(지방공기업법 새행규칙 제19조 제1항 제1호 관련 별표 2)]
4. 상하수도사업의 경우 구축물에 한하여 다음과 같이 적용한다
- 토목시설 및 그 밖의 수도시설 : 30년(취수, 도수, 정수, 배수지설비시설 등)

○ 이에 따라, 활용방안별 유지관리비는 30년간 투입되는 것으로 계획하였다.

<표 6-44> 연차별 투입계획(활용방안 1안)

(단위 : 원)

연도	총사업비				유지관리비	계
	계	관공사비	시설개선비	보상비/관리비		
2024	80.94	0.00	0.00	80.94		80.94
2025	815.50	197.75	415.40	202.35		815.50
2026	734.56	197.75	415.40	121.41		734.56
2027					10.64	10.64
2028					21.28	21.28
2029					31.92	31.92
2030					42.56	42.56
2031					53.20	53.20
2032					106.41	106.41
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2056					106.41	106.41
계	1,631.00	395.50	830.80	404.70	2,819.76	4,450.76

<표 6-45> 연차별 투입계획(활용방안 2안 : 2계열 6단분리)

(단위 : 원)

연도	총사업비				유지관리비	계
	계	관공사비	시설개선비	보상비/관리비		
2024	57.40	0.00	0.00	57.40		57.40
2025	578.15	1.50	433.15	143.50		578.15
2026	520.75	1.50	433.15	86.10		520.75
2027					15.27	15.27
2028					30.55	30.55
2029					45.82	45.82
2030					61.10	61.10
2031					76.37	76.37
2032					152.75	152.75
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2056					152.75	152.75
계	1,156.30	3.00	866.30	287.00	4,047.77	5,204.07

<표 6-46> 연차별 투입계획(활용방안 2안 : 2계열 12단분리)

(단위 : 원)

연도	총사업비				유지관리비	계
	계	관공사비	시설개선비	보상비/관리비		
2024	58.40	0.00	0.00	58.40		58.40
2025	588.30	1.50	440.80	146.00		588.30
2026	529.90	1.50	440.80	87.60		529.90
2027					15.31	15.31
2028					30.61	30.61
2029					45.92	45.92
2030					61.22	61.22
2031					76.53	76.53
2032					153.05	153.05
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2056					153.05	153.05
계	1,176.60	3.00	881.60	292.00	4,055.88	5,232.48

<표 6-47> 연차별 투입계획(활용방안 3안 : 2계열 6단분리) (단위 : 원)

연도	총사업비				유지관리비	계
	계	관공사비	시설개선비	보상비/관리비		
2024	75.40	0.00	0.00	75.40		75.40
2025	759.75	138.10	433.15	188.50		759.75
2026	684.35	138.10	433.15	113.10		684.35
2027					11.85	11.85
2028					23.71	23.71
2029					35.56	35.56
2030					47.41	47.41
2031					59.26	59.26
2032					118.53	118.53
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2056					118.53	118.53
계	1,519.50	276.20	866.30	377.00	3,140.94	4,660.44

<표 6-48> 연차별 투입계획(활용방안 3안 : 2계열 12단분리) (단위 : 원)

연도	총사업비				유지관리비	계
	계	관공사비	시설개선비	보상비/관리비		
2024	76.40	0.00	0.00	76.40		76.40
2025	769.90	138.10	440.80	191.00		769.90
2026	693.50	138.10	440.80	114.60		693.50
2027					11.88	11.88
2028					23.77	23.77
2029					35.65	35.65
2030					47.53	47.53
2031					59.42	59.42
2032					118.83	118.83
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2056					118.83	118.83
계	1,539.80	276.20	881.60	382.00	3,149.05	4,688.85

<표 6-49> 연차별 투입계획(기타활용방안) (단위 : 원)

연도	총사업비				유지관리비	계
	계	관공사비	시설개선비	보상비/관리비		
2024	26.72	0.00	0.00	26.72		26.72
2025	269.22	1.50	200.92	66.80		269.22
2026	242.50	1.50	200.92	40.08		242.50
2027					4.01	4.01
2028					8.02	8.02
2029					12.03	12.03
2030					16.04	16.04
2031					20.05	20.05
2032					40.11	40.11
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2056					40.11	40.11
계	538.43	3.00	401.83	133.60	1,062.84	1,601.27

6.3 사회, 경제적 편익 추정

❒ 공급편익 추정 개요

○ 공업용수 공급편익에 대한 추정 방안

- 「공업용수 공급편익 산정요령 가이드라인」 에서 가장 높은 수질의 용수로서 정수(수돗물 수준)의 경제적 가치를 제시
- 한국수자원공사의 「공업용침전수 수질관리기준 」에서 정하는 침전수 공급원칙을 준용한 침전수의 경제적 가치를 고려한 공급편익을 산정

○ 기장 해수담수화시설 활용방안 연구에서는 공업용수 공급편익의 추정을 「공업용수 공급편익 산정요령 가이드라인(KDI, 2011년 3월)」 명시된 공업용수 공급편익 산정절차를 준용

○ 편익산정시 가정되는 상황 및 항목별 기준은 「대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업(KDI, 2018년 3월)」 예비타당성조사 보고서에 준하여 적용

❒ 공급편익의 정의

○ 공업용수 : 제조업의 생산과정에서 사용되는 물로서 원료용수, 제품처리용수, 세정용수, 보일러용수 등 제품을 생산하는 설비의 가동, 세척, 냉각 등에 사용되는 용수(업종, 규모, 생산액, 부가가치, 출하액, 제품의 종류 등에 따라 차등하여 적용)

○ 공업용수 공급편익 : 제조업의 생산과정에서 필수적인 용수를 안정적으로 공급함으로써 물 부족으로 인한 업체의 피해를 방지하고 궁극적으로업체가 안정적인 부가가치 창출에 이바지할 수 있도록 하는 데에 기여하는 공업용수의 편익

○ 공급편익 추정 방법

- 일반적으로 상품(재화와 서비스)이 시장 메커니즘을 통하여 이용자에게 공급될 때,이들의 가치는 수요곡선을 통하여 도출
- 공업용수를 공급하는 시장의 신호는 가격이지만 현실적으로 보았을 때 공업용수의 공급주체가 국가나 공공기관이 된다는 것은 주지의 사실
- 생활용수의 우는 용수생산원가에 비하여 사용요금 단가가 더 낮은 상태이고 농업용수의 경우는 국가에 의해 무상으로 공급되고 있는 실정
- 특히, 금회 기장 해수담수화 시설의 경제성 분석의 추정은 당초 시설 설치 사업비 반영

여부, 시설 개·보수비, 운영비 등의 사업비와 일부시설 개발(1계열 공업용수, 2계열 비상용수 등)에 대한 편익의 추정을 하는데 있어 다양한 방법론을 고려해야 됨

<표 6-50> 공업용수 공급편익추정 방법론 및 특징

구분	특징	적용분야
수요함수 접근법	후생경제학에 근거한 사회적 후생의 가치	생활용수 공업용수
생산함수 접근법	생산함수이론을 적용하여 용수의 역수요함수를 추정	공업용수
원가기준 접근법	용수를 생산하는 자원의 사용비용 반영 일종의 대체비용으로서 용수공급 편익의 대용값으로 사용 용수에 대한 지불의사금액을 반영하지는 못함	생활용수 공업용수
평균가격 접근법	소비자의 지불의사금액을 반영	생활용수 공업용수
잠재가격 접근법	시장이 존재하는 투입물에 산출물의 가치를 분할하고 잔여가치를 용수에 분할	공업용수
대안비용 접근법	현재의 저비용 생산공정과 용수를 적게 사용하는 고비용 생산공정 사이의 비용 차이를 이용하여 용수의 편익을 계싼 용수이용 공정에 대한 정확한 비용구조를 파악해야 함	공업용수
부가가치 접근법	부가가치를 용수사용으로 나누어 구함 용수의 가치를 과대평가할 위험이 존재	공업용수

❒ 공급편익 산정

○ 공업용수 신규 용수 수요량을 근거로 하고 공급편익을 산정한다

○ 금회 활용방안별 공급안을 보면 1~3안 모두 1계열은 8,000㎥/일의 용수 공급을 하는 것으로 분석하였으나, 향후 용수 공급 증가를 고려하여 편익 산정에서는 시설용량인 9,000㎥/일을 기준으로 산정하였다.

공업용수 공급편익 = $D_n \times VMP_w$

D_n : 신규 공업용수 수요량(㎥)

VMP_w : 공업용수의 경제적 가치(원/㎥)

○ 용수의 경제적 가치는 활용방안별 기본운영(사업자 부담 100%)시 산정된 생산단가를 기준으로 하였으며, 45천㎥/일에 대한 비용 회수를 가정하였다.

<표 6-51> 공업용수의 경제적 가치 (단위 : 원/㎥)

구 분	추가사업비 부담	1안	2안		3안	
			2계열 6단분리	2계열 12단분리	2계열 6단분리	2계열 12단분리
기본운영	사업자 부담(100%)	1,438	1,542	1,553	1,470	1,481

6.4 경제성 분석

6.4.1 경제성 분석 방안

❒ 개요

○ 경제성에 관한 분석은 일단 그 사업이 어느 정도의 경제적 가치가 있는 사업인지를 파악할 수 있도록 함으로써 사업에 대한 정확한 이해를 돕게 된다.

○ 또한, 사업의 경제성에 대한 정보는 정책적 차원의 분석에 있어서 가장 기본적이고 필수적인 자료로 활용된다.

○ 경제성 평가는 편익/비용 비율(B/C ratio), 순현재가치 (NPV), 내부수익률(IRR) 계산을 통하여 사업의 경제성 재무성을 파악하는 과정이며 경제성 분석에 사용된 각종 추정치의 오차를 보완하기 위하여 주요 변수의 변화가 경제성에 미치는 영향에 대한 민감도 분석을 수행한다.

○ 비용편익분석을 경제성 분석의 기본 방법론으로 채택하고 있으며 지침에 따라 분석 기준년도, 분석 기간, 사회적 할인율 등을 고려하였다.

○ 금회 용역에서는 경제적 타당성 평가를 위하여 대안간, 우선순위 비교 등을 위해 편익/비용 비율(B/C ratio), 순현재가치 (NPV), 내부수익률(IRR) 등을 구하여 비교하였다.

❒ 경제성 분석 기법

○ 경제성 분석은 분석을 시행하는 시점의 전년도를 평가의 기준년도로 정의하여 모든 편익과 비용을 추정하는 것이 일반적이다. 따라서 금회 용역에서는 편익과 비용의 기준시점은 2023년으로 설정하였다.

○ 경제성 분석에 있어서 비용과 편익은 모두 ‘사회적 비용 및 편익’을 의미한다 따라서 본 사업추진에 소요되는 사업비는 물론 추정된 편익 발생을 위해 소요되는 정부 민간의 모든 명시적·암묵적 비용을 분석에 포함한다.

○ 이에 따라, 금회 용역에서는「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구(KDI, 2021)」에 따라 다음과 같은 조건을 가정하였다

- 첫째 경제성 분석의 모든 비용과 편익은 2023년도 말 기준 불변가격으로 산정하였다.
- 둘째 편익의 발생기간은 투자 완료 후 30년으로 전제한다. 해수담수화시설을 광역적 의미의 정수시설로 볼 수 있고 법정 내용연수를 적용한다면 지방공기업법상 수도시설(취수, 도수, 정수, 배수지, 설비시설 등)은 30년을 기준으로 분석하고 있다.
- 셋째 현재가격은 2023년을 기준으로 사업의 비용 및 편익에 적용하였으며 사업의 , 특성상 비용이 초기에 집중되어 발생하는 반면 편익은 건립 이후 장기간 동안 발생하기 때문에 분석기간 동안 예상되는 비용과 편익에 사회적 할인율을 적용하여 현재가치로 환산하여 분석하였다.

❒ 경제성 분석 기간 및 사회적 할인율

○ 기장해수담수화 시설의 활용방안이 추진될 경우 소요기간은 3년(2024~2026)으로 예상하였으며, 편익의 경우는 2027년도부터 순차적으로 발생하여 30년간(2056년) 지속되는 것으로 가정하였다.

○ 타 용역의 경우 용지구입비에 대해 잔존가치를 반영하였으나, 금회 사업대상지는 이미 기 시공되어 있고 일부 관공사시에 발생하는 용지보상비만 산정되어 분석에서는 제외하였다.

○ 사회적 할인율은 통상 시장이자율보다 낮은 수준으로 책정되는데 그 이유는 사회적 할인율을 사용하여 사업타당성을 평가하는 주체가 주로 정부이며 정부로서는 미래사업의 중요성이 더 높게 평가되어야 하기 때문이다.

○ 따라서 대부분의 국가는 투자사업의 특성에 따른 할인율을 자국의 경제성장률 물가상승률, 경제적 잠재능력 등을 고려하여 개괄적인 방법으로 정부가 추정하여 사용하고 있다. 일반적으로 개발도상국 사회간접자본의 경우는 7~8% 이상, 선진국의 경우는 보통 5~ 6% 수준을 적용하고 있다.

○ 따라서, 본 용업에서 경제성 분석을 위한 각종 수익성 지표의 계산은 예비타당성조사 수행 총괄지침 제52조의 1에 제시된 4.5% 제시된 의 사회적 할인율을 사용하였다.

6.4.2 경제성 분석 기법

○ 경제적 타당성을 평가하는 분석기법으로는 편익/비용비(Benefit/Cost Ratio, B/C), 내부수익율(Internal Rate of Return, IRR), 순현재가치(Net Present Value, NPV) 등이 있다

○ NPV, B/C, IRR 등에 의한 타당성 유무 판단이 항상 동일한 것은 아니다. 우선 NPV는 사업규모를 두 배로 늘릴 경우 자동적으로 두 배로 늘어날 수 있다. 따라서 성격은 동일하지만 상이한 두 사업의 수익성을 NPV만으로 비교하는 것은 바람직하지 않다.

○ IRR은 사업의 규모에 의존하지 않는 장점이 있으나 수익성이 극히 낮거나 높은 사업의 경우는 계산되지 않는 단점이 있다.

○ B/C는 특정 항목을 편익 혹은 비용으로 처리하는가에 따라 값이 달라진다는 단점이 있어서 논란의 여지가 많은 편이나 일반적으로 투자심사기준으로 사용되고 있다.

○ 이러한 경제성 지표는 복수의 대안을 가진 사업에 있어서는 상대적 가치를 나타낼 수도 있으며 단일 안의 사업에 대한 타당성을 분석할 때에는 절대적인 가치를 나타내게 된다.

○ 만일 도출된 경제성 지표들이 절대적 가치를 나타내어야 할 경우에는 사업의 타당성을 결정짓는 최소기준을 어디로 정할 것인가가 어려운 문제가 된다. 따라서 경제성 분석 지표의 타당성에 대한 최소 기준은 아래와 같이 생각해 볼 수 있다.

- NPV는 일반적으로 0보다 크면 경제성이 있다는 의미하나, 단순히 0보다 크고 작음에 의미를 부여하기보다는 복수의 사업안에 대한 경제적 타당성을 분석할 때, B/C와 같은 지표가 나타내기 어려운 순편익의 절대적 크기 등을 판단할 수 있는 지표로 사용되고 있다.
- 일반적으로 B/C는 1.0이상이면 경제성이 있다고 판단한다. 물론 B/C가 1.0을 상회한다고 해서 공공사업의 경제적 타당성이 있다고 단순 판단하는 데에는 문제가 제기될 수도 있다. 반대로 1.0미만이라고 하여 공공성이 강한 사업들을 모두 타당성이 없는 사업이라고 할 수도 없다.

○ 우리나라의 경우도 어려운 재정상황 및 조세왜곡에 의한 공적자본의 한계비용 등을 추가적으로 고려해 보면 이론적으로 최소 B/C는 약 1.10~1.15정도는 되어야 경제적 타당성을 충분히 인정할 수 있다고 판단하고 있다.

○ 그럼에도 불구하고 아직까지 우리나라는 사회간접자본 시설이 충분하다고 주장하기 어렵다는 점 등을 고려할 때 1.0의 수치를 최소 B/C로 인정하는 것이 무난할 것이다.

○ 마지막으로 IRR은 사업으로 인하여 발생하는 편익의 현재가치와 비용의 현재가치가 같아지는 할인율로서 보통 사회적 할인율보다 크면 경제성이 있다고 판단한다.

<표 6-52> 경제성 분석기법의 특징

구 분	장 점	단 점
순현재가치 (NPV)	· 적용이 쉽다. · 결과나 규모가 유사한 대안 평가에 이용된다. · 각 방법의 경제성 분석결과가 다를 경우 이 분석 결과를 우선으로 한다.	· 투자사업이 클수록 크게 나타난다. · 자본투자의 효율성이 드러나지 않는다.
편익비용비 (B/C)	· 적용이 쉽다. · 결과나 규모가 유사한 대안을 평가할 때 이용된다.	· 사업규모의 상대적 비교가 어렵다. · 편익이 늦게 발생하는 사업의 경우 낮게 나타난다.
내부수익율 (IRR)	· 투자사업의 예상수익률을 판단할 수 있다. · NPV나 B/C 적용시 할인율이 불분명할 경우 이용된다.	· 짧은 사업의 수익성이 과장되기 쉽다. · 편익발생이 늦은 사업의 경우 불리한 결과가 발생한다.

❒ 순현재가치(Net Present Value : NPV)

○ 순현재가치는 대상사업이 정해진 기간 내에 가져다주는 편익과 비용의 차이에 관심을 두는 지표이며, 사업에 수반된 모든 비용과 편익을 기준연도의 현재가치로 할인된 총 편익과 총 비용의 차로 표시된다. 즉, i년도의 편익을 B_i, 비용을 C_i, 할인율을 d, 그리고 평가기간을 n년이라 하면 다음과 같다.

$$NPV = \sum_{i=1}^{n} \frac{B_i - C_i}{(1+d)^i}, \; i = 1, 2, \cdots, n$$

○ 순현재가치가 양(Positive)인 사업은 자본비용을 회수하고도 잉여가 발생한다는 것을 의미하며, 투자 타당성이 있는 것으로 판단 가능하다. NPV는 상대적인 기준이 아니기 때문에 경합되는 사업간의 우선순위를 결정할 때 혼란을 초래할 우려가 있다. 그러나 순편익은 규모가 비슷한 시설물을 서로 비교할 때 의미가 크며, 수자원개발과 같이 자원개발의 여지가 제한된 경우에 유용한 척도가 된다.

❒ 편익/비용 비율(Benifit-Cost ratio : B/C)

○ B/C는 정해진 기간 내에 분석대상 사업에 투입된 비용대비 편익의 비율을 나타내며 다음과 같다.

$$B/C = \sum_{i=1}^{n} \frac{B_i}{(1+d)^i} \Big/ \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{(1+d)^i}, \; i = 1, 2, \cdots, n$$

○ B/C 값이 “1” 보다 크면 경제성이 있다고 평가되지만 비용과 편익 항목의 구분 여하에 따라 비율이 다르게 나타날 수 있다. B/C는 투자자본의 효율성을 나타내며 모든 조건이 동일할 경우 비용편익비가 높은 사업이 선택되며, 여러 가지 사업을 객관적인 입장에서 비교할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 즉, B/C로써 사업에 투자한 자본의 규모를 고려한 상태에서 편익의 크기를 확인할 수 있다.

❒ 내부 수익율(Internal Rate of Return : IRR)

○ 내부 수익률은 결정된 평가기간 내에 총 편익이 투자된 총 비용과 일치되는 이자율을 의미하며, 다음과 같이 나타낸다.

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{B_i}{(1+d)^i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{(1+d)^i}, \; i = 1, 2, \cdots, n$$

○ d가 내부 수익률로서, 이 값이 사회적 할인율보다 크면 경제성이 있는 것으로 판단할 수 있으며, IRR은 대상 사업이 정해진 기간 내에 가져다주는 수익률과 시장 이자율과의 비교평가를 위해 사용되는 기법이다.

6.4.3 경제성 분석 결과

❒ 비용.편익 분석 결과

○ 분석기준 연도 2023년, 공사기간 3년(2024~2026), 편익 발생기간 30년(2027~2056), 사회적 할인율 4.5%, 경제성장율 2% 등을 적용하여 활용방안별 경제성 분석을 수행한 결과는 다음과 같다.

○ 각 활용방안별 생산단가를 기준으로 경제성 분석을 수행하여 거의 모든 방안에 대한 B/C는 1.0~1.2로 분석되었다.

○ 그러나, 이는 기존 투자비 1,254억원을 고려하지 않았으며, 용수의 생산단가도 45천㎥/일에 대해 모두 적용한 경우로 다음의 민감도 분석을 통해 세부적인 B/C 변화를 검토하였다.

<표 6-53> 경제성 분석결과

구분	불변가(백만원)		현재가치(백만원)		B/C ratio	NPV (백만원)	IRR (%)
	총편익	총비용	총편익	총비용			
1안	708,575	596,585	337,137	329,923	1.02	72.146	0.05
2-1안	759,821	732,121	361,520	361,786	1.00	-2.658	-0.09
2-2안	765,241	735,474	364,099	364,208	1.00	-1.086	-0.09
3-1안	724,343	633,361	344,640	339,451	1.02	51.890	0.05
3-2안	729,763	636,714	347,219	341,872	1.02	53.462	0.05
기타안	250,416	216,862	119,147	117,153	1.02	19.936	0.05

❒ 민감도 분석

○ 사업의 타당성을 평가하기 위해서는 사용되는 경제성 평가의 편익과 비용의 계산에서는 많은 불확실성이 내포되어 있어 이에 대한 대처로 민감도 분석을 수행할 필요가 있다.

○ 민감도 분석(sensitivity analysis)은 투자비나 경제성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 변수 예를 들어 총사업비, 운영비, 할인율 등에 대해서 각 변수가 일정량만큼 변화되었을 경우 경제성이 어떻게 변화하는지 파악하는 방법이다.

○ 다음은 민감도 분석을 통하여 할인율의 증감, 비용, 편익 증감에 따라 B/C 값이 어떻게 변화하는지를 검토하였다.

1) 사회적 할인율의 변화

○ 일반적으로 경제성 평가를 위한 방법으로서 현금흐름 할인모형이 비교적 정확한 방법으로 인정받고 있으나 현실적으로 정확한 할인율의 결정이 불가능하다는 점이 문제가 되고 있다.

○ 할인율은 경제상황 등 여러 여건에 따라 달라질 수 있으며, 장래의 불확실성에 대한 보완 방법으로 할인율의 변화를 4.5%를 기준으로 2.5%~6.5%의 범위에서 여러 가지의 할인율에 대한 민감도 분석을 수행하였다.

○ 일반적으로 할인율이 작아질 수록 장기간에 발생하는 편익의 현재가치가 비용보다 더 커지기 때문에 B/C는 높아진고 반대로 할인율이 커지면 편익의 현재가치가 비용보다 더 크게 작아지기 때문에 B/C는 감소한다.

<표 6-54> 사회적 할인율에 대한 민감도 분석결과

활용 방안	사회적 할인율	총비용의 현재가치	총편익의 현재가치	B/C ratio	NPV	IRR
1안	2.5%	416,849	459,058	1.10	422.091	0.05
	3.5%	368,835	391,808	1.06	229.726	0.05
	4.5%	329,923	337,137	1.02	72.146	0.05
	5.5%	298,089	292,337	0.98	-57.511	0.05
	6.5%	271,798	255,337	0.94	-164.608	0.05
2-1안	2.5%	481,271	492,259	1.02	109.882	-0.09
	3.5%	415,041	420,145	1.01	51.036	-0.09
	4.5%	361,786	361,520	1.00	-2.658	-0.09
	5.5%	318,605	313,480	0.98	-51.251	-0.09
	6.5%	283,300	273,804	0.97	-94.958	-0.09
2-2안	2.5%	484,012	495,770	1.02	117.582	-0.09
	3.5%	417,609	423,142	1.01	55.327	-0.09
	4.5%	364,208	364,099	1.00	-1.086	-0.09
	5.5%	320,902	315,716	0.98	-51.859	-0.09
	6.5%	285,489	275,757	0.97	-97.319	-0.09
3-1안	2.5%	434,949	469,274	1.08	343.245	0.05
	3.5%	382,142	400,527	1.05	183.845	0.05
	4.5%	339,451	344,640	1.02	51.890	0.05
	5.5%	304,622	298,843	0.98	-57.791	0.05
	6.5%	275,948	261,020	0.95	-149.283	0.05
3-2안	2.5%	437,691	472,785	1.08	350.945	0.05
	3.5%	384,710	403,524	1.05	188.137	0.05
	4.5%	341,872	347,219	1.02	53.462	0.05
	5.5%	306,919	301,079	0.98	-58.399	0.05
	6.5%	278,137	262,973	0.95	-151.644	0.05
기타안	2.5%	149,577	162,235	1.08	126.579	0.05
	3.5%	131,653	138,468	1.05	68.152	0.05
	4.5%	117,153	119,147	1.02	19.936	0.05
	5.5%	105,316	103,314	0.98	-20.021	0.05
	6.5%	95,564	90,238	0.94	-53.256	0.05

2) 비용의 변화

○ 비용은 실제로 본 사업이 진행되었을 경우의 미래 상황을 완벽한 가정에 기반하여 사업계획을 수립하지는 않은 개략적인 추정치라고 할 수 있으며, 실제 사업수행시 다소 변동의 여지가 있는 부분이다.

○ 또한 실질적인 사업수행시 명확히 드러나는 부분인 만큼 비용의 변화에 따른 민감도 분석은 다른 요인의 변화에 따른 민감도 분석보다 중요하다고 할 수 있다.

○ 사업 수행시 총사업비 및 운영비 등이 변동할 때 경제성 분석에 미치는 영향을 알아보기 위해 최적 대안에 대해 비용을 변화시켜 민감도 분석을 실시하였다.

<표 6-55> 사업비 변화에 대한 민감도 분석결과

활용 방안	사업비 변화	총비용의 현재가치	총편익의 현재가치	B/C ratio	NPV	IRR
1안	사업비-10%	296,930	337,137	1.14	402.069	0.05
	사업비-20%	263,938		1.28	731.992	0.05
	사업비	329,923		1.02	72.146	0.05
	사업비 10%	362,915		0.93	-257.776	0.05
	사업비 20%	395,907		0.85	-587.699	0.05
2-1안	사업비-10%	325,607	361,520	1.11	359.128	-0.09
	사업비-20%	289,429		1.25	720.914	-0.09
	사업비	361,786		1.00	-2.658	-0.09
	사업비 10%	397,964		0.91	-364.444	-0.09
	사업비 20%	434,143		0.83	-726.230	-0.09
2-2안	사업비-10%	327,787	364,099	1.11	363.122	-0.09
	사업비-20%	291,366		1.25	727.329	-0.09
	사업비	364,208		1.00	-1.086	-0.09
	사업비 10%	400,628		0.91	-365.294	-0.09
	사업비 20%	437,049		0.83	-729.501	-0.09
3-1안	사업비-10%	305,506	344,640	1.13	391.341	0.05
	사업비-20%	271,561		1.27	730.792	0.05
	사업비	339,451		1.02	51.890	0.05
	사업비 10%	373,396		0.92	-287.560	0.05
	사업비 20%	407,341		0.85	-627.011	0.05
3-2안	사업비-10%	307,685	347,219	1.13	395.335	0.05
	사업비-20%	273,498		1.27	737.207	0.05
	사업비	341,872		1.02	53.462	0.05
	사업비 10%	376,060		0.92	-288.410	0.05
	사업비 20%	410,247		0.85	-630.283	0.05
기타안	사업비-10%	105,438	119,147	1.13	137.089	0.05
	사업비-20%	93,723		1.27	254.242	0.05
	사업비	117,153		1.02	19.936	0.05
	사업비 10%	128,869		0.92	-97.218	0.05
	사업비 20%	140,584		0.85	-214.371	0.05

○ 사업비 변화 분석 결과, 사업비 10% 증가시 평균 B/C는 9% 정도 감소하고 사업비 20% 증가시 평균 B/C는 17% 정도 감소하는 것으로 분석되었다.

○ 반면, 사업비 감소시에는 사업비 10% 감소시 B/C 11% 증가, 20% 감소시 25% 증가하는 등 사업비 감소로 인한 B/C 변동폭이 더 큰 것을 알 수 있다.

○ 또한, 금회 용역에서는 비용/편익 산출시 해수담수화 시설 설치 사업비인 1,254억에 대한 내용은 배제하고 검토하였다. 하지만 경제성 분석에서는 현재 시설 개·보수를 통한 활용방안별 분석에 더하여 1,254억을 초기 투자비 개념으로 투입하였을 때 변화를 민감도 분석을 통해 검토하였다.

○ 기장 해수담수화 시설은 2014년 10월에 공사완료하여, 금회 검토시 2023년 기준 2015년의 생산자물가지수를 고려하여 사업비를 산정하였다.

<표 6-56> 통계청 생산자 물가지수(2015=100 기준)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
지수	100.000	98.18	101.57	103.48	103.50	103.03	109.60	118.78	120.700

○ 초기 투자비를 고려할 경우 2계열을 철거하고 1계열에 대한 생산단가를 고려한 기타안을 제외하면 모든 활용방안에서 B/C는 0.71로 감소하는 것으로 검토되었다.

<표 6-57> 초기 투자비에 대한 민감도 분석결과

활용 방안	초기 투자비	총비용의 현재가치	총편익의 현재가치	B/C ratio	NPV	IRR
1안	미적용	329,923	337,137	1.02	72.146	0.05
	적용	477,701	337,137	0.71	-1,405.633	-0.01
2-1안	미적용	361,786	361,520	1.00	-2.658	-0.09
	적용	509,564	361,520	0.71	-1,480.438	-
2-2안	미적용	364,208	364,099	1.00	-1.086	-0.09
	적용	511,986	364,099	0.71	-1,478.866	-
3-1안	미적용	339,451	344,640	1.02	51.890	0.05
	적용	487,229	344,640	0.71	-1,425.890	-0.02
3-2안	미적용	341,872	347,219	1.02	53.462	0.05
	적용	489,650	347,219	0.71	-1,424.318	-0.02
기타안	미적용	117,153	119,147	1.02	19.936	0.05
	적용	264,931	119,147	0.45	-1,457.844	-0.06

3) 편익의 변화

○ 편익의 변화는 생산단가의 변화와 직결되는 부분으로 편익의 변화 분석은 생산단가의 분석과 일치한다.

○ 편인의 변화 분석 결과 편익의 감소 및 증가 분에 따라 B/C도 동일한 비율로 감소 및 증가하는 것으로 나타났다.

○ 이는 B/C의 비용 자체가 생산단가를 기반으로 하기 때문에 편익의 변화는 곧 B/C의 변화와 일치함을 알수 있었다.

○ 또한, 상대적으로 비용 변화에 비해 편익 증가시 사업비 증가보다 더 민감하고 편익 감소시에는 사업비 감소보다 덜 민감한 것으로 분석되었다.

<표 6-58> 사회적 할인율에 대한 민감도 분석결과

활용 방안	사회적 할인율	총비용의 현재가치	총편익의 현재가치	B/C ratio	NPV	IRR
1안	편익-20%	329,923	269,710	0.82	-602.128	0.05
	편익-10%		303,424	0.92	-264.991	0.05
	편익		337,137	1.02	72.146	0.05
	편익 10%		370,851	1.12	409.284	0.05
	편익 20%		404,565	1.23	746.421	0.05
2-1안	편익-20%	361,786	289,216	0.80	-725.698	-0.09
	편익-10%		325,368	0.90	-364.178	-0.09
	편익		361,520	1.00	-2.658	-0.09
	편익 10%		397,672	1.10	358.862	-0.09
	편익 20%		433,824	1.20	720.382	-0.09
2-2안	편익-20%	364,208	291,279	0.80	-729.284	-0.09
	편익-10%		327,689	0.90	-365.185	-0.09
	편익		364,099	1.00	-1.086	-0.09
	편익 10%		400,509	1.10	363.013	-0.09
	편익 20%		436,919	1.20	727.112	-0.09
3-1안	편익-20%	339,451	275,712	0.81	-637.389	0.05
	편익-10%		310,176	0.91	-292.749	0.05
	편익		344,640	1.02	51.890	0.05
	편익 10%		379,104	1.12	396.530	0.05
	편익 20%		413,568	1.22	741.170	0.05
3-2안	편익-20%	341,872	277,775	0.81	-640.975	0.05
	편익-10%		312,497	0.91	-293.756	0.05
	편익		347,219	1.02	53.462	0.05
	편익 10%		381,940	1.12	400.681	0.05
	편익 20%		416,662	1.22	747.900	0.05
기타안	편익-20%	117,153	95,317	0.81	-218.358	0.05
	편익-10%		107,232	0.92	-99.211	0.05
	편익		119,147	1.02	19.936	0.05
	편익 10%		131,062	1.12	139.082	0.05
	편익 20%		142,976	1.22	258.229	0.05



제7장

사업효과 분석 및 경제적 타당성, 파급효과 등에 대한 검토

제7장 사업효과 분석 및 기대효과, 파급효과 등에 대한 검토

7.1 사업효과 분석(고용효과)

❒ 고용효과 분석 개요

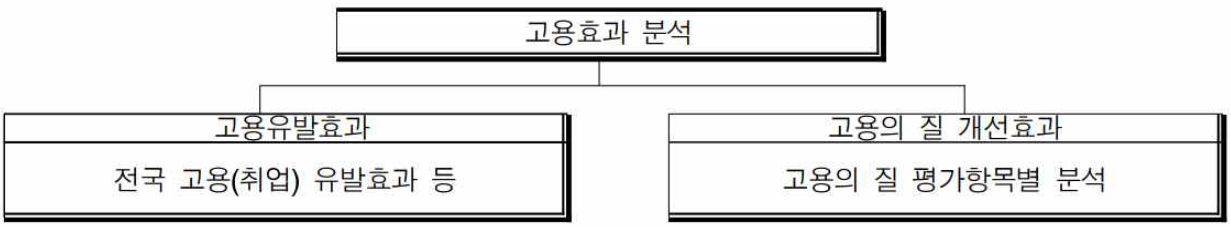
○ 한국경제는 2000년대 들어 안정적인 경제성장 기조를 유지하고 있음에도 불구하고 경제성장에 따른 고용증대가 둔화되면서 성장과 고용의 선순환 구조를 정책적으로 구축하기 위한 노력이 필요하다는 인식이 일반화되고 있다.

○ 국가 및 지방 자치단체의 주요 사업 정책 및 법 제도가 고용에 미치는 영향을 분석 평가하여 고용친화적 정책추진을 위해 고용영향평가 제도가 도입되었다.

○ 또한, 정부는 「2013년 업무계획(2013. 4. 3.)」에서 고용친화적 재정운용 및 건전재정기조 정착을 과제로 제시하였다. 이러한, 고용친화적 정부정책에 따라 고용영향평가를 강화하고 정부의 주요 정책과 사업을 일자리 관점에서 평가 추진하고자 고용효과 분석을 도입하게 되었다.

○ 기획재정부와 KDI는 2013년에 고용효과 분석을 위한 기본적인 방법론으로 「재정투자평가사업의 고용효과분석을 위한 Guideline(이후 가이드라인)(2013,10)을 제시하였다.

○ 고용효과 분석 방법은 다음의 그림과 같다.



<그림 7-1> 고용효과 분석 방법

❒ 고용유발효과

○ 고용유발효과는 지역간산업연관표(IRIO; Inter-Regional Input-Output table)를 사용하여 건설기간 동안 재정 투입으로 인한 고용유발(취업유발) 효과를 분석한다.

○ 지역별 고용효과보다는 전국 기준의 총 고용유발효과를 추정하며, 산업별로 고용효과를 분석하여 제시한다.

○ 또한, 건설 기간의 투자로 유발되는 고용유발효과 외에 운영기간 동안(경제성 분석기간 중 공사기간 제외)의 직접고용효과는 별도로 고려하며, 운영기간 동안의 직접 고용효과는 주무부처의 계획을 준용하여 분석한다.

○ 본 사업의 고용유발효과는 공사기간과 운영기간을 구분하여 분석하였다. 공사기간은 2025~2027년(3개년)이며, 운영기간은 경제성 분석기간과 동일하게 30년으로 가정하여 평가하였다.

❒ 고용의 질 개선효과

○ 고용의 질 개선효과는 가이드라인에서 제시하고 있는 평가항목을 기준으로 분석하며, 평가항목은 사업부문(예: SOC・문화과학시설・정보화・R&D・기타재정 등)별 개별 사업별로 적정 평가항목을 선별 또는 추가하여 항목별 평가방법에 따라 지표를 계산 가능한 범위 내에서 산출하여 제시할 수 있다.

○ 정량화가 불가능할 경우에는 기존 조사 및 문헌의 연구결과에 준거하여 사업 추진으로 인한 효과의 방향성과 강도 등을 정성적으로 평가하여 기술할 수 있다.

<표 7-1> 고용의 질 평가항목과 활용자료

평가항목	평가지표	활용자료
고용여건	전년대비 고용증가율	전국사업체조사 통계청
고용안정	고용기간 1년 미만 근로자 비중	경제활동인구조사 통계청
훈련 및 교육	노동비용에서 교육훈련 비용 비중	기업체노동비용조사 고용노동부
임금 및 복리후생	평균임금	고용형태별 근로실태조사 고용부
건강 및 안전	재해발생율	산업재해현황 고용부
양성평등	남성 대비 여성 임금 비율	고용형태별 근로실태조사 고용부
참여와 조정	노동조합 조직률	고용형태별 근로실태조사 고용부

○ 고용유발효과의 고용인원을 기반으로 기장해수담수화 시설의 공업용수도(해수담수화) 사업의 건설 및 운영으로 기대되는 고용의 질을 건설단계와 운영단계로 구분하여 각각의 고용의 질 개선효과를 분석하고 이를 종합하여 건설과 운영으로 창출되는 고용의 질을 평가하였다.

○ 다만, 기장해수담수화 시설의 경우 이미 시설 건설은 완료되었으며(2014년) 추가적인 건설없이 활용방안별 시설 개·보수 사항만 추가되었다. 따라서, 앞서 운영비 산출시 검토된 운영단계 인원 30명과 활용방안별 시설 개·보수 인원은 100명으로 가정하여 검토하였다.

○ 우선, 활용방안별 시설 개·보수 인원에 대해 건설단계에서 창출되는 고용의 질 평가 결과 가중평균 표준화 점수는 0.350으로 분석되었다.

<표 7-2> 건설단계에서 창출되는 고용의 질 평가지표 표준화 점수

평가 항목	평가 기준	가중평균 표준화 점수
고용여건	전년대비 고용증가율	0.053
고용안정	고용기간 1년 미만 근로자 비중	0.474
훈련 및 교육	노동비용에서 교육훈련 비용 비중	0.600
임금 및 복리후생	평균임금	0.566
건강 및 안전	재해발생율	0.200
양성평등	남성 대비 여성 임금 비율	0.500
참여와 조정	노동조합 조직률	0.056
평균		0.350

○ 운영단계에서 창출될 것으로 기대되는 연 인원은 30명으로 이들 인력은 종사하는 산업은 전기・가스・수도업으로 고용의 질 표준화 점수는 0.753으로 분석되었다

<표 7-3> 운영단계에서 창출되는 고용의 질 평가지표 표준화 점수

평가 항목	평가 기준	가중평균 표준화 점수
고용여건	전년대비 고용증가율	0.368
고용안정	고용기간 1년 미만 근로자 비중	0.947
훈련 및 교육	노동비용에서 교육훈련 비용 비중	0.933
임금 및 복리후생	평균임금	0.944
건강 및 안전	재해발생율	0.600
양성평등	남성 대비 여성 임금 비율	0.556
참여와 조정	노동조합 조직률	0.944
평균		0.753

○ 본 사업을 통해 건설 및 운영으로 창출되는 각 산업별 총고용인원을 고용의 질 항목별로 가중 평균한 결과 가중평균 표준화 점수는 0.444로 도출되었다.

<표 7-4> 본 사업의 고용의 질 평가지표 표준화 점수

평가 항목	평가 기준	가중평균 표준화 점수
고용여건	전년대비 고용증가율	0.126
고용안정	고용기간 1년 미만 근로자 비중	0.583
훈련 및 교육	노동비용에서 교육훈련 비용 비중	0.677
임금 및 복리후생	평균임금	0.653
건강 및 안전	재해발생율	0.292
양성평등	남성 대비 여성 임금 비율	0.513
참여와 조정	노동조합 조직률	0.261
평균		0.444

7.2 지역균형발전 분석

❒ 분석 개요

○ 지역균형발전 분석은 일반적으로 B/C로 표현되는 경제성 분석 결과만을 기준으로 사업의 타당성을 평가할 경우, 지역 간 불균형 상태가 심화될 가능성이 있기 때문에 이와 같은 현상을 방지하기 위해 도입되었다.

○ 지역균형발전 효과를 평가하기 위하여 지역낙후도지수를 개발하고, 사업 시행의 지역별 파급효과를 분석하기위한 지역간산업연관모형(Inter-Regional Input Output Model: IRIO)을 활용한다.

○ 분석을 수행하는 근본 취지는 낙후지역에서 수행되는 공공투자사업, 그리고 해당 지역에 대한 파급효과가 큰 사업에 대해서 일종의 가점을 부여함으로써 경제성이 다소 낮은 사업이라 할지라도 사업 추진이 가능하도록 하여 지역간 불균형상태 심화를 방지하도록 하는 것이다.

○ 과거 예비타당성조사에서 지역낙후도지수 산정 시 적용하고 있는 8개 지표[1]는 2003년 지역개발사업에 관한 업무지침 국토해양부 에서 제시한 지표로 최근의 지역의 특색을 반영하지 못하는 점이 지적되었다.

○ 따라서, 「타당성평가에서의 지역낙후도 분석 개선방안 연구(2020, KDI)」에서는 2019년 발표된 균형발전위원회의 균형발전지표를 원지표로 간주하되 일부 변형하여 수집

○ 총 43개 지표 중 광역단위 지표만 공표된 6개 지표 및 KMO측도 0.6미만인 3개 지표 등 총 9개 지표를 제외한 33개 지표를 사용

- 인구십만명당 예술활동건수
- 인구천명당 객석수
- 국민기초생활보장수급자비율
- 특허건수
- 연구개발인력당 연구개발비
- 최저주거기준미달가구비율
- 인구천명당 도시공원면적(KMO 측도 0.6미만)
- 인구천명당 녹지율(KMO 측도 0.6미만)
- 인구 천명당 의료기관병상수(KMO 측도 0.6미만)

○ 또한, ‘인구증가율’은 50년 평균에서 10년 평균으로 변경하여 산정하였으며, ‘노후주택비율’은 30년 이상을 노후주택으로 간주하여 적용하였다.

1) 『예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정 보완 연구(제5판)』(KDI, 2008)

〈표 7-5〉 지역낙후도지수 산정에 사용되는 지표 개요(균형발전지표 참고)

분야	지표수	지표	기준연도
경제(재정)	1	재정자립도 3개년 평균(2015~2017)	2017
인구	1	연평균인구증감률(1975~2015)	2015
교육	4	어린이집 서비스권역내 영유아인구 비율	2018
		유아(0~5세) 천명당 보육시설수	2018
		초등학교 서비스권역 내 학령인구 비율	2018
		학령인구천명당 학교수(초중고)	2018
교통	4	고속·고속화철도 접근성	2018
		고속도로 접근성	2018
		도로포장율	2018
		주차장 서비스권역(0.75㎞) 내 인구비율	2018
문화여가	4	인구십만명당 문화기반시설수	2017
		공공체육시설 서비스권역 내 인구비율	2018
		공연문화시설 서비스권역 내 인구비율	2018
		도서관 서비스권역 내 인구비율	2018
보건·복지	6	인구 십만명당 사회복지시설수	2016
		65세이상 1인가구 비율	2017
		사회복지 및 보건 분야 지출비중	2017
		노인여가복지시설 서비스권역 내 노인인구 비율	2018
		병원 서비스권역 내 인구 비율	2018
		응급의료시설 서비스권역 내 인구비율	2018
산업·일자리	4	상용근로자 비중	2017
		지식기반산업집적도 3개년 평균(2015~2017)	2017
		최근 3개년 사업체수 증감률(2015~2017)	2017
		최근 3개년 종사자수 증감률(2015~2017)	2017
안전	4	구급대원 1인당 담당주민수	2017
		119안전센터 1개당 담당주민수	2018
		경찰서 접근성	2018
		소방서 접근성	2018
주거	4	상수도보급률	2016
		하수도보급률	2016
		노후주택비율	2017
		빈집비율	2017
환경	2	1㎢당 대기오염물질배출량	2017
		생활공원 서비스권역 내 인구비율	2018
계	33		

❒ 지표의 표준화

○ 지표간 척도가 상이한 문제점을 해소하기 위하여 다음과 같은 단위정상법(unit normal scaling)을 사용하여 지표를 표준화(standardize)하였다.

$$Z_i = \frac{X_i - \overline{X}}{S}$$

단, S는 표준편차, $\overline{X}$는 표본평균이다.

○ 지역낙후도지수는 표준화된 지수와 위에서 산출한 지표간 가중치를 적용하여 다음과 같이 산정한다.

$$UI^r = \sum_i Z_i^r \cdot W_i$$

단, $UI^r = r$지역의 지역낙후도지수
$Z_i^r = r$지역의 표준화된 지표 i의 값
$W_i =$지표 i의 가중치

❒ 지역낙후도지수 산정 방법

○ 지역낙후도를 산정하기 위한 원지표들을 광범위하게 채택한 후 이들에 대한 요인분석(factor analysis)을 통해 주요한 요인들을 추출하여 이들이 발전도를 설명한다고 가정하고 임의적인 판단을 배제하여 자료에 기반을 둔 객관적인 지수를 산정하고자 하는 방식이다.

○ 임의적인 판단을 배제하기 위해 요인분석 결과로 얻어진 요인별 표본 총분산 설명비율을 가중치로 이용하는 방식을 채택한다.

○ 요인분석을 적용하기 위해 가장 먼저 원지표를 채득할 범위를 결정하는 것이며 균형발전지수의 지표들을 원지표로 간주하고 자료를 수집한다.

○ 객관적인 주성분의 개수 선택을 위해 본 연구가 채택한 방식은 병렬분석(parallel analysis: PA)을 통해 주성분을 선별하는 방식으로 진행한다.

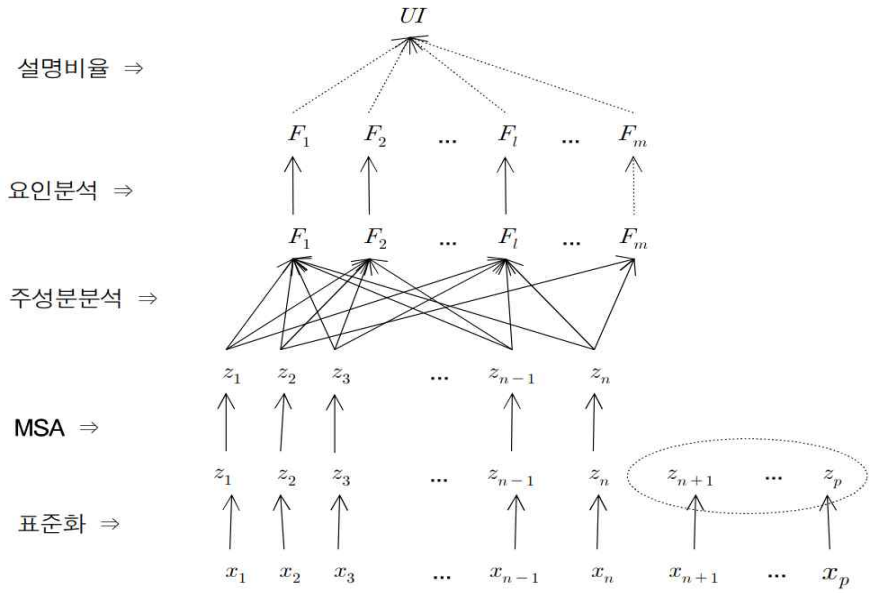
○ 선택된 정성적인(qualitative) 요인들에 대한 상대적 중요도를 파악함으로써 이들의 가중치로는 요인분석 결과 얻어진 요인별 표본 총분산 설명비율을 채택한다.

○ 앞서 추출된 각 요인들에 상응하는 가중치 $\hat{\alpha}$ 을 얻은 후 관측되지 않은 요인 ξ_r의 기댓값이 0이라 가정하면 지역낙후도지수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\hat{U}_r = \hat{\alpha} F_r,\ r = 1,2,.....,R.$$

○ 지역낙후도 산정 방안을 요약하면,

- 원지표들을 표준화한 후 MSA를 통해 적절성이 검증된 지표들을 골라낸 뒤 주 성분분석 및 PA를 통해 몇 개의 요인에 기초하여 요인분석을 할지를 결정한다.
- 요인의 개수가 정해지면 요인분석을 통해 최종적으로 요인을 결정한 뒤 이들 요인을 명명하고 이들을 대상으로 요인별 표본 총분산 설명비율을 가중치로 적용한 요인들의 가중평균으로 지역낙후도지수를 산정한다



<그림 7-2> 요인분석을 이용한 지역낙후도지수의 산정

❒ 지역낙후도 요인별 가중치

○ 지역낙후도 평가를 위해 3개 요인을 이용하여 평가한다.

○ 첫 번째 요인은 해당 지역이 경제, 주거, 교통, 교육, 안전, 환경 및 보건·복지 등 기본적인 생활과 관련된 포괄적인 관점에서 어떤 여건을 갖추었는지를 나타내는 것으로 볼 수 있어 '기본생활여건' 이라 명명한다.

- 일상생활을 영위하기 위한 여러 가지 여건들을 종합적으로 평가하여 편의성이 높은 지역이 기본생활여건이 우수한 곳이라고 볼 수 있을 것이다.

○ 두 번째 요인은 첫 번째 요인이 설명하고 남은 변동 중 해당 지역의 산업과 일자리의 측면에서 경제적 활동과 관련된 여건을 나타내는 것으로 '기타 경제활동여건' 이라 명명 한다.

▪ 사업체가 많이 위치하고 있거나 일자리의 양과 질이 우수한 지역은 경제활동 여건이 우수한 곳이라고 볼 수 있을 것이다.

○ 세 번째 요인은 두 번째 요인이 설명하고 남은 변동 중 해당 지역에 거주하는 주민의 문화활동 및 여가선용의 여건이 어떻게 갖추어져 있는지를 나타내는 것으로 '기타 여가향유여건' 이라 명명한다.

▪ 공연문화시설, 도서관, 공공체육시설, 생활공원 등의 이용이 용이한 지역은 여가향유 여건이 우수한 곳이라 볼 수 있을 것이다.

○ 요인별 가중치는 요인별 표본 총분산 설명비율을 채택하여 산정하였다.

<표 7-6> 요인별 가중치

기본생활여건	기타 경제활동여건	기타 여가향유여건
0.6977	0.1847	0.1176

❒ 지역낙후도 평가 결과

○ 요인별 가중치와 각 요인점수를 이용하여 전국 17개 특별시, 광역시 및 시·도, 167개 시·군의 새로운 지역낙후도 지수를 산정하였다.

○ 이때 한국개발연구원(2008)과 마찬가지로 광역시에 군지역이 포함되어 있을 경우 이들을 따로 분리하여 독립적인 지역으로 간주하였으며, 해당 광역시는 군지역의 값을 제외한 지풋값을 사용하였다.

○ 부산 기장군, 대구 달성군, 인천 강화군, 옹진군 및 울산 울주군이 이에 해당한다.

<표 7-7> 광역단위 지역낙후도지수 산정 결과

구분	지역	기본생활여건	기타 경제활동여건	기타 여가향유여건	종합지수
특별시	서울특별시	1.5083	-1.1324	2.0113	1.0797
광역시	부산광역시	1.3428	-1.0531	-0.6104	0.6706
광역시	대구광역시	0.8648	-0.6347	0.3725	0.5299
광역시	인천광역시	0.6595	0.0643	0.9406	0.5826
광역시	광주광역시	1.2110	-0.5455	0.4943	0.8023
광역시	대전광역시	1.0950	-0.3561	-0.2635	0.6672
광역시	울산광역시	0.6360	-0.2413	0.8825	0.5030
자치시	세종특별자치시	-0.9819	4.0508	0.0422	0.0680
도	경기도	0.5401	0.4499	0.6624	0.5378
도	강원도	-1.9290	0.2919	0.1848	-1.2702
도	충청북도	-0.3111	0.0842	-0.4001	-0.2486
도	충청남도	-0.4138	0.2627	-1.6747	-0.4371
도	전라북도	-0.4886	-0.8424	-0.1217	-0.5108
도	전라남도	-1.6180	-0.7211	-0.6490	-1.3384
도	경상북도	-0.8469	-0.1223	-1.1987	-0.7544
도	경상남도	-0.1926	-0.1156	-0.4098	-0.2039
도	제주특별자치도	-1.0756	0.5607	-0.2627	-0.6778



○ 기장 해수담수화 시설이 위치한 부산광역시의 지역낙후도 주요 평가결과,

- 기본생활여건은 1.3428로 17개 광역시·도에서 2위
- 기타 경제활동여건은 -1.0531로 17개 광역시·도에서 16위
- 기타 여가향유여건은 -0.6104로 17개 광역시·도에서 14위
- 종합지수에서는 0.6706으로 17개 광역시·도에서 3위

○ 기본생활여건을 기반으로 한 종합지수 등에서는 전국 대비 높은 순위를 나타냈으나 기타 경제활동이나 여가향유여건은 하위권에 속하는 것으로 분석되었다.

○ 전국 167개 시·군의 지역낙후도지수 검토 결과 부산 기장군은 시·구별 순위 58위 시·도별 순위 9위(부산광역시)로 기존 2008년 기준으로 산정된 지역낙후도와 비교하였을 때 3점이 상승한 1점으로 분석되었다.

<표 7-8> 부산 기장군 지역낙후도지수 산정 결과

광역시·도	시·군	시·군별 순위	시·도별 순위	지역낙후도 표준점수 (기존)	지역낙후도 표준점수 (금회)	점수 변화 (금회-기존)
부산	부산	16	9	-6	1	7
부산	기장군	58	9	-2	1	3

7.3 시사점 및 정책제언

❒ 해수담수화 플랜트 분야의 국가적인 대응 필요

○ 해수담수화 플랜트 기술의 특성상 국제 공동 연구가 필수적

- 실질적인 국내 시장이 없어 해외 시장 진출은 필연적이며, 해외 시장 맞춤형 기술 개발이 필수적인데, 현지 기술 개발은 상당한 진입장벽이 존재함.
- 해외기업 등과의 공동 기술 개발시 상호간의 이해득실에 따른 의견충돌에 대한 중재 역할로 국가의 도움은 필수적

○ 국제 공동 연구의 결실을 위해 국가적 차원에서 객관적인 데이터 확보를 위한 장기 시설검증의 장을 마련해야 함

- 해외 진출전에 국내 플랜트를 활용하여 기술검증은 연구목표 달성을 위해 필수적 절차이며, 국내 다양한 파일럿 플랜트 등을 검증시설로 활용할 경우 이러한 목적으로 달성할 수 있음
- 국내 연구가 진행되었거나 진행중인 파일럿 플랜트의 검증시설 활용을 위해서는 국가적 지원이 필요하며, 이를 위한 국가적 차원의 연구 다변화 추구가 필요

○ 국토해양부 중심의 해수담수화분야의 원천기술 확보를 통한 기술의 다변화와 이를 통한 기업 육성

- 대기업을 제외하면 세계 해수담수 시장진출이 가능한 기업은 없음. 따라서 기업 육성이라는 큰 틀에서 볼 경우 국가차원에서의 기술개발 지원은 필요한 사항임
- 다양한 원천기술의 확보는 선진국과의 경쟁력 확보를 위해 필수적인 상황으로 이는 곧 국익창출과 직결됨

○ 국내 기후변화에 따른 대체수자원 확보차원에서 해수담수기술 확보

- 국내 수자원 상황을 비추어 볼 때 기후변화에 따라 가뭄 등이 되풀이 되고 있으며 이에 해수담수화 수자원 개발은 지속가능한 수자원 개발이라는 측면에서 당면한 과제임
- 현재 “해수담수화 플랜트 사업단”을 통해 개발된 기장 플랜트가 부산시 기장군에 물 공급 될 예정이나 기존 정수단가에 비해 비싼 생산수 단가로 인하여 차질이 있음. 따라서 해수담수화 플랜트의 저변 확대를 위해서는 생산수 단가를 낮출 수 있는 기술 개발은 필수적이나, 각 지자체 등의 상황을 볼 때 국가적인 동력원이 필요함

❒ 해외 시장 진출을 위해서는 국가 차원의 협력이 필요

○ 중동지역 등 거대 해수담수화 시장에서 국내 기업간의 저가 수주로 인하여 플랜트 수주에 성공해도 큰 이익창출이 힘든 상황이다. 따라서 산업계 자체적으로 해외 진출시 이러한 상황이 되풀이 될 것이 우려된다.

○ 중동 등의 거대 시장 국가내 진입장벽이 높음. 일반적을 검증된 기술을 받아들이고자 하기 때문에 2~3개의 대기업을 제외하고는 거대 시장국가와 공동 기술개발은 불가능한 상황임.

- 한 두개의 대기업 독점상황을 만들 수 있으며, 중소/중견기업은 대기업에 종속될 수 밖에 없는 우려가 있음
- 따라서 대기업과 중소/중견기업의 건전한 컨소시엄을 조성하기 위해 국가적인 지원은 필요하며, 이를 통해 중소/중견기업 육성 전략을 추진
- 현재 국내 시장이 없기 때문에 자본력에서 약점이 있는 중소/중견기업은 자체적인 기술개발 계획을 수립하는 것이 어려운 상황임. 이에 국가적인 지원을 통해 건전한 해수담수화 산업생태계 조성이 필요함

❒ 해수담수화 진출확대 방안

○ 우리나라는 증발법 방식에서 해수담수화 시장에서 세계 1위 기업을 갖고 있을 정도로 세계 최고의 시스템엔지니어링 기술을 보유하고 있다. 그러나, 시장이 급격히 성장하고 있는 역삼투법에서는 기본설계 능력과 핵심원천기술이 선진국과 비교하여 부족한 실정이다.

○ 국내 기업의 해외진출은 대부분 EPC(설계, 구매, 시공) 부분에서 이루어지고 있으며, 기본설계, 핵심부품 및 공정 등 고부가가치 부분에서는 경쟁력이 취약한 상황이다. 기본설계 능력을 배양하고, 막, 펌프, 에너지회수장치 등 핵심부품 기술을 개발함으로써 기술 및 가격경쟁력을 확보할 필요가 있다. 무엇보다도 에너지를 적게 소모하고 환경친화적인 핵심공정 기술을 확보하는 것이 시급하며, 기술개발에 대한 막대한 비용과 위험부담을 고려할 때 국가적 차원의 연구개발 사업추진이 요구된다.

○ 플랜트나 부품수출을 위해서는 현지화 전략이 효과적이다. 현지화전략은 진출하고자 하는 현지에 지사, 사무소 또는 연구소를 개설하고 역량 있는 현지 인력을 활용하는 방안이 가장 유효하지만, 지속적으로 비용이 발생하게 되므로 사업성, 시장규모 등을 면밀히 검토하여 결정하여야 한다.

○ 지사나 연구소 개설이 어려운 경우에는 현지 유력 파트너 발굴 및 협력방안을 모색할 필요가 있다. 신규 진출 기업의 경우 현지 시장에 진출해 있는 국내 업체와 전략적 제휴를 통해 리스크 회피 및 수주 가능성 확대를 도모하는 것이 바람직하다.

○ 해수담수화 시장은 소수의 거대 글로벌기업들이 시장을 주도하고 있고, 발주처에서는 갈수록 설계, 시공, 운영·유지에 대한 강화된 실적을 요구하고 있어 국내업체 단독으로 추진하기 어려운 면이 있다. 글로벌 기업과의 네트워크를 강화하고, 진출국가의 정부·산업계 및 학계와의 협력관계를 지속적으로 구축함으로써 해외시장 진출의 토대를 마련할 필요가 있다.

○ 이 밖에도 저금리의 재원조달, 정부지원 확대, 정보수집 등을 통해 가격 경쟁력을 확보하고, 자원개발과의 연계 추진, 정부 및 민간차원의 교류협력 강화 등 해외시장 진출 활성화를 위한 다양한 방안을 마련하고 추진할 필요가 있다.